

Contents

1	FAQ AI ウィジェット SaaS 基本設計書	3
1.1	改訂履歴	3
1.2	0. 本書の前提	3
1.2.1	0.1 基本設計の扱う範囲	3
1.2.2	0.2 キャパシティ数値の扱い	3
1.3	1. 本書の目的	4
1.3.1	1.1 位置づけ	4
1.3.2	1.2 扱うレベル	4
1.3.3	1.3 要件定義書 v2.6 ☒ 基本設計書 v3.3 のマッピング方針	4
1.3.4	1.4 BR ☒ 設計章マッピング(参照: 要件 § 7.1.1)	5
1.4	2. システム全体構成	6
1.4.1	2.1 アーキテクチャ概要	6
1.4.2	2.2 全体構成図	6
1.4.3	2.3 コンポーネント責務	7
1.4.4	2.4 デプロイ単位	8
1.4.5	2.5 環境構成(参照: 要件 § 14.5)	8
1.4.6	2.6 オーナー境界分離方式(参照: 要件 § 20.2 確定済み項目、NFR-302/AC-017/NFR-115)	8
1.5	3. 利用者・権限設計	8
1.5.1	3.1 ユーザー種別(参照: 要件 § 3, § 6.1)	9
1.5.2	3.2 権限マトリクス(画面単位)(参照: 要件 § 6.2)	9
1.5.3	3.3 認可チェックの基本(参照: FR-176/FR-333/FR-334/FR-335/FR-022/FR-336~339)	11
1.5.4	3.4 アカウント運用上の制約(参照: FR-022/FR-179/FR-330/FR-332)	12
1.6	4. 状態モデル設計	12
1.6.1	4.1 状態の分類(参照: 要件 § 3 用語定義/ § 8.7.1/ § 9.10)	12
1.6.2	4.2 FAQ 状態遷移(参照: FR-040~048/FR-104/AC-013)	13
1.6.3	4.3 案件状態遷移(参照: 要件 § 8.7.1/FR-074/FR-079/BR-020)	14
1.6.4	4.4 部屋状態遷移(参照: FR-088/FR-089/要件 § 8.8.1)	14
1.6.5	4.5 通知状態遷移(参照: 要件 § 11.3/FR-146)	15
1.6.6	4.6 未解決質問の状況(派生)(参照: BR-019/FR-078/要件 § 8.7.1 派生マッピング)	16
1.6.7	4.7 対応不要終了操作(参照: BR-020/FR-079/AC-024)	16
1.6.8	4.8 お知らせの既読状態(参照: FR-182/FR-192)	17
1.6.9	4.9 契約状態遷移(参照: 要件 § 3/ § 9.10)	17
1.7	5. 画面設計概要	17
1.7.1	5.1 画面一覧(参照: 要件 § 8.18 SCR マスタ)	17
1.7.2	5.2 画面遷移概要	19
1.7.3	5.3 共通 UI 部品	20
1.7.4	5.4 各画面の画面項目	20
1.7.5	5.5 画面に対するユーザー種別別表示制御(参照: FR-186/AC-031)	32
1.7.6	5.6 管理画面サイドメニュー設計	32
1.7.7	5.7 エンドユーザー向け画面の共通方針(参照: NFR-313/NFR-314)	34
1.8	6. 機能設計概要	34
1.8.1	6.1 機能ブロック	34
1.8.2	6.2 主要処理フロー	35
1.8.3	6.3 機能と API の対応(概要)	41
1.8.4	6.4 AI 回答機能の方式	41
1.8.5	6.6 課金・利用量機能の方式(参照: 要件 § 8.11.1/FR-120~FR-129/FR-136~FR-139)	43
1.8.6	6.7 連携 IF #1~#12 受信機能の方式(概要)(参照: 要件 § 11.5)	44
1.9	7. データ設計概要	45
1.9.1	7.1 主要エンティティ	45
1.9.2	7.2 ER 図(主要部分)	47
1.9.3	7.3 主要関係性	48
1.9.4	7.4 トレーサビリティ要件	48
1.9.5	7.5 命名規則・型方針	48
1.9.6	7.6 インデックス方針	48
1.9.7	7.7 お知らせの二層構成(Control Plane/Tenant)(参照: 要件 § 12.5)	49
1.9.8	7.8 データ削除モード(物理削除/匿名化)(参照: NFR-704)	50
1.9.9	7.9 監査ログ保持区分(参照: NFR-602a/b/c/d/ § 10.6)	51
1.9.10	7.10 エンドユーザー PII の取扱(参照: NFR-319)	51
1.9.11	7.11 長期未完了案件の保持期間扱い(参照: NFR-706/FR-079/AC-024)	51

1.10	8. 外部インターフェース設計概要	52
1.10.1	8.1 外部 I/F 一覧	52
1.10.2	8.2 API 共通仕様	52
1.10.3	8.3 ウィジェット配信	52
1.10.4	8.4 メール通知の方式	53
1.10.5	8.5 AI 推論基盤の方式 (Workers AI)	54
1.10.6	8.6 メール配信プロバイダ抽象化 (参照: NFR-903)	55
1.10.7	8.7 メインシステム ☒ 顧客管理システム 連携 I/F (参照: 要件 § 11.5)	55
1.10.8	8.8 連携 IF エンドポイント命名規約 (本書 v2.0 で確定)	59
1.11	9. メール通知設計概要	59
1.11.1	9.1 通知契機と種別 (参照: FR-140~149b / 要件 § 11.3 / § 12.5)	59
1.11.2	9.2 信頼性設計 (参照: NFR-501~507 / NFR-506)	60
1.11.3	9.3 共通ドメイン採用に伴うレピュテーション保護 (参照: R-003 / FR-149b / NFR-504)	61
1.11.4	9.4 通知テンプレート設計 (参照: FR-148 / FR-149 / FR-145)	61
1.12	10. セキュリティ設計概要	62
1.12.1	10.1 認証・セッション (参照: 要件 § 8.2.1 セッション管理統合表)	62
1.12.2	10.2 ウィジェット保護 (参照: § 8.3.1 / NFR-312 / NFR-313 / NFR-314)	64
1.12.3	10.3 プロンプト注入対策 (参照: FR-058 / NFR-307 / NFR-310)	64
1.12.4	10.4 データ保護 (参照: NFR-301~305 / NFR-319)	64
1.12.5	10.5 Web セキュリティヘッダ・CSP (参照: NFR-313 / NFR-315 / R-011)	65
1.12.6	10.6 監査・ログ設計概要	66
1.12.7	10.7 出力検査・マスキング設計 (参照: § 6.4.2 / FR-060 / NFR-805)	67
1.12.8	10.8 CSRF / Webhook 署名検証 / 入力検証	68
1.12.9	10.9 管理 (参照: NFR-320~324)	68
1.12.10	10.10 不正利用検知 (参照: FR-195 / NFR-308 / NFR-316 / NFR-317 / R-005)	68
1.13	11. 非機能設計概要	69
1.13.1	11.1 性能設計 (参照: NFR-101~106)	69
1.13.2	11.2 可用性設計 (参照: NFR-201~205 / NFR-801 / NFR-802 / NFR-901)	69
1.13.3	11.3 監視・観測性	69
1.13.4	11.4 データ保持 (参照: NFR-701~706 / NFR-703 / NFR-904)	70
1.13.5	11.5 バックアップ・復旧 (参照: NFR-803 / NFR-324)	70
1.13.6	11.6 アクセシビリティ (参照: NFR-1001 / NFR-1002 / NFR-1003)	70
1.13.7	11.7 リミット設計表 (参照: 要件 § 10.13 / § 8.5 / § 8.8 / § 8.11.1)	71
1.13.8	11.8 国際化・タイムゾーン (参照: NFR-1101~1103)	72
1.13.9	11.9 DLQ 運用 (参照: NFR-810)	72
1.14	12. 運用設計概要	72
1.15	13. リリース戦略	72
1.16	14. テスト戦略概要	72
1.16.1	14.1 テスト種別 (参照: 要件 § 14.6)	72
1.16.2	14.2 主要シナリオ	73
1.16.3	14.3 オーナー境界によるデータ分離自動テスト + 年次手動レビュー (参照: AC-017)	73
1.16.4	14.4 AI 品質回復テスト基準 (参照: AC-019 / AC-035 / FR-059)	73
1.17	15. 設計上の重要な決定事項	74
1.18	16. 詳細設計への引継ぎ事項	74
1.19	17. 参照資料	75
1.20	18. ユースケース一覧	75
1.20.1	18.1 本章の目的・スコープ	75
1.20.2	18.2 前提・対象システム表	76
1.20.3	18.3 業務領域一覧 (目次表)	77
1.20.4	18.4 ユースケース一覧表 (本体)	78
1.20.5	18.5 共通基盤 UC の参照ルール	137
1.20.6	18.6 自己レビュー	138
1.20.7	18.7 旧 → 新 UC 採番マッピング表	139
1.21	付録 A. ユーザー種別 × 操作 詳細マトリクス (参照: 要件 § 6.2)	147
1.22	付録 B. 状態遷移詳細表	148
1.22.1	B.1 FAQ 状態遷移	148
1.22.2	B.2 案件状態遷移	148
1.22.3	B.3 部屋状態遷移 (自動クローズ 6 段階)	149
1.22.4	B.4 通知状態遷移	149
1.22.5	B.5 契約状態遷移 (accounts.contract_status (オーナー行))	150
1.23	付録 C. 受入条件トレース表 (AC-001~AC-044 / AC-046 / AC-047)	150
1.24	付録 D. 用語集	152

1.24.1	あ行	153
1.24.2	か行	153
1.24.3	さ行	153
1.24.4	た行	153
1.24.5	な行	153
1.24.6	は行	153
1.24.7	ま行	154
1.24.8	や行	154
1.24.9	ら行	154
1.24.10	英数	154

1 FAQ AI ウィジェット SaaS 基本設計書

項目	内容
文書種別	基本設計書
版	v3.4
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS(open-faq)
対象サブシステム	メインシステム (管理画面 + 公開ウィジェット)
上位ドキュメント	要件定義書 v2.6(01_requirements.md)
クラウド前提	Cloudflare(Workers / D1 / Queues / R2 / KV / Pages / Workers AI)
アカウント管理	自前アカウント管理 (Argon2id)
メール配信	Resend
課金	Stripe
作成日	2026-05-11
位置づけ	要件定義書 (WHAT) と詳細設計書 (実装可能粒度) の中間。アーキテクチャ・画面・機能・データ・外部 I/F・セキュリティ・非機能・運用の全体方式を定義する

1.1 改訂履歴

版	日付	改訂内容
v1.0	2026-05-16	初版

1.2 0. 本書の前提

表記、採番、文書同期、基本設計と詳細設計の境界などの文書保守ルールは [CLAUDE.md](#) に置く。本書本文では、メインシステムの方式、構成、画面、機能、データ、連携、セキュリティ、非機能、運用設計を扱う。

1.2.1 0.1 基本設計の扱う範囲

基本設計は、要件定義で確定した WHAT を実現するための HOW の全体像を定める。実装可能粒度の DDL、JSON Schema、関数シグネチャ、テストケース、runbook は詳細設計で扱う。

1.2.2 0.2 キャパシティ数値の扱い

要件 §10.13 のキャパシティ方針に従い、機能制限の発動条件として用いられる数値は要件側を優先する。本書 §11.7 リミット設計表は「運用想定上限」「監視起点」として記述し、要件 FR-046 / FR-090 / FR-122 / FR-128 等と数値が衝突した場合は要件側を優先する。

1.3 1. 本書の目的

本書は、FAQ AI ウィジェット SaaS の **メインシステム** (管理画面 + 公開ウィジェット) の基本設計を定義する。要件定義書 v2.6 (WHAT) を入力として、システム全体の方式と構成を定め、詳細設計の前提を確定することを目的とする。

本書では実装に踏み込んだ詳細 (SQL DDL、API スキーマ、関数シグネチャ等) は扱わない。それらは詳細設計書で扱う。顧客管理システム (運営者向けコンソール) の基本設計は別書 [02_admin/02_basic_design.md](#) で扱う。

1.3.1 1.1 位置づけ

観点	扱うレベル
アーキテクチャ	コンポーネントの責務、関係、連携 IF
画面	画面一覧、遷移、共通 UI、各画面の画面項目、管理画面サイドメニュー
機能	主要機能の処理フロー、状態遷移、主要ロジックの方式
データ	主要エンティティ、ER 関係、保持方針、削除方式
外部 I/F	外部システムとの I/F 種別、認証、顧客管理連携 IF #1~#12
セキュリティ	認証・認可・暗号化・管理・監査の方針と方式
非機能	性能・可用性・データ保持・バックアップ・キャパシティ・国際化の目標値と方式
運用	主要運用作業の方式、ログ管理、オンコール、障害告知

1.3.2 1.2 扱うレベル

要件定義書 v2.6 で「基本設計で確定する」と明記された数値・方式は、本書で確定する。詳細設計に回す境界は [CLAUDE.md](#) の「基本設計・詳細設計の境界」に従う。

本書は **MVP で実現する範囲のみ** を記載する。MVP 外の事項、検討候補、後続判断、未採用機能の説明は本文に置かない。

1.3.3 1.3 要件定義書 v2.6 ↔ 基本設計書 v3.3 のマッピング方針

本書 v3.1 は要件定義書 v2.6 を入力とし、以下の要件セクションを基本設計章へ展開する。

要件側の定義	本書での扱い
要件 §3 用語定義	本書 付録 D 用語集で参照、本文中は要件側用語を優先
要件 §6.2 権限マトリクス	本書 §3.2 / 付録 A で全面採用
要件 §8.6.1 AI スコアリング	本書 §6.4.0 を方式正本として展開
要件 §8.7.1 案件状態 4 値 + 派生マッピング	本書 §4.1.1 / §4.3 / §4.6 で展開
要件 §8.8.1 自動クローズ 6 段階	本書 §4.4 / §6.2.6 で展開
要件 §8.10.1 エラー分類 × 挙動マトリクス	本書 §6.2.13 を方式正本として展開
要件 §8.11.1 課金単位・月次起点	本書 §6.6.1 を方式正本として展開
要件 §8.18 SCR 画面一覧マスタ	本書 §5.1 で全面採用
要件 §9.10 サスペンションフロー (両書共通)	本書 §6.2.7 で展開
要件 §11.5 連携 IF #1~#12 + 縮退運転	本書 §8.7 で展開
要件 §12.1.1 主要エンティティ概念データモデル	本書 §7.2 ER 図で展開
要件 §12.5 お知らせ種別マッピング (両書共通)	本書 §7.7.5 で参照
要件 §12.6 監査ログコード体系 + 網羅範囲	本書 §10.6.5 で展開
要件 §14.5~9 環境分離・テスト・契約・ログ・オンコール	本書 §12 / §13 / §14 で展開

要件 v2.6 で本文から退避した方式記述の正本化:

退避した方式領域	本書の正本箇所
緊急区分の検知ハンドラ、承認 SLA	§3.2.1 / §3.2.2
ログイン失敗ロックアウトの単位、通知経路、監査記録	§10.1.1
プロンプト注入対策の入力隔離・出力検査・回帰テスト	§6.4.4
API キー形式、有効期限選択、ローテーション猶予	§8.3.4

退避した方式領域	本書の正本箇所
課金 Webhook / 連携 IF の認証、幂等性、再処理待ち、リプレイ	§ 8.7.3～§ 8.7.5
FAQ インポートの同一判定、部分失敗、ジョブ化	§ 5.4.6 / 詳細設計
AI しきい値の即時反映、キャッシュ無効化、縮退運転	§ 6.4.3 / § 8.7.6
お知らせ重要度の表示・メール配信制御	§ 7.7.5 / § 5.6.5

1.3.4 1.4 BR ↔ 設計章マッピング (参照: 要件 §7.1.1)

要件 § 7.1.1 「BR ☒ FR/NFR/AC トレーサビリティマトリクス」を起点に、各業務要件 (BR) が本書のどの章で実現されるかを示す。要件 § 7.1.1 を本書側に **本書の主たる実装章節** 列を追加して展開したもの。基本設計工程はこの表を起点に「BR が満たされているか」を確認する。

BR 概要	対応 FR	本書の主たる実装章節	主管
BR-FAQ 管理 001	FR-040～048	§ 5.4.6(SCR-012)/ § 7.1 faqs テーブル	メイン
BR-ウィジェット設置 002	FR-150～156, FR-193, FR-194	§ 5.4.8(SCR-014)/ § 8.3 ウィジェット配信	メイン
BR-FAQ 根拠回答 003	FR-050～053	§ 6.2.1 質問 → 回答フロー / § 6.4 AI 回答方式	メイン
BR-未解決質問登録 (独自回答禁止) 004	FR-051, FR-070	§ 6.2.1 / § 6.4.2 出力検査 / § 6.2.2 解決しなかったフロー	メイン
BR-問い合わせ ID + 個別チャット 005	FR-073, FR-080, FR-081	§ 6.2.1 末尾 / § 5.4.7(SCR-013)	メイン
BR-メール登録必須 006	FR-082, FR-082a～c	§ 5.4.7(SCR-013 EU 側)	メイン
BR-チャット投稿メール通知 007	FR-087, FR-141, FR-142	§ 6.2.3 個別チャット返信 / § 9.1 通知契機	メイン
BR-FAQ 候補確認 008	FR-075, FR-100, FR-132	§ 5.4.5(SCR-011 詳細) / § 4.1.1 FAQ 候補状態	メイン
BR-未解決から FAQ 登録 009	FR-100～106	§ 5.4.6(SCR-012 編集) / § 4.2.1 自動公開禁止	メイン
BR-新 FAQ を回答根拠化 010	FR-050, FR-105	§ 6.2.1 / § 4.3 案件状態遷移 faq_registered	メイン
BR-処理エラー分離 011	FR-110～114	§ 6.2.13 処理エラー分類・分岐	メイン
BR-利用量・課金確認 012	FR-120～127, FR-130～135	§ 5.4.9(SCR-015)/ § 6.6 課金・利用量機能	メイン
BR-ユーザー管理 013	FR-015～021, FR-015a～c, FR-016a～c, FR-018a～b, FR-021a～c, FR-336～338	§ 3.1 / § 3.2 / § 3.2.0 / § 3.3 / § 3.3.1 / § 5.4.11(SCR-017)/ § 7.1 / § 7.1.1	メイン
BR-データエクスポート / 退会削除 015	FR-009, FR-162, FR-163, FR-167	§ 5.4.10(SCR-016)/ § 5.4.16(SCR-024)/ § 6.2.8 退会・解約	メイン
BR-FAQ 登録元トレース 016	FR-048, FR-106	§ 7.1 faqs.source_unresolved_question_id / § 7.4 トレーサビリティ	メイン
BR-不正利用検知 017	FR-178, FR-195	§ 10.10 不正利用検知 / § 8.7.5 連携 IF #9	メイン (検知)/ 顧客管理 (運営者通知)
BR-SaaS 全体利用状況把握 018	FR-120, FR-149a(集計 API 提供のみ)	§ 8.7.5 連携 IF #8 監視メトリクス	顧客管理 (参照側)
BR-未解決質問の状況表示 019	FR-074, FR-078	§ 4.6 派生「状況」 / § 5.4.5(SCR-011 一覧)	メイン
BR-「終了」明示操作 020	FR-079	§ 4.7 対応不要終了 / § 5.4.5(SCR-011 詳細)	メイン
BR-月次請求メール 021	FR-148	§ 6.2.11 課金月次集計・確定 / § 9.1 BILLING_INVOICE_ISSUED	両方 (発火 = 顧客管理、通知 = メイン)
BR-運営者からのお知らせ配信 022	FR-149	§ 8.7.5 連携 IF #7 / § 9.1 SERVICE_ANNOUNCEMENT	顧客管理 (作成)/ メイン (配信)

BR 概要	対応 FR	本書の主たる実装章節	主管
BR- お知らせ受信箱 023	FR-180, FR-181, FR-183	§ 5.4.13(SCR-021)/ § 5.4.14(SCR-022)/ § 7.7 お知らせ二層構成	メイン
BR- 既読管理 (個別 / 一括) 024	FR-182, FR-192	§ 4.8 既読状態 / § 5.4.13 操作	メイン
BR- 種別 / 期間絞り込み 025	FR-183	§ 5.4.13(SCR-021 フィルタ)/ § 7.6 インデックス方針	メイン
BR- ヘッド通知ベル 026	FR-184, FR-185, FR-191	§ 5.6.5 ヘッド部品 / § 5.3 NotificationBell / § 11.1 未読件数 KV キャッシュ	メイン
BR- 月次請求 / 運営お知らせ 027 配信時の受信箱生成	FR-187, FR-188	§ 7.7.1 生成経路 / § 7.7.2 fan-out Queue	メイン

読み方: 「対応 FR」列が空または一の BR は、複数 BR の集合で実現される横断要件であることを示す (現行 v2.1 では該当 BR なし)。「主管 = 顧客管理」の BR(BR-018) は、メインシステムでは集計データの提供までを担当し、可視化・運営者向け UI は顧客管理側で正本管理する。

1.4 2. システム全体構成

1.4.1 2.1 アーキテクチャ概要

本サービスは、Cloudflare 上に構築するクラウドネイティブな SaaS である。フロントエンドは Cloudflare Pages から配信し、API は Cloudflare Workers で実行する。データ保存には D1(SQLite 互換)を用い、非同期処理は Queues、エクスポート / バックアップ補助は R2、低頻度更新キャッシュは KV を利用する。

メール送信は Resend を利用し、配信状態は Resend Webhook を Workers で受信して管理する。AI 回答補助は Cloudflare Workers AI を利用し、Cloudflare ネットワーク内で推論を完結させる (データ越境ゼロ)。AI 推論は AnswerProvider 抽象化を介して呼び出す (NFR-902 / R-007)。

課金プロバイダ Stripe との接続は **顧客管理システムが一次受信** し、メインシステムへは連携 IF #10 経由で内部転送される (§ 8.7.1)。メインシステム ☒ 顧客管理システム間は **サービス間 mTLS + 短期 JWT(ttl 5 分)** で双方向に連携する (計 12 IF、§ 8.7.1 ~ § 8.7.6)。

データ保存リージョンは **日本リージョン (apac) に固定** する (NFR-803 / NFR-805 / FR-165 / APPI 完全準拠)。

1.4.2 2.2 全体構成図

flowchart LR

subgraph Client[クライアント]

Admin[管理画面 SPA]

Widget[公開ウィジェット]

Chat[個別チャット画面]

Reentry[再入室画面 SCR-027]

end

subgraph Cloudflare["Cloudflare(apac リージョン)"]

Pages[Pages / Static Assets]

Api[API Worker]

AdminIntegration[AdminIntegration Worker]

WebhookWorker[Resend Webhook Worker]

Queue[Queues + DLQ]

D1[(D1 / 単一 DB + owner_account_id)]

R2[(R2 / Export, Backup, Audit Digest)]

KV[(KV / 設定キャッシュ・AI しきい値 60s)]

WorkersAI[Workers AI / LLM 推論]

Logs[Workers Logs / Analytics Engine]

SecretsStore[Secrets Store / Master Key]

Cron[Cron Triggers / 月次集計・確定・自動クローズ・監査検証]

end

Resend[Resend / メール配信]

AdminConsole[顧客管理システム
02_admin]

Admin --> Pages
Widget --> Pages
Chat --> Pages
Reentry --> Pages
DeletionForm --> Pages
Pages --> Api
Api --> D1
Api --> KV
Api --> Queue
Api --> R2
Api --> WorkersAI
Api --> Logs
Api --> SecretsStore
Cron --> Api
Cron --> Queue
Queue --> Resend
Resend -.webhook.-> WebhookWorker
WebhookWorker --> D1

Api <-.mTLS+JWT IF#1-5,6,7,10,12.-> AdminIntegration
AdminIntegration <-.mTLS+JWT IF#1-12.-> AdminConsole
Api -.IF#8 metrics.-> AdminConsole
Api -.IF#9 detection.-> AdminConsole

1.4.3 2.3 コンポーネント責務

コンポーネント	責務
管理画面 (SPA)	管理者ユーザー (admin) 向け UI。FAQ 管理、未解決質問、チャット、利用量、設定、お知らせの操作
公開ウィジェット	エンドユーザー向け UI。質問、回答表示、解決可否、未解決時の誘導。スクリプトタグ埋め込み形式
個別チャット画面	問い合わせ ID 単位のチャット UI(エンドユーザー側 / 管理者ユーザー側)
再入室画面 SCR-027	エンドユーザーがメール内トークンで個別チャット部屋へ再入室するための UI
Pages	静的アセット配信 (SPA、ウィジェット JS、CSS 等)
API Worker	認証、認可、FAQ 検索、未解決登録、チャット投稿、通知 Queue 投入、課金集計、各種 CRUD
AdminIntegration Worker	顧客管理システム連携 IF #1~#12 の送受信 (mTLS + 短期 JWT、Idempotency-Key 管理、DLQ 投入)
Resend Webhook Worker	Resend からの配信状態 Webhook 受信 (署名検証 + 冪等性管理)
Queues + DLQ	メール通知、エクスポート、削除処理、自動クローズ通知、課金月次集計などの非同期処理。DLQ 保持 4 日 + R2 退避 30 日 (NFR-810)
D1	単一 D1 + owner_account_id 分離方式 (要件 § 20.2 確定)。FAQ、質問ログ、未解決質問、チャット、通知ログ、アカウント、課金、お知らせ、監査ログ、AI しきい値永続キャッシュ (ai_threshold_persistent_cache)、サプレスリスト (email_suppression_list)、メール配信メタなど
R2	エクスポートファイル、バックアップ (日次 30 + 週次 12 + 月次 12)、監査ログ日次ダイジェスト、DLQ 退避 (30 日)
KV	ウィジェット設定キャッシュ (TTL 60 秒)、許可ドメイン、契約別レート制限上書き、AI しきい値短期キャッシュ (TTL 60 秒、FR-341)、未読件数キャッシュ (TTL 60 秒)
Workers AI	Cloudflare 上の LLM 推論基盤。FAQ 範囲内での回答整形に利用。FAQ 外の新事実は生成しない。AnswerProvider 抽象化経由で呼び出す
Workers Logs / Analytics Engine	アプリケーションログ (JSON Lines) の集約・検索基盤 (要件 § 14.8)
Secrets Store	Master Key 保管。wrangler secret put で投入、年次ローテーション (NFR-320 / NFR-321)
Cron Triggers	月次集計バッチ (UTC 15:00)・月次確定 cron(JST 02:00)・自動クローズ評価 (5 分間隔)・監査ログ完全性検証 (JST 03:00)・保持期間超過削除 (日次)・tombstone 化 (NFR-602a/b/d)・trial 終了判定 (JST 00:00)

コンポーネント	責務
Resend	メール送信、配信状態通知 Webhook
顧客管理システム	運営者向けコンソール。Stripe Webhook 一次受信、契約停止・復元、AI しきい値設定、お知らせ作成・配信、監視メトリクス可視化

1.4.4 2.4 デプロイ単位

デプロイ単位	内容
API Worker	API 一式 (認証・FAQ・未解決・チャット・課金・通知 Queue 投入)
AdminIntegration Worker	顧客管理連携 IF 受信用ワーカー (連携 IF #1~#7、#10、#12 の受信側)
Resend Webhook Worker	Resend Webhook 受信 (署名検証)
管理画面アセット	管理画面 SPA ビルド
ウィジェットアセット	ウィジェット JS / CSS
エンドユーザー画面アセット	SCR-013 個別チャット / SCR-027 再入室画面
Migration スクリプト	D1 スキーマのマイグレーション。expand/contract 二段階 (まず追加、移行後に削除) で実施し、ダウタイムゼロを担保 (R-013 / 要件 § 14.5)。Wrangler D1 migrations を採用、スキーマバージョン管理必須
定期バッチ (Cron Triggers)	保持期間超過データ削除、自動クローズ評価、監査ログ完全性検証、月次集計・確定、トライアル終了判定、tombstone 化

1.4.5 2.5 環境構成 (参照: 要件 § 14.5)

環境	Workers / D1 / R2 / KV	データ	デプロイ権限
dev	開発者個別	合成データ (faker 等の擬似データ専用)	全開発者
staging	共有	本番マスキング済みダンプ (週次更新)。メールアドレスは SHA-256 ハッシュ化、氏名・住所はダミー値、本文は先頭 100 文字 + … でトリミング	開発者
prod	共有	本番	2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)

本番直接変更: 要件 § 6.2.1 区分 3 (セキュリティインシデント) + § 6.2.2 発動条件 4 項目が成立する場合に限り、運営者の対応チケット ID 必須、全クエリを監査ログに記録 (`db.query.execute` action コード、§ 10.6.5)。NFR-319 補完策に従い DB 操作者を 2 名以下に限定し、月次棚卸しを実施する。

1.4.6 2.6 オーナー境界分離方式 (参照: 要件 § 20.2 確定済み項目、NFR-302 / AC-017 / NFR-115)

単一 D1 + owner_account_id 分離方式を採用 (要件 § 20.2 で確定済み)。全業務テーブルに `owner_account_id` を付与し、API / 認可レイヤで境界検証を行う。**150 契約到達時に D1 シャーディング設計を着手** (NFR-110、同時アクティブ契約上限 200)。

観点	方式
データ分離	全業務テーブルに <code>owner_account_id</code> 列を必須化、API 認可で <code>actor.owner_account_id == target.owner_account_id</code> を検証
シャーディング起点	同時アクティブ契約 150 到達 (NFR-110)
D1 容量監視	8GB 到達時に運営者へ high お知らせ + シャーディング着手 (NFR-115)
検証	オーナー境界分離自動テスト (クロスオーナーアクセス試行、月次 50 ケース) + 年次手動レビュー + MVP リリース前ペネトレーションテスト 1 回以上 (AC-017 / § 14.3)

詳細な物理スキーマと外部キー制約は § 7、テストは § 14.3 を参照。

1.5 3. 利用者・権限設計

要件 § 6.2 権限マトリクスを正本として全面採用する。本書 § 3.2 / 付録 A は要件側との完全同期を保つ。

1.5.1 3.1 ユーザー種別 (参照: 要件 §3, §6.1)

ユーザー種別	DB 値	概要	主な権限範囲
オーナーアカウント	accounts.role='admin' AND accounts.is_owner=1 AND accounts.owner_account_id = accounts.id(自己参照)	アカウント新規登録時に確定する1アカウント=1オーナー固定の利用者。全メンバー権限フラグ相当の操作+オーナー専有機能を恒久保持。配下に複数プロジェクトを所有	自オーナー配下の全機能(課金/退会/規約再同意承諾を含む)
メンバーアカウント	accounts.role='admin' AND accounts.is_owner=0 AND accounts.owner_account_id に所属オーナーの id を保持。account_permissions / account_project_grants の結合で権限とプロジェクト割当を判定	オーナーまたは「ユーザー管理」保持者から招待された利用者。保持するメンバー権限フラグとプロジェクト割当の組合せで操作範囲が決まる	紐づくオーナー配下のうち、権限フラグおよび割当プロジェクトで許可された範囲。ダッシュボードは権限・割当不問
エンドユーザー	accounts.role='end_user'(原則レコード作成しない)	管理者の Web サイト訪問者	自分の問い合わせ ID に紐づくチャットのみ
サービス運営者	accounts.role='service_operator'	本 SaaS 提供者	運用に必要な範囲。オーナー配下データの中身は原則閲覧しない。本書側では「△緊急時のみ可」操作の受け入れ側として扱う(主たる UI は顧客管理側)

MVP では **accounts.role** の値域は **admin / service_operator / end_user** の 3 値固定とし、オーナーとメンバーの区別は **accounts.is_owner** カラムで表現する (**is_owner=1** がオーナー、**is_owner=0** がメンバー)。データ分離・課金・退会後削除の単位はオーナーアカウント (**accounts.owner_account_id** で全エンティティを紐付け) で、**accounts** テーブル(オーナー行)は廃止する(設計案の比較・選定根拠は § 7.1.1)。メンバーの権限フラグは **account_permissions** 関連テーブル、プロジェクト割当は **account_project_grants** 関連テーブルで表現する (§ 7.1)。オーナーアカウントの契約状態は **accounts.contract_status(active / suspended / deleted_pending / deleted** の 4 値固定、オーナー行のみ意味を持つ) で管理する。

1.5.2 3.2 権限マトリクス (画面単位)(参照: 要件 §6.2)

凡例: 「○」 = 常時可、「△」 = 「緊急時のみ可」(要件 § 6.2.1 緊急区分 + § 6.2.2 発動条件 4 項目成立時のみ可。具体検知ハンドラ表は § 3.2.1 参照)、「自分のみ」 = 自分の問い合わせ ID 範囲内に限り常時可、「×」 = 不可。

操作分類	オーナー	FAC管理	個別チャット対応	ユーザー管理	プロジェクト設定	ログ参照	エンドユーザー	運営者
ダッシュボード(自分の通知・お知らせ受信箱)	○	○	○	○	○	○	×	×
FAQ 登録・編集・公開	○	○	×	×	×	×	×	△(運営者復元時のみ、顧客管理 FR-200~211 経由)
FAQ AI 下書き生成(SCR-012 から呼出)	○	○	×	×	×	×	×	×
プロジェクト管理	○	×	×	×	○	×	×	△(運営者復元時のみ)
メンバー招待・権限フラグ変更・停止・削除	○	×	×	○	×	×	×	×
未解決質問閲覧	○	×	○	×	×	○	×	△(障害調査時のみ)
個別チャット返信	○	×	○	×	×	×	自分のみ	×
個別チャット閲覧	○	×	○	×	×	○	自分のみ	△(障害調査時のみ。閲覧履歴は監査ログ必須記録)
質問ログ閲覧	○	×	×	×	×	○	×	×
監査ログ閲覧(自契約)	○	×	×	×	×	○	×	○(全契約)
課金情報閲覧・変更/月次予算上限変更/支払方法更新	○(オーナー専有)	×	×	×	×	×	×	△(訂正請求・サポート対応時のみ。Stripe Credit Note 発行は運営者操作)

操作分類	オーナー	FAQ管理	個別チャット対応	ユーザー管理	プロジェクト設定	ログ参照	エンドユーザー	運営者
退会申請・解約	○(オーナー専用)	×	×	×	×	×	×	×
規約再同意の承諾	○(オーナー専用)	×	×	×	×	×	×	×
データエクスポート	○	×	×	×	×	○	×	×
契約無効化(サスペンション)	×	×	×	×	×	×	×	○(顧客管理 FR-224、§ 6.2.7)
契約物理削除	×	×	×	×	×	×	×	○(退会後の自動バッチ)
プロンプトテンプレート編集(FR-342)	×	×	×	×	×	×	×	○(運営者のみ)
案件「終了」確定(closed)	○	×	○	×	×	×	×	×
案件「解決済み」(resolved)	○	×	○	×	×	×	×	×
お知らせ閲覧(自契約)	○	○	○	○	○	○	×	△(運用調査時のみ)
お知らせ既読化(個別/一括)	○	○	○	○	○	○	×	×
お知らせ作成・配信	×	×	×	×	×	×	×	○(顧客管理 FR-149)

詳細マトリクス(操作粒度)は **付録 A** を参照。

1.5.2.1 3.2.0 メンバー権限フラグの定義(本書 § 正本) 要件 § 6.2.0 で定義される5種のメンバー権限フラグについて、本書では以下を確定する。MVP では権限フラグの追加・削除は不可、すべて固定セットとする。実装上は `account_permissions` テーブルの `permission_kind` カラムに以下の値を **CHECK** 制約として保持し、`is_owner=1` のアカウントは `account_permissions` を持たない暗黙ルール(オーナーは全権)で運用する。

1.5.2.1.1 3.2.0.1 権限フラグ概要(「できること」要約) 説明や運用ガイドで参照しやすい簡潔な要約表を本書に置く。詳細な操作 × ロールの対応は § 3.2 権限マトリクスを正本とし、各フラグの主管 SCR / FR は § 3.2.0.2 を参照する。

permission_kind 値	表示名 (UI)	できること
faq:manage	FAQ 管理	FAQ の登録・編集・削除・公開、FAQ AI 下書き生成、FAQ インポート
chat:respond	個別チャット対応	未解決質問の閲覧・対応状態更新・担当割当、個別チャット返信、対応不要終了
users:manage	ユーザー管理	メンバーの招待・権限フラグ変更・停止・削除、招待再送・取消(オーナー対象は除く)
project:manage	プロジェクト設定	プロジェクトの作成・編集・削除、ウィジェット設定、許可ドメイン設定
logs:view	ログ参照	質問ログ閲覧、自契約分の監査ログ閲覧、データエクスポート、未解決質問・個別チャット内容の閲覧(返信権はない)

ダッシュボード(自分の通知・お知らせ受信箱)は権限フラグの保有有無に関わらず利用者(オーナー/メンバー)が利用できる(要件 FR-337)。オーナー専有機能(課金情報の操作、退会申請、規約再同意承諾)はメンバー権限フラグでは付与できない。

1.5.2.1.2 3.2.0.2 主管 SCR / FR 対応(設計トレース用)

permission 値	主な操作対象 (SCR / FR 参照)	オーナーとの関係
faq:manage	SCR-012(FAQ 管理)、FR-040~046, FR-104, FR-310	オーナーは常時保持
chat:respond	SCR-011(未解決質問)、SCR-013(個別チャット)、FR-070~079, FR-086	オーナーは常時保持
users:manage	SCR-017(ユーザー管理)、FR-015~021 系列	オーナーは常時保持し、users:manage 保持メンバーがいなくても運用継続可

permission 値	主な操作対象 (SCR / FR 参照)	オーナーとの関係
project:manage	SCR-010 / SCR-014、FR-030～036、FR-150	オーナーは常時保持
logs:view	SCR-015(利用状況・課金ダッシュボードのうち閲覧部分)、質問ログ・自契約監査ログ、FR-070、NFR-602 系列	オーナーは常時保持

オーナー専有機能はメンバー権限フラグでは付与できない。これらは認可ミドルウェアで `principal.isOwner === true` を必要条件として強制する (§ 3.3 認可チェック表に「オーナー専有」行を追加)。

1.5.2.2 3.2.1 「△ 緊急時のみ可」操作の発動条件 (参照: 要件 §6.2.1 / §6.2.2、顧客管理 FR-225) 要件 § 6.2.1 の緊急区分 (重大障害 / 全員ロックアウト / セキュリティインシデント / 法令対応即応) に該当する状況下で、要件 § 6.2.2 の発動条件 4 項目を満たした場合のみ、すべての「△」操作を実行可能とする。本書はメインシステム側受信実装の方針を確定する。

条件	実装方針 (メイン側)
1. サポートチケット ID 必須	連携 IF #4 / #5 / #6 / #12 のリクエスト JSON に ticket_id フィールドを必須化。メイン側で空文字検証 + 監査ログ記録
2. 運営者 2 名の承認 (自己承認不可)	顧客管理側で承認を取得し、その結果を連携 IF 経由でメインへ伝搬。メイン側はメタフィールド approvals[] (承認者 2 名分) の検証 (承認者 ID が異なる、承認時刻が 24 時間以内、kid 検証) を実施
3. 管理者ユーザーへの即時通知	メイン側で inbox_messages レコードを生成 (category=system、importance=high)+ メール送信を Queue 投入 (NFR-317)
4. 監査ログ必須記録	<resource>.<verb>.by_operator 形式の action コードで audit_logs に記録 (§ 10.6.5)。retention_class=operator_high_priv(5 年保持、NFR-602d)。具体 action コード値の一覧は詳細設計 § 15

1.5.2.3 3.2.2 緊急区分 × 検知ハンドラ × 承認 SLA (参照: 要件 §6.2.1) 要件 § 6.2.1 の各緊急区分に対する、メイン側の検知ハンドラ・承認 SLA・通知種別の対応表を以下に示す。検知から発動条件 4 項目の完了までを SLA 範囲とする。

緊急区分	検知ハンドラ	承認 SLA	エスカレーション経路
重大障害	monitoring:main_outage 監視 / 連携 IF #2 ヘルスチェック (5s × 3 連続失敗)	15 分以内に 2 名承認	RB-021(メイン障害時の運営者側縮退運転) と連動、SCR-096 パナー + 運営者 inbox(system/critical)
全員ロックアウト	audit_logs(auth.locked) 集約検知 (該当契約内全 admin が auth.locked 状態)	30 分以内に CS マネージャーへ通報	サポート窓口経由でオーナー (オーナーアカウント) と連絡、紙ベース回復コード (RB-014) も可
セキュリティインシデント	NFR-602c 監査ログ完全性検証バッチ / SIEM / 不正アクセス検知 (FR-178)	即時 PagerDuty 起動	セキュリティ責任者 → CTO → 運営本部

1.5.3 3.3 認可チェックの基本 (参照: FR-176 / FR-333 / FR-334 / FR-335 / FR-022 / FR-336～339)

チェック	内容
オーナー境界	操作対象データの owner_account_id が principal.ownerAccountId と一致すること。違反は 403
プロジェクト境界 (新規)	(a) principal.isOwner=true のとき自オーナー配下の全プロジェクトに無条件アクセス可、(b) isOwner=false(メンバー) のとき対象 project_id が principal.projectGrants に含まれていること。違反は 403(PROJECT_ACCESS_DENIED)
inquiry 境界	end_user は再入室トークンが紐づく inquiry_id のみアクセス可
状態チェック	オーナーアカウントが有効状態 (accounts.contract_status='active')、操作アカウントが accounts.status='active' であること。contract_status='suspended' 中は § 6.2.7 のルールに従う
メンバー権限チェック	メンバー (is_owner=0) は、当該操作に対応する permission_kind を account_permissions に保持していること。オーナー (is_owner=1) は常時パス。違反は 403

チェック	内容
オーナー専有チェック	課金画面・退会画面・規約再同意承諾画面の操作はオーナー(is_owner=1)のみ許可。メンバーはUI非表示 + API 403
重要操作	パスワード変更・退会・課金情報変更・メンバー招待・権限フラグ変更・プロジェクト割当変更・メンバー停止・削除・月次予算上限変更には再認証(FR-005)を要求。再認証の有効期間は当該操作1回のみかつ15分以内
オーナー保護(FR-333)	オーナー(is_owner=1)に対する停止・削除・降格・is_owner=0への変更操作はすべて403。1アカウント=1オーナーであり、orphan状態は構造的に発生しない
自己操作不可(FR-334)	自分自身の利用状態変更・削除・権限フラグ剥奪・プロジェクト割当変更はAPIで403。特に users:manage の自己剥奪は不可
単一オーナー所属(FR-335)	同一メールでも別オーナー配下は別アカウントとして扱う
権限変更の反映(FR-338)	メンバー権限フラグおよびプロジェクト割当の変更は即時セッション失効を行わず、Principal キャッシュ TTL(MVP 既定: 60 秒) 経過後の次回認可チェックで反映する

1.5.3.1 3.3.1 Principal 構築フロー (参照: §3.3 メンバー権限チェック / プロジェクト境界) 認可ミドルウェアは、リクエスト毎に `accounts` と `account_permissions` と `account_project_grants` を1クエリで結合し、以下の構造を持つ Principal オブジェクトを組み立てる(具体 SQL・型定義は詳細設計 §4.1)。

```
Principal {
  accountId:      string
  ownerAccountId: string      // accounts.owner_account_id(オーナー行は自己参照)
  role:           'admin' | 'service_operator' | 'end_user'
  isOwner:        boolean     // accounts.is_owner = 1
  permissions:    Set<'faq:manage' | 'chat:respond' | 'users:manage' | 'project:manage' | 'logs'>
  projectGrants:  Set<string> // 空 Set かつ isOwner=true は全プロジェクト可
}
```

オーナーの Principal は `isOwner=true` かつ `permissions` 集合と `projectGrants` 集合がいずれも空のままとし、`requirePermission(kind)` ガードは `principal.isOwner || principal.permissions.has(kind)`、`requireProjectAccess(projectId)` ガードは `principal.isOwner || principal.projectGrants.has(projectId)` で判定する。Principal は KV キャッシュ(TTL 60 秒)経由で読み取り、権限変更時の即時反映よりも認可レイテンシ最適化を優先する(FR-338)。

1.5.4 3.4 アカウント運用上の制約 (参照: FR-022 / FR-179 / FR-330 / FR-332)

観点	仕様
IP 許可リスト(管理画面、FR-179)	契約単位でオプトイン(初期空 = 制限なし)。IPv4/IPv6 両対応・CIDR 表記、ワイルドカード不可(FR-330)。VPN/プロキシ判定は MVP では行わない
海外 IP 遮断(FR-331)	運営者画面のみデフォルト ON。利用者側 API およびウィジェットは海外エンドユーザーから到達するため対象外
複数デバイス同時ログイン(FR-332)	可能。SCR-001 でアクティブセッション一覧を確認可能
運営者強制ログアウト(FR-022)	連携 IF #1/#2 経由、5 秒以内に全セッション無効化(運営者の手動停止 reason=operator_manual / reason=tos_violation の場合)。猶予期間経過による自動サスペンション reason=payment_failure_grace_expired の場合は既存セッション継続
セッション管理統合	要件 §8.2.1 セッション管理表に従う(認証方式、無操作 TO 30 分、絶対 TO 12 時間、Cookie 属性、CSRF)

1.6 4. 状態モデル設計

業務上以下の状態を独立に管理する。状態の混同(特に「問い合わせ案件」と「チャット部屋」「契約」の状態)は要件で明確に分離されているため、本書も同じ分離を維持する。

1.6.1 4.1 状態の分類 (参照: 要件 §3 用語定義 / §8.7.1 / §9.10)

状態種別	対象	値	正本
FAQ 状態	FAQ	draft / published / hidden / deleted	本書 § 4.2
案件状態 (case_status)	未解決質問	open / resolved / closed / faq_registered の 4 値	要件 § 8.7.1
FAQ 候補状態	未解決質問	none / candidate / drafted / registered	本書 § 4.1.1
部屋状態	個別チャット部屋	open / closed	要件 FR-088 / § 8.8.1
reminder_state(自動クロース段階)	個別チャット部屋	active / stage1_pending_admin / stage2_user_check_sent / stage3_user_no_response / stage4_final_check / stage5_final_no_response / stage6_auto_closed の 7 値	要件 § 8.8.1 / 本書 § 4.4(stage3/stage5 は Cron 評価時の中間状態)
通知状態	通知	queued / sending / sent / delivered / bounced / complained / delayed / failed / suppressed	要件 § 11.3
アカウント状態	アカウント	pending_verification / pending_activation / active / disabled の 4 値	本書 § 4.1(SCR-017 登録完了フロー対応で pending_activation を含む)
オーナー契約状態 (accounts.contract_status、オーナー行のみ)	アカウント (オーナー行)	active / suspended / deleted_pending / deleted の 4 値固定	要件 § 3 用語表
状況(派生)	未解決質問	未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了	本書 § 4.6(SCR-011 等の利用者向け表示用)
お知らせ既読状態	お知らせ (inbox_messages)	unread / read(read_at の有無から派生)	本書 § 4.8

1.6.1.1 4.1.1 要件用語 → DB 値 マッピング (参照: 要件 §8.7.1 / BR-019 / BR-020 / FR-074 / FR-078 / FR-079) 要件定義書では一部の状態を日本語表現で記述する一方、本設計では英語の内部値で管理する。両者の対応関係を以下に明示する。管理者ユーザー以外の対応ロールを持たないため、承認待ち終了用の状態は設けない。

案件状態 (case_status)4 値:

要件用語	DB 値	画面表示	API 値	遷移可能元	操作可能ロール
未対応 / 対応中 (活性)	open	未解決 / 対応中	open	(初期値)	システム / admin
解決済み	resolved	解決済み	resolved	open	admin のみ
終了	closed	終了	closed	open	admin のみ。自動遷移なし
FAQ 登録済み	faq_registered	解決済み (FAQ 登録済み副表示)	faq_registered	open / resolved / closed	admin のみ

FAQ 候補状態 (faq_candidate_status):

要件用語	DB 値	画面表示	API 値
未候補	none	未候補	none
候補	candidate	候補	candidate
下書き作成済み	drafted	下書き作成済み	drafted
FAQ 登録済み	registered	FAQ 登録済み	registered

派生「状況」は DB に存在しない読み取り専用の値であり、画面表示用により使用する (詳細は § 4.6)。

1.6.2 4.2 FAQ 状態遷移 (参照: FR-040~048 / FR-104 / AC-013)

stateDiagram-v2

[*] --> draft : FAQ 作成

draft --> published : 公開 (admin の明示操作)
 published --> hidden : 非公開化
 hidden --> published : 再公開
 draft --> hidden : 非公開保存
 published --> deleted : 論理削除
 hidden --> deleted : 論理削除
 draft --> deleted : 論理削除
 deleted --> draft : 復元 (顧客管理側のみ、メイン管理画面不可)

メイン管理画面からは **deleted** からの遷移を提供しない(復元手段なし、FR-040b)。**deleted** → **draft** の差し戻しは顧客管理システム側の運営者のみが行える(顧客管理 FR-200～211)。

1.6.2.1 4.2.1 FAQ 自動公開禁止のガード (参照: FR-104 / AC-013)
AI / バッチ / システムジョブが FAQ を **draft** → **published** に直接遷移させることを多層で禁止する。

層	ガード方式
API レイヤ	POST /faqs および PATCH /faqs/{id} の status=published 指定は admin の人手操作セッションからのリクエストのみ許可(セッション種別 = interactive)。バッチセッション (session_kind=batch)からは 403
ドメインレイヤ	FAQ ドメインサービスで FaqState.published への遷移メソッドに requireActorIsAdmin(adminSession) を必須化
DB レイヤ	faqs.status の UPDATE は監査ログ記録必須 (faq.publish action コード)。バッチ実行時の SQL は staging で固定された監査トリガで検知

AI 下書き生成は許容: 要件 FR-104 は「**published** への直接遷移の禁止」が核心であり、AI が **draft** 状態の文案を生成すること自体は許容される。生成された下書きは必ず **draft** 状態で保存され、**published** への遷移には管理者の確認・編集・公開操作が必須。

1.6.3 4.3 案件状態遷移 (参照: 要件 §8.7.1 / FR-074 / FR-079 / BR-020)

```

stateDiagram-v2
    [*] --> open : 未解決質問登録 (システム自動)
    open --> resolved : admin 「解決済み」
    open --> closed : admin 「対応不要終了」
    open --> faq_registered : admin 「FAQ 登録完了」
    resolved --> faq_registered : admin 「FAQ 登録完了」
    closed --> faq_registered : admin 「FAQ 登録完了」

    note right of closed
        保持期間処理は case_status を変更しない (NFR-706)
    end note
  
```

遷移	トリガ	操作可能ルール	通知
[*] → open	未解決質問登録 (API 自動)	システム	エンドユーザーへ INQUIRY_CREATED
open → resolved	admin が「解決済み」操作	admin	なし
open → closed	admin が「対応不要終了」 (SCR-012)	admin	エンドユーザーへ inbox 通知
* → faq_registered	admin が FAQ 登録完了	admin	エンドユーザーへ FAQ_REGISTERED
保持期間処理	NFR-706 の保持起点に基づく削除・匿名化・アーカイブ判定	システム	必要に応じて admin へ inbox(system / normal)。case_status は変更しない

1.6.4 4.4 部屋状態遷移 (参照: FR-088 / FR-089 / 要件 §8.8.1)

部屋状態は room_status(open / closed) と、自動クローズ段階を表す reminder_state の2つで管理する。**自動遷移するのは「部屋状態」のみであり、「案件状態 (case_status)」は自動的に closed へ遷移しない**(BR-020 と整合)。

stateDiagram-v2

```

[*] --> active : 部屋作成 (room_status=open)
active --> stage1_pending_admin : 最終投稿から 7 日経過 (FR-089 段階 1)
stage1_pending_admin --> stage2_user_check_sent : admin 「利用者待ち」判定 (段階 2 即時)
stage1_pending_admin --> stage2_user_check_sent : admin 判断未入力 <br/> のまま 14 日経過 <br/> (
stage1_pending_admin --> active : 誰かから投稿 (カウンタリセット)
stage1_pending_admin --> active : admin 「対応中」判定 (継続)
stage2_user_check_sent --> stage3_user_no_response : 段階 2 から 7 日 <br/> EU 投稿なし (Cron 評価)
stage2_user_check_sent --> active : EU 投稿あり (リセット)
stage3_user_no_response --> stage4_final_check : 即時最終確認通知 <br/> CHAT_FINAL_CONFIRM 送信
stage4_final_check --> stage5_final_no_response : 段階 4 から 7 日 <br/> EU 投稿なし (Cron 評価)
stage4_final_check --> active : EU 投稿あり (リセット)
stage5_final_no_response --> stage6_auto_closed : 3 日後自動クローズ <br/> (room_status=closed 同
stage6_auto_closed --> reopened : 30 日以内に EU 再アクセス <br/> (同 room_id 再オープン)
stage6_auto_closed --> [*] : 30 日経過 (新規 room_id 案内)
reopened --> active : 再開
active --> [*] : admin による手動クローズ (room_status=closed)
closed --> active : admin による手動再オープン (監査ログ記録)

```

stage3_user_no_response と stage5_final_no_response は Cron 評価時に同期的に通過する中間ステートであり、データベース上に滞留時間を持たない(評価即時に次段階へ遷移)。詳細設計 § 5.4 / § 7.7.4 で Cron 実装を定義する。

遷移	トリガ	通知	備考
active → stage1_pending_admin	最終投稿から 7 日経過 (Cron 5 分間隔)	admin へ CHAT_HOLD_CHECK	FR-089 段階 1
stage1_pending_admin → stage2_user_check_sent	admin が「利用者待ち」判定 (SCR-013)、または 14 日経過で自動進行	EU へ CHAT_RESOLUTION_CHECK	段階 2 即時
stage1_pending_admin → active	誰かから投稿 / admin 「対応中」判定	なし	カウンタリセット
stage2_user_check_sent → stage3_user_no_response	段階 2 から 7 日 EU 投稿なし	なし (中間ステート)	Cron 評価で同期通過
stage3_user_no_response → stage4_final_check	即時遷移 (Cron 同周期内)	EU へ CHAT_FINAL_CONFIRM	段階 4 即時
stage4_final_check → stage5_final_no_response	段階 4 から 7 日 EU 投稿なし	なし (中間ステート)	Cron 評価で同期通過
stage5_final_no_response → stage6_auto_closed	即時遷移 (3 日後の Cron 周期で判定後即時)	EU へ CHAT_AUTO_CLOSE	部屋を room_status=closed に変更
* → active (カウンタリセット)	EU ・ admin ・ admin のいずれかから投稿 (段階 3 / 5 中は EU 投稿のみで判定)	なし	投稿者の種別に応じて判定
stage6_auto_closed → reopened	30 日以内に EU が再入室	なし	同 room_id を再オープン
stage6_auto_closed → [*]	30 日経過	EU へ 「新規部屋作成案内」	新規 room_id を発行
active → [*] (手動クローズ)	admin の明示操作	EU へ CHAT_CLOSED	room_status=closed
closed → active (手動再オープン)	admin の明示操作 (誤クローズリカバリ)	なし	監査ログ記録必須、30 日以内の同 room_id のみ

通知失敗時の挙動: Resend バウンス時は 24 時間後に 1 回だけ再送 (計 2 回まで)。最終的に再送失敗した場合は自動クローズを実行せず、admin に system 種別お知らせを生成し、自動クローズ判定をスキップする (FR-089)。詳細フローは § 6.2.6 を参照。

1.6.5 4.5 通知状態遷移 (参照: 要件 §11.3 / FR-146)

stateDiagram-v2

```

[*] --> queued : Queue 投入
queued --> sending : Worker 起動

```


sending --> sent : Resend API 成功
 sending --> failed : Resend API 失敗
 sent --> delivered : email.delivered Webhook
 sent --> delayed : email.delivery_delayed Webhook
 sent --> bounced : email.bounced Webhook
 sent --> complained : email.complained Webhook
 delayed --> delivered : 後続 delivered イベント
 delayed --> bounced : 後続 bounced 確定
 bounced --> suppressed : サプレスリスト追加
 complained --> suppressed : 即時永久サプレス (復帰不可)
 failed --> queued : 当方再送 (最大 3 回、NFR-506)
 failed --> [*] : 3 回失敗 + 24 時間経過 (admin へ system 通知)

状態	意味	次状態
queued	Queue 投入済み、Worker 起動待ち	sending
sending	Resend API 呼出中	sent / failed
sent	Resend API 成功、配信状態 Webhook 待ち	delivered / delayed / bounced / complained
delivered	Resend から email.delivered 受信	(終了)
delayed	Resend 側で再送中 (email.delivery_delayed)。本サービスの再送カウンタ (NFR-506) には含めない	delivered / bounced
bounced	ハードバウンスまたはソフト 5 連続	suppressed
complained	受信者がスパム報告	suppressed(復帰不可)
failed	Resend API 失敗 (恒久エラー)	queued(当方再送、最大 3 回)
suppressed	サプレスリスト登録、再送停止	(終了)

1.6.6 4.6 未解決質問の状況 (派生)(参照: BR-019 / FR-078 / 要件 §8.7.1 派生マッピング)

派生「状況」は DB に存在しない読み取り専用の値であり、SCR-011 一覧画面・SCR-012 詳細画面で表示する。

状況 (表示)	派生条件	表示例
未解決	case_status=open AND チャットに管理者ユーザーからの投稿が 0 件	「未解決 (対応着手前)」
対応中	case_status=open AND チャットに管理者ユーザー投稿が 1 件以上	「対応中 (〇 件のやり取り)」
解決済み	case_status=resolved	「解決済み」
解決済み	case_status=faq_registered	「解決済み (FAQ 登録済み)」
終了	case_status=closed	「終了」 (必要に応じて理由付き)

faq_registered の表示マッピング根拠: FAQ 登録済みは「業務として解決した」ことを意味するため、利用者向け表示は「解決済み」にマップする。詳細画面では「FAQ 登録済み」のラベルを副表示する。

1.6.7 4.7 対応不要終了操作 (参照: BR-020 / FR-079 / AC-024)

観点	仕様
操作可能ロール	admin のみ
操作経路	SCR-012 詳細画面の「対応不要として終了」ボタン → 確認ダイアログで終了理由 (任意・最大 500 文字) を入力 → 実行で case_status=closed
自動遷移	なし。自動クローズ FR-089 はチャット部屋の room_status のみで case_status には作用しない
通知	エンドユーザーへ受信箱通知 (announcement 種別) を送信。通知失敗時は再送キューに投入、3 回失敗で admin に system 種別お知らせ
監査	audit_logs.action=case.close を記録 (操作者 / 対象 / 終了理由 / 時刻)
長期未完了案件の保持期間扱い (NFR-706)	case_status=open の案件は作成日時を保持起点にする。保持期間超過時も closed へ自動遷移させず、削除・匿名化・アーカイブ対象として扱う。必要な滞留通知は admin に inbox(system / normal) で送信する

1.6.8 4.8 お知らせの既読状態 (参照: FR-182 / FR-192)

状態	派生条件	遷移
unread	inbox_messages.read_at IS NULL	SCR-022 詳細画面表示時に自動 read(初回のみ)、SCR-021 個別チェック + 「選択した項目を既読化」ボタン、SCR-021 「すべて既読化」ボタン
read	inbox_messages.read_at IS NOT NULL	未読への戻し操作は提供しない(一方向遷移)

一括既読化 (SCR-021) は 1 操作最大 100 件まで (FR-323)。操作は監査ログに記録 (inbox.read.bulk action コード、FR-192)。

1.6.9 4.9 契約状態遷移 (参照: 要件 §3 / §9.10)

stateDiagram-v2

[*] --> active : 契約作成 (トライアル 14 日含む)
 active --> suspended : 支払い失敗 7 日猶予経過 (連携 IF #1, reason=payment_failure_grace_expired)
 active --> suspended : トライアル終了 + 支払方法未登録 (reason=trial_expired_no_payment_method)
 active --> suspended : 運営者の手動停止 (連携 IF #1, reason=operator_manual / tos_violation)
 suspended --> active : 支払い再開 / 解除 (連携 IF #1)
 active --> deleted_pending : 管理者の退会申請 (30 日猶予開始)
 deleted_pending --> active : 撤回 (30 日以内)
 deleted_pending --> deleted : 30 日経過、物理削除バッチ実行
 suspended --> deleted_pending : 運営者の退会・削除フロー移行 (§9.10 段階 7)

遷移	トリガ	セッション扱い	通知
active → suspended (支払い失敗)	連携 IF #1 受信、reason=payment_failure_grace_expired	既存セッション継続 (課金 / エクスポート / 退会のみ)	管理者ユーザーへ inbox(billing / high)+ メール
active → suspended (トライアル終了)	メイン Cron (終了日翌日 JST 00:00)、reason=trial_expired_no_payment_method	既存セッション継続 (同上)	管理者ユーザーへ inbox(billing / high)+ メール
active → suspended (運営者手動)	連携 IF #1 受信、reason=operator_manual / tos_violation	5 秒以内に全セッション無効化 (FR-022)	管理者ユーザーへ inbox(system / high)+ メール
suspended → active	連携 IF #1 受信 (支払い再開 / 運営者解除)	再ログイン要求	管理者ユーザーへ inbox(billing / normal)+ メール
active → deleted_pending	admin の退会申請 (SCR-024)	既存セッション継続 (参照中心)	管理者ユーザーへ inbox(system / normal)+ メール
deleted_pending → active	admin の撤回操作 (SCR-024、30 日以内)	継続	管理者ユーザーへ inbox(system / normal)
deleted_pending → deleted	30 日経過、物理削除バッチ	全セッション無効化	エンドユーザーへ通知なし (管理者は既に退会済み)

詳細フローは §6.2.7 / §6.2.8 を参照。

1.7 5. 画面設計概要

本章は、要件 §8.18 SCR 画面一覧マスタの **メイン主管 SCR** (SCR-001~SCR-027 のうちメイン側 19 画面) を採用し、メインシステムの画面構成として展開する。

1.7.1 5.1 画面一覧 (参照: 要件 §8.18 SCR マスタ)

画面 ID	画面名	利用者	主たる関連 FR	主管書	優先度
SCR-001	ログイン	管理者ユーザー	FR-004, FR-007, FR-008, FR-332	メイン	PO
SCR-002	アカウント登録	管理者ユーザー	FR-001, FR-002	メイン	PO
SCR-003	パスワード再設定	管理者ユーザー	FR-004, FR-006	メイン	PO
SCR-010	プロジェクト一覧	管理者ユーザー	FR-030~035	メイン	PO
SCR-010-M1	プロジェクト設定モジュール(新規作成 / 編集)	管理者ユーザー	FR-030~035, FR-033a, FR-033c	メイン	PO
SCR-011	未解決質問一覧 / 詳細	管理者ユーザー	FR-070~079, BR-019, BR-020	メイン	PO
SCR-012	FAQ 管理(一覧 / 編集 / インポート / 下書き生成)	管理者ユーザー	FR-040~048, FR-100~106, FR-310, FR-320~323	メイン	PO
SCR-013	個別チャット部屋	管理者ユーザー / エンドユーザー	FR-080~091, FR-082a~c	メイン	PO
SCR-014	ウィジェット設定	管理者ユーザー	FR-150~156, FR-193, FR-194	メイン	PO
SCR-015	利用状況・課金ダッシュボード	管理者ユーザー	FR-120~127, FR-129, FR-148, FR-191	メイン	PO
SCR-016	設定(退会・課金画面入口)	管理者ユーザー	FR-009, FR-125, FR-162, FR-167	メイン	PO
SCR-017	ユーザー管理(招待 / 権限変更 / 停止 / 削除)	オーナー / users:manage 保持メンバー	FR-015~021, FR-015a~c, FR-016a~c, FR-018a~b, FR-021a~c, FR-333, FR-334, FR-335, FR-336~338	メイン	PO
SCR-018	プライバシーポリシー / 利用規約閲覧	全利用者	FR-160, FR-164, FR-168	メイン	PO
SCR-021	お知らせ一覧	管理者ユーザー	FR-180, FR-181, FR-183, FR-323	メイン	PO
SCR-022	お知らせ詳細	管理者ユーザー	FR-181, FR-182	メイン	PO
SCR-023	メール確認	管理者ユーザー	FR-003	メイン	PO
SCR-024	退会申請	管理者ユーザー	FR-009	メイン	PO
SCR-025	規約再同意割込み	管理者ユーザー	FR-011, FR-164	メイン	PO
SCR-027	エンドユーザー再入室画面	エンドユーザー	FR-083, FR-084, FR-174	メイン	PO
SCR-090	削除データ参照(運営者)	サービス運営者	顧客管理 FR-200~205, FR-223	顧客管理	PO
SCR-091	削除データ復元	サービス運営者	顧客管理 FR-206~211, FR-222	顧客管理	PO
SCR-092	AI 推論パラメータ設定(契約別上書き)	サービス運営者	顧客管理 FR-061~066, FR-222 / メイン FR-055	顧客管理	PO
SCR-093	契約別レート制限・予算上限管理(サプレスリスト復帰承認を含む)	サービス運営者	顧客管理 FR-121, FR-224(b), § 11.3 サプレスリスト復帰承認 / メイン FR-121, FR-122	顧客管理	PO
SCR-094	お知らせ作成・配信(運営者)	サービス運営者	顧客管理 FR-149, FR-188~189	顧客管理	PO
SCR-096	運営者活動ダッシュボード(監査)	サービス運営者	顧客管理 FR-229, FR-230, FR-232	顧客管理	PO
SCR-097	課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作画面	サービス運営者	顧客管理 FR-302, NFR-808 / メイン FR-139	顧客管理	PO

画面 ID	画面名	利用者	主たる関連 FR	主管書	優先度
SCR-098	PII 誤検出報告管理 (運営者)	サービス運営者	顧客管理 FR-060, FR-064, NFR-805 / メイン FR-060, NFR-805	顧客管理	PO
SCR-099	Webhook ペイロード差分検出一覧 (運営者)	サービス運営者	顧客管理 FR-302, AC-041 / メイン FR-139	顧客管理	PO

注記:

- ・「主管書」が「メイン」の SCR は本書 (メインシステム基本設計) で正本管理し、「顧客管理」の SCR は [02_admin/02_basic_design.md](#) で正本管理する。
- ・顧客管理主管 SCR は連携対象として参照する。

1.7.2 5.2 画面遷移概要

flowchart TD

Login[SCR-001 ログイン] --> Dashboard[利用状況/未解決
 SCR-015 / SCR-011]

Reg[SCR-002 新規登録] --> EmailVerify[SCR-023 メール確認]

EmailVerify --> Login

Login --> Reset[SCR-003 パスワード再設定]

Login --> ToS_Block{規約改定
 未同意?}

ToS_Block -- Yes --> Reagree[SCR-025 規約再同意割込み]

Reagree -- 同意 --> Dashboard

Reagree -- 不同意 --> Withdraw[SCR-024 退会申請]

Dashboard --> Projects[SCR-010 プロジェクト一覧/設定]

Dashboard --> FaqList[SCR-012 FAQ 管理]

Dashboard --> InqList[SCR-011 未解決質問一覧]

InqList --> InqDetail[SCR-011 未解決質問詳細]

InqDetail --> Chat[SCR-013 個別チャット部屋]

InqDetail --> NewFaq[SCR-012 FAQ 登録/下書き生成]

Dashboard --> Bill[SCR-015 利用状況・課金]

Dashboard --> Ops[SCR-017 管理者ユーザー管理]

Dashboard --> Setting[SCR-016 退会・エクスポート]

Setting --> Withdraw

Withdraw -- 撤回 --> Setting

Dashboard --> Privacy[SCR-018 プライバシーポリシー]

Widget[公開ウィジェット] --> EmailReg[メール登録 (SCR-013 内サブステップ)]

EmailReg --> Chat

ReentryMail[再入室メール] --> Reentry[SCR-027 再入室画面]

Reentry --> Chat

Bell[ヘッダ通知ベル] --> Inbox[SCR-021 お知らせ一覧]

Sidebar[サイドバー: 通知 > お知らせ] --> Inbox

Inbox --> InboxDetail[SCR-022 お知らせ詳細]

Bell --> InboxDetail

InvMail[登録完了メール] --> Login

観点	説明
認証フロー	SCR-001 → SCR-023(メール確認) → SCR-001 → 利用状況系画面。SCR-002 新規登録経由は SCR-023 で本人確認後にログイン
規約改定割込み	ログイン直後に未同意があれば SCR-025 強制割込み。SCR-025 で機能制限ガード (FAQ 編集とウィジェット稼働は継続、課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可)
エンドユーザー導線	ウィジェット → メール登録 → SCR-013。再入室メールからは SCR-027 を経由 (トークン検証)
お知らせ導線	ヘッダ通知ベル / サイドバー 「通知 > お知らせ」 → SCR-021 → SCR-022(自動既読)

1.7.3 5.3 共通 UI 部品

部品	用途	主な仕様
Header	ロゴ、プロジェクト切替、ユーザーメニュー、通知ベル	管理画面共通
Sidebar	管理画面の主要メニューを左側に表示	ユーザー種別別表示。詳細は §5.6 を参照
ProjectSelector	対象プロジェクト切替	admin は全件
StatusBadge	FAQ 状態、案件状態、通知状態、契約状態	DB 値 → 表示文言マッピング
ConfirmDialog	削除、公開、退会など	重要操作は再認証 (FR-005)。削除系ダイアログには「この操作は取り消せません。誤って削除した場合はサポートにお問い合わせください」を必須表示
ErrorAlert	入力エラー、通信エラー、処理エラー	エラーコード別文言
Pagination	一覧画面	カーソル方式
EmptyState	データなし	次操作への導線
Toast	成功・失敗通知	操作結果のフィードバック
FormField	入力部品	バリデーションメッセージ表示
NotificationBell	ヘッダの通知ベル	未読件数バッジ (0 件時は非表示)。critical 重要度は 赤色 強調表示、high は黄色。クリックで直近 10 件のドロップダウン展開、項目クリックで SCR-022 へ、「すべて表示」で SCR-021 へ。admin のみ表示 (FR-184 / FR-185 / FR-191)
InboxItem	お知らせ一覧の行	種別バッジ、重要度インジケータ、タイトル、配信日時、未読インジケータ (左側ドット)
AnnouncementCategory	お知らせ種別バッジ	billing(青)/announcement(緑)/system(オレンジ)
ImportanceIndicator	お知らせ重要度インジケータ	critical = 赤マーク + バッジ、high = 黄色マーク、normal = 無印、low = 淡色 (FR-181)
TrialBanner	トライアル残日数の警告バナー	SCR-015 等で残 3 日以内に表示。クリックで支払方法登録誘導
UsageBar	利用量バー (80%/100%/125%)	80% で黄色、100% で赤、125% でアニメーション強調

1.7.4 5.4 各画面の画面項目

本節では、メイン主管 SCR 全 19 画面について、画面項目 (表示エリア・入力項目・主な操作) を基本設計レベルで定義する。バリデーションルール、エラー文言、画面遷移時の処理詳細は詳細設計書を参照。

1.7.4.1 5.4.1 SCR-001 ログイン

区分	項目	種類	概要
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須
入力	パスワード	パスワードボックス	必須
操作	ログインボタン	ボタン	認証 → 規約再同意チェック (必要なら SCR-025) → 利用状況系画面へ
操作	パスワードを忘れた場合	リンク	SCR-003 へ遷移
操作	アカウント登録	リンク	SCR-002 へ遷移
表示	認証エラーメッセージ	エラーメッセージ表示	失敗時の共通文言 (攻撃者にヒントを与えない)
表示	ロックアウト警告	エラーメッセージ表示	5 回失敗後 (FR-007)
表示	アクティブセッション一覧	テーブル	ログイン後にユーザーメニューから表示可能 (FR-332)。同一アカウントの複数デバイスログインを確認

1.7.4.2 5.4.2 SCR-002 新規登録

区分	項目	種類	概要
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須。管理者本人のメール
入力	パスワード	パスワードボックス	必須。FR-006 強度要件 (12 文字以上、3 種類以上の文字種)
入力	パスワード (確認)	パスワードボックス	必須。一致確認
入力	利用規約同意	チェックボックス	必須チェック
入力	プライバシーポリシー同意	チェックボックス	必須チェック
入力	業種選択	プルダウン	任意。「金融」「医療」等の高規制業界を選択した場合は標準提供範囲外であることを表示し、サポート窓口を案内 (要件 §16)
表示	規約・ポリシーリンク	リンク	別ウィンドウで全文表示
操作	登録ボタン	ボタン	入力検証 → 登録 → 確認メール送信 → SCR-023 へ
操作	ログイン画面リンク	リンク	既存ユーザー向け

1.7.4.3 5.4.3 SCR-003 パスワード再設定

区分	項目	種類	概要
段階1 表示	案内文	テキスト表示	登録メールへ再設定リンクを送る旨
段階1 入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須
段階1 操作	送信ボタン	ボタン	リクエスト発行 (存在有無は同一応答、列挙攻撃対策)
段階2 入力	新パスワード	パスワードボックス	必須。FR-006 強度要件
段階2 入力	新パスワード (確認)	パスワードボックス	必須。一致確認
段階2 操作	設定ボタン	ボタン	パスワード更新 → 全セッション失効
表示	トークン無効 / 期限切れエラー	エラーメッセージ表示	段階2 でリンク不正の場合。再設定リンクの有効期限は1時間 (FR-006)

1.7.4.4 5.4.4 SCR-010 プロジェクト一覧

区分	項目	種類	概要
表示	プロジェクト ID	テキスト表示 (テーブル列)	内部 ID
表示	プロジェクト名	テキスト表示 (テーブル列)	-
表示	許可ドメイン	テキスト表示 (タグ風)	設定値の概要、サブドメインワイルドカード *.example.com も表示
表示	連絡先メール	テキスト表示 + バッジ	アドレスと確認状態 (未設定 / 確認待ち / 確認済み) を併記
表示	更新日時	テキスト表示 (テーブル列)	最終更新
操作	新規作成ボタン	ボタン	SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダルを「新規作成」モードで開く
操作	編集	ボタン (行アクション)	SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダルを「編集」モードで開く

区分	項目	種類	概要
操作	削除	ボタン(行アクション、確認ダイアログ)	確認のうえ実施。管理画面からの復元手段は提供しない (FR-040b、サポート窓口経由)

プロジェクトの新規作成 / 編集はすべて **SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダル** (§ 5.4.4a) で扱う。本画面は一覧表示と行アクション(編集起動 / 削除)のみを担う。

1.7.4.5 5.4.4a SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダル (新規作成 / 編集) SCR-010 の「+ 新規プロジェクト作成」または行アクション「編集」から開く全画面割込みモーダル。新規作成 / 編集の双方を同一画面で扱う(モード切替で初期値を空 / 既存値に分岐)。本モーダルは独立した画面 ID を持ち、サイドメニューには表示しない。

区分	項目	種類	概要
表示	モード見出し	見出し	新規作成時「新規プロジェクト作成」、編集時「プロジェクト設定-{プロジェクト名}」
入力	プロジェクト名	テキストボックス	必須。1~100 文字
入力	許可ドメイン	タグ入力(複数値)	必須。完全一致 + *.example.com 形式可。IP アドレス・プロトコル指定は不可(要件 § 11.2)
入力	プロジェクト連絡先メール	メールアドレスボックス	任意 (FR-033a)。設定時に確認メール送信 → リンククリックで contact_email_verified_at が設定されるまでウィジェット表示に利用しない。確認完了後は SCR-013 ウィジェットチャット上の「お問い合わせ先」表示 (FR-033c) にのみ利用する。メール送信時の Reply-To には利用しない(本サービスからのメールは常に no-reply 送信)
表示	プロジェクト連絡先メールの確認状態	バッジ	未設定 / 確認待ち(送信日時) / 確認済み(確認日時)。新規作成モードでは常に 未設定
操作	連絡先メール確認メール再送	ボタン	編集モードかつ「確認待ち」状態のときのみ活性。再送時に旧確認トークンは失効(再送は 60 秒間隔・1 時間で 5 回まで)
操作	保存	ボタン	バリデーション通過時に値を保存。新規作成時はウィジェット公開キーの初回発行も実施。完了後モーダルを閉じて SCR-010 に戻る
操作	キャンセル	ボタン	変更を破棄してモーダルを閉じる(連絡先メール変更による確認トークン送信を撤回するわけではない)

呼出元: SCR-010 行アクション「編集」 / 「+ 新規プロジェクト作成」ボタン。URL は SCR-010 のままで、UI 上はモーダルオーバーレイとして提示する。

1.7.4.6 5.4.5 SCR-011 未解決質問一覧 / 詳細 一覧画面:

区分	項目	種類	概要
入力	状況フィルタ	チェックボックスグループ	未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了(派生値、§ 4.6)
入力	管理者ユーザーフィルタ	プルダウン	自分 / 未割当 / 特定管理者ユーザー
入力	期間	日付ピッカー (from/to)	発生日時
表示	問い合わせ ID	テキスト表示(テーブル列)	inquiry_code
表示	質問文(抜粋)	テキスト表示(テーブル列)	先頭 60 文字
表示	発生理由	バッジ	reason_code(no_match / low_confidence / contradiction / user_not_resolved 等)
表示	状況	バッジ	派生値(未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了)

区分	項目	種類	概要
表示	メール登録	アイコン	登録済み / 未登録
表示	最終投稿日時	テキスト表示	-
表示	担当管理者ユーザー	テキスト表示	-
操作	詳細	ボタン(行アクション)	詳細画面へ
操作	チャット	ボタン(行アクション)	SCR-013 へ
操作	FAQ 登録	ボタン(行アクション、admin のみ)	SCR-012 FAQ 登録モードへ (sourceInquiryId 付き)
操作	担当管理者ユーザー設定	プルダウン(行内)	管理者ユーザー選択
表示	ページング	カーソル方式	-

詳細画面:

区分	項目	種類	概要
表示	問い合わせ ID	見出し	inquiry_code
表示	元質問	本文ブロック	全文
表示	回答不可理由	バッジ + 補足テキスト	reason_code
表示	候補 FAQ	リンク一覧	関連性の高い既存 FAQ
表示	案件状態バッジ	バッジ	case_status(4 値)
表示	チャット対応	バッジ + 日時	返信済み(初回返信日時付き) / 未返信
表示	状態履歴	テーブル	状態変更ログ (FR-077)
表示	チャット履歴埋め込み	パネル	SCR-013 のサブ表示
入力	案件状態	プルダウン	open / resolved のみ (closed は専用ボタンで操作)
入力	FAQ 候補状態	プルダウン	none / candidate / drafted / registered
入力	担当管理者ユーザー	プルダウン	-
操作	状態保存	ボタン	状態遷移ガード適用
操作	チャット返信	テキストエリア + 送信ボタン	投稿フォーム
操作	FAQ 登録へ	ボタン (admin のみ)	SCR-012 へ (sourceInquiryId 付き)
操作	対応不要として終了 (admin のみ表示)	ボタン (確認ダイアログ)	終了理由 (任意・最大 500 文字) 入力 → case_status=closed (FR-079)
操作	一覧へ戻る	リンク	SCR-011 一覧へ
表示	終了情報	テキスト表示	case_status=closed のとき終了日時・操作者・理由を表示

1.7.4.7 5.4.6 SCR-012 FAQ 管理 (一覧 / 編集 / インポート / 下書き生成)

詳細設計での画面分割: 詳細設計 § 6.10 「SCR-012 FAQ 管理一覧」 / § 6.11 「SCR-012 FAQ 編集 / AI 下書き生成」の2サブ画面に分割して実装する(同一 SCR ID 内のルーティング差異)。本書は SCR-012 を1ブロックで定義する。

一覧画面:

区分	項目	種類	概要
入力	キーワード検索	テキストボックス	質問文・回答文の D1 FTS5 全文検索 (FR-300)
入力	状態フィルタ	チェックボックスグループ	draft / published / hidden
入力	カテゴリフィルタ	プルダウン	プロジェクト内のカテゴリ
入力	並び順	プルダウン	関連度 / 更新日時 / 作成日時
表示	FAQ ID	テキスト表示(テーブル列)	-
表示	質問文(抜粋)	テキスト表示	先頭 60 文字
表示	カテゴリ	テキスト表示	-
表示	状態バッジ	バッジ	状態別色分け
表示	登録元	テキスト表示 + リンク	未解決質問起源の場合に表示 (BR-016 / FR-048)
表示	更新日時	テキスト表示	-
操作	新規作成	ボタン	編集モードへ
操作	編集	ボタン(行アクション)	編集モードへ
操作	公開 / 非公開切替	トグルスイッチ	状態変更 (admin のみ、自動公開禁止 FR-104)
操作	削除	ボタン(行アクション、確認ダイアログ)	論理削除。管理画面からの復元手段は提供しない
操作	一括操作	チェックボックス選択 + プルダウン	一括状態変更最大 50 件 (FR-323)
操作	インポート	ボタン → モーダル	CSV / JSON インポート (FR-310)。競合処理 (スキップ / 上書き / 別件追加) を選択
操作	エクスポート	ボタン	CSV / JSON エクスポート (FR-311)
表示	インポート進捗	プログレスバー + リンク	100 件超は非同期ジョブ化、24h タイムアウト
表示	エラーログダウンロード	リンク	失敗レコードの行番号・理由を含む CSV (FR-310)

編集モード:

区分	項目	種類	概要
入力	質問文	テキストエリア	必須。1~500 文字 (FR-046)
入力	回答文	テキストエリア	必須。1~5,000 文字 (FR-046)
入力	カテゴリ	テキストボックス + サジェスト	任意。100 文字以内
入力	状態	ラジオボタン	draft / published / hidden

区分	項目	種類	概要
表示	登録元未解決質問	テキスト表示 + リンク	source_unresolved_question_id がある場合
表示	更新者・更新日時	テキスト表示	編集時
表示	自動保存インジケータ	テキスト表示	30 秒ごと自動保存 (FR-321)、未保存変更時の離脱警告
表示	改訂履歴	リンク → モーダル	直近 50 件、差分表示、任意版へのロールバック (FR-322)
操作	下書き保存	ボタン	status=draft で保存
操作	公開	ボタン (確認ダイアログ)	status=published で保存 (admin のみ)
操作	非公開化	ボタン	status=hidden で保存
操作	削除	ボタン (確認ダイアログ)	論理削除
操作	AI 下書き生成 (FR-104)	ボタン	元未解決質問を入力に下書きを AI 生成 → draft 状態で保存 (published への直接遷移なし、§ 4.2.1 ガード)。プロンプトテンプレートは運営者管理 (FR-342)、MVP は契約別カスタマイズ不可
操作	キャンセル	ボタン	一覧へ戻る
表示	楽観ロック衝突	エラーメッセージ	faqs.version 不一致時に「最新版を確認してください」を表示 (FR-320)

1.7.4.8 5.4.7 SCR-013 個別チャット部屋 管理者 / admin 側 (一覧 + 部屋):

区分	項目	種類	概要
入力	プロジェクトフィルタ	プルダウン	全体 / プロジェクト別
入力	対応状態フィルタ	チェックボックスグループ	case_status
入力	部屋状態フィルタ	チェックボックスグループ	open / closed
表示	問い合わせ ID	テキスト表示	-
表示	案件状態バッジ	バッジ	case_status
表示	部屋状態バッジ	バッジ	room_status
表示	reminder_state	バッジ	stage1_pending_admin / stage2_user_check_sent 等 (管理者向けに自動クローズ進行を可視化)
表示	メッセージ履歴	チャットメッセージリスト	投稿者種別 / 本文 / 時刻、ページング
表示	注意喚起	注釈	機密情報を入力しない旨 (FR-091)
入力	本文	テキストエリア	必須。最大 2,000 文字 (FR-090)、エンドユーザーは 10 件/分の投稿頻度制限
操作	送信	ボタン	メッセージ保存 → 相手側に通知 Queue 投入
操作	部屋を閉じる	ボタン (確認ダイアログ)	admin のみ。room_status=closed
操作	部屋を再オープン (admin のみ表示、closed 時のみ)	ボタン (確認ダイアログ)	クローズから 30 日以内に限り同 room_id を再オープン (FR-088)。監査ログ記録

区分	項目	種類	概要
操作	案件状態変更	プルダウン	open / resolved 等 (closed は専用ボタン)
操作	管理者ユーザー割当	プルダウン	-
操作	FAQ 登録	ボタン (admin のみ)	SCR-012 へ
操作	「利用者待ち」判定 (reminder_state=stage1_pending_admin 時のみ)	ボタン	stage2_user_check_sent へ遷移、EU へ CHAT_RESOLUTION_CHECK 送信
操作	「対応中」判定 (同上)	ボタン	active へ戻す

エンドユーザー側 (要件 § 8.18 では SCR-013 が個別チャット部屋を一元管理):

区分	項目	種類	概要
表示	問い合わせ ID	見出し	inquiry_code
表示	元質問	参照ブロック	未解決の元質問文
表示	メッセージ履歴	チャットメッセージリスト	-
表示	注意喚起	注釈	機密情報を入力しない旨
表示	お問い合わせ先メール	案内ブロック (mailto: リンク)	確認完了済のプロジェクト連絡先メール (projects.contact_email_verified_at IS NOT NULL) が設定されているときのみ「チャットで解決できない場合は {contact_email} までメールでお問い合わせください」を恒常表示 (FR-033c)。未設定 / 未確認時は当該ブロック自体を描画しない
表示	終了案内	注釈	room_status=closed のとき投稿フォームを非表示、再質問は新規部屋作成を案内 (30 日経過後)
入力	メールアドレス (初回のみ)	メールアドレスボックス	必須。FR-082 メール登録必須。同一契約内で同一メールが保有可能な未クローズ案件は最大 5 件 (FR-082a)。メールアドレス変更 UI は MVP 不提供 (FR-082b、§ 15)。変更したい場合は新メールで新規問い合わせを案内、過去案件は元アドレスでのみ再入室可
入力	利用目的への了承	チェックボックス	必須
入力	本文	テキストエリア	必須。最大 2,000 文字
操作	送信	ボタン	メッセージ保存 → admin に通知

1.7.4.9 5.4.8 SCR-014 ウィジェット設定

区分	項目	種類	概要
表示	ウィジェット公開キー	テキスト表示 + コピーボタン	形式 pk_live_<32-char base62> (FR-194)。参照のみ
入力	公開キー有効期限	プルダウン	7 日 / 30 日 / 90 日 / 180 日 / 1 年から選択、無期限不可、デフォルト 1 年 (FR-194)
表示	キー有効期限残日数	テキスト表示	カウントダウン
表示	旧キー使用中バッジ	バッジ	ローテーション猶予 30 日中に旧キー使用検知時 (FR-193 / NFR-322)

区分	項目	種類	概要
操作	公開キー再発行(ローテーション)	ボタン(確認ダイアログ、再認証)	新キー発行と同時に旧キーは 30 日猶予で失効予告状態へ(FR-193)
表示	埋め込みコード	コードブロック+コピーボタン	コピー用に表示
入力	主色(プライマリカラー)	カラーピッカー(HEX 指定)	FR-152
入力	強調色(アクセントカラー)	カラーピッカー	FR-152
入力	配置	ラジオボタン	右下 / 左下 / 中央下 から選択(FR-152)
入力	角丸度	ラジオボタン	0px / 4px / 8px / 16px から選択(FR-152)
表示	プレビュー	プレビューウィンドウ	設定変更時にリアルタイム反映
表示	「Powered by」表示	注釈	本サービス運営者ロゴを必須表示(FR-152)
操作	保存	ボタン	設定更新+KV キャッシュ無効化

1.7.4.10 5.4.9 SCR-015 利用状況・課金ダッシュボード

区分	項目	種類	概要
入力	期間選択	プルダウン+日付ピッカー	当月 / 前月 / 任意期間
表示	利用量サマリ	カード	質問数、解決数、未解決数、個別チャット部屋数、FAQ 件数、AI 利用コスト(参考値)
表示	metering_billable=false 件数	カード	失敗時の課金対象外件数(要件 § 8.11.1)
表示	UsageBar(質問数)	プログレスバー	80% で黄色、100% で赤、125% でアニメーション強調 (§ 8.11.1 / FR-122)
表示	UsageBar(FAQ 件数)	プログレスバー	同上(警告 8,000 件 / 強制拒否 12,000 件、FR-046)
表示	UsageBar(個別チャット部屋数)	プログレスバー	同上
表示	課金単位表	テキスト表示(カード)	質問 1,000/月 + 0.5 円、FAQ 100 件 + 5 円、チャット 30 部屋 + 30 円 (§ 8.11.1)
表示	月次予算上限	テキスト表示	管理者ユーザー設定値(FR-121)
操作	月次予算上限変更	ボタン(再認証必須、FR-005)	設定変更画面へ
表示	TrialBanner	バナー	トライアル残日数(残 3 日以内に警告強調表示)
表示	請求状態	バッジ	active / trialing / past_due / canceled / suspended
表示	請求履歴	テーブル	月別履歴、請求書 PDF リンク
表示	警告アラート	アラートバナー	上限接近(80%) / 超過(100%) / 追加制限(125%) 時の三段階表示(FR-122)
表示	サスペンション中の表示	アラート	accounts.contract_status=suspended(オーナー行) のとき「現在ご利用いただけません」+ 支払方法更新導線 (§ 6.2.7)
操作	しきい値・予算アラート設定変更	ボタン → 設定変更画面	再認証必須
操作	解約申請	ボタン(確認ダイアログ、再認証)	解約フローへ

区分	項目	種類	概要
操作	請求情報詳細	リンク	詳細画面 / Stripe Customer Portal

1.7.4.11 5.4.10 SCR-016 設定 (退会・課金画面入口)

区分	項目	種類	概要
表示	契約情報	テキスト表示 (編集不可)	連絡先メール
入力	連絡先メール	メールアドレスボックス	編集可能
入力	質問ログ保持日数	数値入力 / プルダウン	初期値 (365 日) 以下のみ設定可。引き上げ不可 (NFR-702、サーバ側で検証)
入力	チャット履歴保持日数	数値入力 / プルダウン	初期値以下のみ
入力	通知ログ保持日数	数値入力 / プルダウン	初期値以下のみ
入力	IP 許可リスト (管理画面アクセス制限、FR-179 / FR-330)	テキストエリア (CIDR 複数行入力)	契約単位でオプトイン。IPv4 / IPv6 両対応の CIDR 表記、ワイルドカード不可。空欄 = 制限なし (初期値)。VPN / プロキシ判定は MVP では行わない
操作	保存	ボタン	各項目を更新
操作	退会申請	ボタン → SCR-024	退会フローへ

注: データ削除モード (物理削除 / 匿名化)・利用目的文言・規約同意状況・データエクスポート機能は機能自体は要件 § 8.15 / NFR-704 / § 7.8 等で MVP 機能として残るが、SCR-016 画面上では別画面 (SCR-018 規約閲覧) または別経路 (退会フロー内のエクスポート) に分離する。本画面はアカウント設定 (オーナー設定) の編集ハブとしての配置のみを示す。

1.7.4.12 5.4.11 SCR-017 ユーザー管理 (オーナー + メンバー) 本画面はオーナーおよび「ユーザー管理」(users:manage) 権限フラグ保持メンバーがアクセスできる。それ以外のメンバーはサイドメニューに項目が表示されず、URL 直アクセス時は 403 でダッシュボードへ戻される。

区分	項目	種類	概要
表示	利用者 (オーナー / メンバー) 表示名	テキスト表示	-
表示	メールアドレス	テキスト表示	-
表示	ロール	バッジ	オーナー (青) または メンバー (灰)。オーナーバッジは行操作列の停止 / 削除 / 降格を非表示にする条件となる
表示	状態	バッジ	pending_activation / active / disabled
表示	メンバー権限フラグ	チェックバッジ群	FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ユーザー管理 / プロジェクト設定 / ログ参照 の 5 種。付与時に色付き、未付与は淡色。オーナー行は「全権限 (オーナー)」バッジ 1 つで表示
表示	最終ログイン日時	テキスト表示	-
表示	招待有効期限	テキスト表示	pending_activation 時のみ表示。有効期限 7 日 (FR-016 / FR-020)
表示	オーナー説明バナー	情報バナー	「この契約のオーナーは ○○ さんです。オーナーは課金・退会・規約再同意の承諾を含む全機能を恒久保持し、降格・停止・削除はできません (MVP)」を常時表示 (FR-015a / FR-333)

区分	項目	種類	概要
表示	権限フラグの説明セクション	折りたたみパネル	5種フラグそれぞれの「できること」一覧と「ダッシュボードはどの権限も不要で利用可」を明示
入力(招待ダイアログ)	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須
入力(招待ダイアログ)	氏名	テキストボックス	必須
入力(招待ダイアログ)	通知設定	チェックボックス	初期通知設定
入力(招待ダイアログ)	メンバー権限フラグ	チェックボックス × 5	FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ユーザー管理 / プロジェクト設定 / ログ参照。各項目右に「この権限でできること」のヒントテキストを併記
操作	招待ボタン	ボタン(再認証)	招待メール送信(7日有効リンク)。オーナーまたは users:manage 保持者のみ実行可
操作	権限変更	ボタン(行アクション)→モーダル(再認証)	メンバー行のみ。チェックボックス操作 + 「差分プレビュー」(追加/剥奪)+ 確定。自分自身の権限変更は不可で UI 非活性化(FR-018a / FR-334)
操作	招待メール再送	ボタン(行アクション、再認証)	pending_activation 行のみ。旧リンク失効・新リンク発行(FR-016b)
操作	招待取消	ボタン(行アクション、確認ダイアログ、再認証)	pending_activation 行のみ。account_permissions 削除 + account.status='disabled'
操作	更新	ボタン → モーダル(再認証)	氏名・メールアドレス・通知設定・利用状態。オーナーの氏名・メール・通知設定の更新はオーナー本人のみ可
操作	停止	ボタン(行アクション、確認ダイアログ、再認証)	メンバー行のみ。オーナー行ではボタン非表示(FR-333)
操作	削除	ボタン(行アクション、確認ダイアログ、再認証)	メンバー行のみ。オーナー行ではボタン非表示(FR-333)
ガード	自己権限剥奪	(UI 制御)	自分自身の users:manage チェックを外す操作はモーダル上で非活性化 + 警告ヒント表示(FR-334)

1.7.4.13 5.4.12 SCR-018 プライバシーポリシー / 利用規約閲覧

区分	項目	種類	概要
表示	規約バージョン	テキスト表示	現在の発効バージョン
表示	全文	リッチテキスト表示(sanitize 済)	利用規約 / プライバシーポリシー
表示	過去バージョン一覧	リンク	履歴閲覧
表示	同意状態	バッジ	同意済み / 未同意

1.7.4.14 5.4.13 SCR-021 お知らせ一覧

区分	項目	種類	概要
表示	ヘッダ	見出し	タイトル「お知らせ」+ 件数(例: 未読 3 / 全 24)
入力	種別フィルタ	チェックボックスグループ	billing / announcement / system(FR-183)
入力	既読状態フィルタ	ラジオボタン	すべて / 未読のみ / 既読のみ
入力	期間	日付ピッカー(from/to)	配信日時で絞り込み
入力	キーワード検索	テキストボックス	タイトル全文検索

区分	項目	種類	概要
表示	未読インジケータ	行頭ドット	-
表示	種別バッジ	バッジ	AnnouncementCategoryBadge
表示	重要度	アイコン	critical 赤 / high 黄 / normal 無印 / low 淡色 (FR-181)
表示	タイトル	テキスト表示	行クリックで SCR-022 へ
表示	配信日時	テキスト表示	-
操作	詳細表示	行クリック	SCR-022 へ。同時に該当行を既読化
操作	個別既読化	チェックボックス + ボタン	複数選択して一括既読化 (最大 100 件、FR-323)
操作	すべて既読化	ボタン (確認ダイアログ)	全件既読化。再認証不要 (可逆性の高い操作)。監査ログ in-box.read.bulk 記録 (FR-192)
表示	ページング	カーソル方式	-
表示	EmptyState	テキスト表示	0 件時「お知らせはまだありません」

1.7.4.15 5.4.14 SCR-022 お知らせ詳細

区分	項目	種類	概要
表示	種別バッジ	バッジ	AnnouncementCategoryBadge
表示	重要度バッジ	バッジ	critical / high / normal / low
表示	タイトル	見出し	-
表示	配信日時	テキスト表示	-
表示	既読化日時	テキスト表示	既読の場合のみ
表示	本文	リッチテキスト表示 (sanitize 済 HTML)	§ 10.5.1 二重サニタイズ、許可タグ・属性ホワイトリスト
表示	関連リンク	リンク一覧	billing → SCR-015、announcement → 外部告知 URL、system → 関連設定画面
操作	自動既読化	自動	詳細画面表示時に自動既読化 (初回のみ。read_at がある場合は更新しない)
操作	一覧へ戻る	リンク	SCR-021 へ

1.7.4.16 5.4.15 SCR-023 メール確認

区分	項目	種類	概要
表示	案内文	テキスト表示	確認メール送信済みの旨、有効期限 24 時間
表示	メールアドレス	テキスト表示	送信先
操作	再送ボタン	ボタン	確認メール再送 (レート制限 5 分以内 1 回まで)
表示	リンククリック後の確認結果	テキスト表示	成功 / 失敗 (期限切れ等)
操作	ログインへ	リンク	成功後 SCR-001 へ

1.7.4.17 5.4.16 SCR-024 退会申請

区分	項目	種類	概要
表示	退会案内	テキスト表示	月末締めで停止、データエクスポート猶予 30 日 (要件 §14.7.2)
表示	当月末日	テキスト表示	利用可能期限
表示	データエクスポート猶予残日数	カウントダウン表示	退会確定後表示
入力	退会理由 (任意)	テキストエリア	任意
操作	退会申請	ボタン (確認ダイアログ、再認証必須)	accounts.contract_status=deleted_pending (オーナー行)、ウィジェット停止
操作	データエクスポート開始	リンク → SCR-016	エクスポート (JSON / CSV) を実行
表示	物理削除予定日	テキスト表示	退会確定後 30 日経過後の物理削除日

1.7.4.18 5.4.17 SCR-025 規約再同意割込み

区分	項目	種類	概要
表示	改定内容	リッチテキスト表示 (sanitize 済)	旧 / 新の差分または要約
表示	発効日	テキスト表示	-
表示	同意期限	テキスト表示	発効日 + 14 日 (要件 §14.7.3)
入力	規約同意	チェックボックス	必須
入力	プライバシーポリシー同意	チェックボックス	必須
操作	同意して続行	ボタン	同意記録 → 元画面へ復帰
操作	不同意 (退会へ)	ボタン → SCR-024	退会フロー誘導
表示	機能制限ガード案内	アラート	期限超過時「同意するまで課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可。FAQ 編集とウィジェット稼働は継続」(要件 §14.7.3)
表示	段階的实施	テキスト表示	契約単位で発効日が分散される旨

1.7.4.19 5.4.18 SCR-027 エンドユーザー再入室画面 エンドユーザーがメール内トークンで個別チャット部屋へ再入室するための画面。

区分	項目	種類	概要
表示	問い合わせ ID	見出し	トークンから復号
表示	トークン有効期限	テキスト表示	30 日有効 (FR-084)
表示	残日数カウントダウン	テキスト表示	期限切れが近い場合に強調
表示	期限切れエラー	エラーメッセージ	トークン無効・期限切れの場合
操作	メール再送リンク	ボタン	期限切れ時、新規トークンをメール再送 (レート制限 5 分以内 1 回まで)
操作	再入室	ボタン	トークン検証 → SCR-013 個別チャット部屋へ遷移、chat_rooms.room_status=open を確認

トークン形式 (§10.1.3 と整合): 不透明文字列 + HMAC-SHA256(オーナー派生 で計算)。トークン内に inquiry_id を含めて、同一メールで複数の問い合わせ ID がある場合の識別を担保 (FR-084)。

1.7.5 5.5 画面に対するユーザー種別別表示制御 (参照: FR-186 / AC-031)

画面	admin 表示	end_user 表示	service_operator 表示
Sidebar 全項目	◎	×	×
ProjectSelector	全プロジェクト	×	×
SCR-012 FAQ 管理	◎	×	×
課金・設定リンク	◎	×	×
SCR-021/SCR-022 お知らせ・通知ベル	◎	×	△(運用調査時のみ)
SCR-024 退会申請	◎	×	×
SCR-025 規約再同意割込み	◎(自アカウント)	×	×
SCR-027 エンドユーザー再入室	×	◎(トークン保有者のみ)	×

凡例: ◎ = 主アクター、○ = 可、△ = 必要時のみ、× = 不可。

1.7.6 5.6 管理画面サイドメニュー設計

1.7.6.1 5.6.1 レイアウト方針 管理画面 (SCR-001～SCR-017, SCR-021～SCR-022) はヘッダ + 左サイドメニュー + メインエリアの 3 ペイン構成とする。SCR-024 / SCR-025 / SCR-027 はサイドメニューから除外する (下記 § 5.6.4 参照)。

Header(ロゴ / ProjectSelector / 通知ベル / ユーザーメニュー)	
Sidebar (左メニュー)	Main Area (各画面 SCR-001～017, 021～022)
Footer(任意。バージョン・ステータスページリンク)	

項目	仕様
サイドバー幅	通常 240px、折り畳み時 64px(アイコンのみ)
折り畳み	ヘッダ内のトグルボタン、または画面幅 < 1024px で自動折り畳み
モバイル	ハンバーガーメニュー (オーバーレイ)
固定表示	スクロール時もサイドバーは固定。サイドバー内部だけ独立にスクロール可
アクティブ表示	現在画面のメニュー項目を強調(背景色 + 左境界アクセント)

1.7.6.2 5.6.2 メニュー構成 メニューは 7 グループに分け、運用頻度が高いものを上位に配置する。

順	グループ	メニュー項目	遷移先	表示種別
1	(グループなし)	ホーム (利用状況サマリ)	SCR-015	リンク
2	対応	未解決質問	SCR-011	リンク + バッジ (未解決件数)
2	対応	個別チャット	SCR-013	リンク + バッジ (未読 / 未返信件数)
3	通知	お知らせ	SCR-021	リンク + バッジ (未読件数)
4	コンテンツ	FAQ 管理	SCR-012	リンク
5	プロジェクト	プロジェクト	SCR-010	リンク

順	グループ	メニュー項目	遷移先	表示種別
5	プロジェクト	管理者ユーザー	SCR-017	リンク
6	利用状況	利用量・課金	SCR-015	リンク + バッジ (警告時)
7	設定	設定・退会	SCR-016	リンク
7	設定	プライバシーポリシー / 利用規約	SCR-018	リンク

1.7.6.3 5.6.3 サイドメニューに含めない画面 以下の画面はサイドメニューから除外する。

画面	除外理由	アクセス手段
SCR-023 メール確認	新規登録フロー内の中継画面	SCR-002 登録 → 自動遷移
SCR-024 退会申請	重大かつ可逆性の低い操作のため、SCR-016 内部リンクからのみアクセス	SCR-016 「退会申請」ボタン
SCR-025 規約再同意割込み	強制割込み画面 (全画面モーダル)	ログイン時 / 操作時に自動表示
SCR-027 エンドユーザー再入室	トークン URL のみアクセス	再入室メール内リンク
SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダル	SCR-010 から開く全画面モーダルのため独立ナビなし	SCR-010 行アクション「編集」 / 「+ 新規プロジェクト作成」

1.7.6.4 5.6.4 ユーザー種別別表示制御

グループ / 項目	admin
ホーム (利用状況サマリ)	○
対応: 未解決質問	○
対応: 個別チャット	○
通知: お知らせ	○
コンテンツ: FAQ 管理	○
プロジェクト: プロジェクト	○
プロジェクト: 管理者ユーザー	○
利用状況: 利用量・課金	○
設定: 設定・退会	○
設定: プライバシーポリシー	○
ProjectSelector	全プロジェクト

end_user が管理画面 URL を直叩きした場合は API 側で 403 を返す (AC-031)。

1.7.6.5 5.6.5 ヘッダ部品

部品	種類	概要
ロゴ	画像 + リンク	クリックでホームへ
サイドバー折り畳みトグル	アイコンボタン	サイドバーの開閉
通知ベル	アイコンボタン + バッジ + ドロップダウン	未読件数バッジ (0 件時は非表示)。critical は赤バッジ + 強調アニメーション。クリックで直近 10 件のドロップダウン展開。各項目クリックで SCR-022 へ、「すべて表示」リンクで SCR-021 へ。admin のみ表示
ユーザーメニュー	ドロップダウン	プロフィール、アクティブセッション、ログアウト

1.7.6.6 5.6.6 動作要件

観点	仕様
キーボード操作	Tab で移動、Enter / Space で遷移、Esc でモバイル時のオーバーレイを閉じる
アクセシビリティ	aria-current="page" でアクティブ項目を示す。アイコンには aria-label を付与 (NFR-1001～1003)
バッジ更新	未解決件数・未読件数は画面遷移時に再取得。長時間滞在時は定期ポーリングで更新 (具体的なポーリング間隔・クライアント設定キーは詳細設計 § 6.19)
折り畳み状態の保持	ローカルストレージで利用者ごとに保持

1.7.7 5.7 エンドユーザー向け画面の共通方針 (参照: NFR-313 / NFR-314)

ウィジェット・SCR-027 はエンドユーザーが任意のドメイン上でアクセスする可能性があるため、以下を共通方針とする。

観点	方針
iframe sandbox 属性 (NFR-314)	sandbox="allow-scripts allow-forms allow-same-origin allow-popups" を必須設定。allow-top-navigation は付与しない
CSP frame-ancestors(NFR-313)	ウィジェットは frame-ancestors *(許可ドメイン検証は § 8.3.1 で行う)、SCR-027 は frame-ancestors 'self'(iframe 埋め込み不可)
HSTS(NFR-315)	max-age=31536000; includeSubDomains; preload を必須付与
Cookie 属性 (NFR-318)	Secure; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/、Domain は明示せず
CSRF(NFR-311)	SCR-027 はトークン認証のため CSRF Cookie 不要だが、X-Inquiry-Token ヘッダ + URL クエリ二重送信で検証

1.8 6. 機能設計概要

1.8.1 6.1 機能ブロック

ブロック	主な機能
認証	登録、ログイン、ログアウト、再認証、パスワード再設定、ロックアウト、CSRF、セッション
管理者ユーザー管理	登録、登録完了、有効化、更新、停止、削除、orphan admin 防止、自己操作不可
プロジェクト管理	CRUD、許可ドメイン、ウィジェット設定
FAQ 管理	CRUD、検索 (D1FTS5)、公開状態管理、自動公開禁止ガード、AI 下書き生成、インポート / エクスポート、楽観ロック、改訂履歴
公開ウィジェット	bootstrap、質問送信、解決可否送信、許可ドメイン検証、レート制限、Bot 対策
回答処理	FAQ 検索、関連度・信頼度判定、AnswerProvider 整形、出力検査、結果分類、AI しきい値 3 階層適用、KV + D1 フォールバック
未解決質問	自動登録、状態管理 (4 値)、FAQ 候補化、対応不要終了、永久保持フェイルセーフ
チャット	部屋作成、メール登録、投稿、再入室 (トークン)、管理者ユーザー初回返信日時記録、自動クローズ 6 段階
FAQ 改善	未解決 → FAQ 登録、登録元追跡
通知	Queue 投入、Resend 送信、Resend Webhook 受信、当方再送 3 回 (NFR-506)、サブレスリスト、お知らせ生成
課金 / 利用量	集計、80/100/125% 制限、月次無料枠、トライアル 14 日、月次集計・確定 cron、idempotent key
サスペンション	支払い失敗フロー (7 日猶予)、トライアル終了経路、運営者手動停止、解除
退会・規約改定	退会申請 (月末締め + 30 日猶予)、規約再同意割込み (SCR-025)、機能制限ガード
データ管理	エクスポート (JSON / CSV)、物理削除 / 匿名化、退会時自動削除
お知らせ受信箱	一覧取得、詳細取得、既読化 (個別 / 一括)、未読件数取得、種別フィルタ、ヘッダベル連動、critical 強調
お知らせ生成 (イベント駆動)	§ 7.7 二層構成参照。配信メタ (service_announcements / announcement_recipients) と受信箱写し (inbox_messages) を生成
連携 IF 受信 / 送信	顧客管理システム連携 IF #1～#12(mTLS + 短期 JWT、Idempotency-Key 管理、DLQ 投入)

ブロック	主な機能
監査・運用	監査ログ(ハッシュチェーン + tombstone + 3 区分保持)、エラーログ、保持期間処理、tombstone バッチ

1.8.2 6.2 主要処理フロー

1.8.2.1 6.2.1 質問 → 回答 全体フロー (参照: FR-050～060 / FR-340 / FR-341)

flowchart TD

```

A[エンドユーザー質問] --> B[許可ドメイン検証 / レート制限 / Bot 対策]
B --> C{許可?}
C -- No --> Z1[403 + JSON]
C -- Yes --> D[AI しきい値取得]
D --> D1{KV 60s キャッシュ命中?}
D1 -- Yes --> E[公開 FAQ 検索 D1 FTS5]
D1 -- No --> D2{連携 IF#6 取得成功?}
D2 -- Yes --> D3[KV 更新 + D1 永続キャッシュ更新]
D2 -- No --> D4[D1 永続キャッシュ読出]
D4 --> D5{D1 値あり?}
D5 -- Yes --> D6[適用 + 運営者へ system 通知]
D5 -- No --> D7[グローバル既定 0.60/0.50 + 通知]
D3 --> E
D6 --> E
D7 --> E
E --> F[関連度判定 cos 類似度]
F --> F1{関連度 >= 0.50?}
F1 -- No --> U[未解決登録]
F1 -- Yes --> G[矛盾検知 / 候補 FAQ 複数チェック]
G --> G1{矛盾あり?}
G1 -- Yes --> U
G1 -- No --> H[AnswerProvider.generate 推論 8s タイムアウト]
H --> H1{タイムアウト?}
H1 -- Yes --> Z2[処理エラー §6.2.13]
H1 -- No --> I[出力検査 3 層 PII マスキング]
I --> I1{検査 OK?}
I1 -- No --> U
I1 -- Yes --> J{信頼度 >= 0.60?}
J -- No --> U
J -- Yes --> K[質問ログ保存 metering_billable=true]
K --> L[回答返却 + 参照 FAQ]
U --> M[未解決質問登録 case_status=open]
M --> N[問い合わせ ID 発行]
N --> O[メール登録案内返却]

```

段階	説明	関連 FR / NFR
AI しきい値取得	KV(TTL 60s) → 連携 IF #6 → D1 永続キャッシュ → グローバル既定値の4段階フォールバック。フォールバック時は x-ai-threshold-source: fallback-d1 または fallback-default をログ記録	FR-341
FAQ 検索	D1 FTS5 全文検索、status='published' の条件必須	FR-050 / FR-300
関連度判定	Workers AI の埋め込みモデルで cos 類似度、しきい値 0.50(プロジェクト > オーナー > グローバル の3階層適用)	FR-055 / § 8.6.1
矛盾検知	簡易ルールベース(同一カテゴリ + キーワード反転)	FR-054 / § 6.4.1
推論	AnswerProvider 経由、タイムアウト 8 秒(FR-340)。失敗は処理エラー (§ 6.2.13)	FR-340 / § 8.5
出力検査	正規表現 / FAQ 整合性検査、PII は [情報型] 形式でマスキング	FR-060 / § 6.4.2
信頼度判定	0.60 未満は未解決登録、0.05 差未満の複数候補は併記(FR-055)	FR-055

段階	説明	関連 FR / NFR
課金フラグ	推論成功時のみ metering_billable=true、失敗時は false(§ 8.11.1)	FR-120

1.8.2.2 6.2.2 解決しなかった押下フロー (参照: FR-071 / AC-005)

flowchart TD

```

A[ユーザーが「解決しなかった」選択] --> B[元質問・回答・参照 FAQ 取得]
B --> C[未解決質問登録 case_status=open]
C --> D[問い合わせ ID 発行]
D --> E[チャット部屋作成 room_status=open]
E --> F[メール登録案内]

```

1.8.2.3 6.2.3 個別チャット返信フロー (参照: FR-085~087)

flowchart TD

```

A[admin が返信] --> B[認可チェック 契約 + プロジェクト境界]
B --> C{room_status=open?}
C -- No --> Z[409 Conflict]
C -- Yes --> D[本文検証 文字数 2000 / 頻度]
D --> E[chat_messages 保存]
E --> F[inquiries.last_activity_at 更新 / staff_replied_at 初回のみ記録]
F --> G[reminder_state リセット to active]
G --> H[EU 宛通知 Queue 投入]
H --> I[応答返却]

```

エンドユーザー側の返信も同様のフロー。差分は (a) 投稿頻度制限 10 件/分 (FR-090)、(b) admin 宛通知の送信、(c) reminder_state がリセット対象から外れる段階 (段階 3 のみ EU 投稿のみで判定、§ 6.2.6 参照)。

1.8.2.4 6.2.4 メール通知 Queue フロー (参照: FR-141 / FR-147 / NFR-506)

flowchart TD

```

A[notification_logs queued 作成] --> B[Queue 投入]
B --> C[Consumer 起動]
C --> D{宛先がサプレス済?}
D -- Yes --> S[suppressed 更新]
D -- No --> E[Resend API 送信]
E -- 成功 --> F[sent 更新 message_id 保存]
E -- 一時失敗 --> R[当方再送カウンタ +1]
R --> R1{当方再送 < 3?}
R1 -- Yes --> B
R1 -- No --> X[failed 更新 + admin に system 通知]
E -- 恒久失敗 --> X
F --> W[Resend Webhook 待ち]
W --> W1[delivered / delayed / bounced / complained 受信]
W1 -- delayed --> W
W1 -- bounced ハード --> S
W1 -- complained --> S

```

観点	仕様
当方再送 (NFR-506)	最大 3 回、最大遅延 24 時間。3 回失敗で admin に system 種別お知らせ
Resend 自動再送	email.delivery_delayed で Resend が裏で再送中。当方の再送カウンタには含めない (NFR-506)
当方再送のカウント基準	Resend が bounced / failed を確定通知した後の当方による再キュー投入回数
サプレス判定	optout 判定は admin 宛通知のみ参照 (/me/notification-preferences、§ 9.1.1)。エンドユーザー宛は FR-143 によりオプトアウト不可、optout=false 固定
強制送信フラグ ○	optout 設定に関わらず常に送信 (規約改定・課金・セキュリティ通知等)

1.8.2.5 6.2.5 Resend Webhook フロー (参照: 要件 §11.3 / NFR-310 / NFR-505)

flowchart TD

```

A[Resend Webhook 受信] --> B[署名検証]
B --> B1{検証 OK?}
B1 -- No --> Z1[即時破棄 + 運営者 high お知らせ]
B1 -- Yes --> C[event_id 冪等チェック]
C -- 処理済 --> Z2[200 返却 idempotent]
C -- 未処理 --> D[event 種別]
D -- email.sent --> E[送信ログに記録]
D -- email.delivered --> F[delivery_state=delivered]
D -- email.bounced hard --> G[サプレス + 管理者ユーザー inbox]
D -- email.bounced soft --> G2[カウンタ +1, 5 回でサプレス]
D -- email.complained --> H[即時永久サプレス + 運営者 high]
D -- email.delivery_delayed --> I[Resend 自動再送待機 当方カウントなし]
D -- email.opened / email.clicked --> J[集計のみ]
D -- email.failed --> K[当方再送判定]
E --> Z3[200]
F --> Z3
G --> Z3
G2 --> Z3
H --> Z3
I --> Z3
J --> Z3
K --> Z3

```

詳細イベント処理表は § 9.3.1 を参照。サプレスリスト・復帰フローは § 9.3.2 を参照。

1.8.2.6 6.2.6 個別チャット自動クローズフロー (参照: FR-089 / 要件 §8.8.1 / NFR-501) 要件 § 8.8.1 の 6 段階フローを基本設計レベルで以下の状態マシンとして展開する (状態遷移図は § 4.4 参照)。

フロー段階表:

段階	トリガ条件	経過時間	「返信なし」判定対象	通知	次状態
段階 1	最終投稿から経過	7 日	EU・admin・admin 全員	admin へ CHAT_HOLD_CHECK	stage1_pending_admin
段階 1 自動進行 (MVP 初期値)	admin 判断未入力のまま経過	14 日	-	なし	stage2_user_check_sent(自動的に「利用者待ち」判定)
段階 2	admin 「利用者待ち」判定	即時	-	EU へ CHAT_RESOLUTION_CHECK	stage2_user_check_sent
段階 3(中間)	段階 2 から EU 投稿なし	7 日	EU のみ (admin 投稿はカウントしない)	なし (中間ステート)	stage3_user_no_response(Cron 同周期で stage4_final_check へ即時遷移)
段階 4	段階 3 から即時	-	-	EU へ CHAT_FINAL_CONFIRM	stage4_final_check
段階 5(中間)	段階 4 から EU 投稿なし	7 日	EU のみ	なし (中間ステート)	stage5_final_no_response(Cron 同周期で stage6_auto_closed へ即時遷移)
段階 6	段階 5 から 3 日後	3 日	-	EU へ CHAT_AUTO_CLOSED	stage6_auto_closed(room_status=closed)
再オープン	30 日以内に EU 再アクセス	-	-	なし	active(同 room_id 再オープン)
完全終了	30 日経過	-	-	EU へ「新規部屋作成案内」	新規 room_id 発行

実装方式:

観点	採用方式
トリガ	Cloudflare Cron Triggers(5 分間隔) で room_status=open の部屋を走査

観点	採用方式
状態管理	chat_rooms.reminder_state 7 値 (active / stage1_pending_admin / stage2_user_check_sent / stage3_user_no_response / stage4_final_check / stage5_final_no_response / stage6_auto_closed)+ chat_rooms.last_reminder_at. stage3 / stage5 は Cron 評価時の中間ステートで滞留時間を持たない
カウンタリセット	段階 1 では誰かから投稿で active 復帰。段階 2 / 4 / 中間段階 (3 / 5) では EU 投稿のみで active 復帰
通知失敗時	Resend バウンス時は 24 時間後に 1 回だけ再送 (計 2 回まで)。最終的に再送失敗した場合は自動クローズを実行せず、admin に system 種別お知らせを生成し判定をスキップ (FR-089)
案件状態への作用	case_status には作用しない (room_status のみ)。BR-020 と整合
段階 1 → 14 日自動進行	14 日固定

1.8.2.7 6.2.7 サスペンションフロー (支払い失敗 / トライアル終了 の 2 経路)(参照: 要件 §9.10 / FR-124 / FR-129 / FR-137 / FR-138)

flowchart TD

subgraph Trigger[起点]

P1[支払い失敗 連携 IF#1 受信]

P2[運営者手動停止 連携 IF#1 受信]

P3[トライアル終了 メイン Cron]

end

P1 --> G1[reason=payment_failure_grace_expired
7 日猶予タイマー開始]

P2 --> G2[reason=operator_manual / tos_violation
即時 suspended]

P3 --> G3[reason=trial_expired_no_payment_method
即時 suspended]

G1 --> G1a[猶予中 管理者ログイン可
 課金画面で支払方法更新可]

G1a --> G1b{再課金成功?}

G1b -- Yes --> Active[accounts.contract_status=active(オーナー行) 復帰]

G1b -- No --> S1[7 日経過 accounts.contract_status=suspended(オーナー行)]

G2 --> S2[5 秒以内に全セッション無効化 FR-022]

G3 --> S3[既存セッション継続 課金 / エクスポート / 退会のみ]

S1 --> SusGate[認可ゲート 課金 / エクスポート / 退会のみ アクセス可
 ウィジェット応答 API は HTTP]

S2 --> SusGate

S3 --> SusGate

SusGate --> Unblock{解除条件?}

Unblock -- 支払い成功 --> Active

Unblock -- 経過 --> DeleteFlow[運営者が退会・削除フローに移行 §9.10 段階 7]

観点	仕様
起点イベント	連携 IF #1(顧客管理 → メイン) 受信、または メイン Cron(トライアル終了判定 JST 00:00)
reason 値	payment_failure_grace_expired / operator_manual / tos_violation / trial_expired_no_payment_method
セッション扱い	operator_manual / tos_violation は 5 秒以内に全セッション無効化 (FR-022)、その他は既存セッション継続
認可ゲート	accounts.contract_status=suspended(オーナー行) 中は 課金画面・データエクスポート画面・退会画面のみアクセス可、それ以外は 403、ウィジェット応答は 423(FR-138)
解除条件	顧客管理側の連携 IF #1 受信 (支払い成功 / 運営者解除) で accounts.contract_status=active(オーナー行) へ
猶予期間	支払い失敗起点は 7 日 (FR-137)。トライアル終了は 猶予なし即時 (FR-129 / §9.10.3)

1.8.2.8 6.2.8 退会・解約フロー (参照: 要件 §14.7.2 / FR-009 / FR-163 / FR-167)

flowchart TD

A[admin が SCR-024 で退会申請] --> B[再認証 FR-005]

B --> C[accounts.contract_status=deleted(オーナー行)_pending]

C --> D[ウィジェット応答停止 新規 FAQ 登録不可]

D --> E[当月末まで利用可]

E --> F[月末締めで利用停止 月割りなし]

F --> G[30 日エクスポート 猶予開始]

G --> J[物理削除バッチ実行 accounts.contract_status=deleted(オーナー行)]

J --> K[Tenant D1 全削除 + announcement_recipients 削除]

観点	仕様
解約予告期間	当月末まで利用可、月末締めで停止(予告期間なし)
データエクスポート猶予	退会確定から 30 日、SCR-016 から JSON / CSV エクスポート可
物理削除	30 日経過後にバッチで物理削除(NFR-704 と整合)
クーリングオフ	B2B サービスのため特商法適用外(要件 § 16.1)。利用規約に明示
月途中の日割り	しない(FR-125)
未請求残高(クレジット)返金	返金しない旨を利用規約に明記
解約 vs 退会	解約申請(サブスクリプション終了)と退会(契約削除)は別フロー。解約後も猶予期間中はデータ参照可能

1.8.2.9 6.2.9 規約改定フロー (参照: 要件 §14.7.3 / FR-011 / FR-164)

flowchart TD

```

A[運営者が新規約を準備] --> B[発効 30 日前 inbox(announcement/critical)+ メール + ステータスページ]
B --> C{発効日到達?}
C -- No --> D[契約単位で段階的に発効 全契約同日強制ではない]
C -- Yes --> E[新規約発効]
E --> F[ログイン時に同意状況チェック]
F --> G{同意済み?}
G -- Yes --> H[通常画面へ]
G -- No --> I[SCR-025 規約再同意割込み]
I --> I1{同意期限 14 日以内?}
I1 -- Yes --> J{同意?}
J -- Yes --> H
J -- No --> K[退会フロー SCR-024 へ誘導]
I1 -- No --> L[機能制限ガード 課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可 <br/>FAQ 編集とウィジェット稼働は継続]

```

観点	仕様
通知タイミング	改定発効日の 30 日前
通知経路	inbox(announcement / critical)+ メール(強制送信)+ ステータスページ
同意期限	発効日 + 14 日(計 44 日の余裕)
同意期限超過時	SCR-025 強制割込み。ログイン自体は可能、機能制限(FAQ 編集とウィジェット稼働は継続、課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可)
段階的实施	契約単位で発効日を分散させる(全契約同日強制ではない)
非同意時	管理者ユーザーが「不同意」を明示した場合は退会フロー(SCR-024)へ誘導

1.8.2.10 6.2.10 課金月次集計・確定 cron フロー (参照: 要件 §8.11.1 / FR-148)

flowchart TD

```

A[UTC 15:00 = JST 月初 00:00 cron 起動] --> B[全契約の当月利用量集計]
B --> C[usage_metering テーブル更新 metering_billable 含む]
C --> D[FAQ 件数スナップショット 月末 23:59:59 JST 時点]
D --> E[個別チャット部屋数集計 再オープンはカウントなし]
E --> F[AI 利用コスト 原価 集計]
F --> G[JST 02:00 = UTC 17:00 月次確定 cron 起動]
G --> H[idempotent key owner_account_id+billing_year_month チェック]
H --> H1{既存請求あり?}
H1 -- Yes --> Z1[200 OK 何もしない 冪等性]
H1 -- No --> I[請求金額計算 無料枠超過分のみ 1 円単位切上]
I --> J[billing_invoices.status=issued]
J --> K[Stripe API 経由で請求書発行]
K --> L[BILLING_INVOICE_ISSUED メール送信 + inbox(billing/normal) 生成 FR-148]
L --> M[支払い結果待ち Stripe Webhook 経由 連携 IF#10]

```

観点	仕様
集計バッチ	UTC 15:00(= JST 月初 00:00) 起動
確定 cron	JST 02:00(= UTC 17:00) 起動

観点	仕様
idempotent key	(owner_account_id, billing_year_month) の複合キー、再実行で既存請求があれば 200 OK で何もしない
月境界	JST 月初 00:00:00 ~ 月末 23:59:59(UTC では前月 15:00 ~ 当月 14:59)
無料枠	暦月で毎月リセット(契約日基準ではない)。初回契約月のみ日割り
丸めルール	質問数・チャット数は整数、AI コストは内部で小数点以下 4 位、請求時は 1 円単位切上
metering_billable	失敗時は false で課金対象外
訂正請求	運営者の手動操作のみ(自動発行禁止)、Stripe Credit Note API 経由で翌月請求に反映

1.8.2.11 6.2.12 個別チャット再入室フロー (参照: FR-083 / FR-084)

flowchart TD

```

A[EU が再入室メールリンククリック] --> B[SCR-027 トークン検証]
B --> B1{トークン有効?}
B1 -- No --> B2[期限切れ表示 メール再送リンク表示]
B2 --> B3[再送ボタンクリック レート制限 5 分 1 回]
B3 --> B4[新規トークン発行 30 日有効 メール再送]
B1 -- Yes --> C[inquiry_id 取得]
C --> D{room_status?}
D -- open --> E[SCR-013 個別チャット部屋表示]
D -- closed かつ 30 日以内 --> F[同 room_id 再オープン room_status=open]
D -- closed かつ 30 日超 --> G[新規 room_id 案内 新規問い合わせとして扱う]
F --> E
G --> E

```

観点	仕様
トークン形式	不透明文字列 + HMAC-SHA256(オーナー派生、§ 10.1.3)
トークン有効期限	30 日 (FR-084)
期限切れ救済	メール再送リンク(レート制限 5 分以内 1 回まで)、新規トークン 30 日有効を発行
同一メールで複数 inquiry_id の識別	トークン内に inquiry_id を含めて識別 (FR-084)
30 日以内の再アクセス	同 room_id を再オープン (FR-088)
30 日超過	新規 room_id を発行、新規問い合わせとして扱う

1.8.2.12 6.2.13 処理エラー分類・分岐フロー (参照: 要件 §8.10.1 / FR-110~FR-114) 要件 § 8.10.1 のエラー分類 × 挙動マトリクスを基本設計レベルで実装方針として展開する。

カテゴリ	該当エラー例	自動リトライ	利用者提示	HTTP コード	監査ログ	未解決登録分岐
A. 透過再試行可	一時ネットワーク断、上流 502/503/504、DB 一時的接続断	サーバ側で指数 BO 3 回	失敗確定後「しばらくしてから再度お試しください」	200(成功時)/503(リトライ後失敗)	エラー件数のみ	しない
B. ユーザー再試行	レート制限超過(429)、ロック中操作(423)	しない	「再試行してください」+ 待機時間表示	429 / 423	しきい値超過時のみ	しない
C. 即時 fail-fast	バリデーション違反(400)、認可エラー(401/403)、リソース不在(404)、楽観ロック衝突(409)、形式エラー(422)	しない	該当エラー固有のメッセージ + 是正操作案内	400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	認可エラー(401/403)は必須記録	しない
D. 未解決登録分岐	AI 信頼度しきい値未達、参照 FAQ なし、AI 矛盾検知	(該当しない)	「個別チャットへ誘導」 (§ 6.2.1)	200(未解決登録成功時)	質問ログとして記録	する (§ 6.2.2)

重要原則:

- ・ カテゴリ A~C は「処理エラー」であり、**未解決質問として自動登録しない** (FR-111)。
- ・ カテゴリ D は本来「正常な業務分岐」であり、エラーではない。**error_code** ではなく **branch_reason**(faq_not_found / confidence_below_threshold / faq_contradiction 等) で記録。

- ・エラー記録には個人情報・認証トークン・パスワードハッシュを含めない(FR-114)。エンドユーザー入力
は先頭 100 文字 + ハッシュのみ記録。
- ・再試行ボタンの連打防止クールダウン 3 秒を備える(FR-112)。
- ・カテゴリ C のうち 5xx 系(**internal_server_error** 等)は運用確認できるように記録し、エラー ID を利
用者にも提示(FR-113)。

1.8.3 6.3 機能と API の対応 (概要)

機能	主な API	認可
認証	/auth/register, /auth/login, /auth/logout, /auth/re-auth, /auth/password/reset-requests	公開(login)、認証済み(他)
メール確認	/auth/email-verifications/{token}	公開(トークン認証)
管理者ユーザー管理	/admin-users, /admin-users/{id}, /admin- users/{id}/activation-email, /admin- users/activations/{token}	admin
プロジェクト管理	/projects, /projects/{id}	admin
FAQ 管理	/projects/{id}/faqs, /projects/{id}/faqs/{faqId}, /projects/{id}/faqs/import, /projects/{id}/faqs/export, /projects/{id}/faqs/{faqId}/draft-from-ai	admin
ウィジェット	/widget/bootstrap, /widget/ask, /widget/feedback	end_user(公開キー + セッション)
未解決質問	/inquiries, /inquiries/{id}, /inquiries/{id}/close	admin
チャット	/inquiries/{code}/email-registration, /chat/rooms/{id}, /chat/rooms/{id}/messages, /chat/rooms/{id}/reopen, /chat/reentry-links/{token}	admin / end_user(本人)
FAQ 改善	/inquiries/{id}/faq-drafts	admin
通知	(内部 Queue) /webhooks/resend	署名検証のみ
利用量・課金	/billing/summary, /billing/subscription, /billing/invoices, /billing/budget	admin
データ管理	/data/export	admin
お知らせ受信箱	/me/announcements, /me/announcements/{id}, /me/announcements/{id}/read, /me/announcements/read-all, /me/announcements/unread-count	admin 限定。end_user は 403(FR-186 / AC-031)
通知設定(オプトアウト)	/me/notification-preferences	admin のみ。end_user は提供しない (FR-143、§ 9.1.1)
規約同意	/me/terms-agreements, /me/terms-agreements/current	全認証ユーザー
退会	/me/withdrawal-requests	admin
アクティブセッション	/me/sessions, /me/sessions/{id}	全認証ユーザー
連携 IF #1~12 受信	/internal/admin-integration/v1/...(詳細は § 8.7.5、§ 8.8)	mTLS + 短期 JWT(audience=main)

詳細スキーマは詳細設計書を参照。

1.8.4 6.4 AI 回答機能の方式

1.8.4.1 6.4.0 AI スコアリング定義 (参照: 要件 §8.6.1) 要件 § 8.6.1 の WHAT を受け、本節を AI スコアリング方式の正本とする。

指標	測定方法	値域	MVP 初期値	設定階層
関連度 (relevance)	質問と FAQ の埋め込みベクトル cos 類似度 (Workers AI 上の埋め込みモデルで計算)	0.0~1.0	0.50	グローバル < オーナー < プロジェクト
信頼度 (confidence)	関連度 × LLM 自己申告スコア (プロンプトで 0~1 で出力させる) × 差分ボーナス (差 $\geq$ 0.05 で +0.1)	0.0~1.0	0.60	グローバル < オーナー < プロジェクト

動作ルール: | 条件 | 動作 | |---|---| | 関連度 < 0.50 | FAQ に該当なし → 未解決質問として登録 | | 関連度 $\geq$ 0.50 かつ 信頼度 < 0.60 | 「参考 FAQ あり、確認推奨」として根拠提示のみ | | 信頼度 $\geq$ 0.60 | 確定回答として提示 | | 複数 FAQ 候補で信頼度差 < 0.05 | 上位 2 件を併記して断定回答を避ける |

適用順位: プロジェクト > オーナー > グローバル (より具体的な設定が優先、FR-055)。

1.8.4.2 6.4.1 矛盾検知 (参照: FR-054) 複数の候補 FAQ(関連度しきい値を超えた FAQ が 2 件以上) が選定された場合、それらの間で内容の食い違いを検出する。検出時は AI 整形を行わず、未解決登録に倒す。

検知対象	方式
数値の差異	数字トークン正規表現抽出 + 比較
固有名詞の差異	正規表現・辞書ベースの差分比較
手順の差異	箇条書き項目数 / 手順キーワードの差分

検出時の処理: 矛盾検知 → 信頼度を強制ダウン (0.0) → 未解決登録 (reason_code=contradiction)。

1.8.4.3 6.4.2 出力検査・マスキング設計 (参照: FR-060 / NFR-805 / R-019)

観点	方針
対象範囲	AI 回答 (ウィジェット / 個別チャット内の AI 整形応答) とチャット投稿 (エンドユーザー側・管理者ユーザー側の双方)
第 1 層 (正規表現)	電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号 (Luhn チェック)、マイナンバー (チェックディジット)、銀行口座番号、郵便番号、IPv4 / IPv6 等の定型パターン
第 3 層 (参照 FAQ 整合性)	AI 回答に対し、参照 FAQ 本文に存在しない固有名詞・数値・手順を検査。誤検出防止のため FAQ 本文に同一文字列が含まれる場合はマスキング抑止
外部送信不可ルール	検出器は Cloudflare ネットワーク内で完結 (Workers AI + 正規表現)。OpenAI Privacy Filter 等の外部 API は使用しない (NFR-805)
マスキング形式	[情報型] 形式 (例: [電話番号][氏名][メールアドレス])。*** 形式は採用しない (可読性優先、FR-060)
検出時の挙動	AI 回答に参照 FAQ 外要素を検出 → 回答を返却せず未解決登録 / AI 回答に PII 検出 → マスキング + 監査ログ記録 / EU 投稿に PII → 警告表示「機密情報を含めないでください」、投稿は受け付ける / 管理者ユーザー投稿に PII → 警告 + 「このまま送信」オプション
誤検出報告フロー (AC-036)	報告起動元: 管理者ユーザーの SCR-013 / 管理者の SCR-012 / 運営者の SCR-098 各画面の「誤検出として報告」操作 → 運営者の SCR-098 (PII 誤検出報告管理) に集約 → 運営者は 3 営業日以内に判定 → ルール更新パッチを反映

1.8.4.4 6.4.3 AI しきい値の 3 階層適用と即時反映 (参照: FR-055 / FR-341)

flowchart TD

```
A[質問到達] --> B[KV cache:ai_threshold:owner_account_id:project_id 60s TTL]
B --> B1{命中?}
B1 -- Yes --> Z[適用]
B1 -- No --> C[連携 IF#6 経由で顧客管理から取得]
C --> C1{成功?}
C1 -- Yes --> D[KV 更新 60s TTL]
D --> E[D1 ai_threshold_persistent_cache 永続化]
E --> Z
C1 -- No --> F[D1 ai_threshold_persistent_cache 読出]
F --> F1{値あり?}
F1 -- Yes --> G[適用 + x-ai-threshold-source: fallback-d1 ログ記録]
G --> H[運営者へ system inbox + email アラート]
F1 -- No --> I[グローバル既定値 信頼度 0.60 / 関連度 0.50 適用]
I --> J[x-ai-threshold-source: fallback-default ログ記録]
J --> H
H --> Z
```

観点	仕様
階層適用	プロジェクト > オーナー > グローバルの順に解決 (FR-055)
KV キャッシュ	TTL 60 秒 (FR-341)。明示的キャッシュ無効化 API /internal/cache/ai-threshold/invalidate を併設

観点	仕様
連携 IF #6 受信時	KV 更 新 + D1 ai_threshold_persistent_cache テーブルに永続化 (scope(global/owner/project)、version、relevance_threshold、confidence_threshold、received_at 等のカラム、 § 7.1)
フォールバック優先順位	KV → 連携 IF #6 → D1 永続キャッシュ → グローバル既定値 (0.60 / 0.50)
アラート	フォールバック発動時は運営者へ system 種別 inbox + email
顧客管理復旧後	§ 8.7.6 の手順 3 に従い KV 強制無効化 + 再取得

1.8.4.5 6.4.4 プロンプト注入対策 (参照: FR-058 / NFR-307 / R-002 / R-018)

対策	実装方針
(a) システムプロンプト固定	サーバ側で固定し、ユーザー入力は <user_question>...</user_question> タグで囲んで AI に渡す
(b) タグ脱出検知	ユーザー入力中の </user_question> などのタグ風文字列および「指示上書き系トークン」(例: ignore previous instructions) を検知してエスケープ・監査ログ記録
(c) 出力側フィルタ	LLM 応答に「FAQ に記載なし」キーワードが含まれた場合は強制的に未解決登録 (§ 6.4.2 第 3 層と連動)
(d) 回帰テスト	攻撃パターン(役割再定義 / タグ脱出 / コード注入 / 言語切替誘導)を含む回帰テストセット 20 ケース以上を AI モデル更新時およびプロンプト変更時に実行 (AC-035)

2 段構えの合格基準 (AC-019 × AC-035):

- ・ AC-019(大規模スイート、社内 100 ケース以上): **合格率 95% 以上** (統計的合格基準)
- ・ AC-035(必須 20 ケース): **全件合格 100%** (ブロッカー基準)
- ・ 両方を満たさない限り本番リリース停止 → プロンプト改修・テストケース見直し → 再試験

1.8.4.6 6.4.5 AI モデル切替時の回帰テスト (参照: FR-059 / FR-342 / R-017)

観点	仕様
テストセット	FAQ × 想定質問のペアを最低 50 組
劣化判定 (a)	回答可能率(信頼度 0.60 以上で確定回答できた質問の割合)が直前バージョンより 5pt 以上低下で「劣化」
重大劣化判定 (b)	誤回答率(回答内容が FAQ と意味的に矛盾)が 2% を超えるで「重大劣化」
自動ロールバック	重大劣化検出時はモデルバージョン固定で自動ロールバック、運営者へ即時通知
観測メトリクス	回答可能率・解決率・矛盾理由コード分布・PII 検出件数・参照 FAQ 数分布を 1 日 / 7 日 / 30 日の期間で時系列観測
プロンプトテンプレート	運営者管理のみ (FR-342)
回帰テスト連動	プロンプト編集時に AI 品質回帰テスト (FR-059) を連動実行、合格しないと本番反映不可
テストセット管理	運営者(顧客管理 FR-220)が管理

1.8.5 6.6 課金・利用量機能の方式 (参照: 要件 §8.11.1 / FR-120~FR-129 / FR-136~FR-139)

1.8.5.1 6.6.1 課金単位表 (方式正本、参照: 要件 §8.11.1) 要件 § 8.11.1 の課金対象・初期値を受け、本節を計測、失敗時扱い、月次起点、丸め、超過時アクションの方式正本とする。

項目	計測単位	計測タイミング	失敗時の扱い	MVP 無料枠初期値	MVP 超過課金単価初期値
質問数	1 質問 = エンドユーザーが「送信」操作した 1 リクエスト	リクエスト到達時 (同期)	AI 推論失敗時もカウントするが metering_billable=false	1,000 件 / 月	0.5 円 / 件
FAQ 件数	公開状態の FAQ 件数 (下書き・非公開・削除除外)	月末 23:59:59 JST スナップショット	n/a	100 件	5 円 / 件 / 月

項目	計測単位	計測タイミング	失敗時の扱い	MVP 無料枠初期値	MVP 超過課金単価初期値
個別チャット部屋数	1部屋 = 新規 chat_room レコード作成 1 件	部屋作成成功時	再オープン(自動クローズ後 30 日以内の同一 room_id 復活)はカウントしない	30 部屋 / 月	30 円 / 部屋
AI 利用コスト(原価)	推論呼び出しトークン換算(社内可視化用)	呼び出し成功時のみ	失敗は計測のみ・課金対象外。再試行は最初の 1 回のみ計測	サービス側吸収(MVP)	n/a(質問数単価に内包)

1.8.5.2 6.6.2 80/100/125% 三段階アクション (参照: FR-122 / §8.11.1)

データ種別	80% 到達	100% 到達	125% 到達
質問数	inbox 通知 (billing / normal)	inbox + email(billing / high)。拒否はしない (エンドユーザー体験を優先、事後課金)	同左 + 翌 1 時間レート制限を 1/2 + 運営者へエスカレーション
FAQ 件数	inbox 通知	新規 FAQ 登録を 拒否 (既存編集は可)	同左 + 運営者へエスカレーション
個別チャット部屋数	inbox 通知	新規部屋作成を 拒否 (既存返信は可)	同左 + 運営者へエスカレーション

1.8.5.3 6.6.3 トライアル 14 日 (参照: FR-129 / §9.10.3)

観点	仕様
期間	MVP 初期値 14 日間
制限	通常無料枠と同じ (質問 1,000/月相当を 14 日按分 ÷ 466 件)
終了時挙動	支払方法未登録の場合、終了日翌日 00:00 JST に自動サスペンション (課金開始ではない)、reason=trial_expired_no_payment_method
通知	トライアル開始日、残り 3 日、終了日に inbox(billing / normal)+ email
起動	メイン Cron(JST 00:00 daily)

1.8.5.4 6.6.4 Stripe Smart Retries 委譲 (参照: §8.11.1 / FR-137 / §9.10.1)

観点	仕様
再課金リトライ	Stripe Smart Retries に委譲、独自リトライ実装は行わない
失敗確定	最大 3 回失敗後にメイン側へ「決済失敗確定」イベント送信 (連携 IF #1)
猶予期間	7 日間 (顧客管理側からのイベント受信時刻起点)
猶予中の操作	管理者ユーザーは管理画面の課金画面・データエクスポート画面・退会画面のみアクセス可、それ以外は 403
解除条件	管理者ユーザーが課金画面から手動で支払方法更新 → 即時再決済 → 成功なら顧客管理側が解除イベント発火 → 連携 IF #1 で accounts.contract_status=active(オーナー行)
訂正請求	Stripe Credit Note API 経由、運営者の手動操作のみ (自動禁止)

1.8.6 6.7 連携 IF #1～#12 受信機能の方式 (概要)(参照: 要件 §11.5)

詳細は §8.7 を参照。本節は機能ブロックレベルで概要を示す。

IF #	方向	メイン側機能	主な処理
1	顧管 → メ	契約停止イベント受信	accounts.contract_status(オーナー行) 更新 + キャッシュ無効化 + セッション処理 (reason に応じて)
2	顧管 → メ	強制ログアウト受信	アクセストークン全失効
4	顧管 → メ	復元実行受信	再認証トークン伝搬検証 + 復元実行
5	顧管 → メ	レート制限上書き受信	owner_quota_overrides 更新 + KV 即時反映
6	顧管 → メ	AI しきい値受信	KV 更新 + ai_threshold_persistent_cache 永続化
7	顧管 → メ	お知らせ生成受信	service_announcements → fan-out Queue → inbox_messages
8	メ → 顧管	監視メトリクス提供	5 分間隔バッチ + Webhook 補完

IF #	方向	メイン側機能	主な処理
9	メ → 顧管	不正利用検知通知送信	メイン側で検知 → イベント送信
10	顧管 → メ	課金 Webhook 内部転送受信	event_id 冪等性 + billing_invoices.status 更新
12	顧管 → メ	運営者操作通知受信	inbox_messages(announcement / system) 生成

1.9 7. データ設計概要

1.9.1 7.1 主要エンティティ

要件 §12.1.1 主要エンティティ関連図を本書 ER モデリングの起点とする。単一 D1 + owner_account_id 分離方式 (§2.6 / §20.2 確定済み)。本表はエンティティ識別 + 主要 PK / FK + 業務的列挙値の概念レベルに留める。物理スキーマ (列の物理型・NULL/DEFAULT・制約・インデックス・暗号化方式・ハッシュ方式・JSON 構造・改訂痕跡) は詳細設計書 §9.3 全テーブル DDL で確定する。

エンティティ	主要属性 (PK / 主要 FK / 業務的列挙値)	主用途
accounts	id PK, owner_account_id FK(自己参照、オーナー行では自己参照、メンバー行では所属オーナーの id), role(admin/service_operator/end_user の 3 値、§3.1 と整合), is_owner(0/1 の 2 値、§7.1.1 / FR-015a / FR-333), status(pending_verification/pending_activation/active/disabled の 4 値、アクティベーション管理用), contract_status(active/suspended/deleted_pending/deleted の 4 値固定、オーナー行のみ意味を持つ。旧 accounts.contract_status(オーナー行)の役割を統合)	認証情報・所属オーナー (pending_activation は招待アクティベーション前、SCR-017 / FR-016)。is_owner=1 のアカウントは降格・停止・削除不可、課金・契約・GDPR 削除の単位
account_permissions (規)	account_id FK + permission_kind(faq:manage/chat:respond/users:manage/project:manage/other:manage の 5 値、§3.2.0 と整合) を複合 PK、granted_at / granted_by を保持	メンバーのメンバー権限フラグ。is_owner=1 のアカウントは本テーブル/プロジェクト/ユーザー行を持たず、暗黙で全権付与とする (§7.1.1 設計案 A 採用)
account_project_grants (規)	account_id FK + project_id FK を複合 PK、granted_at / granted_by を保持	メンバーのプロジェクト割当。is_owner=1 のアカウントは本テーブルに行を持たず、自オーナー配下の全プロジェクトに暗黙アクセス可。is_owner=0 のメンバーは本テーブルに列挙されたプロジェクトのみアクセス可
sessions	id PK, account_id FK	セッション管理 (複数デバイス対応 FR-332、運営者強制ログアウト FR-022)
projects	id PK, owner_account_id FK, status(active/deleted の 2 値)	プロジェクト管理 + ウィジェット設定
project_legacy_keys	id PK, project_id FK	ウィジェット公開 ローテーション時の旧キー保持 (猶予期間後に cron で物理削除)
allowed_domains	id PK, project_id FK	許可ドメイン (ワイルドカード形式可)
faqs	id PK, owner_account_id FK, project_id FK, status(draft/published/hidden/deleted), source_unresolved_question_id FK(任意)	FAQ 本体 (NFR-601 監査トレース必須)
faq_revisions	id PK, faq_id FK, source(manual/ai_draft/import)	改訂履歴 (FR-322、全文スナップショット方式)
faq_search_fts	FTS5 仮想テーブル	FAQ 全文検索 (FR-300)
question_logs	id PK, owner_account_id FK, project_id FK, result_type, metering_billable	質問ログ
question_log_faq_refs	question_log_id FK, faq_id FK	参照 FAQ (M:N)
inquiries	id PK, owner_account_id FK, project_id FK, case_status(4 値), faq_candidate_status(4 値), assignee_account_id FK	未解決質問
inquiry_status_history	id PK, inquiry_id FK	状態変更履歴 (FR-077)
chat_rooms	id PK, inquiry_id FK, room_status(open/closed), reminder_state(7 値、§4.4 と整合), awaiting_party(none/user/staff)	個別チャット部屋 (自動クローズ段階遷移)

エンティティ	主要属性 (PK / 主要 FK / 業務的列挙値)	主用途
chat_messages	id PK, room_id FK, sender_type(admin/end_user)	チャットメッセージ
inquiry_contacts	id PK, inquiry_id FK	エンドユーザーメール登録 (NFR-319)
access_tokens	id PK, purpose(invitation/reentry/password_reset/deletion_confirm), subject_account_id FK / subject_inquiry_id FK	各種トークン
notification_logs	id PK, owner_account_id FK, inquiry_id FK(任意), chat_message_id FK(任意), delivery_state(§ 4.5、9 値)	通知ログ (NFR-319 PII 保護、保持期間 1 年 NFR-602a / § 7.9)
ai_threshold_permissions	id PK, owner_account_id FK(NULL = グローバル), project_id FK(NULL = オーナー / グローバル), scope(global/owner/project)	連携 IF #6 経由 AI しきい値の永続キャッシュ (FR-341)
email_suppression_reasons	email_hmac PK, reason(hard_bounce/soft_5x/complaint/reputation)	全契約横断サプレスリスト (FR-149b、R-003 共通ドメイン対策)
audit_logs	id PK, owner_account_id FK, actor_account_id FK(NULL 可), actor_type(user/system/admin), retention_class(general/billing/operator_high_priv)	監査ログ (ハッシュチェーン + tombstone + 3 区分保持、NFR-602a/b/d)
error_logs	id PK, owner_account_id FK(NULL 可)	エラーログ (180 日、NFR-704)
billing_subscriptions	id PK, owner_account_id FK, status	Stripe サブスクリプション
billing_invoices	id PK, owner_account_id FK, status(draft/issued/paid/failed)	月次請求書 (7 年保持、NFR-602b)
usage_metering	id PK, owner_account_id FK, metric_kind(question/faq/chat_room/ai_cost), metering_billable	利用量計測 (§ 8.11.1 と整合)
owner_quota_overrides	id PK, owner_account_id FK, resource_type(widget_ask_per_min / chat_post_per_min / email_per_hour 等)	オーナー別レート制限上書き (連携 IF #5 受信先)
service_announcements	id PK, importance(low/normal/high/critical)	運営者作成お知らせ (配信元、二層構成上層)
announcement_recipients	announcement_id FK, owner_account_id FK, account_id FK	配信宛先 (到達確認)
inbox_messages	id PK, owner_account_id FK, recipient_account_id FK, category(billing/announcement/system), priority(low/normal/high/critical)	受信箱 (二層構成下層、オーナー単位)
withdrawal_requests	id PK, owner_account_id FK	退会申請 (§ 6.2.8)
terms_versions	id PK	利用規約・プライバシーポリシー バージョン
terms_agreements	id PK, account_id FK, terms_version FK	同意履歴

1.9.1.1 7.1.1 メンバー権限保持方式の設計案比較 (本書 § 正本) 要件 v2.6 で導入したメンバーのメンバー権限フラグについて、本書では以下の 3 案を比較した上で **案 A(別テーブル方式)** を採用する。詳細 DDL・インデックス・マイグレーションは詳細設計 § 9.3 / § 9.7 で確定する。

設計案	概要	メリット	デメリット	採否
案 A 別 テーブル ac- count_permissions	(account_id, permission_kind) 複合 PK + granted_at / granted_by を保持する関連 テーブル。is_owner=1 のアカ ウントは本テーブルに行を持 たない(暗黙で全権)	(a) 監査トレースが行レベルで 自然(granted_by / granted_at を保持)、(b) 将来の権限種 別追加は CHECK 制約への 値追加で可、(c) Principal 構 築時は accounts LEFT JOIN account_permissions の 1 クエ リで完結、(d) D1 でのインデ ックス効果が予測しやすい	(a) JOIN が必須(ただし Princi- pal キャッシュで吸収)	◎ 採用
案 B ac- counts.permission ビット)	accounts 列にビットフラグで 保持(bitmap(5 ビット))	(a) JOIN 不要、最速	(a) 行レベル監査列が持てない、 (b) 権限種別追加時に accounts 列の意味変更がコード全域に 波及、(c) ビット演算 SQL が読 みづらい	×

設計案	概要	メリット	デメリット	採否
案 C ac- counts.permissions 保持 (JSON 配列)	JSON 列に ["faq:manage", ...] 保持 (JSON 配列)	(a) JOIN 不要、(b) 拡張性	(a) D1 の JSON クエリ性能が未保証、(b) 行レベル監査列が持てない、(c) 型安全がコード側依存	×

オーナー識別は **accounts.is_owner=1 + accounts.owner_account_id = accounts.id(自己参照)** を採用する。MVP の **accounts.role** 値域 (**admin / service_operator / end_user** の 3 値固定) は変更しない。1 アカウント = 1 オーナーであり、データ分離・課金・GDPR 削除の単位はオーナーアカウントが直接担う (旧 **accounts** テーブル (オーナー行) の役割を統合)。

メンバーのプロジェクト割当も同様に **別テーブル account_project_grants** 方式を採用する (**account_permissions** と同じ設計判断)。理由: 行レベル監査 (**granted_by / granted_at**)、CHECK 制約での参照 (**project_id** FK) の自然さ、Principal 構築 LEFT JOIN の単純さ。**is_owner=1** のオーナーは本テーブルに行を持たず、自オーナー配下の全プロジェクトに暗黙アクセス可。

1.9.2 7.2 ER 図 (主要部分)

erDiagram

```

accounts ||--o{ accounts : "owner_account_id (self-ref)"
accounts ||--o{ projects : owns
accounts ||--|| billing_subscriptions : has
accounts ||--o{ inbox_messages : "1-N(オーナー配下宛)"
accounts ||--o{ audit_logs : "1-N"
accounts ||--o{ withdrawal_requests : has
accounts ||--o{ ai_threshold_persistent_cache : has
accounts ||--o{ sessions : holds
accounts ||--o{ terms_agreements : signs
accounts ||--o{ access_tokens : owns
accounts ||--o{ inbox_messages : "recipient"
accounts ||--o{ account_permissions : "0..5 (is_owner=1 は 0 行)"
accounts ||--o{ account_project_grants : "0..N (is_owner=1 は 0 行)"
projects ||--o{ account_project_grants : "0..N"
projects ||--o{ faqs : contains
projects ||--o{ question_logs : records
projects ||--o{ inquiries : holds
projects ||--o{ allowed_domains : restricts
faqs ||--o{ faq_revisions : versioned
faqs ||--o{ question_log_faq_refs : referenced
faqs }o--o| inquiries : "source_unresolved_question_id (optional)"
question_logs ||--o{ question_log_faq_refs : references
inquiries ||--o{ inquiry_status_history : tracked
inquiries ||--|| chat_rooms : has
inquiries ||--o{ inquiry_contacts : has
inquiries ||--o{ access_tokens : tokenized
inquiries ||--o{ notification_logs : notifies
chat_rooms ||--o{ chat_messages : contains
service_announcements ||--o{ announcement_recipients : "fan-out"
announcement_recipients ||--o| inbox_messages : "copied to"
billing_subscriptions ||--o{ billing_invoices : "1-N"
billing_subscriptions ||--o{ usage_metering : "1-N"

```

主要なカーディナリティ規約:

- 1 アカウント = 1 オーナーアカウントに固定 (MVP、FR-335 と整合)
- 同一エンドユーザーが複数 **inquiry_id** を持ち得る (再質問するたびに新規発行)。**inquiry_contacts.email_hmac** で名寄せ可能 (復号不要)
- **faqs.source_unresolved_question_id** は任意 (NULL 可)。手動登録 FAQ では NULL、未解決質問起点的 FAQ では FK 設定 (BR-016 / FR-048 と整合)
- **inquiries.case_status** は 4 値 (**open / resolved / closed / faq_registered**)

詳細な物理スキーマ(全カラム DDL・型・NULL/DEFAULT・インデックス・外部キー制約)は詳細設計書 §13 で確定する。

1.9.3 7.3 主要関係性

関係	内容
オーナー-アカウント	1 対多。契約削除時にアカウントも削除対象
契約-プロジェクト	1 対多
プロジェクト-FAQ	1 対多。FAQ はプロジェクトに帰属
プロジェクト-未解決質問	1 対多
未解決質問-チャット部屋	1 対 1
チャット部屋-メッセージ	1 対多
未解決質問-FAQ	0..1 対多。FAQ の登録元として参照可能 (source_unresolved_question_id)
お知らせ-受信箱	service_announcements(Control 上層) から inbox_messages(Tenant 下層) へ fan-out

1.9.4 7.4 トレーサビリティ要件

起点	終点	経路
質問ログ	参照 FAQ	question_log_faq_refs
未解決質問	元質問ログ	inquiries.question_log_id
FAQ	登録元未解決質問	faqs.source_unresolved_question_id(BR-016 / FR-048)
通知	inquiry / chat_message	notification_logs.inquiry_id / chat_message_id
監査ログ	操作対象	audit_logs.target_type / target_id
お知らせ	配信元	inbox_messages.source_type / source_id

1.9.5 7.5 命名規則・型方針

対象	規則
テーブル	snake_case 複数形
主キー	文字列 ID(ULID)
外部キー	{table_singular}_id
日時	TEXT(ISO 8601 UTC、NFR-1103)
状態	status または {対象}_status
真偽値	INTEGER 0/1
JSON	TEXT 列に JSON 文字列で保存
暗号化	{column}_encrypted(AES-256-GCM)+ {column}_hmac(検索用) の 2 列構成

1.9.6 7.6 インデックス方針

観点	方針
FAQ 検索 (D1 FTS5、FR-300)	faqs_fts 仮想テーブル、(project_id, status='published') の前段フィルタ
未解決質問一覧	(owner_account_id, project_id, case_status, last_activity_at DESC)
お知らせ一覧 (NFR-106)	(recipient_account_id, read_at)、(recipient_account_id, category, created_at DESC)
未読件数取得 (NFR-106)	KV キャッシュ (キー inbox:unread:<account_id>、TTL 60 秒)+ DB フォールバック。受信箱イベント (生成・既読化・削除) で increment / decrement / 0 リセット
ユニーク	inquiry_code、widget_public_key、access_tokens.token_hash、(owner_account_id, billing_year_month)
監査ログ	(owner_account_id, created_at)、(retention_class, created_at) で保持期間バッチ用

詳細な DDL は詳細設計書を参照。

1.9.7 7.7 お知らせの二層構成 (Control Plane / Tenant)(参照: 要件 §12.5)

お知らせは Control Plane 相当の **service_announcements** / **announcement_recipients** と、Tenant 側の **inbox_messages** の二層で構成する。役割を明確に分離し、配信元と受信箱を別管理する (単一 D1 + owner_account_id 分離方式上では、論理的に Control / Tenant に分離するが、物理的には同一 D1 内のテーブル)。

層	テーブル	役割
配信元	service_announcements	運営者が作成した「運営からのお知らせ」の本体。本文・宛先範囲・公開日時等を保持
配信宛先	announcement_recipients	service_announcement の宛先アカウント単位の到達記録。送信日時・配信失敗フラグ等を保持。運営側の配信集計・到達確認のための監査用
受信箱	inbox_messages	管理者がアプリ内で閲覧するための受信箱本体。category / source_type / source_id で配信元を参照、read_at で既読状態を保持

1.9.7.1 7.7.1 生成経路

種別	配信トリガ	service_a	announcement_	inbox_messages
announcement	運営者がお知らせを公開 (連携 IF #7 受信)	○(本体)	○(宛先契約 × 管理者ごと)	○(管理者ごと、fan-out Queue で写しを生成)
billing	月次請求の確定 (BILLING_INVOICE_ISSUED)	×	×	○(対象契約の管理者ごとに直接生成)
system	上限接近・超過、Workers AI 上限到達等の運用イベント	×	×	○(対象契約の管理者ごとに直接生成。ヘッダベル + メール通知は重要度 high / critical のみ)

announcement は運営側で配信集計が必要なため二層を経由するが、**billing** / **system** は契約内で完結するため **inbox_messages** のみに直接生成する。

1.9.7.2 7.7.2 fan-out Queue ジョブ announcement 配信時の処理:

1. 連携 IF #7 で運営者から受信 → **service_announcements** を確定し、**announcement_recipients** を宛先範囲に応じて生成
2. 配信 Queue ジョブが **announcement_recipients** を順次読み取り、各 **inbox_messages** レコードを INSERT
3. 各レコード生成時に **inbox_messages.source_type='service_announcement'**、**source_id=service_announcements.id**を設定し、後から逆引き可能にする
4. メール通知が必要な場合は同 Queue で通知ログ (**notification_logs**) を生成し、Resend へ送信

1.9.7.3 7.7.3 ライフサイクル整合 (削除・無効化時のクリーンアップ)

契機	クリーンアップ対象	処理
アカウント無効化	該当 account_id の inbox_messages、announcement_recipients	両テーブルから物理削除 (FR-190)
アカウント退会	同上	同上
契約退会 (猶予期間後)	該当 owner_account_id の 契約系テーブル全削除 + announcement_recipients 該当分削除	退会処理ジョブで両方を削除
お知らせ取り下げ (運営)	service_announcements(取下げ印)、announcement_recipients、inbox_messages	取り下げ Queue ジョブで全 fan-out 先の inbox_messages を削除または非表示

1.9.7.4 7.7.4 重複生成対策 (参照: R-012 / 要件 §12.5) 同一 (owner_account_id, event_kind, dedup_key) で 60 分以内に複数件発火した場合は 1 件に集約する。dedup_key の生成ルール (イベント種別ごと) は本書で確定する。

イベント種別	dedup_key 生成ルール	集約期間
usage.threshold_80	(owner_account_id, usage_kind, threshold)	24 時間に 1 件
usage.threshold_100	(owner_account_id, usage_kind, threshold)	24 時間に 1 件

イベント種別	dedup_key 生成ルール	集約期間
chat.auto_close_skipped	(owner_account_id, room_id)	1 件のみ (同部屋で複数回スキップ時は更新)
webhook.signature_failed	(provider)	1 時間に 1 件
notification.bounce_high	(owner_account_id)	1 時間に 1 件
system.maintenance	(maintenance_id)	重複排除 (同一 ID は 1 件のみ)
その他デフォルト	(集約しない)	必ず生成

1.9.7.5 7.7.5 お知らせ種別マッピング (参照: 要件 §12.5) 要件 § 12.5 の WHAT を受け、本節で通知種別と配信方式を展開する。

種別	重要度	生成主体	主な発生イベント	オプトアウト	配信経路
billing	normal	メイン (自動・月次バッチ)	月次請求確定 (FR-148)、請求書 PDF 発行	不可	inbox + email
billing	high	メイン (自動)	支払い失敗、サスペンション開始 (FR-137 / § 6.2.7)、サスペンション解除、利用量 100% / 125% 到達	不可	inbox + email
billing	normal	メイン (自動)	利用量 80% 到達、無料枠残量警告、トライアル開始・残り 3 日・終了	不可	inbox + email
announcement	normal / high / critical	顧客管理 (運営者操作)	メンテナンス予告、機能追加告知、規約改定告知 (critical)、価格改定告知 (FR-149)。連携 IF #7 経由	high / critical は不可 / normal は可	inbox + email
announcement	critical	メイン (自動)	未解決質問の手動「終了」(FR-079)、復元実行通知	可	inbox
system	normal	メイン (自動)	FAQ 利用上限 80% 接近	不可	inbox + email
system	high	メイン (自動)	FAQ 利用上限 100% 到達、AI 利用上限到達、通知失敗急増、自動クローズ判定スキップ (FR-089)、Webhook 署名失敗 (NFR-310)	不可	inbox + email + ステータスページ
system	high	顧客管理 (運営者操作)	契約停止・強制ログアウト実行通知、不正利用検知時の自動ブロック通知	不可	inbox + email
system	normal	メイン (自動)	ログインロックアウト発動 (FR-007)= オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) への情報提供。該当本人へは別途 email 直送	不可	inbox(admin 宛)+email(本人宛)

1.9.8 7.8 データ削除モード (物理削除 / 匿名化)(参照: NFR-704)

アカウント設定 (オーナー設定) `data_deletion_mode`(`physical` / `anonymize`、初期値 `physical`) で切り替える。

1.9.8.1 7.8.1 対象データと匿名化規則

対象	物理削除	匿名化
質問ログ (question_logs)	レコード DELETE	question_text を空文字、ip_address / user_agent を NULL、集計値は維持
未解決質問 (inquiries)	レコード DELETE	question_text 空文字、closed_reason 空文字、inquiry_code は維持
チャットメッセージ (chat_messages)	レコード DELETE	body を空文字、sender_type のみ維持
連絡先 (inquiry_contacts)	レコード DELETE	email を anon_<sha256>@anon 形式のハッシュに置換、display_name を「匿名」
通知ログ (notification_logs)	レコード DELETE	recipient を SHA-256 ハッシュに置換、本文 vars は空 JSON
アクセストークン (access_tokens)	レコード DELETE	(匿名化対象外、常に物理削除)
監査ログ (audit_logs)	(削除しない、§ 7.9 tombstone)	(匿名化対象外)

1.9.8.2 7.8.2 切替の影響範囲 データ削除モード変更は、保持期間超過時の挙動に対して即時適用する。過去に削除済みのデータには遡及しない。

1.9.8.3 7.8.3 担保

観点	内容
不可逆性	匿名化はメールアドレスのハッシュ化等、原文が復元できない置換のみ
アカウント設定(オーナー設定)	SCR-016 設定画面で管理者ユーザーが変更可。再認証必須
監査	モード変更時は audit_logs.action=owner.data_deletion_mode.change を記録

1.9.9 7.9 監査ログ保持区分 (参照: NFR-602a/b/c/d / §10.6)

v2.0 で新規: 監査ログを 3 区分に分けて保持し、tombstone 方式でハッシュチェーン連続性を維持する。

区分	値 (retention_class)	保持期間	対象
一般	general	1 年 (NFR-602a)	操作・チャット対応・FAQ 編集・ログイン等の業務操作
課金関連	billing	7 年 (NFR-602b、電子帳簿保存法・国税通則法)	請求発行・支払結果・サブスク変更・予算上限変更・サスペンション遷移・訂正請求等 (billing.* / invoice.* / payment.* / subscription.* / owner.suspend プレフィックス)
運営者高権限	operator_high_priv	15 年 (NFR-602d、SOX 類似・係争耐性)	削除データ復元・契約停止 / 復元 / 物理削除・AI 推論パラメータ変更・契約別レート制限上書き・お知らせ配信・運営者アカウント発行 / 無効化・課金 Webhook リプレイ・本番直接変更・監査ログエクスポート

保持期間判定: audit_logs.retention_class 列で識別し、定期削除バッチで区分別に処理する。action コードプレフィックスから自動判定する初期マッピングを §10.6.5 で定義。

tombstone 方式: 保持期間経過後の削除、および退会確定による契約スコープ削除時は **本文 (actor / target / IP / payload)** を物理削除しつつ、**log_id / prev_hash / current_hash / deleted_at** を保持する。tombstone は同一の **current_hash** を保持するため、NFR-306 / NFR-602c / NFR-604 の日次再計算で「ハッシュチェーンの連続性」は維持される (削除済み区間も含めて整合検証可能)。tombstone 自体は監査ログの保持期間を超えても削除しない (チェーン破断防止)。

1.9.10 7.10 エンドユーザー PII の取扱 (参照: NFR-319)

観点	仕様
暗号化方式	AES-256-GCM 列単位暗号化、オーナー派生 を使用 (NFR-319)
エンドユーザーメール全般 (inquiry_contacts、accounts)	暗号化 (AES-256-GCM)+ 検索用 HMAC ハッシュ別カラムで、復号せずに突合可能とする (NFR-319)
ローテーション	オーナー派生 は Master Key 年次ローテーション時に再 KDF。60 日 dual-decrypt 期間 (NFR-321)
カード情報	本サービスでは保存せず Stripe へ委譲、PCI-DSS 範囲外化を維持

1.9.11 7.11 長期未完了案件の保持期間扱い (参照: NFR-706 / FR-079 / AC-024)

未解決質問が **case_status=open** のまま保持期間を超過しても、案件状態を **closed** へ自動遷移させない。FR-079 / AC-024 の「終了状態への自動遷移なし」を優先し、長期未完了案件は保持期間・容量管理の対象として扱う。

観点	仕様
保持起点	case_status=open の未終了案件は作成日時を保持起点とする (NFR-706)
状態遷移	自動で closed にしない。closed への遷移は admin の明示操作のみ
保持期間超過時	削除・匿名化・R2 アーカイブなどの保持期間処理対象として扱う。処理方式は §11.4 / 詳細設計のデータ保持バッチで確定
通知	長期滞留の運用通知が必要な場合は inbox(system / normal) で admin に通知するが、通知は状態変更を伴わない
監査ログ	保持期間処理・アーカイブ実行のみ監査ログに記録し、case_status 変更ログは生成しない
根拠	FR-079 / AC-024 の状態要件と NFR-706 の保持起点定義を両立させるため

1.10 8. 外部インターフェース設計概要

1.10.1 8.1 外部 I/F 一覧

I/F	方式	認証	主な利用
顧客管理システム連携	HTTPS / JSON、サービス間 mTLS + 短期 JWT(ttl 5 分)	mTLS 証明書 + JWT(audience=main または audience=admin)	連携 IF #1～ #12(§ 8.7)
管理画面 API	HTTPS / JSON	Cookie + CSRF(Double Submit Cookie、NFR-311)	管理画面操作
ウィジェット API	HTTPS / JSON	公開キー(pk_live_<32-char base62>)+ セッショントークン	エンドユーザー質問
チャット API	HTTPS / JSON	入室トークン(HMAC-SHA256)or Cookie	個別チャット
Resend API	HTTPS / JSON	API キー (Workers Secrets Store)	メール送信
Resend Webhook	HTTPS POST	署名検証 (NFR-310)	配信状態通知
Workers AI	Cloudflare 内部呼出	Cloudflare アカウント binding	LLM 推論 (env.AI.run)
Stripe API	HTTPS / JSON(顧客管理側経由)	API キー (Workers Secrets Store)	サブスクリプション操作
Stripe Webhook	HTTPS POST(顧客管理側一次受信)	署名検証 (NFR-310)+ 連携 IF #10 内部転送	課金イベント
管理者サイト → ウィジェット配信	HTTPS GET	公開 URL	スクリプト配信

1.10.2 8.2 API 共通仕様

項目	概要
Base URL	/api/v1(管理画面 API) / /widget/v1(ウィジェット API) / /internal/admin-integration/v1(連携 IF 受信)
データ形式	JSON(リクエスト / レスポンス)
エラー形式	application/problem+json(RFC 7807)
日時	ISO 8601 + 末尾 Z(UTC)(NFR-1103)
ID 形式	内部は ULID(文字列)、表示用 ID は別採番 (INQ-<base62> 等)
バージョンング	URL パスにバージョンを含める (/v1/)
ページング	カーソル方式
CSRF	管理画面の状態変更 API で Double Submit Cookie トークン検証 (NFR-311)
CORS	NFR-312 に従う (§ 8.3.1)

1.10.3 8.3 ウィジェット配信

項目	概要
配信元	Cloudflare Pages
URL	https://cdn.open-faq.com/widget.js(本書中の open-faq.com は本書執筆時点の仮ドメイン、実際の運用ドメインはリリース時に確定)
起動	埋め込みスクリプト → bootstrap API → セッショントークン取得
許可ドメイン	プロジェクト設定値と Origin / Referer を照合 (Origin 第一、Referer フォールバック)
キャッシュ	静的アセットは CDN キャッシュ。設定値は短時間キャッシュ (KV、TTL 60 秒)

1.10.3.1 8.3.1 ウィジェット保護フロー (参照: FR-151 / FR-173 / AC-020 / NFR-312)

1. クライアントが /widget/v1/bootstrap を呼出(widget_public_key を含む)
2. API Worker が widget_public_key を検証
3. リクエストの Origin / Referer を抽出
4. KV から projects.allowed_domains を取得(60 秒キャッシュ)
5. Origin が許可ドメインに一致するかを照合
 - 一致しない場合: HTTP 403 + JSON {"error":"domain_not_allowed"} を返却
 - 一致する場合: セッショントークン発行(短期、TTL 1 時間)
6. CORS レスポンスヘッダに許可 Origin のみ設定

追加保護:

観点	仕様
完全一致 + サブドメインワイルドカード	*.example.com 形式は明示的に登録が必要。IP アドレス・プロトコル指定は不可 (要件 § 11.2)
拒否応答	HTTP 403 + JSON(404 ではない、デバッグ容易性のため)
Access-Control-Max-Age	600 秒 (NFR-312)
公開キー単独不十分対策	初回 bootstrap 時に短期セッショントークンを発行し、以降のリクエストはトークンと組み合わせて認証
CSP frame-ancestors *	許可ドメイン検証は本フローで完結。CSP では制限せず (NFR-313)

1.10.3.2 8.3.2 レート制限のオーナー単位上書き (参照: FR-128 / 連携 IF #5)

観点	仕様
保存先	KV(キー ratelimit:{owner_account_id}:{api_kind})、値 = { req_per_sec, req_per_min, monthly_limit, updated_at, valid_until }
更新元	顧客管理 SCR-093 から連携 IF #5(POST /internal/admin-integration/v1/rate-limit/override) 経由
適用	Worker は最大 60 秒キャッシュ後、KV を再取得して反映
永続化	owner_quota_overrides テーブル (§ 7.1) に保存。KV 障害時のフォールバック先

1.10.3.3 8.3.3 ウィジェット iframe sandbox / CSP(参照: NFR-313 / NFR-314)

ヘッダ / 属性	値
iframe sandbox 属性 (NFR-314)	sandbox="allow-scripts allow-forms allow-same-origin allow-popups"(allow-top-navigation 付与しない)
ウィジェット CSP(NFR-313)	default-src 'self' https://api.<service>; script-src 'self'; frame-ancestors *
管理画面 CSP(NFR-313)	default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-<random>'; style-src 'self' 'nonce-<random>'; img-src 'self' data: https;; frame-ancestors 'none'
HSTS(NFR-315)	全 HTTP レスポンスに Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload を付与

1.10.3.4 8.3.4 API キーローテーション (参照: FR-193 / FR-194 / NFR-322)

観点	仕様
キー形式	pk_live_<32-char base62>
有効期限選択	7 日 / 30 日 / 90 日 / 180 日 / 365 日、無期限不可、デフォルト 1 年 (FR-194)
ローテーション猶予	30 日。新キー発行と同時に旧キーは失効予告状態へ。猶予中は両キーで認証を許可 (FR-193)
警告ヘッダ	旧キーでアクセス時に Deprecation: true および Sunset: <expires_at> ヘッダを付与
管理画面表示	SCR-014 に「旧キー使用中」バッジを表示 (NFR-322)
漏洩検知時	(a) Secrets Store の即時ローテーション、(b) 該当プロバイダの管理画面から旧キーを revoke、(c) 影響契約へ inbox(system / high) お知らせ、(d) 全運営者・管理者セッションの無効化 (NFR-323)

1.10.4 8.4 メール通知の方式

項目	概要
抽象化	EmailProvider インターフェース (§ 8.6)。第一実装は ResendEmailProvider(NFR-903)
送信元	サービス共通ドメイン (noreply@<service-domain>)
From 表示名	契約 / プロジェクト名を含めて表示できる
Reply-To	付与しない。本サービスからのメールは常に no-reply 送信とし、本文末尾に「このメールに直接返信せず、お手数ですが問い合わせ画面または各プロジェクトの問い合わせ先からご返信ください」案内を含める。プロジェクト固有の連絡先メールは Reply-To には用いず、SCR-013 ウィジェットチャット上の「お問い合わせ先」表示にのみ利用する (FR-033c)
SPF	v=spf1 include:_spf.resend.com -all(要件 § 11.3)

項目	概要
DKIM	セクター resend1_domainkey、2048bit RSA
DMARC	v=DMARC1;p=quarantine;pct=100; rua=mailto:dmarc@<service-domain>; ruf=mailto:dmarc@<service-domain>; aspf=s; adkim=s; sp=quarantine; fo=1
Webhook イベント処理	§ 9.3.1 を参照
サブレスリスト	バウンス・苦情検知時のサブレスリストは全契約横断で共有 (R-003)。復帰メカニズムは § 9.3.2 を参照
送信レート	契約全体 100 通/分、同一アドレス 10 通/分 (運営者調整可、連携 IF #5)
冪等性	event_id で重複処理を防止 (NFR-505)
シークレット	API キー、Webhook 署名 を Workers Secrets Store に保管、90 日ローテーション (NFR-323)

1.10.5 8.5 AI 推論基盤の方式 (Workers AI)

項目	概要
採用基盤	Cloudflare Workers AI (Cloudflare 内部の LLM 推論)
抽象化	AnswerProvider インターフェース。第一実装は WorkersAIAnswerProvider (NFR-902)
接続方式	Workers の AI binding 経由 (env.AI.run(model, input))
利用モデル	@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct
タイムアウト	8 秒 (FR-340)、超過時は処理エラー (§ 6.2.13)
入力	質問、FAQ 候補、ポリシー (FAQ 限定、新事実禁止)
出力	回答可否、回答文、参照 FAQ、信頼度、理由コード
切替	設定変更で実装 (Provider 実装クラス、モデル名) を切り替え可能。回帰テスト連動 (FR-059 / § 6.4.5)
データ越境	推論は Cloudflare ネットワーク内で完結、外部 API へは送信しない
学習利用禁止	(a) Workers AI のデータ取扱契約で「顧客データを学習に利用しない」条項を確認、(b) AnswerProvider 抽象化レイヤで learn=false を強制送出、(c) Workers AI 側のログ無効化設定を維持、(d) プロバイダ差し替え時も同条件を満たすプロバイダのみ採用 (NFR-405)
レート / 上限	Workers AI の利用上限・クォータを監視、契約別レート制限 (連携 IF #5) を Workers 側でも適用
障害時	推論失敗・タイムアウトは provider_error として処理エラー扱い、未解決質問登録には流さない (§ 6.2.13)

1.10.5.1 8.5.1 AnswerProvider インターフェース定義 (参照: NFR-902 / R-007) 推論基盤は以下の TypeScript インターフェースで抽象化する。

```
export type AnswerResult =
  | {
    kind: 'answered';
    answer: string;
    cited_faq_ids: string[];
    confidence: number;
  }
  | {
    kind: 'unanswerable';
    reason_code: 'no_match' | 'low_confidence' | 'contradiction' | 'output_inspection_failed'
  }
  | {
    kind: 'error';
    reason_code: 'provider_error' | 'timeout' | 'rate_limited';
  };

export interface AnswerProvider {
  generate(input: {
    question: string;
    candidate_faqs: Array<{ id: string; question: string; answer: string }>;
    policy: { faq_only: true; forbid_new_facts: true; learn: false };
    locale: 'ja-JP';
    timeout_ms: 8000;
  });
```

```

}): Promise<AnswerResult>;

healthcheck(): Promise<{ ok: boolean; provider: string; model: string }>;
}

```

第一実装: **WorkersAIAnswerProvider**(Cloudflare Workers AI binding 経由)。選択方法: 環境変数または KV 設定値(運営者システム 02_admin SCR-092 から更新可能)で実装クラスを切り替える。

1.10.5.2 8.5.2 AI しきい値の取得・適用 (参照: FR-055 / FR-341 / 連携 IF #6)

観点	仕様
取得元	KV(60s TTL)→連携 IF #6 → D1 ai_threshold_persistent_cache → グローバル既定値 (§ 6.4.3)
KV キー	ai_threshold:<scope>:<owner_account_id>:<project_id>(scope = global/owner/project)
明示的キャッシュ無効化 API	POST /internal/admin-integration/v1/cache/ai-threshold/invalidate(連携 IF #6 と同伴)
永続キャッシュ更新	連携 IF #6 受信成功時に ai_threshold_persistent_cache テーブルへ INSERT or UPDATE(scope + owner_account_id + project_id + version をキー)
フォールバック発動時のログ	x-ai-threshold-source: cache-hit / if6-success / fallback-d1 / fallback-default を Workers Logs に記録

1.10.6 8.6 メール配信プロバイダ抽象化 (参照: NFR-903)

メール配信プロバイダの差し替えに備え、以下のインターフェースを定義する。

```

export interface EmailProvider {
  send(input: {
    to: string;
    from: string;
    reply_to?: string;
    subject: string;
    html: string;
    text?: string;
    headers?: Record<string, string>;
    idempotency_key: string;
  }): Promise<{ message_id: string }>;

  verifyWebhook(headers: Headers, body: string): Promise<{
    valid: boolean;
    event_type: 'sent' | 'delivered' | 'bounced' | 'complained' | 'delivery_delayed' | 'failed'
    message_id: string;
    timestamp: string;
  }>;
}

```

第一実装: **ResendEmailProvider**。メール送信ロジックは本インターフェース経由で呼び出す。

1.10.7 8.7 メインシステム ↔ 顧客管理システム 連携 I/F(参照: 要件 §11.5)

1.10.7.1 8.7.1 IF #1～#12 用途・主管マトリクス (方式正本、参照: 要件 §11.5) 要件 § 11.5 の WHAT を受け、本節を連携 IF の用途・主管整理の方式正本とする。

#	連携 IF	方向	主管	用途	対応 FR(メインシステム)	対応 FR(顧客管理システム)
1	契約停止イベント	顧管 → メ	顧管(検知)/メ(状態遷移実行)	サスペンション・規約違反对応 (§ 6.2.7)	FR-022, FR-124, FR-137, § 6.2.7	FR-124, FR-224(a)
2	強制ログアウト	顧管 → メ	顧管	契約停止連動・本人不正検知時	FR-022	FR-224

#	連携 IF	方向	主管	用途	対応 FR(メインシステム)	対応 FR(顧客管理システム)
4	復元実行	顧管 → メ	顧管	論理削除済みデータの差し戻し	§ 6.2.10	FR-200～FR-211
5	契約別レート制限上書き	顧管 → メ	顧管 (設定)/ メ (適用)	API レート制限の緊急引き下げ等	NFR-316	FR-121, FR-224(b)
6	AI 推論パラメータ上書き	顧管 → メ	顧管 (設定)/ メ (適用)	信頼度・関連度しきい値の契約別/プロジェクト別調整	FR-055, FR-058～FR-059	FR-055, FR-061
7	お知らせ生成	顧管 → メ	顧管 (生成)/ メ (配信)	運営者作成の announcement 種別配信	FR-149, FR-188	FR-149, FR-188～189
8	監視メトリクス取得	メ → 顧管	メ (集計提供)/ 顧管 (可視化)	KPI、エラー率、Queue 滞留、通知バウンス、苦情、AI 利用量の参照	FR-120～FR-122, FR-149a	FR-230
9	不正利用検知通知	メ → 顧管	メ (検知 / 実行)/ 顧管 (通知受領)	FR-195 発火時の運営者通知	FR-195, NFR-317	FR-230(d), R-005
10	課金 Webhook 受信・転送	プロバイダ → 顧管 → メ	顧管 (受信 / 幕等 / DLQ)/ メ (状態反映)	課金結果 (支払い成功 / 失敗、サブスク変更)	FR-139	FR-302, NFR-808
12	運営者操作通知	顧管 → メ	顧管 (操作元)/ メ (被通知側配信)	削除データ復元・契約停止/復旧・しきい値変更時の管理者ユーザー宛通知	FR-149, FR-188	FR-211

1.10.7.2 8.7.2 通信仕様 (方式正本、参照: 要件 §11.5) 略号: 「mTLS+JWT」= サービス間 mTLS + 短期 JWT(audience 指定、ttl 5 分)、「BO」= 指数バックオフ、「TO」= タイムアウト。

#	呼出方式	認証方式	Idempotency-Key	補償処理 (失敗時)	呼出頻度	DLQ 滞留上限	TO
1	同期 API	mTLS+JWT(aud=main)	(operation_id, owner_account_id, target_status)	3 回指数 BO → DLQ → 運営者 high お知らせ	イベント駆動	100 / 30 分	5s
2	同期 API	mTLS+JWT(aud=main)	(operation_id, owner_account_id)	同 #1	イベント駆動	100 / 30 分	3s
4	同期 API	mTLS+JWT(aud=main) + 再認証トークン伝搬	(instore_operation_id)	失敗時は復元未確定のまま運営者へ即時通知、再実行は手動操作のみ	イベント駆動	50 / 24h	10s
5	同期 API	mTLS+JWT(aud=main)	(owner_account_id, override_id)	同 #1	イベント駆動	50 / 30 分	3s
6	同期 API	mTLS+JWT(aud=main)	(owner_account_id, scope, version)	失敗時は旧値継続 + 運営者通知。KV TTL 60s + 明示的キャッシュ無効化 API で即時反映を担保	イベント駆動	50 / 30 分	3s
7	同期 API + バッチ	mTLS+JWT(aud=main)	(announcement_id, owner_account_id)	3 回再試行 → delivery_status='failed' 化 + 運営者通知	イベント駆動 + 日次	1000 / h	30s
8	同期 API	mTLS+JWT(aud=admin)	(metric_window_id)	取得失敗時は顧客管理ダッシュボードに「データ取得失敗 (最終 N 分前)」表示、3 回再試行	5 分間隔バッチ + リアルタイムは Webhook 補完	n/a	10s
9	イベント通知	mTLS+JWT(aud=admin)	(detection_id)	失敗時メイン側 Queue に滞留、顧客管理復旧後に再配信	イベント駆動	200 / 30 分	5s
10	Webhook + 内部転送	Stripe 署名検証 (顧管入口) + mTLS (顧管 → メ)	event_id (Stripe evt_* をそのまま)	顧客管理 → メインが失敗時、顧客管理側 Queue に蓄積、30 日リプレイ可	イベント駆動	1000 / 24h	10s
12	イベント通知	mTLS+JWT(aud=main)	(operation_id, owner_account_id)	3 回再試行 → inbox_messages.delivery_status='partial' を立て運営者へ報告	イベント駆動	200 / 30 分	5s

1.10.7.3 8.7.3 Webhook 共通仕様 (方式正本、参照: FR-139 / 要件 §11.5 / NFR-808 / NFR-810)

項目	値
Cloudflare Queues DLQ 保持	4 日間 (Cloudflare Queues の現行制限値)。これを超える保持が必要なイベントは R2 にコピー保存 (別キー) し、event_id と保存パスを D1 で管理
自動再処理	DLQ 投入から 1 時間以内 は自動指数 BO で再試行、それ以降は 運営者の明示的リプレイ操作のみ (SCR-097)
リプレイ範囲	直近 30 日 (R2 退避分を含む)。30 日超は不可
DLQ 監視	DLQ 滞留が § 8.7.2 の IF 別上限値を超えた瞬間に 運営者 high お知らせ + メール通知
署名検証失敗	即時破棄 + 運営者 high お知らせ (NFR-310)

1.10.7.4 8.7.4 認証・認可・監査

観点	仕様
認証	サービス間 mTLS + 短期 JWT (audience = main / admin、ttl 5 分)
mTLS 証明書	Cloudflare Secrets Store に保管、年次ローテーション、kid によるバージョン管理。証明書配置パスは admin-integration-main.pem / admin-integration-admin.pem
JWT 検証実装	Cloudflare Workers ネイティブの crypto API で署名検証 (HS256 / RS256、kid に応じて 選択)
認可	受け側 API レイヤーで発信元の service_operator / システムアカウント検証
Webhook 受信 (#10)	顧客管理システムが一次受信 し、署名検証・event_id 冪等性・直近 30 日リプレイ機構・DLQ 投入を顧客管理側で備えた上で、必要なイベント (支払い成功 / 失敗確定 / サスペンション解除等) をメインシステムへ同期 API で転送
監査ログ	すべての呼出は § 10.6.5 監査ログコード体系に従って記録、両書の action コードが衝突しないこと (<resource>.<verb>[.by_operator] 形式)

1.10.7.5 8.7.5 各 IF の受信実装方針 (基本設計レベル)

#	メイン側エンドポイント (本書 v2.0 で確定)	受信時の処理
1	POST /internal/admin-integration/v1/owner/suspend POST /internal/admin-integration/v1/owner/resume	(a) JWT 検証 + Idempotency-Key 検証、(b) accounts.contract_status (オーナー行) 更新、(c) 関連キャッシュ無効化 (セッション / KV / レート制限上書き)、(d) reason に応じてセッション処理 (operator_manual / tos_violation は 5 秒以内に全セッション無効化、他は継続)
2	POST /internal/admin-integration/v1/owner/forced-logout	(a) JWT 検証 + Idempotency-Key 検証、(b) sessions.revoked_at 設定、(c) KV キャッシュ (セッション検証用) を強制 invalidate
4	POST /internal/admin-integration/v1/restore/execute	(a) JWT 検証 + 再認証トークン伝搬検証 (運営者 2 名承認の approvals[]), (b) 対象データの deleted_at を NULL に戻す、(c) audit_logs.action=<resource>.restore.by_operator 記録
5	POST /internal/admin-integration/v1/rate-limit/override	(a) JWT 検証 + Idempotency-Key 検証、(b) owner_quota_overrides 更新、(c) KV キー rate-limit:{owner_account_id}:{api_kind} 更新 (即時反映)
6	POST /internal/admin-integration/v1/threshold/update POST /internal/admin-integration/v1/cache/ai-threshold/invalidate	(a) JWT 検証 + Idempotency-Key 検証、(b) KV キー ai_threshold:<scope>:<owner_account_id>:<project_id> 更新 (60s TTL)、(c) ai_threshold_persistent_cache に永続化、(d) 連携 IF #12 経由で管理者ユーザーに inbox(announcement) 配信
7	POST /internal/admin-integration/v1/announcement/inbound	(a) JWT 検証 + Idempotency-Key 検証、(b) service_announcements レコード作成、(c) announcement_recipients を宛先範囲に応じて生成、(d) fan-out Queue で inbox_messages 生成
8	GET /internal/admin-integration/v1/metrics?window={5m,1h,24h}	(a) JWT 検証 (aud=admin)、(b) 集計 KPI を返却 (NFR-804 の 9 項目を含む)、(c) 取得失敗時はキャッシュ値で応答
9	POST https://<admin-host>/internal/main-integration/v1/detection/notify (送信)	(a) 不正利用検知発火時にイベント送信、(b) 失敗時はメイン側 Queue に滞留、顧客管理復旧後に再配信

#	メイン側エンドポイント (本書 v2.0 で確定)	受信時の処理
10	POST /internal/admin-integration/v1/billing-webhook/forward	(a) JWT 検証 + event_id 冪等性、(b) Stripe イベント種別に応じて billing_invoices.status / billing_subscriptions.status 更新 (下表参照)、(c) 連携 IF #1 経由で accounts.contract_status (オーナー行) を反映

Stripe イベント種別ハンドラマッピング (参照: FR-139 / 要件 §8.11.2):

Stripe イベント	メイン側の処理	契約状態への影響	通知
invoice.paid	billing_invoices.status='paid' 更新、paid_at 記録	サスペンション中の場合は IF #1 (reason=payment_recovered) で accounts.contract_status=active (オーナー行) 復帰	管理者ユーザー inbox(billing/normal)
invoice.payment_succeeded	同上 (Stripe では 2 イベント発火、invoice.paid と冪等処理)	同上	(上に集約)
invoice.payment_failed	billing_invoices.status='failed'、Stripe Smart Retries 連動。最大 3 回失敗で IF #1 (reason=payment_failure_grace_expired) 発火	7 日猶予タイマー開始 (§ 6.2.7)	管理者ユーザー inbox(billing/high)+ メール
customer.subscription_created	billing_subscriptions レコード作成、trial_ends_at 設定	accounts.contract_status=active (オーナー行)、トライアル期間に応じた利用制限	なし (SCR-002 完了画面で通知済)
customer.subscription_updated	billing_subscriptions.status / プラン更新	必要に応じて利用上限再計算	管理者ユーザー inbox(billing/normal、変更内容により)
customer.subscription_deleted	billing_subscriptions.status='cancelled' (情報イベント)	退会フロー連動 (§ 6.2.8、accounts.contract_status=deleted_pending (オーナー行))	管理者ユーザー inbox(system/high)+ メール
customer.subscription_trial_ends_3_days	情報イベント (3 日前)	なし (メイン Cron でトライアル終了判定を実施)	(重複防止のため inbox 通知はメイン Cron 経由のみ)
charge.refunded	Stripe Credit Note 連動、billing_invoices に訂正請求行を記録	なし	管理者ユーザー inbox(billing/normal)
payment_method.attached / payment_method.detached	顧客管理側で payment_methods 更新、メインへの影響なし	なし	なし
(上記以外、未対応イベント)	ログ記録のみ、audit_logs.action=integration.if10.unhandled_event	なし	運営者 system(normal) で「未対応イベント受信」を通知

重要原則: すべてのイベントは Stripe **event_id** を Idempotency-Key として処理し、再受信時に二重処理しない (AC-041)。同一 **event_id** でペイロード差分が検出された場合は high アラート発火 + SCR-099 記録 (自動上書きはしない)。直近 30 日のリプレイは SCR-097 から運営者操作可能 (§ 8.7.3)。 | 12 | **POST /internal/admin-integration/v1/admin-operation/notify** | (a) JWT 検証 + Idempotency-Key 検証、(b) **inbox_messages** 生成 (category=announcement or system、importance は通知種別による)、(c) メール通知 Queue 投入 |

1.10.7.6 8.7.6 顧客管理システム障害時のメインシステム単独動作可能範囲 (参照: 要件 §11.5)

機能	顧客管理障害時の挙動	実装方針
ウィジェット応答 (エンドユーザー質問)	継続可	メイン側で完結。AI しきい値は KV キャッシュ (TTL 60 秒) → D1 ai_threshold_persistent_cache → グローバル既定値の 3 段フォールバック (§ 6.4.3)
既存個別チャット返信 (admin)	継続可	メイン側の認可情報のみで完結
FAQ 検索・閲覧・編集	継続可	メイン側のみで完結

機能	顧客管理障害時の挙動	実装方針
既存ユーザーのログイン	継続可	メイン側のセッション管理で完結
既存契約の管理画面アクセス	継続可(課金画面以外)	サスペンション判定はメイン側 accounts.contract_status(オーナー行) キャッシュで継続
課金 Webhook 受信(支払い結果)	遅延処理(キューに退避)	顧客管理復旧後にリプレイ。30 日以内であれば復旧可能(NFR-810)
新規契約登録	不可	課金プロバイダ連携(顧客管理経由)が前提。SCR-002 でメンテナンスメッセージ表示
課金画面アクセス・支払方法更新	不可	顧客管理が Stripe 連携の正本のため。SCR-015 で「現在ご利用いただけません」を表示
運営者操作(復元・しきい値変更・お知らせ配信)	不可	顧客管理が操作元のため自動的に不可
サスペンション解除	遅延処理	顧客管理復旧後に連携 IF #1 で反映。猶予期間中は HTTP 423 を返却継続

復旧時の整合性確保手順

1. 連携 IF #10 課金 Webhook の DLQ リプレイ (SCR-097)
2. 連携 IF #1 サスペンション状態の同期 (accounts.contract_status(オーナー行) の整合確認)
3. 連携 IF #6 AI しきい値の最新値取得(KV キャッシュ強制無効化+再取得)
4. 連携 IF #8 監視メトリクスの欠落期間補完

復旧時の整合性検証手順は詳細設計書 § 11.7 で定義する。

1.10.8 8.8 連携 IF エンドポイント命名規約 (本書 v2.0 で確定)

観点	規約
受信エンドポイントのプレフィックス	/internal/admin-integration/v1/
送信先プレフィックス(顧客管理側受信)	https://<admin-host>/internal/main-integration/v1/
バージョンing	/v1/ 始まり、breaking change 時は /v2/ を新設(IF 番号は維持)
リソース名	snake_case 単数形 (owner / deletion / threshold / announcement / rate-limit)
動詞	RESTful 慣習に従う (POST /resource/action 形式、状態変更時は POST)
Idempotency-Key	リクエストヘッダ Idempotency-Key(値は § 8.7.2 の表に従う)
mTLS 証明書ローテーション	kid を URL クエリ?kid=v2 で指定可、移行期間 60 日 dual-decrypt(NFR-321)

1.11 9. メール通知設計概要

1.11.1 9.1 通知契機と種別 (参照: FR-140~149b / 要件 §11.3 / §12.5)

「強制送信」列は FR-143(エンドユーザーは通知のオプトアウト不可)および FR-149(規約改定・重要セキュリティ通知の強制送信)を踏まえた取扱を示す。○ = オプトアウト不可で必ず送信、× = オプトアウト可能。

種別	契機	宛先	強制送信	補足
EMAIL_VERIFY	アカウント登録	admin	○	認証フロー上必須
PASSWORD_RESET	パスワード再設定要求	admin	○	セキュリティ上必須、有効期限 1 時間
ADMIN_USER_REGISTER	管理者ユーザー登録	admin	○	登録完了フロー上必須、有効期限 7 日
INQUIRY_CREATE	問い合わせ ID 発行	エンドユーザー	○	エンドユーザー宛は全種別オプトアウト不可 (FR-143)
CHAT_REPLY_ADMIN	admin 返信	エンドユーザー	○	同上
CHAT_REPLY_HQ_STAFF	HQ スタッフ投稿	admin	×	受信側でオプトアウト可能

種別	契機	宛先	強制送信	補足
CHAT_HOLD	最終投稿から 7 日経過 (自動クローズ段階 1、FR-089)	admin	×	reminder_state=stage1_pending_admin 移行時
CHAT_RESOLUTION	admin が「利用待ち」判定 (段階 2 即時)	エンドユーザー	○	「問題は解決しましたか？」確認
CHAT_FINAL	段階 2 から 7 日 EU 投稿なし (段階 4 即時)	エンドユーザー	○	最終確認通知
CHAT_AUTO_CLOSE	段階 4 から 3 日経過 (段階 6 即時)	エンドユーザー	○	自動クローズ通知
CHAT_CLOSE	チャット手動終了 (管理者ユーザー操作)	エンドユーザー	○	自動クローズと区別
FAQ_REGISTER	FAQ 登録完了	エンドユーザー (関連 inquiry のメール登録者)	×	受信側でオプトアウト可能
TENANT_DELETION	退会猶予期間案内	admin	○	退会猶予の取り消し機会を案内
BILLING_INVOICE	月の請求の確定 (FR-148)	admin	○	課金関連は強制送信
BILLING_PAYMENT	支払い失敗 (連携 IF #1)	admin	○	サスペンション予告
BILLING_SUSPENSION	サスペンション開始 / 解除	admin	○	accounts.contract_status (オーナー行) 遷移
TRIAL_START / TRIAL_3DAY / TRIAL_END	トライアル開始 / 残り 3 日 / 終了 (FR-129)	admin	○	billing / normal
SERVICE_NOTICE	運営からのお知らせ (連携 IF #7)	admin (範囲指定可)	配信時に運営者が選択	規約改定・重要セキュリティは○。critical 重要度は全 admin にメール必須
TERMS_REVISION	規約改定告知 (発効 30 日前)	admin	○	critical 重要度、SCR-025 強制割込みと連動 (FR-011)
SYSTEM_NOTIFICATION	上限接近・超過、Workers AI 上限到達等の運用イベント (FR-149a)	admin	×	inbox_messages のみ、メール通知は重要度 high 以上のみ
LOCKOUT_NOTIFICATION	ログインロックアウト発動 (FR-007)	ロックされた本人 + オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)	○	不正ログイン試行検知通知

1.11.1.1 9.1.1 通知設定エンドポイントの提供範囲

エンドポイント	提供対象	用途
/me/notification-preferences (GET/PUT)	admin のみ	「強制送信 ×」の種別についてオプトアウト可。「強制送信 ○」の種別は設定値に関わらず常に送信
(なし)	end_user	エンドユーザー宛通知はすべて強制送信 (FR-143) のため、本人向けの通知設定エンドポイントは提供しない

1.11.2 9.2 信頼性設計 (参照: NFR-501~507 / NFR-506)

項目	方針
送信	API 同期処理に含めず Queue 経由 (NFR-507)
一時失敗時の自動再送 (NFR-502)	Queue Consumer による自動再送 (指数バックオフ) を実装、回数上限は当方再送 NFR-506 に従う
当方再送 (NFR-506)	一時失敗は最大 3 回、最大遅延 24 時間。3 回失敗で admin に system 種別お知らせ
Resend 自動再送	email.delivery_delayed で Resend が裏で再送中。当方の再送カウンタには含めない (NFR-506)。24h 経過後も delivered にならず bounced 等で確定した場合のみ、当方の再送カウンタを +1
バウンス	Resend Webhook で検知、対象アドレスを通知停止 (email_suppression_list 追加)
苦情	Resend Webhook で検知、即時永久サプレス (復帰不可)
監視	契約別レート、バウンス率、苦情率をしきい値監視 (NFR-804)

項目	方針
サンドボックス	開発・検証環境は Resend サンドボックス使用
冪等性	event_id で重複処理を防止 (NFR-505)
DLQ	Cloudflare Queues DLQ、1時間以内に運営者へアラート (NFR-507)

1.11.3 9.3 共通ドメイン採用に伴うレピュテーション保護 (参照: R-003 / FR-149b / NFR-504)

項目	方針
契約別送信レート制限	時間あたり通数の上限を設定 (運営者調整可、連携 IF #5)
バウンス率監視	しきい値超過時にアラート / 送信抑制
苦情率監視	しきい値超過時にアラート / 送信抑制
件名・本文	エンドユーザー入力をそのまま使わない (FR-145、なりすまし対策)
通知停止	バウンス・苦情・オプトアウトの即時反映
異常検知	短時間急増、未配信率急上昇を運営者に通知
全契約横断サプレスリスト	email_suppression_list を全契約横断で共有 (FR-149b)、共通ドメイン使用に伴う対策
復帰承認	サプレスリスト復帰承認は運営者の SCR-093 経由 (顧客管理基本設計 § 9.4)

1.11.3.1 9.3.1 Resend Webhook イベント処理表 (方式正本、参照: 要件 §11.3 / NFR-310)

イベント	処理
email.sent	送信ログに記録 (notification_logs.delivery_state='sent')
email.delivered	delivery_state='delivered'
email.bounced(hard)	サプレス + 管理者ユーザー inbox 通知
email.bounced(soft)	カウンタ +1、5 回でサプレス
email.complained	即時永久サプレス + 運営者 high お知らせ
email.delivery_delayed	Resend 側の自動再送 (最大 24h) を待機。本サービスの再送回数 (NFR-506) にはカウントしない。24h 経過後も delivered にならず bounced 等で確定した場合のみ、当方の再送カウンタを +1
email.opened / email.clicked	集計のみ (個人特定なし)
署名検証失敗	即時破棄 + 運営者 high お知らせ (NFR-310)

1.11.3.2 9.3.2 サプレスリスト・復帰フロー (方式正本、参照: R-003 / NFR-503 / FR-149b / 要件 §11.3)

イベント	アクション	復帰方法
ハードバウンス	即時サプレス、全契約横断共有	管理者が SCR-015 から「再有効化申請」→ 運営者承認 (連携 IF #5 経由) → 復帰
ソフトバウンス 5 連続	サプレス、全契約横断共有	同上
苦情 (complaint)	即時永久サプレス	復帰不可
レピュテーション低下警告	契約送信レート -50% (連携 IF #5 経由)	24h 経過 + バウンス率 < 1% で自動復帰

1.11.4 9.4 通知テンプレート設計 (参照: FR-148 / FR-149 / FR-145)

各契機ごとのメール本文必須項目を以下に定義する。テンプレートは KV または D1 の `notification_templates` テーブルで管理し、運営者システム (02_admin SCR-094 系) で編集可能。

契機	件名 (動的部分)	本文必須項目	リンク
EMAIL_VERIFY	「メール確認をお願いします」	確認リンク、有効期限、不審リクエスト時の連絡先	確認 URL (24h 有効)

契機	件名 (動的部分)	本文必須項目	リンク
PASSWORD_RESET	パスワード再設定のご案内	再設定リンク、有効期限、覚えがない場合の案内	再設定 URL(1h 有効)
PROJECT_CONTACT_VERIFY	{PROJECT_NAME} のお問い合わせ先メールアドレスを確認してください	プロジェクト名、確認リンク、有効期限、覚えがない場合の案内、確認完了までウィジェット表示には利用しない旨	確認 URL(24h 有効)
ADMIN_USER_REGISTER	管理者ユーザー登録を完了してください	登録元オーナー、登録者名、有効期限	登録完了 URL(7 日有効)
INQUIRY_CREATE	お問い合わせを受け付けました (問い合わせ ID: {inquiry_code})	問い合わせ ID、元質問抜粋、再入室 URL、保管期間	再入室 URL(30 日有効)
CHAT_REPLY	お問い合わせに返信がありました	返信本文抜粋 (機密情報除く)、再入室 URL	再入室 URL
CHAT_AUTO_CLOSE	お問い合わせ {inquiry_code} を自動的にクローズしました	自動クローズの理由、再開希望時の連絡先	再開フォーム URL
BILLING_INVOICE	{MONTH} の請求書が発行されました (¥{amount})	対象期間、請求金額、内訳 (質問数・チャット数・上限超過分)、明細 PDF リンク、SCR-015 deeplink	請求画面 URL
TERMS_REVISION	【重要】利用規約改定のお知らせ (発効日: {effective_date})	改定要約、新規約 URL、同意期限 (発効日 + 14 日)、機能制限ガード案内	SCR-025 deeplink
SERVICE_NOTICE	運営者コメント	運営者入力本文 (HTML sanitize 済)、関連リンク、配信元署名	運営者入力 URL
SYSTEM_NOTICE	システムごとの定型文 (契機ごとの定型文 重要度)	発火条件、対応方法、関連画面リンク	SCR-015 / SCR-016 等

共通要件:

- 送信元 From は **noreply@<service-domain>** 固定、Reply-To は付与しない (本文末尾に「このメールに直接返信せず、お手数ですがお問い合わせ画面または各プロジェクトのお問い合わせ先からご返信ください」案内を含める)
- 件名・本文に **エンドユーザー入力 (質問本文等) を直接埋め込まない** (FR-145)。引用が必要な場合は HTML sanitize + 文字数制限 (200 字) + サフィックスで明示
- HTML 版とテキスト版を両方生成
- 全テンプレートは i18n キー化 (NFR-1102)、本文時刻表示は JST 固定 (NFR-1103)

1.12 10. セキュリティ設計概要

1.12.1 10.1 認証・セッション (参照: 要件 §8.2.1 セッション管理統合表)

項目	方式
パスワード保存	Argon2id (§ 10.1.2)
セッション管理	HttpOnly / Secure / SameSite=Lax クッキー (§ 10.1.4)
セッション期限	無操作タイムアウト 30 分 (FR-008 (a)) + 絶対タイムアウト 12 時間 (FR-008 (b))
再認証 (FR-005)	重要操作前に要求 (パスワード変更 / 退会 / 課金情報変更 / 管理者ユーザー登録・停止・削除 / 月次予算上限変更)。再認証方式はパスワード再入力。有効期間 = 当該操作 1 回のみかつ 15 分以内
ログイン失敗制限	§ 10.1.1 参照
パスワード再設定	トークンはハッシュ保存・有効期限 (1 時間)・一回限り (FR-006)
アクティブセッション一覧	SCR-001 ログイン後にユーザーメニューから表示可能 (FR-332)
強制ログアウト (運営者操作)	連携 IF #1 / #2 経由、5 秒以内に全セッション無効化 (FR-022)
サスペンション時のセッション	reason に応じて分岐 (§ 6.2.7)

1.12.1.1 10.1.1 ログイン失敗ロックアウト (参照: FR-007 / FR-177)

項目	値
ロック条件	(IP × user_id) ペア単位で 5 回連続失敗 → 15 分ロック (FR-007)
解除方式	時間経過による自動解除、または管理者解除
Turnstile(FR-177) 発動	アカウント単位で 3 回失敗 または 同一 IP から 1 分間 10 回失敗 で CAPTCHA 表示
通知経路 (FR-007)	(a) ロックされた本人へ email 通知 (件名「不正ログイン試行を検知しました」、攻撃者へのヒントとなる情報は含めない、パスワード再設定リンクを併記)、(b) オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) へ inbox(system / normal) 通知、(c) admin 本人がロックされた場合は他 admin 全員へ通知 (orphan admin の場合は運営者へエスカレーション)
監査	全試行を audit_logs に記録 (action=auth.login_failed / auth.locked)

1.12.1.2 10.1.2 Argon2id パラメータ (参照: NFR-304)

ユーザー種別	パラメータ
admin / end_user	m=64MB, t=3, p=4, salt=16B
service_operator(運営者、顧客管理側)	m=128MB, t=4, p=4, salt=16B(高権限のため)

観点	仕様
salt 生成	レコード単位で生成 (crypto.getRandomValues)
ストレッチング回数管理	運営者が採用パラメータを棚卸し、必要時は詳細設計の手順で更新する
同一パスワードの再ハッシュ	失敗時に旧パラメータからの段階移行を実装 (ログイン成功時に新パラメータで再ハッシュ)

1.12.1.3 10.1.3 トークン HMAC-SHA256(参照: NFR-305)

用途	鍵	トークン形式
登録完了トークン	オーナー派生	不透明文字列 + HMAC(<random>.<hmac>)、有効期限 7 日
再入室トークン	オーナー派生	不透明文字列 + HMAC + inquiry_id 内包、有効期限 30 日
削除確認トークン	オーナー派生	不透明文字列 + HMAC、有効期限 24 時間
パスワードリセットトークン	グローバル派生	不透明文字列 + HMAC、有効期限 1 時間
API キー (ウィジェット公開キー)	グローバル派生	pk_live_<32-char base62>、有効期限 7/30/90/180/365 日選択

階層は § 10.9 を参照。

1.12.1.4 10.1.4 Cookie 属性 (参照: NFR-318)

Cookie 種別	属性
メインシステム セッション Cookie	Secure; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/、Domain 明示せず
顧客管理システム セッション Cookie	Secure; HttpOnly; SameSite=Strict; Path=/(高権限のため)
CSRF Cookie	Secure; SameSite=Lax; Path=/(HttpOnly なし、JS から読取可)

1.12.1.5 10.1.5 利用者側 admin への MFA リスク受容 (MVP) 現状: 運営者 (service_operator) は MVP から MFA 必須 (顧客管理 FR-221、本書 AC-037) である一方、利用者側 admin は MVP では **パスワード認証のみ** (本書 FR-001~004、FR-005 の再認証もパスワード再入力)。利用者側 admin は自契約内で「管理者ユーザー登録・停止・削除」「課金情報変更」「データエクスポート」「退会」など高権限操作を持つため、MFA 不在は補完策との組み合わせで一定リスクを許容している。

MVP のリスク受容と補完策 (NFR-306 改ざん検知・FR-007 ロックアウト・NFR-311 セッション管理と組み合わせ):

リスク	MVP の補完策	残留リスクレベル
admin 認証情報漏洩(フィッシング・パスワードリスト攻撃)	(a) FR-007 ロックアウト (5 回失敗 × 15 分)、(b) FR-177 Turnstile 発動、(c) NFR-505 ログイン通知メール、(d) FR-005 重要操作前再認証、(e) FR-332 アクティブセッション一覧での異常検知	中 (MFA 導入で「低」へ低減可能)
退会・データエクスポート等の不可逆操作の不正実行	(a) FR-005 再認証必須、(b) NFR-505 操作通知メール、(c) 監査ログ (audit_logs、NFR-602a) による事後追跡	中 (MFA 導入で「低」へ)
課金情報変更(クレジットカード差替え等)の不正実行	(a) FR-005 再認証必須、(b) Stripe Elements による PCI スコープ縮小、(c) NFR-505 課金操作通知メール、(d) サスペンション解除には支払成功 Webhook 必須 (§ 6.2.7)	中 (MFA + Stripe 3DS で「低」へ)
orphan admin による単一障害点	FR-333 orphan admin 防止 (最後の admin の退会・停止・削除を不可制約)、FR-334 自己操作不可	低

利用者側 admin はパスワード認証で運用する。リスク受容は本節および NFR-330 系セキュリティ管理 (顧客管理 § 10.10) で文書化し、不正アクセス疑義 (`audit_logs(auth.login_failed)`) の急増、複数 IP からの同一 admin 認証試行等) は NFR-306 改ざん検知と同等の経路で運営者に通知する。

1.12.2 10.2 ウィジェット保護 (参照: §8.3.1 / NFR-312 / NFR-313 / NFR-314)

項目	方式
許可ドメイン検証	Origin / Referer で判定、完全一致 + *.example.com 形式ワイルドカード許容
CORS	許可ドメインのみ、Access-Control-Max-Age=600
iframe sandbox	sandbox="allow-scripts allow-forms allow-same-origin allow-popups"
CSP	default-src 'self' https://api.<service>; script-src 'self'; frame-ancestors *
レート制限	プロジェクト / IP / セッション単位 (連携 IF #5 で運営者調整可)
Bot 対策	Turnstile を必要に応じて適用 (FR-177)
入力制限	文字数 2,000、連続送信 (エンドユーザー 10 件/分)、危険文字列の無害化

1.12.3 10.3 プロンプト注入対策 (参照: FR-058 / NFR-307 / NFR-310)

§ 6.4.4 に従う。本節ではセキュリティ運用観点を補足する。

対策	内容
FAQ 限定ポリシー固定	サーバ側でシステム指示を固定 (§ 6.4.4)
候補なし時	AI 生成へ進まない
出力検査	参照 FAQ 外の要素を検出 (§ 6.4.2)
不審入力検知	命令上書き等を検知・記録 (audit_logs.action=ai.prompt_injection_detected)
失敗時	安全側に倒し未解決登録または安全エラー
回帰テストの 2 段階構え (AC-019 × AC-035)	社内 100+ ケース 95% × 必須 20 ケース 100%。再試験合格まで本番モデル / プロンプト変更を反映禁止

1.12.4 10.4 データ保護 (参照: NFR-301~305 / NFR-319)

項目	方式
通信暗号化	HTTPS 必須 (NFR-301)、HSTS (NFR-315)
パスワード	Argon2id ハッシュ保存 (§ 10.1.2)
トークン	HMAC-SHA256 ハッシュ保存 (§ 10.1.3)
監査ログ	必要最小限の情報のみ記録、PII は除外 (FR-114 / § 10.6.5)
メール件名・From	エンドユーザー入力を直接使わない (FR-145)
オーナー境界によるデータ分離	全 API で境界検証 (NFR-302)、オーナー境界によるデータ分離自動テスト月次 50 ケース + 年次手動レビュー (AC-017 / § 14.3)
個人情報マスキング	AI 回答出力およびエンドユーザー → 管理者方向のチャット表示経路で 6.4.2 PiiScrubber 層を適用 (FR-060 / NFR-805)

項目	方式
AI 学習利用禁止	AnswerProvider 抽象化レイヤで learn=false を強制送出、Workers AI のログ無効化設定を維持 (NFR-405)
チャット本文の平文保存 (NFR-319)	個別チャット本文・エンドユーザー入力は平文保存。行レベル ACL(オーナー境界によるデータ分離 + プロジェクト分離 + 管理者ユーザー割当) により参照制御
平文保存の補完策 (NFR-319)	(a) D1 直接クエリ可能アカウントを 2 名以下に限定 (運営者ロールから別途分離した「DB 操作者」ロール、§ 12.7)、(b) 月次棚卸しで DB 操作者リストを PO 承認、(c) 全クエリを監査ログに記録 (db.query.execute action コード、§ 10.6.5)、(d) DB 操作者の操作は § 12.7「本番直接変更」のチケット ID 必須ルールを適用
エンドユーザーメール	暗号化保存 + 検索用 HMAC ハッシュ別カラム
カード情報	本サービスでは保存せず Stripe へ委譲、PCI-DSS 範囲外化を維持

1.12.5 10.5 Web セキュリティヘッダ・CSP(参照: NFR-313 / NFR-315 / R-011)

NFR-309 / R-011 のお知らせ XSS 対策、および全画面共通のクロスサイト攻撃対策として、サーバ応答に以下の HTTP レスポンスヘッダを付与する。

ヘッダ	値 (管理画面)	値 (ウィジェット)	目的
Content-Security-Policy(NFR-313)	default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce- <random>'; style-src 'self' 'nonce- <random>'; img-src 'self' data: https;; object-src 'none'; frame-ancestors 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self'	default-src 'self' https://api.<service>; script-src 'self'; frame-ancestors *	XSS 対策、click-jacking 対策
Strict-Transport-Security(NFR-315)	max-age=31536000; includeSubDomains; preload	同左	HTTPS 固定
X-Content-Type-Options	nosniff	同左	MIME sniffing 抑止
X-Frame-Options	DENY	(CSP frame-ancestors * で許容)	iframe 埋め込み禁止 (管理画面)
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin	同左	リファラ漏えい抑止
Permissions-Policy	camera=(), microphone=(), geolocation=()	同左	不要ブラウザ API の無効化

1.12.5.1 10.5.1 お知らせ本文の二重サニタイズ (参照: R-011 / NFR-309)

タイミング	処理
入稿時 (連携 IF #7 受信時)	運営者がリッチテキストを入稿する時点でサーバ側 sanitize(許可タグ・属性ホワイトリスト)を適用し、永続化する HTML を確定
表示時 (GET /me/announcements/{id})	永続化済み HTML を再度 sanitize してから応答に含める。万一、保存ロジックの不具合や運営者アカウント侵害により不正な HTML が混入していた場合の二重防御

許可タグ・属性ホワイトリスト (R-011):

区分	許可
ブロック	p / div / h2 / h3 / h4 / ul / ol / li / blockquote / pre
インライン	a / strong / em / code / span / br
メディア	img(src は同一オリジンまたは https://cdn.<service>.* のみ)
禁止タグ	script / iframe / object / embed / form / input / style
許可属性	href(http/https/mailto のみ)、title、alt、class(inbox- プレフィックスのみ)
禁止属性	style、on* イベント属性、id

エンドユーザー入力は **お知らせ本文に一切含めない** (NFR-309)。**system** 種別の本文はテンプレート + 機械生成変数のみで構成し、テンプレートはサーバ側で固定する。

1.12.6 10.6 監査・ログ設計概要

NFR-601(重要操作・課金操作・個別チャット対応・FAQ 登録履歴・ログイン履歴の確認可能性)を担保するため、以下のログ種別を運用する。記録項目は NFR-603 に従い「操作者・対象・時刻・IP(マスク可)」を最低限含める。エクスポート機能(NFR-605)は運営者向け SCR-096 で提供する(顧客管理側主管)。

ログ種別	対象	保持目的
監査ログ(NFR-601/ NFR-603)	重要操作(認証/認可境界をまたぐ操作/状態変更を伴う PO 機能/課金/連携 IF/データ削除・復元/一括操作/セ キュリティ運用/DB 直接クエリ)	監査・不正対応
エラーログ	例外・障害	運用確認、180 日(NFR-704)
通知ログ	メール送受信	配信状態追跡、1 年(NFR-705)
アクセスログ	API 呼出	分析・不正検知、90 日(§12.5)
監査ログエクスポート (NFR-605)	運営者および管理者(自契約分のみ)向けに CSV/JSONL 形式で提供	SCR-096(運営者全件)/SCR-016(管 理者自契約分)

1.12.6.1 10.6.1 監査ログの改ざん検知方式(参照: NFR-306 / FR-175 / AC-021) 監査ログは「改ざん検知可能な形式」で保持する必要がある(NFR-306)。本設計では **ハッシュチェーン + R2 日次署名ダイジェスト + tombstone 方式** を採用する。

ハッシュチェーン:

- audit_logs の各行に以下の列を持つ:
 - prev_hash: 1 つ前の行の current_hash(同一契約内の直前レコード)
 - current_hash: (id, owner_account_id, actor_account_id, action, target_type, target_id, payload, created_at, prev_hash) を連結して SHA-256 ハッシュ化した値
- 行追加時に直前の current_hash を読み出して連結 → 自身の current_hash を確定
- 改ざん時はチェーンが破断するため検知可能

日次ダイジェスト保管:

- 日次 Cron(JST 03:00) で当日分の最終 current_hash を抽出
- Cloudflare Secrets Store に保管した署名 で HMAC-SHA256 署名を付与
- R2(Object Lock 相当の WORM 設定があれば適用)へ audit_digest_{owner_account_id}_{yyyy-mm-dd}.json として書き出し
- 単一 で年次ローテーション(NFR-321)

IP マスク方式(NFR-306):

- IPv4 は最後の 1 オクテットを 0 に置換
- IPv6 は最後の 80 ビットを 0 に置換

1.12.6.2 10.6.2 保持期間区分(参照: NFR-602a/b/d / §7.9)

区分	値 (retention_class)	保持期間	対象
一般	general	1 年(NFR-602a)	業務操作・チャット対応・FAQ 編集・ログイン等
課金関連	billing	7 年(NFR-602b、電子帳簿保存法・ 国税通則法)	billing.* / invoice.* / payment.* / subscription.* / owner.suspend プレフィックス
運営者高 権限	operator_high_priv	15 年(NFR-602d、SOX 類似)	削除データ復元 / 契約停止 / AI 推論パラメータ変更 / レ ート制限上書き / お知らせ配信 / 運営者アカウント発行 / 課金 Webhook リプレイ / 本番直接変更 / 監査ログエ クスポート

詳細は §7.9 を参照。

1.12.6.3 10.6.3 tombstone 方式(参照: §7.9 / 要件 §12.2.1) NFR-602a / NFR-602b / NFR-602d の保持期間経過後の削除、および退会確定による契約スコープ削除を行う際は、tombstone 方式に従う。

観点	仕様
削除実装	契約スコープ削除時は当該レコードの本文(actor / target / IP / payload) を物理削除しつつ、log_id / prev_hash / current_hash / deleted_at を保持する tombstone レコード に置き換える
整合性維持	tombstone は同一の current_hash を保持するため、NFR-306 / NFR-602c / NFR-604 の日次再計算で「ハッシュチェーンの連続性」は維持される(削除済み区間も含めて整合検証可能)
保持	tombstone 自体は監査ログの保持期間を超えても削除しない(チェーン破断防止)

1.12.6.4 10.6.4 監査ログ完全性検証バッチ (参照: NFR-602c / NFR-604 / NFR-606)

観点	仕様
起動	JST 03:00 daily(NFR-604)
検証範囲	日次全件再計算(NFR-604)。直前 24 時間分のみ差分検証は採用しない
結果記録	検証件数・不一致件数・所要時間を運営者ダッシュボードに記録
不一致検出時(NFR-606)	(a) 該当チェーンの新規追記を一時停止、(b) 影響範囲を運営者へ critical アラート(PagerDuty 即時)、(c) 並行して二重チェーン化(suspect_audit_logs テーブルに分岐記録)し業務継続、(d) 原因究明後に運営者の手動操作で本系へマージ
失敗時の手動再実行	SCR-096 から実行可(顧客管理側)

1.12.6.5 10.6.5 監査対象操作の網羅範囲表 (参照: 要件 §12.6) 監査ログの action コードは <resource>.<verb>[.<modifier>] 命名規則とする。要件 §12.6 を本書で参照する。

カテゴリ	対象操作の例	retention_class
認証関連	auth.login_success / auth.login_failed / auth.locked / auth.unlocked / auth.re_auth / auth.password_change / auth.token_issued / auth.token_revoked	general
認可境界をまたぐ操作	<resource>.<verb>.by_operator(△ 緊急時操作全件)	operator_high_priv
状態変更を伴う P0 機能	faq.create / faq.update / faq.publish / faq.delete / case.close / case.faq_registered / member.invite / member.activate / member.invitation.resend / member.invitation.revoke / member.disable / member.delete / account_permission.grant / account_permission.revoke / account_permission.bulk_update / project.grant.assign / project.grant.revoke / owner.modify_attempt_denied / account.update / owner.settings_update	general
課金・請求関連	billing.invoice.issued / billing.invoice.failed / payment.success / payment.failure / subscription.created / subscription.cancelled / owner.suspend / owner.resume / owner.physical_delete / owner.restore_data / billing.budget_changed / billing.credit_note_issued	billing(7 年)
連携 IF #1~#12 全件	integration.if1.received / integration.if10.forwarded / integration.if11.sent 等(送受信・冪等性キー検出・DLQ 投入)	general(操作内容に応じて operator_high_priv も併用)
データ削除・復元	data.delete.execute / data.delete.request / <resource>.restore.by_operator / audit_log.tombstone / deletion.complete	operator_high_priv
一括操作	inbox.read.bulk / faq.bulk_status_change / data.export / data.import	general
セキュリティ運用	key.rotation / webhook.signature_failed / abuse.detection_fired / ip_allowlist.change	operator_high_priv
DB 直接クエリ	db.query.execute(操作者 / クエリ / 実行時刻 / 件数を記録、NFR-319 補完策)	operator_high_priv

詳細な action コード一覧は詳細設計書で確定する。

1.12.7 10.7 出力検査・マスキング設計 (参照: §6.4.2 / FR-060 / NFR-805)

詳細は §6.4.2 を参照。本節ではセキュリティ運用観点からの追加要件を明記する。

観点	方針
検出器の配置	Cloudflare ネットワーク内 (Workers AI + 正規表現ルール)。外部 API への送信不可
検出ルールの保守	KV に保持し、運営者システム (SCR-098 拡張機能) で更新可能
監査	マスキング発動時は audit_logs.action=ai.pii_masked、検査 NG 発動時は ai.output_inspection_failed(マスク前のデータは記録しない)
誤検出時の改善ループ	管理者ユーザーが「誤検出」報告ボタンを押すと SCR-098 に集約され、検出ルール改善に活用 (AC-036、3 営業日以内判定)

1.12.8 10.8 CSRF / Webhook 署名検証 / 入力検証

1.12.8.1 10.8.1 CSRF Double Submit Cookie(参照: NFR-311)

観点	仕様
方式	Double Submit Cookie(セッション Cookie とは別に CSRF トークン Cookie を発行)
検証	状態変更系 API では X-CSRF-Token ヘッダで二重送信させ、サーバ側でセッション Cookie の値と突合
トークン発行タイミング	セッション Cookie 発行時に同時発行、重要操作 (再認証 FR-005 対象) 実行時に新規発行
有効期限	セッション TTL と同一
重要操作の定義	パスワード変更 / 退会 / 課金情報変更 / 管理者ユーザー登録・停止・削除 / 月次予算上限変更

1.12.8.2 10.8.2 Webhook 署名検証 (参照: NFR-310)

Webhook	署名検証方式	失敗時
Resend Webhook	Resend 提供の HMAC 署名検証	即時破棄 + 運営者 high お知らせ
Stripe Webhook	Stripe Stripe-Signature 検証 (顧客管理側一次受信)	即時破棄 + 運営者 high お知らせ
連携 IF #1~#12	mTLS + JWT 検証 (§ 8.7.4)	即時破棄 + 運営者 high お知らせ

1.12.9 10.9 鍵管理 (参照: NFR-320~324)

観点	仕様
Master Key 保管	Cloudflare Secrets Store に保管 (NFR-320)、wrangler secret put で投入
派生 生成	Master Key から HKDF-SHA256(info=owner:<id> または info=global) でオーナー派生・グローバル派生 を生成
ローテーション周期 (NFR-321)	(a) Master Key = 年次、(b) オーナー派生 = Master Key 更新時に再 KDF、(c) API キー (ウィジェット公開キー、FR-194)= 管理者操作で任意
ローテーション中の運用	Master Key ローターション中は 60 日間 dual-decrypt(旧 と新 の両方で復号を試行)
API キーローテーション猶予 (NFR-322)	30 日 (FR-193 と整合)、SCR-014 に「旧キー使用中」バッジ表示
外部プロバイダ API キー (NFR-323)	Resend / Stripe の API キーは Workers Secrets Store に保管、90 日ローテーション を目標
漏洩検知時の手順 (NFR-323)	(a) Secrets Store の即時ローテーション、(b) 該当プロバイダの管理画面から旧キーを revoke、(c) 影響契約へ inbox/high お知らせ、(d) 全運営者・管理者セッションの無効化
Backup Key(NFR-324)	バックアップ(NFR-803)は AES-256-GCM で暗号化、Backup Key は Master Key と分離して保管 (復旧時の循環依存を避けるため)、Master Key と同周期 (年次) ローターション

1.12.10 10.10 不正利用検知 (参照: FR-195 / NFR-308 / NFR-316 / NFR-317 / R-005)

観点	仕様
検知ロジック	メインシステム側で実装 (FR-195 (a))
しきい値	連携 IF #5 / #6 経由で契約別にな書き可能 (FR-195 (b))。初期値は要件 FR-055 / FR-061

観点	仕様
自動ブロック実行	レート制限緊急引き下げ・契約 suspended 遷移をメインシステム側で実行 (FR-195 (c))
通知	自動ブロック発火時は 管理者ユーザーへ inbox(system / high)+ email で即時通知、申し立て窓口を案内 (FR-195 (d) / NFR-317)
運営者手動停止	顧客管理 FR-224 から実行 (連携 IF #1)
監査	audit_logs.action=abuse.detection_fired(retention_class=operator_high_priv)

1.13 11. 非機能設計概要

1.13.1 11.1 性能設計 (参照: NFR-101~106)

対象	目標	方式
ウィジェット表示	p95 300ms(NFR-101)	CDN 配信、軽量バンドル
質問送信	p95 2.5s(NFR-103)	FAQ 検索 → AI 整形のパイプライン、Workers AI タイムアウト 8s(FR-340)
FAQ 検索	p95 150ms(NFR-102)	D1 FTS5、複合インデックス
チャット投稿	p95 500ms(NFR-104)	単一ランザクション、通知は Queue 化
管理画面一覧	p95 800ms(NFR-105)	カーソル方式ページング
お知らせ一覧 API	p95 800ms(NFR-106)	(account_id, read_at) インデックス、(account_id, category, created_at DESC) インデックス
未読件数取得 API	p95 200ms(NFR-106)	KV キャッシュ (キー: inbox:unread:<account_id>、TTL 60 秒)+ DB フォールバック。受信箱イベントで increment / decrement / 0 リセットでキャッシュをイベント駆動更新

1.13.2 11.2 可用性設計 (参照: NFR-201~205 / NFR-801 / NFR-802 / NFR-901)

領域	目標	方式
公開ウィジェット / API	99.9%(NFR-201)	Workers のグローバル分散、リージョン障害耐性
管理画面	99.5%(NFR-202)	同上
個別チャット	99.9%(NFR-203)	同上
通知	API 応答と分離 (NFR-204)	Queue 非同期化
計画停止	事前告知のうえ実施 (NFR-205)	公開ステータスページ + inbox(system / high)+ メール (3 経路、§ 12.8)
障害時表示・再試行案内・ステータス通知 (NFR-801)	利用者画面でエラー表示 + 再試行案内、運用確認可能 (§ 6.2.13 / § 12.8)	エラー分類 × 挙動マトリクスに従う
エスカレーションフロー (NFR-802)	オンコール体制 § 12.6、3 階層エスカレーション (運営者 → PO + 開発リード → 経営層)	PagerDuty + Slack + メール
利用者・FAQ・質問数の増加対応 (NFR-901)	同時契約 200 上限、150 でシャーディング検討、D1 容量 8GB 監視 (NFR-110 / NFR-115)	§ 11.7 リミット設計表 / § 2.6 単一 D1 + owner_account_id

1.13.3 11.3 監視・観測性

監視・観測性の運用詳細は [../operations.md](#) の「メインシステム 基本設計 監視・観測性由来」へ移管した。

1.13.4 11.4 データ保持 (参照: NFR-701～706 / NFR-703 / NFR-904)

退会に応じたデータ削除可能性 (NFR-703) は § 6.2.8 退会・解約フローで実装。主要データはエクスポート可能な形式 (JSON / CSV) で保持 (NFR-904、FR-162 / FR-311)。

データ	初期保持	備考
FAQ	無期限 (NFR-701)	退会後削除
質問ログ	1年 (NFR-701)	固定
未解決質問	1年 (NFR-701)	FAQ 改善目的。未終了案件は作成日時を保持起点とし、保持期間超過時も case_status は変更しない (NFR-706 / FR-079)
チャット履歴	1年 (NFR-701)	起点 = 部屋クローズ日時または最終投稿日時のうち遅い方
通知ログ	1年 (NFR-705)	集計後削除
トークン	期限切れ後 30 日 (NFR-704)	平文保存なし、HMAC ハッシュのみ
監査ログ (general)	1年 (NFR-602a)	tombstone 方式 (§ 7.9)
監査ログ (billing)	7年 (NFR-602b)	電子帳簿保存法・国税通則法準拠
監査ログ (operator_high_priv)	5年 (NFR-602d)	SOX 類似・係争耐性
エラーログ	180 日 (NFR-704)	個人情報含めない
お知らせ (inbox_messages)	1年 (NFR-705)	定期削除

1.13.4.1 11.4.1 保持期間の調整制約 (参照: NFR-702) 管理者ユーザーは SCR-016 設定画面から保持期間を **短縮のみ** 可能とする。長期化は不可。

観点	仕様
サーバ側ガード	API リクエストで現在値より大きい値が指定された場合、400 Bad Request を返却
バリデーション式	<code>new_retention_days <= current_retention_days</code>
反映	短縮設定の反映は次回の定期削除バッチから有効
例外対応	一度短縮したものを再度長期化したい場合は運営者経由 (監査ログ記録、SCR-093)

1.13.4.2 11.4.2 各データ種別の保持起点 (参照: NFR-706)

データ	起点
質問ログ	レコード作成日時
未解決質問	「終了」状態への遷移日時 (終了していない場合は作成日時)。保持期間超過時も closed へ自動遷移させず、§ 7.11 の保持期間処理対象として扱う
個別チャット履歴	部屋クローズ日時または最終投稿日時のうち遅い方 (NFR-701)
お知らせ受信箱	レコード作成日時 (既読 / 未読を問わず)
監査ログ	レコード作成日時、retention_class に応じた期間で tombstone 化
エラーログ	レコード作成日時

1.13.5 11.5 バックアップ・復旧 (参照: NFR-803 / NFR-324)

バックアップ・復旧の運用詳細は [./operations.md](#) の「メインシステム 基本設計 バックアップ・復旧由来」へ移管した。

1.13.6 11.6 アクセシビリティ (参照: NFR-1001 / NFR-1002 / NFR-1003)

対象	方針
ウィジェット	WCAG 2.1 AA 必須 (NFR-1001)
管理画面	MVP リリース前に主要画面で WCAG 2.1 AA の Critical / Serious 違反 0 を目標
キーボード操作	すべての主要操作が可能 (NFR-1002)
スクリーンリーダー	適切な ARIA 属性、ランドマーク要素 (NFR-1003)
コントラスト	通常テキスト 4.5:1、大文字 3:1

対象	方針
フォーカス	視認可能な focus 表示
CI 連動	axe-core 自動チェック、Critical / Serious 違反を 0 件に維持

1.13.7 11.7 リミット設計表 (参照: 要件 §10.13 / §8.5 / §8.8 / §8.11.1)

キャパシティ数値の扱い (§0.2 と整合): 機能制限の発動条件として用いられる数値は要件 § 8 側 (FR-046 / FR-090 / FR-122 / FR-128 等) を優先する。本表は「運用想定上限」「監視起点」として記述する。

項目	警告レベル	拒否レベル	契約上書き	超過時の挙動	正本
同時アクティブ契約	150 でシャーディング着手 (NFR-110)	200	不可	新規契約受付一時停止 + 運営者通知	NFR-110
FAQ 件数 (契約共通)	8,000 件 (80%)	12,000 件 (120%)	不可	拒否レベルで登録 API は 429	FR-046
FAQ 質問文文字数	-	500 文字	不可	超過は 400	FR-046
FAQ 回答文文字数	-	5,000 文字	不可	超過は 400	FR-046
月間質問数	80%(SYSTEM_NOTICE)	100%(事後課金、拒否しない)	課金プラン依存	125% で追加制限	FR-122 / § 8.11.1
Workers AI 月間コスト	80%	100%(API 停止)	課金プラン依存	同上	FR-122
チャット投稿 (エンドユーザー)	-	10 件/分、1 メッセージ 2,000 文字	不可	429、UI で連投警告	FR-090
チャット投稿 (管理者ユーザー)	-	無制限 (運営者調整可)	可 (連携 IF #5)	429	FR-090
公開 API (/widget/ask)	-	60req/min/IP	可 (連携 IF #5)	429	FR-128
公開 API (/widget/bootstrap)	-	30req/min/IP	可	429	FR-128
ログイン失敗	-	§ 10.1.1 参照	不可	アカウントロック	FR-007
管理者ユーザー数 (admin)	80%	100%	可 (課金プラン依存)	登録 API が 429、SYSTEM_NOTICE	FR-021
プロジェクト数	平均 × 3 超過 (SYSTEM_NOTICE)	-	-	急増検知通知のみ、ハード上限なし	FR-035
同時オンライン管理者ユーザー	-	1,000	-	警告 (下記脚注 (b) 参照)	NFR-114
ウィジェット同時接続 (EU)	-	10,000 並列	-	警告 (下記脚注 (b) 参照)	NFR-114
D1 容量	8GB (80%)	10GB	-	8GB 到達で運営者 high お知らせ + シャーディング検討起動	NFR-115
Workers CPU 時間	50ms 目標 / 100ms 警告	-	-	100ms 超過が 1h で 1% 超で運営者通知	NFR-116
AI 推論並行	-	オーナー 10 / 全体 200	-	超過時 HTTP 429 + Retry-After ヘッダ (下記脚注 (c) 参照)	NFR-117
AI 推論タイムアウト	-	8 秒	-	処理エラー	FR-340

脚注

- ・ (a) プロジェクト数急増検知の計算窓 (FR-035): 平均値は「過去 30 日の契約別プロジェクト作成数日次平均」を採用。(過去 24 時間以内の新規作成数) > 平均 × 3 を満たした場合に SYSTEM_NOTICE (運営者向け) を発火する。契約別の検知のため全契約横断統計値は使わない。
- ・ (b) NFR-114 超過時のグレースフルデグレード: 同時オンライン管理者ユーザー 1,000 名超過時は **新規ログインを HTTP 503 + Retry-After: 60 で一時拒否** (既存セッションは継続)。ウィジェット同時接続

10,000 並列超過時は **新規 /widget/bootstrap リクエストを HTTP 503 + Retry-After: 30** で一時拒否 (既存セッションは継続)。運営者へ system(high)+ メール通知、§ 11.2 可用性設計と整合。

- ・ (c) **NFR-117 超過時のクライアント表示文言**: HTTP 429 + **Retry-After: < 秒数 >** ヘッダ + JSON `{"error": "ai_inference_capacity_exceeded", "retry_after_seconds": <n>}` を返却。ウィジェット側は「現在アクセスが集中しています。しばらくしてから再度お試しください」を表示 (§ 6.2.13 カテゴリ B「ユーザー再試行」)。連続発生時は運営者へ system(high) で通知。

1.13.8 11.8 国際化・タイムゾーン (参照: NFR-1101~1103)

観点	仕様
初期版 UI(NFR-1101)	日本語のみ
i18n 最低水準(NFR-1102)	(a) 全ユーザー向け文字列は i18n キー化 (ハードコード禁止)、(b) DB は UTF-8 で 4 バイト文字 (絵文字・補助漢字) 対応、(c) 日付フォーマットは内部 ISO 8601 採用、(d) ロケール固有の整形は表示層で実施しビジネスロジックに混入させない
タイムゾーン統一 (NFR-1103)	
(a) DB 保存	UTC(ISO 8601 形式)
(b) 管理画面表示	JST 固定
(c) 通知メール本文の時刻表示	JST(エンドユーザー向け通知も同様)
(d) ウィジェット時刻表示	エンドユーザーブラウザの TZ(JavaScript Intl.DateTimeFormat)
(e) 課金月境界・cron 実行	JST (§ 6.2.11)
(f) API レスポンス	ISO 8601 + 末尾 Z(UTC)、表示変換はクライアント側で実施

1.13.9 11.9 DLQ 運用 (参照: NFR-810)

DLQ 運用の詳細は [../operations.md](#) の「メインシステム 基本設計 DLQ 運用由来」へ移管した。

1.14 12. 運用設計概要

運用設計の詳細は [../operations.md](#) の「メインシステム 基本設計由来」へ移管した。本書ではシステム方式と画面・データ設計を中心に扱う。

1.15 13. リリース戦略

リリース戦略と判定 KPI は [../operations.md](#) の「メインシステム 基本設計 リリース戦略由来」へ移管した。

1.16 14. テスト戦略概要

1.16.1 14.1 テスト種別 (参照: 要件 §14.6)

種別	範囲	MVP 採用ツール	実施タイミング
ユニットテスト	Workers ハンドラ・ドメインロジック	Vitest	コミット毎
結合テスト	D1/R2/KV を含む	Miniflare + Vitest	PR 毎
E2E テスト (管理画面)	SCR-001~SCR-027 主要フロー	Playwright	nightly + リリース前
E2E テスト (ウィジェット)	質問送信~回答~未解決~チャット	Playwright	nightly
E2E テスト (運営画面・連携 IF)	SCR-090~097 + 連携 IF #1~#12	Playwright	nightly
負荷試験	100 RPS / 契約 200 / FAQ 1 万	k6	月次 + 主要リリース前
オーナー境界によるデータ分離検証	クロス契約アクセス試行 (自動 50 ケース + 手動 5 ケース)	カスタムスイート	月次自動 + 年次手動レビュー (AC-017)
AI 品質回帰	FAQ × 想定質問のペア (MVP 50 組以上)	カスタムバッチ	モデル更新時・プロンプト変更時
プロンプト注入回帰	攻撃 20 ケース以上 + 大規模 100/200 ケース	カスタムスイート	四半期 (AC-019 × AC-035 2 段構え)

種別	範囲	MVP 採用ツール	実施タイミング
ペネトレーションテスト	全エンドポイント	外部委託または社内	MVP リリース前に1回以上 (AC-017)

1.16.2 14.2 主要シナリオ

ID	シナリオ	関連 AC
E2E-001	FAQ で回答できる	AC-001
E2E-002	FAQ で回答できない → 未解決登録 → 個別チャット	AC-002, AC-004, AC-007, AC-008
E2E-003	回答後に解決しなかった	AC-005
E2E-004	個別チャット～FAQ 登録	AC-011～015
E2E-005	権限境界 (admin の割当外アクセス拒否)	AC-018
E2E-006	処理エラー分離 (エラー時に未解決登録しない)	AC-016
E2E-007	プロンプト注入耐性	AC-019, AC-035
E2E-008	退会・削除処理	AC-022
E2E-009 ★ 新	サスペンション猶予経路 (7 日 → suspended)	AC-043
E2E-010 ★ 新	トライアル終了経路 (trial_expired_no_payment_method)	AC-040a～c 関連
E2E-012 ★ 新	AI しきい値 fallback (KV 失効 → 連携 IF #6 失敗 → D1 永続キャッシュ)	AC-034
E2E-013 ★ 新	自動クローズ 6 段階 (段階 1 → 14 日自動進行含む)	FR-089 関連
E2E-014 ★ 新	連携 IF #1～#12 各 IF の受信実装 (Stripe テストモード含む)	AC-041, AC-042, AC-043

詳細テストケースは詳細設計書を参照。

1.16.3 14.3 オーナー境界によるデータ分離自動テスト + 年次手動レビュー (参照: AC-017)

観点	仕様
自動テスト	月次 50 ケース (認可境界の自動試行)
手動テスト	年次 5 ケース (手動の侵入試行)
ペネトレーションテスト	MVP リリース前に1回以上 (外部委託または社内)

1.16.4 14.4 AI 品質回帰テスト基準 (参照: AC-019 / AC-035 / FR-059)

2 段構えの合格基準:

基準	内容	合格基準
AC-019(大規模スイート)	社内テストスイート、最低 100 ケース	合格率 95% 以上 (統計的合格基準)
AC-035(必須 20 ケース)	攻撃パターン: 役割再定義 / タグ脱出 / コード注入 / 言語切替誘導	全件合格 100% (ブロッカー基準)

不合格時処置:

- AC-019 で合格率 95% 未満 → **本番リリース停止**、プロンプト改修・テストケース見直し後に再試験
- AC-035 で1件でも不合格 → **本番反映停止**、プロンプト改修・攻撃パターン拡充、再試験合格まで本番モデルは前バージョンに固定 (FR-059 自動ロールバックと連動)

1.17 15. 設計上の重要な決定事項

決定事項	内容	理由
案件状態の4値化	open / resolved / closed / faq_registered の4値。承認待ち終了状態は持たない	要件 § 8.7.1 への整合、管理者ユーザー一本化
AI しきい値の3階層 + KV TTL + 永続フォールバック	プロジェクト > オーナー > グローバルの順、KV TTL 60 秒 + ai_threshold_persistent_cache 永続キャッシュ + グローバル既定値の3段階フォールバック	FR-055 / FR-341、顧客管理障害時の縮退運転を担保
監査ログ保持期間の3区分	一般1年 / 課金7年 / 運営者高権限5年、tombstone 方式でハッシュチェーン連続性維持	NFR-602a/b/d、電子帳簿保存法・SOX 類似の係争耐性
バックアップは日本リージョン apac 内完結	D1 Time Travel 30 日 + R2 日次 30 / 週次 12 / 月次 12、別リージョン記述撤廃	NFR-803、データ越境ゼロ (APPI 完全準拠)
お知らせ重要度 critical の新設	low / normal / high / critical の4段階、critical は規約改定・重大セキュリティ通知・サスペンション確定時に限定	FR-181、重大通知の確実な視認性
連携 IF #1~#12 の mTLS + 短期 JWT (ttl 5 分)	12 本すべてサービス間 mTLS + 短期 JWT、audience=main/admin、Idempotency-Key 必須	要件 § 11.5、運営者高権限操作の契約影響波及防止 (R-014)
チャット本文の平文 + 補完策	平文保存、DB 操作者 2 名以下・月次棚卸し・全クエリ監査ログ・チケット ID 必須の4補完策	NFR-319、R-006 影響範囲限定
ステータスページ SaaS	Cloudflare Status Page を採用し、インシデント自動生成は NFR-804 critical アラート連動	要件 § 14.2 が「基本設計で確定」
単一 D1 + owner_account_id 分離方式	全業務テーブルに owner_account_id 付与、API 認可で境界検証、150 契約到達時にシャードニング着手	NFR-110 / AC-017
inquiry_code と ULID 併用	内部 ID は ULID、利用者向けは INQ-... 形式	ユーザビリティと一意性の両立
AnswerProvider / EmailProvider / BillingProvider 抽象化	推論基盤・メール配信・課金プロバイダを抽象化し、第一実装は Workers AI / Resend / Stripe	NFR-902 / NFR-903
FAQ 限定回答方針のサーバ側固定	システム指示はクライアントから書き換えられない	プロンプト注入対策 (R-002 / R-018)
通知の Queue 非同期化	API 応答に同期させない	性能と信頼性
共通送信ドメイン	サービス共通単一ドメイン採用、全契約横断サプレスリスト + 契約別レピュテーション監視必須	初期版の運用簡素化 (R-003)
トークンの HMAC ハッシュ保存	DB 上に平文で持たない、オーナー派生 / グローバル派生 を使い分け	漏洩時の被害最小化 (NFR-305)
エンドユーザーのメールアドレス変更を新規問い合わせ扱いに固定 (FR-082b)	エンドユーザーがメールアドレスを変更したい場合は、新メールで新規問い合わせを行うものとする。過去案件は元のメールアドレスでのみ再入室可能 (FR-083 / FR-084 と整合)	トークン HMAC のオーナー派生 境界を簡素化、name 変更による誤転送リスクを排除

1.18 16. 詳細設計への引継ぎ事項

項目	引継ぎ内容
API 詳細	各エンドポイントのリクエスト / レスポンス JSON スキーマ、エラーコード、認可ルール

項目	引継ぎ内容
DDL	全テーブルのカラム、型、制約、インデックス(特に ai_threshold_persistent_cache / email_suppression_list / audit_logs.retention_class / inbox_messages.priority=critical' の追加分)
画面詳細	入力検証、画面遷移、表示文言 (SCR-001～SCR-027 全画面)
状態遷移詳細	不正遷移の拒否ルール、樂觀ロック、SQL UPDATE 文 (案件状態 4 値、reminder_state 6 段階、契約状態 4 値)
エラー設計	エラーコード一覧、HTTP ステータス対応、表示文言 (§ 6.2.13 マトリクスを起点)
バッチ詳細	Queue 仕様、再試行・幂等性、自動クローズ 5 分間隔評価、月次集計・確定 cron、tombstone バッチ
テスト詳細	テストケース、E2E スクリプト (E2E-001～014)
連携 IF 詳細	IF #1～#12 の完全 JSON スキーマ、mTLS 証明書配置手順、JWT 検証実装の関数シグネチャ
監査ログ詳細	操作種別ごとの記録項目、action コード一覧表 (§ 10.6.5 の 9 カテゴリに対応する具体コード)
Idempotency-Key 生成ロジック	各連携 IF の Idempotency-Key 計算式
AI 品質回帰テスト	標準テストデータセットの管理場所と CI 連携 (50 組以上のフォーマット)
メイン側 AI 品質回帰テスト起動 API(★v2.1 追加)	プロンプトテンプレート編集 (FR-342、SCR-094 系) から呼び出される POST /internal/admin-integration/v1/ai-regression/trigger の API スキーマ。リクエスト: { test_set_version, model_id, prompt_template_id }。レスポンス: 同期で実行 ID を返却、結果は連携 IF #8 監視メトリクス経由で取得。AC-019 / AC-035 の 2 段階合格基準を満たさない場合は自動ロールバック (FR-059)
プロンプトテンプレート編集 UI	SCR-094 系 (顧客管理側主管) の詳細仕様
ai_threshold_persistent_cache テーブル	完全 DDL、write タイミング、古いバージョンの clean up ポリシー
dedup_key 生成ルール	§ 7.7.4 の表を実装に落とし込む際の関数仕様
自動クローズ段階 1 → 14 日タイムアウト	14 日固定

1.19 17. 参照資料

- 要件定義書 v2.6([01_requirements.md](#))
- 顧客管理システム 要件定義書 v2.6([../02_admin/01_requirements.md](#))
- 顧客管理システム 基本設計書 v3.3([../02_admin/02_basic_design.md](#))
- Cloudflare 公式ドキュメント (Workers / D1 / Queues / R2 / KV / Pages / Workers AI / Cron Triggers)
- Resend 公式ドキュメント (API / Webhook / 配信状態)
- Stripe 公式ドキュメント (API / Webhook / Smart Retries / Credit Note)
- 個人情報保護法・GDPR 関連ガイドライン
- WCAG 2.1 AA 準拠ガイドライン
- OWASP LLM Top 10 (プロンプト注入耐性の参考)
- 電子帳簿保存法・国税通則法・法人税法施行規則 (課金関連監査ログ 7 年保持の根拠)

1.20 18. ユースケース一覧

1.20.1 18.1 本章の目的・スコープ

本章は、メインシステム (管理画面 + 公開ウィジェット) で発生する利用行為・業務処理・システム処理を **アクター軸を一次分類** として操作粒度で網羅し、詳細設計・API 設計・テスト設計の入力となるユースケース正本を提供する。本章に記載がない処理は **MVP スコープ外** として扱う。

- 対象:** 利用者側オーナー / メンバー、エンドユーザー、メイン側で動くバッチ / Cron、メイン側で受ける Webhook と連携 IF、メイン側の認可 / 監査 / 縮退ミドルウェア。
- 対象外:** 顧客管理側 admin/v1 画面操作 (SCR-090～SCR-099)、顧客管理側で完結するロジック (運営者承認取得、Stripe 一次受信、SLA 監視、運営者活動ダッシュボード等)。顧客管理側のユースケースは [02_admin/02_basic_design.md](#) で別管理する。

- ・ **粒度**: 登録 / 参照 / 更新 / 削除 / 公開 / 非公開 / 再送 / 取消 / 承認 / 失敗 / リトライをそれぞれ独立 UC として扱う。
- ・ **共通基盤 UC の参照**: セッション検証 / 認可 / レート制限 / 冪等性 / 楽観ロック / 入力検証 / Webhook 署名検証 / 監査ログ記録 / 縮退運転は § 18.4.8 認証基盤 (横断ミドルウェア) に集約し、各個別 UC の「例外・異常系」列からは短縮参照を用いる。 § 18.5 参照ルール参照。

1.20.2 18.2 前提・対象システム表

項目	内容
対象システム	メインシステム (管理画面 + 公開ウィジェット)
対象サービス	FAQ AI ウィジェット SaaS(open-faq)
位置づけ	基本設計書 (本書 v3.5) の網羅トレース、詳細設計・API 設計・テスト設計の入力
採番	UC-001~UC-221(アクター 8 業務領域 × 連続レンジ、空き番号なし)
列構成	No / 業務領域 / ユースケース ID / ユースケース名 / アクター / トリガー / 概要 / 主な処理内容 / 正常終了条件 / 例外・異常系 / 関連画面 / 関連 API / 関連データ / 権限 / 備考 (15 列)
分類軸	業務領域 = アクター。PM 標準アクター 9 種 (未ログインユーザー / 一般ユーザー / 管理者 / システム管理者 / バッチ・スケジューラー / 外部サービス / 通知基盤 / 決済基盤 / 認証基盤) を一次分類とし、「一般ユーザー」をオーナー / メンバー / エンドユーザーの 3 細分に展開する。「管理者」「システム管理者」「決済基盤」はメイン側スコープ外のため 0 件。

1.20.2.1 18.2.1 前提・仮定

No	仮定
A-001	メインシステムのユーザー種別はオーナーアカウント (accounts.is_owner=1) / メンバーアカウント (is_owner=0 + 権限フラグ) / エンドユーザー (role=end_user)。accounts(オーナー行) に統合済み。
A-002	メンバー権限フラグは faq:manage / chat:respond / users:manage / project:manage / logs:view の 5 種 (§ 3.2.0)。オーナー専有機能 (課金 / 退会 / 規約再同意承諾 / メンバー追加 / サブドメイン管理) はメンバー権限フラグでは付与不可。
A-003	課金基盤は Stripe、通知基盤は Resend、AI 推論基盤は Cloudflare Workers AI、認証基盤は自前 Argon2id 認証 (§ 9.x)。
A-004	サービス本体の主要データはオーナーアカウント、メンバーアカウント、権限フラグ、プロジェクト割当、プロジェクト、FAQ、未解決質問 (inquiry)、個別チャット (chat_rooms)、ウィジェット設定、利用量、契約、請求、お知らせ (service_announcements / inbox_messages)、監査ログ。
A-005	利用者側のメンバー / オーナー向け MFA は MVP では非提供 (§ 3.x、要件 R-014 受容)。
A-006	個別チャットメッセージの編集 / 削除、エンドユーザーアカウント登録、外部 SSO ログイン、チャット添付ファイルは MVP では非提供。
A-007	本一覧に記載がない画面操作、API 処理、バッチ処理、外部連携、管理操作は MVP スコープ外として扱う。
A-008	アクター「外部サービス」は連携 IF #1~#7・#10・#12 経由の顧客管理システム発信、Stripe Webhook 発信、Resend Webhook 発信、Workers AI 呼出を指す。
A-009	アクター「認証基盤」は本書 § 3.3 認可ミドルウェアおよびセッション検証 / レート制限 / 冪等性 / Webhook 署名検証 / 監査ログ記録 / 縮退運転ミドルウェアの総称 (横断アクター)。 § 18.4.8 に集約する。
A-010	アクター「一般ユーザー」は権限境界の違いから オーナー / メンバー / エンドユーザー の 3 細分に展開する。PM 標準 9 アクターとの対応は § 18.2.3 を参照。

1.20.2.2 18.2.2 権限列の記法

表記	意味
オーナー専有	オーナーアカウントのみ実行可。メンバーはフラグの有無に関わらず 403。
オーナー / メンバー (faq:manage)	オーナー + 当該フラグ保有メンバーが実行可。
オーナー / メンバー (chat:respond OR logs:view)	オーナー + いずれかのフラグ保有メンバーが実行可。
本人のみ	認証済みの本人アカウントのみ実行可 (プロフィール参照 / パスワード変更等)。
エンドユーザー (再入室トークン)	再入室トークン保有のエンドユーザー。 /widget/v1/reentry 経由。
未認可 (公開キー検証)	公開ウィジェット側、公開キー + 許可ドメイン検証のみ。
システム内部	認証基盤 / バッチ / 通知基盤などサービス内部の自動処理。

表記	意味
外部サービス (mTLS+JWT)	連携 IF 受信、mTLS 証明書 + 短期 JWT 検証 (§ 8.7.4)。

1.20.2.3 18.2.3 PM 標準アクター対応表

#	PM 要求標準アクター	本書 (メイン側) 業務領域	UC 範囲	備考
1	未ログインユーザー	未ログインユーザー	UC-001~UC-008	招待トークン保有者を含む
2	一般ユーザー	一般ユーザー (オーナー)/(メンバー)/(エンドユーザー) の 3 細分	UC-012~UC-115	A-010 のとおり 3 細分に展開
3	管理者	(メイン側ではオーナーに統合)	(なし)	オーナー = 管理者として 一般ユーザー (オーナー) UC-012~UC-023 に統合
4	システム管理者	(メイン側スコープ外)	(なし)	顧客管理 § 6.1 を参照
5	バッチ・スケジューラー	バッチ・スケジューラー	UC-116~UC-145	Cloudflare Cron Triggers 起動
6	外部サービス	外部サービス	UC-146~UC-162	IF #1~#12 / Stripe Webhook / Resend Webhook / Workers AI
7	通知基盤	通知基盤	UC-163~UC-167	Resend 経由のメール送信
8	決済基盤	(メイン側では「外部サービス」に統合、IF #10 経由)	(なし)	顧客管理側が一次受信、メインは内部転送受信
9	認証基盤	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-168~UC-221	セッション / 認可 / レート制限 / 幂等性 / 楽観ロック / 入力検証 / Webhook 署名検証 / 監査ログ / 不正検知 / 縮退運転

1.20.3 18.3 業務領域一覧 (目次表)

領域記号	業務領域	UC レンジ	件数	関連節
A	未ログインユーザー	UC-001~UC-008	8	§ 3.1 / § 5.4.1~§ 5.4.4 / § 6.2.1
B	一般ユーザー (オーナー)	UC-012~UC-023	12	§ 3.2 / § 6.2.7 / § 6.2.13 / § 6.6
C	一般ユーザー (メンバー)	UC-024~UC-108	85	§ 3.2 / § 3.2.0 / § 5.4.5~§ 5.4.11 / § 6.2.2~§ 6.2.6 / § 6.2.8~§ 6.2.16
D	一般ユーザー (エンドユーザー)	UC-109~UC-115	7	§ 5.4.8 / § 6.4 / § 6.5 / § 5.4.19
E	バッチ・スケジューラー	UC-116~UC-145	30	§ 11.4 / § 11.5 / § 14.1(詳細設計)
F	外部サービス	UC-146~UC-162	17	§ 8.7 / § 8.7.5 / § 8.7.6
G	通知基盤	UC-163~UC-167	5	§ 5.4.14 / § 5.4.15 / § 6.2.8 / § 7.7 / § 9
H	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-168~UC-221	54	§ 3.3 / § 10.6 / § 10.7 / § 8.7.6
計		UC-001~UC-221	221	

1.20.4 18.4 ユースケース一覧表 (本体)

1.20.4.1 18.4.1 未ログインユーザー

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
1	未ログインユーザー	UC-001	会員登録を開始する	未ログインユーザー	SCR-002で登録情報を送信	オーナーアカウント候補を作成しメール認証を要求する	(1)入力検証(メール/Argon2idハッシュ対象パスワード/会社情報/規約同意)(2)accountsにオーナー候補行を作成(is_owner=1, owner_account_id=account_id)(3)自己参照, status='pending_verification', contract_status='active')(4)メール認証トークン発行(access_tokens.purpose='email_verify', 24h)(5)EMAIL_VERIFY通知Queue投入	オーナー候補行とメール認証ジョブが作成される	メール重複(同一メールが既存オーナー配下に存在)/パスワード強度不足/規約未同意/Turnstile失敗/Resend登録失敗/レート制限(UC-235)	SCR-002, SCR-023	POST /api/v1/accounts/signup	accounts, auth/signup, access_tokens, notification_logs, audit_logs	未認可	FR-001/NFR-304/規約同意はUC-013
2	未ログインユーザー	UC-002	メールアドレスを確認する	未ログインユーザー	SCR-023のメール内URLを開く	登録メールアドレスの到達性を確認しオーナーアカウントを有効化する	(1)トークン検証(HMAC比較/期限/既使用フラグ)(2)accounts.status=activeへ遷移(3)初期プロジェクトを作成(4)トライアル契約を作成(UC-188連動)(5)認証完了監査ログ記録	オーナーアカウントがログイン可能状態になり初期プロジェクトとアクティブアカウントが作成される	トークン期限切れ/既使用/改ざん/アカウント停止/同時更新(UC-237)	SCR-023	POST /api/v1/accounts/verify	accounts, auth/verify, access_tokens, audit_logs	トークン保有者	期限切れ時は再送導線へ
3	未ログインユーザー	UC-003	メール認証を再送する	未ログインユーザー	SCR-023で再送を実行	未確認アカウントへ確認メールを再送する	(1)アカウント状態確認(2)既存トークンを失効(3)新トークン発行(4)通知Queue投入	新しい認証メール送信ジョブが作成される	アカウント不存在/既確認/再送上限超過/サプレス対象/レート制限(UC-235)	SCR-023	POST /api/v1/accounts/resend_email_verification	access_tokens, auth/resend_email_verification, audit_logs	未認可	レート制限5分以内1回

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
4	未ログインユーザー	UC-004	ログインする	未ログインユーザー	SCR-001で認証情報を送信	メインシステムへの認証済みセッションを作成する	(1) メール/Argon2id 検証 (2) アカウント状態 (active)・contract_status(active or suspended) の機能限定確認 (3) 規約再同意必要性判定 (4) sessions 作成 / CSRF トークン発行 (5) 監査ログ記録	セッションが作成され遷移先が返却される	認証失敗 (UC-005) / ロック中 / メール未確認 / オナー contract_status='deleted_pending' 機能制限 / 規約再同意必須 (UC-014) / IP 拒否 / レート制限 (UC-235)	SCR-001	POST /api/v1/accounts/login	accounts, sessions, audit_logs	未認可	規約再同意必須時は UC-014 へ分岐
5	未ログインユーザー	UC-005	パスワード再設定を要求する	未ログインユーザー	SCR-003でメール送信	ログイン不能ユーザーへ再設定導線を提供する	(1) メール存在は外部に漏らさず一様応答 (2) access_tokens, ourhouse_password_reset 発行 (1h) (3) PASS-WORD_RESET 通知 Queue 投入	再設定メール送信ジョブが作成される (または不存在でも一様応答)	レート制限 (UC-235) / Resend 失敗 / サプレス対象	SCR-003	POST /api/v1/reset-request	access_tokens, authentication_logs, email_suppression	未認可	メール不存在時は同一応答
6	未ログインユーザー	UC-006	パスワードを再設定する	未ログインユーザー	再設定リンクから新パスワード送信	トークン保有者が新パスワードを設定する	(1) トークン検証 (HMAC / 期限 / 既使用) (2) パスワード強度・再利用検証 (3) Argon2id ハッシュ更新 (4) 全セッション失効 (UC-008 内部実行) (5) 監査ログ記録	パスワードが更新され全セッションが失効する	トークン期限切れ / 改ざん / 強度不足 / 再利用違反	SCR-003	POST /api/v1/reset	accounts, sessions, access_tokens, audit_logs	トークン保有者	更新後再ログインを要求
7	未ログインユーザー	UC-007	規約に初回同意する	未ログインユーザー (登録中)	SCR-002の規約同意チェックをONで送信	利用規約とプライバシーポリシーの初回同意を記録する	(1) 同意バージョン取得 (2) account_terms_agreements に記録 (account_id + version + agreed_at)	同意履歴が記録される	バージョン不整合 / 入力不備	SCR-002	POST /api/v1/agreements	account_terms_agreements, audit_logs	未認可	UC-001 と同一トランザクション

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
8	未ログインユーザー	UC-008	メンバー招待トークンから初回ログインする	未ログインユーザー	招待メールURLを開く	招待されたメンバーアカウントを有効化しログインさせる	(1) 招待トークン検証 (access_tokens.poll) (2) メンバー候補 ac-counts(is_owner=0, owner_account_id=<招待元オーナー>, status='pending_activation') を active へ遷移 (3) Argon2id パスワード設定 (4) 初回セッション作成 (5) 監査ログ記録	メンバーがログイン可能状態になり初回セッションが作成される	トークン期限切れ / 招待取消済み / 不一致 / パスワード強度不足	メンバー初期設定画面	POST /api/v1/accounts/members/activate	accounts, members/activation, account_permissions, account_projects, sessions, access_tokens, audit_logs	トランザクション所有者	UC-044 と表裏(招待発行は UC-041)

1.20.4.2 18.4.2 一般ユーザー (オーナー)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
12	一般ユーザー (オーナー)	UC-012	規約再同意を承諾する	オーナー専用	SCR-025 で同意を送信	改定規約に同意し通常画面復帰する	(1) 再認証検証 (2) account_terms_agreedに最新版同意を記録 (3) 機能制限ガードを解除 (4) 元遷移先を返却	同意履歴が記録され通常画面へ遷移する	同意拒否 (UC-066 へ) / 再認証期限切れ / 同時更新 (UC-237)	SCR-025	POST /api/v1/accounts/terms/agree	account_terms_agreed, audit_logs	オーナー専用	本規約はオーナーは閲覧のみ、承諾不可
13	一般ユーザー (オーナー)	UC-013	IP 許可リストを参照する	オーナー専用	SCR-016 IP 許可リストタブ	オーナー配下の許可 CIDR を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) ip_allow_lists WHERE owner_account_id を取得	IP 許可リストが表示される	権限不足 (オーナー以外) / 取得失敗	SCR-016	GET /api/v1/owner/ip-allow-list	ip_allow_lists	オーナー専用	FR-179 / FR-330
14	一般ユーザー (オーナー)	UC-014	IP 許可リストを追加・更新・削除する	オーナー専用	SCR-016 で保存	オーナー配下の許可 CIDR を更新する	(1) 再認証検証 (2) CIDR 検証 (IPv4/IPv6、ワイルドカード不可、自 IP 遮断不可) (3) ip_allow_lists UP-SERT/DELETE (4) KV キャッシュ無効化 (5) 監査ログ記録	IP 許可リストが更新される	CIDR 不正 / 自 IP 遮断 / 再認証期限切れ / 権限不足	SCRATCH-016	PATCH /api/v1/owner/ip-allow-list	ip_allow_lists, audit_logs	オーナー専用	空欄 = 制限なし

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
15	一般ユーザー(オーナー)	UC-015	退会申請を作成する	オーナー専有	SCR-024で退会申請を実行	契約終了とデータ削除の意思を受け付ける	(1)再認証検証(2)未払い・進行中ジョブ確認(3)確認入力検証(4)withdrawal_requests INSERT(5)accounts.contract_status='deleted_pending'(オーナー行)へ遷移(6)物理削除日(30日後)を記録(7)連携IF経由で顧客管理へ通知(8)inbox+メール通知	オーナーがdeleted_pending状態になり物理削除予定日が設定される	未払いあり/確認入力不一致/再認証期限切れ/既申請済み	SCR-024	POST /api/v1/accounts/withdrawal_requests	accounts, withdrawal_requests, subscriptions, integration_events, audit_logs	オーナー専有	即時物理削除しない
17	一般ユーザー(オーナー)	UC-017	サブドメイン申請を行う	オーナー専有	SCR-016でサブドメイン申請	カスタムサブドメインを申請する	(1)再認証検証(2)サブドメイン名検証(英数/予約語不可/一意性)(3)subdomain_requests INSERT(4)連携IF経由で顧客管理へ通知(5)inbox通知	サブドメイン申請が受付状態になる	重複/予約語/形式不正/既申請中	SCR-016	POST /api/v1/integrations/subdomain_requests	subdomain_requests, integration_events, audit_logs	オーナー専有	承認は顧客管理側
18	一般ユーザー(オーナー)	UC-018	サブドメイン変更を申請する	オーナー専有	SCR-016で変更申請	既存サブドメインを変更する	(1)再認証検証(2)旧サブドメイン状態確認(3)新サブドメイン名検証(4)subdomain_requests INSERT(5)旧サブドメイン猶予期間設定(6)連携IF通知	変更申請が受付状態になる	重複/既申請中/旧サブドメイン猶予中	SCRATCH-016	PATCH /api/v1/integrations/subdomain_requests	subdomain_requests, integration_events, audit_logs	オーナー専有	待ちは猶予30日
19	一般ユーザー(オーナー)	UC-019	プロジェクト月次予算しきい値を設定する	オーナー専有	SCR-015で予算上限変更	プロジェクト単位またはオーナー単位の月次予算を設定する	(1)再認証検証(2)値域検証(3)monthly_budget_limits UPDATE(4)監査ログ記録	月次予算が更新される	再認証期限切れ/値域不正/同時更新	SCRATCH-015	PATCH /api/v1/budget-limit	monthly_budget_limits, integration_events, audit_logs	オーナー専有	Limits, 181と同義

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
20	一般ユーザー (オーナー)	UC-020	請求情報を表示する	オーナー専用	SCR-015を表示	契約 / 請求書 / 利用量を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) subscriptions + billing_invoices + payment_methods + usage_summaries 取得 (3) Stripe customer portal リンク生成	請求情報が表示される	権限不足 (オーナー以外) / 同期遅延 / Stripe 取得失敗	SCR-015	GET /api/v1/billing_invoices, payment_methods, usage_summaries	subscriptions, billing_invoices, payment_methods, usage_summaries	オーナー専用	FR-122
21	一般ユーザー (オーナー)	UC-021	支払方法を登録 / 変更する (Stripe Customer Portal)	オーナー専用	SCR-015で「支払方法」	Stripe Customer Portal へ遷移し決済手段を登録 / 変更する	(1) 再認証検証 (2) Stripe Customer Portal セッション生成 (3) URL を返却 (4) Portal 完了後 IF #10 で結果受領 (UC-209)	Customer Portal へ遷移する	Stripe API 失敗 / 再認証期限切れ / 権限不足	SCR-015	POST /api/v1/customer_portal	payment_methods, billing_customer_portal	オーナー専用	Stripe 一次受信は顧客管理側
22	一般ユーザー (オーナー)	UC-022	支払方法を削除する (Customer Portal)	オーナー専用	Customer Portal 経由	使用しない決済手段をStripe側で削除する	Portal で実施、結果は IF #10 経由で受領	Customer Portal で削除完了	カード拒否 / 既定方法削除不可 / 未払いあり	SCR-015	Stripe Customer Portal 内)	payment_methods, billing_events	オーナー専用	C-182 経由
23	一般ユーザー (オーナー)	UC-023	請求書 PDF をダウンロードする	オーナー専用	SCR-015で「PDF」	請求書 PDF を取得する	(1) 認証セッション検証 (2) billing_invoices or 'issued' 確認 (3) R2 から PDF 取得 または Stripe Invoice API 呼出	請求書 PDF が返却され status='paid'	権限不足 / 請求書不存在 / Stripe 取得失敗 / 期限切れ	SCR-015	GET /api/v1/billing_invoices	billing_invoices, invoices	オーナー専用	電帳法7年度保持

1.20.4.3 18.4.3 一般ユーザー (メンバー)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
24	一般ユーザー(メンバー)	UC-024	ログアウトする(現セッション)	オーナー/メンバー	ヘッダのログアウトボタン押下	利用中セッションを終了する	(1) CSRF 検証 (2) sessions を re-voked_at 設定で失効 (3) KV キャッシュ無効化 (4) Cookie 失効 (5) 監査ログ記録	対象セッションが失効済みになる	セッション不存在 / 既失効 / CSRF 不正	全画面共通ヘッダ	POST /api/v1/auth/logout	sessions, audit_logs	本人のみ	全デバイスログアウトは UC-008
25	一般ユーザー(メンバー)	UC-025	全セッションを一括ログアウトする	オーナー/メンバー	アカウント設定で「すべてログアウト」	本人の全セッションを失効する	(1) 再認証検証 (2) sessions WHERE account_id を一括 re-voked_at 設定 (3) KV キャッシュ一括無効化	本人の全セッションが失効する	再認証期限切れ (UC-012) / DB 書込失敗	SCR-016 設定	POST /api/v1/auth/all	sessions, audit_logs	本人のみ	パスワード変更時にも内部実行
26	一般ユーザー(メンバー)	UC-026	パスワードを変更する(認証済み本人)	オーナー/メンバー	SCR-016 で変更を送信	認証済みユーザーが本人パスワードを変更する	(1) 現在パスワード検証 (2) 新パスワード強度・再利用検証 (3) Argon2id ハッシュ更新 (4) 他セッション失効 (5) 監査ログ記録	パスワードが更新され他セッションが失効する	現パスワード不一致 / 強度不足 / 再利用違反 / 再認証期限切れ (UC-012)	SCR-016	POST /api/v1/me/password	accounts, sessions, audit_logs	本人のみ	再認証必須 (§ 4.2.6)
27	一般ユーザー(メンバー)	UC-027	重要操作のため再認証する	オーナー/メンバー	再認証要求モジュールでパスワード入力	退会 / 課金 / メンバー管理 / キーセッション等の高リスク操作前に本人性を再確認する	(1) パスワード検証 (2) KV reauth:{account_id} に有効期限 15min を設定 (3) 1 回限り使用済み化	再認証フラグが KV に設定される	パスワード不一致 / 試行上限超過 / KV 障害	全再認証必要画面の割込モジュール	POST /api/v1/auth/re-auth	accounts, audit_logs	本人のみ	再認証必須操作群の前段 (UC-011, UC-041 等)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
28	一般ユーザー(メンバー)	UC-028	招待トークンを失効させる	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017 で招待トークンを実行	未使用の招待トークンを無効化する	(1) 再認証検証 (2) 対象 access_tokens を失効 (3) 関連メンバー候補 accounts.status を disabled へ (4) 監査ログ記録	招待トークンが失効 suspend_activation'	既使用済み / 対象不存在 / 操作違反 (UC-053) / 再認証期限切れ	SCR-017	POST /api/v1/members/{id}/invitation/revoke	access_tokens, members, audit_logs	オーナー/メンバー (users:manage)	UC-042 招待再送と併用可能
29	一般ユーザー(メンバー)	UC-029	アクティベーションセッション一覧を取得する	オーナー/メンバー	SCR-001 補助または SCR-016	本人のログイン端末を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) sessions WHERE account_id AND revoked_at IS NULL を取得 (3) UA / 最終利用時刻を返却	セッション一覧が表示される	取得失敗 / 同時更新 (UC-237)	SCR-001, SCR-016	GET /api/v1/members/{id}/sessions	sessions, accounts	本人のみ	個別失効は UC-026
30	一般ユーザー(メンバー)	UC-030	自分のプロフィールを参照する	オーナー/メンバー	SCR-016 を表示	本人のアカウント情報を取得する	(1) 認証セッション検証 (2) accounts 自行 + account_permissions (メンバー時) + account_project_grants (メンバー時) を取得 (3) 通知設定取得	プロフィール情報が表示される	セッション期限切れ (UC-230) / アカウント停止 (メンバー時)	SCR-016	GET /api/v1/members/{id}/profile	accounts, account_permissions, account_project_grants, notification_preferences	本人のみ	メールアドレスは表示のみ、変更は UC-023
31	一般ユーザー(メンバー)	UC-031	プロフィールを更新する	オーナー/メンバー	SCR-016 で表示名等を保存	本人の表示名/タイムゾーン等を更新する	(1) 認証セッション検証 (2) 入力値検証 (3) accounts 自行更新 (4) 監査ログ記録	プロフィールが更新される	入力不備 / 同時更新 (UC-237)	SCR-016	PATCH /api/v1/members/{id}/profile	accounts, audit_logs	本人のみ	メールアドレスは UC-023

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
32	一般ユーザー(メンバー)	UC-032	メールアドレスを変更する	オーナー/メンバー	SCR-016で新メールを送信	本人のメールアドレスを変更する	(1)再認証検証(UC-012)(2)新メール重複検証(同一オーナー配下)(3)旧メールへ通知+新メールへ確認トークン送信(4)確認後accounts.email更新+email_hmac再計算	メールアドレスが新値で確定する	重複(同一オーナー配下)/確認トークン期限切れ/再認証期限切れ/別オーナー配下で同一メールは許容(FR-335)	SCR-016	POST /api/v1/member/change-request, POST /api/v1/member/change-confirm	accounts, email-access_tokens, notification_logs, email-dit_logs	本人のみ	旧メールへ通知
33	一般ユーザー(メンバー)	UC-033	通知設定を参照する	オーナー/メンバー	SCR-016通知タブ表示	本人の通知設定を確認する	(1)認証セッション検証(2)notification_preferences取得(critical/強制系を除く)	通知設定が表示される	セッション期限切れ/設定レコード不存在(既定値返却)	SCR-016	GET /api/v1/member/preferences	notification_preferences	本人のみ	critical通知は変更不可表示
34	一般ユーザー(メンバー)	UC-034	通知設定を更新する	オーナー/メンバー	通知タブで保存	通知種別の受信可否を変更する	(1)認証セッション検証(2)変更可能種別の検証(criticalは不可)(3)notification_preferences UPSERT(4)監査ログ記録	通知設定が更新される	必須通知の停止要求/同時更新(UC-237)	SCR-016	PATCH /api/v1/member/preferences	notification_preferences, notification-dit_logs	本人のみ	criticalは強制送信
35	一般ユーザー(メンバー)	UC-035	個別セッションを失効する	オーナー/メンバー	SCR-016のセッション一覧で「ログアウト」	本人の別端末セッションを終了する	(1)認証セッション検証(2)対象sessionsの所有者確認(3)revoked_at設定(4)KVキャッシュ無効化(5)監査ログ記録	指定セッションが失効する	対象不存在/所有者不一致/既失効/現セッション失効時はログアウト扱い	SCR-016	DELETE /api/v1/member/sessions/{sessionId}	sessions, sessions-dit_logs	本人のみ	UC-019から呼び出し

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
36	一般ユーザー(メンバー)	UC-036	ダッシュボードを表示する	オーナー/メンバー	ログイン直後またはSCR-021等	アクター別に役立つサマリを表示する	(1) 認証セッション検証 (2) 権限フラグ判定 (3) FAQ 数 / 未解決数 / 個別チャット未対応数 / 利用量 / 未読お知らせ数を取得 (4) メンバーはプロジェクト割当範囲のみ	ダッシュボードが表示される	権限不足項目はマスク表示 / 集計失敗	SCR-010, SCR-011, SCR-015 ヘッダ	GET /api/v1/dashboard	usage_summary, topics, faqs, inbox_messages	オーナー/メンバー(全フラグ)	権限不問で閲覧可、表示項目は権限別
37	一般ユーザー(メンバー)	UC-037	未読お知らせ数を取得する	オーナー/メンバー	ヘッダ表示 / ポーリング	ヘッダのベル / バッジ更新	(1) 認証セッション検証 (2) inbox_messages WHERE recipient_account_id AND read_at IS NULL を集計 (3) critical 件数を別途集計	未読数が返却される	KV キャッシュ障害 / DB 取得失敗	全画面共通ヘッダ	GET /api/v1/inbox/count	inbox_messages, inbox_unread	オーナー/メンバー(全フラグ)	UC-191 と連動
38	一般ユーザー(メンバー)	UC-038	ヘッダから自分のアカウント情報を取得する	オーナー/メンバー	画面表示時	ヘッダ表示用の最小情報を取得する	(1) 認証セッション検証 (2) 表示名 / オーナーバッジ / 権限フラグサマリ / アバターを返却	ヘッダ情報が表示される	セッション期限切れ (UC-230)	全画面共通ヘッダ	GET /api/v1/me	accounts, summary, count_permissions	オーナー/メンバー	表示項目限定

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
39	一般ユーザー(メンバー)	UC-039	権限制限済みのサイドメニューを取得する	オーナー/メンバー	画面表示時	権限フラグに応じたメニュー項目のみ表示する	(1) 認証セッション検証 (2) account_permissions から有効フラグ取得 (3) オーナー専用メニュー(課金/退会)はオーナーのみ返却 (4) プロジェクト割当範囲外の項目は除外	サイドメニュー項目が返却される	権限取得失敗 / Principal キャッシュミス	全画面共通サイドメニュー	GET /api/v1/menu	accounts, menu, count_permissions, account_project_grants	オーナー/メンバー permissions, account_project_grants	§5.5 サイドメニュー権限
40	一般ユーザー(メンバー)	UC-040	メンバー一覧を取得する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017 を表示	オーナー配下のメンバーを確認する	(1) 認証セッション検証 (2) 権限フラグ判定 (3) accounts WHERE owner_account_id + account_permissions + 最終ログイン + 招待状態を取得	メンバー一覧が表示される	権限不足 (UC-232) / 検索条件不備	SCR-017	GET /api/v1/members	accounts, members, count_permissions, account_project_grants, sessions	オーナー/メンバー permissions, (users:manage)	オーナー行は別バッチで表示

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
41	一般ユーザー(メンバー)	UC-041	メンバーを招待する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017で招待メールがアラログ送信	新規メンバーへ招待メールを発行する	(1)再認証検証(2)入力検証(メール/表示名/権限フラグ5種)(3)同一オーナー配下メール重複検証(別オーナー配下は許容FR-335)(4)上限検証(5)accounts(is_owner=0, owner_account_id=<招待元>, status='pending_activation')候補作成(6)account_permissions行追加(7)account_project_grants行追加(8)access_tokens.purpose='activation'(7日)発行(9)通知Queue投入(UC-017)	メンバー候補が作成され招待メールジョブが投入される	メール重複(同一オーナー配下)/上限超過/権限フラグ不正/再認証期限切れ/自分自身対象	SCR-017	POST /api/v1/members/invite	accounts, members, invite, account_permissions, account_project_grants, access_tokens, notification_logs, audit_logs	オーナー/メンバー (users:manage)	UC-016と表裏
42	一般ユーザー(メンバー)	UC-042	招待を再送する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017の招待メールで「再送」	未使用招待トークンを延長または再発行する	(1)再認証検証(2)対象accounts.status='pending_activation'確認(3)既存access_tokens.purpose='activation'を失効(4)新トークン発行(5)通知Queue投入	新しい招待メールが投入される	既有効化済み/送信上限超過/プレス対象/レトリック(UC-235)	SCR-017	POST /api/v1/members/{id}/invitation/resend	access_tokens, notification_logs, audit_logs	オーナー/メンバー (users:manage)	UC-018と表裏

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
43	一般ユーザー(メンバー)	UC-043	メンバーの権限フラグを付与する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017 編集モジュールでフラグON送信	指定メンバーに権限フラグを付与する	(1)再認証 検証(2) 自己操作 チェック (UC-053) (3) オーナー対象 チェック (UC-052) (4) account_permissions 行追加 (granted_at, granted_by) (5) Principal キャッシュ無 効化要求 (6) 監査 ログ記録 (7) inbox 通知 (UC-061)	権限フラグが追加され通知 が作成される	自己 users:manage 付与は許可/ 自分 自身編集 禁止/ オ ーナー対 象 403/ 同時更新 (UC-237) / 再認証 期限切れ	SCR-017	POST /api/v1/members/{id}/permissions	account_permissions, member_id, member_permissions, inbox_messages	permissions (users:manage)	Principal キャッシュで反映 (FR-338)
44	一般ユーザー(メンバー)	UC-044	メンバーの権限フラグを剥奪する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017 編集モジュールでフラグOFF送信	指定メンバーから権限フラグを除去する	(1)再認証 検証(2) 自己操作 チェック (自分の users:manage 剥奪は 禁止 FR-334) (3) オー ナー対 象 403 (4) account_permissions 行削除 (5) Principal キャッシュ無 効化要求 (6) 監査ロ グ記録 (7) inbox 通知 (UC-061)	権限フラグが除去され通知 が作成される	自分自 身の users:manage 剥奪/ オ ーナー対 象/ 対象 不存在/ 同時更新	SCR-017	DELETE /api/v1/members/{id}/permissions	account_permissions, member_id, member_permissions, inbox_messages	permissions (users:manage)	FR-333 (5/Kind) 334 (users:manage)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
45	一般ユーザー(メンバー)	UC-045	メンバーのプロジェクト割当を追加する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017 編集モジュールで割当追加	指定プロジェクトへの参加権を付与する	(1)再認証検証(2)自己操作チェック(3)オーナー対象は無条件全プロジェクト(行なし)(4)招待元の保有プロジェクト範囲制限(FR-018c)(5)account_project_grants行追加(6)Principalキャッシュ無効化(7)監査ログ+inbox通知(UC-062)	プロジェクト割当が追加される	別オーナー配下プロジェクト指定/既存割当/自分自身編集禁止/オーナー対象	SCR-017	POST /api/v1/members/{id}/project-grants	account_project_grants, members/{id}/project-grants, inbox_messages	project_grants, project_members (users:manage)	アクション project.grant
46	一般ユーザー(メンバー)	UC-046	メンバーのプロジェクト割当を削除する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017 編集モジュールで割当削除	指定プロジェクトへの参加権を除去する	(1)再認証検証(2)自己操作チェック(3)オーナー対象403(4)account_project_grants行削除(5)Principalキャッシュ無効化(6)監査ログ+inbox通知(UC-062)	プロジェクト割当が削除される	対象不存在/オーナー対象/自分自身編集禁止	SCR-017	DELETE /api/v1/members/{id}/project-grants/{project_id}	account_project_grants, members/{id}/project-grants, inbox_messages	project_grants, project_members (users:manage)	アクション project.grant

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
47	一般ユーザー(メンバー)	UC-047	メンバーを停止する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017で「停止」	メンバーアカウントをdisabledにする	(1)再認証検証(2)自己操作チェック(3)オーナー対象403(4)accounts.status='disabled'更新(5)全セッション失効(6)Principalキャッシュ無効化(7)監査ログ記録	メンバーがログイン不能になる	オーナー対象/自分自身/対象不存在/同時更新	SCR-017	POST /api/v1/members/{id}/disable	accounts, members/{id}/sessions, audit_logs	オーナー/メンバー (users:manage)	FR-333
48	一般ユーザー(メンバー)	UC-048	メンバーを停止解除する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017で「停止解除」	停止中メンバーをactiveに戻す	(1)再認証検証(2)オーナー対象403(3)accounts.status='active'更新(4)監査ログ記録(5)inbox通知	メンバーがログイン可能になる	対象不存在/既active/同時更新	SCR-017	POST /api/v1/members/{id}/enable	accounts, members/{id}/sessions, audit_logs, inbox_messages	オーナー/メンバー (users:manage)	UC-049と対
49	一般ユーザー(メンバー)	UC-049	メンバーを削除する(論理削除)	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017で「削除」	メンバーをオーナー配下から論理削除する	(1)再認証検証(2)オーナー対象403(3)accounts.deleted_at設定(4)全セッション失効(5)account_permissions / account_project_grants行削除(6)監査ログ記録	メンバーが論理削除済みになる	オーナー対象/自分自身/対象不存在/データ参照制約	SCR-017	DELETE /api/v1/members/{id}	accounts, members/{id}/count_permissions, account_project_grants, sessions, audit_logs	オーナー/メンバー (users:manage)	FAQ作成履歴は保持
50	一般ユーザー(メンバー)	UC-050	メンバー詳細(権限+割当)を取得する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017で行を選択	指定メンバーの権限フラグとプロジェクト割当を取得する	(1)認証セッション検証(2)同一オーナー配下確認(3)accounts + account_permissions + account_project_grants + 最終ログインを取得	メンバー詳細が表示される	別オーナー配下指定/対象不存在/権限不足	SCR-017	GET /api/v1/members/{id}	accounts, members/{id}/count_permissions, account_project_grants, sessions	オーナー/メンバー (users:manage)	表示項目は\$5.4.11

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
51	一般ユーザー(メンバー)	UC-051	メンバーの最終ログインを表示する	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017 一覧	メンバーごとの最終ログイン時刻を表示する	(1) sessions WHERE account_id ORDER BY created_at DESC LIMIT 1 を取得 (2) UA を含めず時刻のみ返却	最終ログイン時刻が表示される	取得失敗	SCR-017	GET /api/v1/members(一覧に同梱)	sessions(メンバー)	オーナー/メンバー (users:manage)	UA 詳細は本人のみ参照可
52	一般ユーザー(メンバー)	UC-052	他メンバーのセッションを失効する (users:manage)	オーナー/メンバー (users:manage)	SCR-017 で対象メンバーの「強制ログアウト」	users:manage(1) 再認証検証 (2) 同一オーナー配下確認 (3) オーナー対象 403 (4) sessions WHERE account_id=target を一括失効 (5) KV 無効化 (6) 監査ログ記録	(1) 再認証検証 (2) 同一オーナー配下確認 (3) オーナー対象 403 (4) sessions WHERE account_id=target を一括失効 (5) KV 無効化 (6) 監査ログ記録	対象メンバーの全セッションが失効する	オーナー対象/自分自身対象は UC-008 / 対象不存在 / 再認証期限切れ	SCR-017	POST /api/v1/members/{id}/sessions/all	sessions, members/{id}/sessions, audit_logs	オーナー/メンバー (users:manage)	UC-027 再認証検証 (UC-027)
53	一般ユーザー(メンバー)	UC-053	プロジェクト一覧を取得する	オーナー/メンバー (project:manage / faq:manage / chat:respond / logs:view)	SCR-010 表示	アクセス可能なプロジェクト一覧を取得する	(1) 認証セッション検証 (2) オーナーは projects WHERE owner_account_id 全件、メンバーは account_project_grants 経由で割当範囲のみ取得 (3) 状態 / 件数 / 最終更新	プロジェクト一覧が表示される	権限不足 / オーナー contract_status='suspended' 時の制限 / 取得失敗	SCR-010	GET /api/v1/projects	projects, project_count_project_grants, user_age_summaries	オーナー/メンバー (project:manage / faq:manage / chat:respond / logs:view)	全管理者ユーザーが参照可

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
54	一般ユーザー(メンバー)	UC-054	プロジェクトを新規作成する	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-010-M1を新規作成モードで開いて保存	新規プロジェクトを作成する	(1) 再認証 検証(2) 上限/名称/説明 検証(3) projects IN-SERT(owner_account_id, status='active') (4) ウィジェット公開 キー初回発行(5) 監査ログ 記録	プロジェクトが作成され公開 キーが発行される	上限超過(FR-035)/名称重複/ 入力不備/再認証期限切れ/ オーナー停止中	SCR-010, SCR-010-M1	POST /api/v1/projects	projects, project_api_key, audit_logs	オーナー/メンバー (project:manage)	作成時 wid-get_public_keyを参照
55	一般ユーザー(メンバー)	UC-055	プロジェクト名・説明を更新する	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-010-M1を編集モードで開いて保存	プロジェクト基本情報を変更する	(1) 認証 セッション検証(2) 入力 検証(3) projects 更新(4) 監査ログ 記録	プロジェクト情報が更新される	入力不備/名称重複/同時更新 (UC-237)/権限不足	SCR-010, SCR-010-M1	PATCH /api/v1/projects/{project_id}	projects, {project_id}, audit_logs	オーナー/メンバー (project:manage)	ドメイン管理はUC-082を参照
58	一般ユーザー(メンバー)	UC-058	プロジェクトを削除する(論理削除)	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-010で削除	プロジェクトを論理削除する	(1) 再認証 検証(2) 確認入力 検証(3) projects.status=deleted + deleted_at 設定(4) 配下FAQ/ 個別チャットを論理 削除(5) ウィジェット 停止(6) 監査ログ 記録	プロジェクトが論理 削除される	最後のプロジェクト 削除/処理中 ジブあり/再認証 期限切れ	SCR-010	DELETE /api/v1/projects/{project_id}	projects, {project_id}, inquiries, wid-get_settings, audit_logs	オーナー/メンバー (project:manage)	物理削除はバッチ
59	一般ユーザー(メンバー)	UC-059	プロジェクト詳細を表示する	オーナー/メンバー(プロジェクト割当あり)	SCR-010で行選択	プロジェクト設定/利用状況を確認する	(1) 認証 セッション検証(2) プロ ジェクト境界確認 (UC-233) (3) projects + wid-get_settings + us-age_summaries を取得	プロジェクト詳細が表示される	権限不足/ 別オーナー対象/ 対象不存在	SCR-010	GET /api/v1/projects/{project_id}	projects, {project_id}, get_settings, us-age_summaries	オーナー/メンバー(割当あり) (project:manage / chat:respond / logs:view / project:manage)	表示項目は §5.4.5

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
60	一般ユーザー(メンバー)	UC-060	許可ドメインを参照する	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-014を表示	許可ドメイン一覧を取得する	(1) 認証セッション検証 (2) プロジェクト境界確認 (3) widget_settings.allowed_domainsを取得	許可ドメインが表示される	権限不足 / 対象不存在	SCR-014	GET /api/v1/projects/{project_id}/domains	widget_settings, projects, project_logs	ings, ナンバー (project:manage)	NFR-312
61	一般ユーザー(メンバー)	UC-061	許可ドメインを追加する	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-014で「追加」	新しい許可ドメインを登録する	(1) 認証セッション検証 (2) ドメイン形式 / 重複検証 (3) widget_settings.allowed_domains追加 (4) KVキャッシュ無効化 (5) 監査ログ記録	ドメインが追加される	形式不正 / 重複 / 上限超過 / 同時更新	SCR-014	POST /api/v1/projects/{project_id}/domains	widget_settings, projects, project_logs	ings, ナンバー (project:manage)	反映遅延あり (KVキャッシュ)
62	一般ユーザー(メンバー)	UC-062	許可ドメインを削除する	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-014で「削除」	許可ドメインを除外する	(1) 認証セッション検証 (2) widget_settings.allowed_domainsから削除 (3) KVキャッシュ無効化 (4) 監査ログ記録	ドメインが除外される	対象不存在 / 同時更新 / 全削除時のドメインセット停止警告	SCR-014	DELETE /api/v1/projects/{project_id}/domains/{domain_id}	widget_settings, projects, project_logs	ings, ナンバー (project:manage)	全削除時はウィジェットの応答停止
63	一般ユーザー(メンバー)	UC-063	ウィジェット設定を表示する	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-014を表示	テーマ色 / 配置 / 公開キーを確認する	(1) 認証セッション検証 (2) プロジェクト境界確認 (3) widget_settings取得	ウィジェット設定が表示される	権限不足 / 対象不存在	SCR-014	GET /api/v1/projects/{project_id}/settings	widget_settings, projects, project_logs	ings, ナンバー (project:manage)	キー文字列はマスク表示

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
64	一般ユーザー(メンバー)	UC-064	ウィジェット設定を更新する	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-014で保存	テーマ色/配置/文言を保存する	(1) 認証セッション検証 (2) 入力検証 (HEX/角丸度) (3) widget_settings 更新 (4) KV キャッシュ無効化 (5) 監査ログ記録	ウィジェット設定が保存される	入力不備/同時更新 (UC-237)/反映遅延	SCR-014	PATCH /api/v1/projects/{project_id}/settings	widget_settings, project_id, widget_id, widget_logs	thingsナ (project:manage)	反映遅延あり (KV Tag)
65	一般ユーザー(メンバー)	UC-065	ウィジェット公開キーを表示する	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-014を表示	公開キー/有効期限を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) 現行キー+旧キー(猶予内)取得 (3) 有効期限と残日数を返却	公開キー情報が表示される	権限不足/取得失敗	SCR-014	GET /api/v1/projects/{project_id}/key	project_api_keys, project_id, project_key	keysナ (project:manage)	コピー時はフルキー返却
66	一般ユーザー(メンバー)	UC-066	ウィジェット公開キーをローテーションする	オーナー/メンバー (project:manage)	SCR-014でローション実行	公開キーを再発行し旧キーを猶予で維持する	(1) 再認証検証 (2) 新キー(pk_live_<32bit base62>)発行 (3) 旧キーをproject_legacy_keysに30日猶予で保持 (4) KV キャッシュ無効化 (5) 監査ログ記録	新旧キーが有効期間社内で保存される	再認証期限切れ/権限不足/キー生成失敗	SCR-014	POST /api/v1/projects/{project_id}/key/rotate	project_api_keys, project_id, project_legacy_keys, widget_id	keysナ (project:manage)	FR-193 / FR-194
67	一般ユーザー(メンバー)	UC-067	プロジェクトの利用量サマリを表示する	オーナー/メンバー (project:manage / faq:manage / chat:respond / logs:view)	SCR-015 または SCR-010	利用量(質問数/FAQ件数/チャット部屋数/AIコスト参考)を表示する	(1) 認証セッション検証 (2) プロジェクト境界確認 (3) usage_summaries 取得 (4) 80/100/125% 三段階バ	利用量サマリが表示される	権限不足/集計未完了/オーナー停止中	SCR-010, SCR-015	GET /api/v1/projects/{project_id}/usage	usage_summaries, project_id, project_logs	managesナ (参照系フラグ)	FR-122

N	業務領域	ユースケース名	ユースケースID	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
68	一般ユーザー(メンバー)	プロジェクトへのメンバー割当一覧を表示する	UC-068	オーナー/メンバー (project:manage / users:manage)	SCR-010でプロジェクトを詳細表示	プロジェクトに割り当てられているメンバーを確認する	(1) 認証セッション検証 (2) account_project_id WHERE project_id を取得 (3) accounts + account_permissions と結合	メンバー割当一覧が表示される grants	権限不足 / 対象不存在	SCR-010	GET /api/v1/projects/grants	account_project_id, account_permissions, project_id, member_id	project_grants (メンバー / users:manage)	SC-047, SC-048 の参照ビュー
69	一般ユーザー(メンバー)	FAQ一覧を表示する	UC-069	オーナー/メンバー (faq:manage / chat:respond / logs:view / project:manage)	SCR-012 を表示	プロジェクト内 FAQ を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) プロジェクト境界確認 (3) faqs をページングで取得 (4) 状態 / カテゴリ / 登録元バッジを返却	FAQ 一覧が表示される	権限不足 / 対象プロジェクト不存在 / 検索条件不備	SCR-012	GET /api/v1/projects/faqs	faqs, project_id	オーナー (参照系含む)	編集系は faq:manage のみ
70	一般ユーザー(メンバー)	FAQを全文検索する	UC-070	オーナー/メンバー (参照系フラグ)	検索欄に語句入力	FAQ をキーワードで絞り込む	(1) 認証セッション検証 (2) FTS5 で title / body / tags を検索 (3) ハイライト結果を返却	検索結果が表示される	検索語不正 / インデックス未構築 / タイムアウト	SCR-012	GET /api/v1/projects/index	faqs, project_id	オーナー (参照系)	FR-300 query=

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
71	一般ユーザー(メンバー)	UC-071	FAQを新規登録する(draft)	オーナー/メンバー(faq:manage)	SCR-012で新規作成保存	FAQをdraft状態で登録する	(1) 認証セッション検証(2) 入力検証(title 1-500 / body 1-5000 / カテゴリ / tags JSON)(3) faqs INSERT(status='draft', created_by, updated_by)(4) faq_revisions(source='manual')記録(5) FTSインデックス更新	FAQがdraftで作成される	入力不備 / 件数上限超過(8000/12000、FR-046) / 同時更新 / 権限不足	SCR-012	POST /api/v1/projects/versions/faq	faqs, faq_revisions, search_index, audit_logs	オーナー/メンバー(faq:manage)	source=manual
72	一般ユーザー(メンバー)	UC-072	FAQを編集する	オーナー/メンバー(faq:manage)	SCR-012で編集を保存	既存FAQの本文/カテゴリを変更する	(1) 認証セッション検証(2) 楽観ロック検証(3) faqs更新(4) faq_revisions追加(5) FTSインデックス更新	FAQが更新され改訂履歴が追加される	入力不備 / 楽観ロック競合(UC-237) / 権限不足	SCR-012	PATCH /api/v1/projects/versions/faq	faqs, faq_revisions, search_index, audit_logs	オーナー/メンバー(faq:manage)	改訂50件保持(FR-022)
73	一般ユーザー(メンバー)	UC-073	FAQを公開する(draft → published)	オーナー/メンバー(faq:manage)	SCR-012で公開ボタン	FAQをウィジェット回答根拠に含める	(1) 再認証検証(2) 必須項目検証(title / body)(3) 安全性検査(矛盾検知 UC-130)(4) 3層ガード(API / ドメイン / DB CHECK)(5) faqs.status='published'(6) faq_revisions記録(7) FTS公開インデックス更新	FAQがpublishedになりウィジェットの回答根拠に含まれる	必須項目未入力 / 検査失敗 / 権限不足 / 再認証期限切れ	SCR-012	POST /api/v1/projects/versions/faq	faqs, faq_revisions, search_index, audit_logs	オーナー/メンバー(faq:manage)	自動公開禁止(FR-014)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
74	一般ユーザー(メンバー)	UC-074	FAQを非公開化する(published → hidden)	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-012 で非公開化	FAQ をウィジェット回答根拠から外す	(1) 認証セッション検証 (2) faqs.status='hidden' (3) FTS 公開インデックスから除外 (4) faq_revisions 記録 (5) 監査ログ記録	FAQ が hidden になり 'hidden' ウィジェット応答から除外される	対象不存在 / インデックス更新失敗 / 権限不足	SCR-012	POST /api/v1/faqs	faqs, faq_revisions, search_index, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	質問ログは保持
75	一般ユーザー(メンバー)	UC-075	FAQを再公開する(hidden → published)	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-012 で再公開	非公開 FAQ を再びウィジェットへ公開する	UC-099 と同一処理 (状態遷移元が異なるのみ)	FAQ が published になる	UC-099 と同一	SCR-012	POST /api/v1/faqs	faqs, faq_revisions, search_index, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	API は UC-099 と同一
76	一般ユーザー(メンバー)	UC-076	FAQを削除する(論理削除)	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-012 で削除	FAQ を論理削除する	(1) 再認証検証 (2) faqs.status='deleted' + deleted_at (3) FTS 公開インデックスから除外 (4) faq_revisions 記録 (5) 監査ログ記録	FAQ が deleted になり 'deleted' ウィジェット応答から除外される	対象不存在 / 同時更新 / 再認証期限切れ	SCR-012	DELETE /api/v1/faqs	faqs, faq_revisions, search_index, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	質問ログは保持
77	一般ユーザー(メンバー)	UC-077	FAQ AI 下書きを生成する	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-012 で AI 下書き生成	未解決質問または手入力から AI で下書きを生成する	(1) 認証セッション検証 (2) 入力(自由文または inquiry_id)を Workers AI へ送信 (3) 生成結果を draft の faqs として保存 (faq_revisions.source='ai_draft') (4) PII 検査 / プロンプト注入検査 (UC-129)	下書きが draft 状態で保存される	AI 推論失敗 / PII 検出 / プロンプト注入 / レート制限	SCR-011, SCR-012	POST /api/v1/projects/ai_requests/draft	faqs, faq_revisions, ai_requests, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	直接公開禁止 (UC-111)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
78	一般ユーザー(メンバー)	UC-078	FAQ AI 下書きを編集して保存する	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-012 で AI 下書きを編集保存	AI 下書きをレビュー後に編集保存する	UC-098 と同一 (faq_revisions 由来は履歴で追跡)	編集後の FAQ の draft=ai_draft' で保存される	UC-098 と同一	SCR-012	PATCH /api/v1/faq/{faq_id}	faqs, faq_revisions, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	AC-013
79	一般ユーザー(メンバー)	UC-079	FAQ を CSV インポートする	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-012 で CSV アップロード	CSV を取り込み FAQ を一括登録/更新する	(1) ファイル形式/サイズ/列定義/ウイルス検査 (2) import_jobs IN-SERT (3) Queue 投入 (4) Worker が行単位検証 (5) 競合処理 (差分上書き/スキップ/エラー) (6) 結果サマリ保存	インポートジョブが受付済みになり結果サマリが保存される	ファイル不正/サイズ超過/列不足/部分失敗/競合処理不正	SCR-012	POST /api/v1/projects/{project_id}/faq/import-jobs	import_jobs, faq_revisions, uploaded_files, import_errors, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	source=import
80	一般ユーザー(メンバー)	UC-080	FAQ を CSV エクスポートする	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-012 で CSV エクスポート	FAQ 一覧を CSV として出力する	(1) 認証セッション検証 (2) 件数上限検証 (3) export_jobs IN-SERT (4) Queue 投入 (5) Worker が R2 ファイル生成 (6) 署名 URL を返却	エクスポートジョブが完了し署名 URL が返却される	件数上限超過/R2 書込失敗/署名失敗/権限不足	SCR-012	POST /api/v1/projects/{project_id}/faq/export-jobs	export_jobs, r2_objects, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	ダウンロードは AC-107
81	一般ユーザー(メンバー)	UC-081	FAQ エクスポートをダウンロードする	オーナー/メンバー (faq:manage)	エクスポート完了通知のリンク	生成済み CSV を取得する	(1) 認証セッション検証 (2) ジョブ所有/期限/署名検証 (3) R2 から CSV を返却	CSV がダウンロードされる	期限切れ/署名不正/ファイル不存在/権限不足	SCR-012	GET /api/v1/export-jobs/{job_id}/download	export_jobs, r2_objects	オーナー/メンバー (faq:manage)	TTL 24h

N	業務領域	ユースケース名	ユースケースID	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
82	一般ユーザー(メンバー)	FAQのリビジョン履歴を表示する	UC-082	オーナー/メンバー (faq:manage / logs:view)	SCR-012 詳細でリビジョン表示	FAQの改訂履歴を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) faq_revisions WHERE faq_id を取得	リビジョン一覧が表示される	取得失敗 / 権限不足	SCR-012	GET /api/v1/faqs/{faqId}/revisions	faq_revisions	オーナー/メンバー (faq:manage / logs:view)	50件まで
83	一般ユーザー(メンバー)	FAQのリビジョン差分を表示する	UC-083	オーナー/メンバー (faq:manage / logs:view)	SCR-012 で差分表示	2 リビジョン間の差分を表示する	(1) 認証セッション検証 (2) 2 件の faq_revisions を取得 (3) サーバ側で差分計算	差分が表示される	リビジョン不存在 / 差分計算失敗	SCR-012	GET /api/v1/faqs/{faqId}/revisions/diffs	faq_revisions/diffs	オーナー/メンバー (faq:manage / logs:view)	差分はHTMLエスケープ
84	一般ユーザー(メンバー)	FAQのリビジョンヘルパックする	UC-084	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-012 でローパック	指定リビジョンの内容でFAQを上書きする	(1) 再認証検証 (2) 対象リビジョン取得 (3) faqs を当該リビジョン内容で更新 (4) 新規 faq_revisions(source='manual') 記録 (5) 状態は draft に戻す	FAQがローパックされ draft に戻る	リビジョン不存在 / 同時更新 / 再認証期限切れ	SCR-012	POST /api/v1/faqs/{faqId}/draft	faqs, faq_revisions, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	公開状態は維持しない
85	一般ユーザー(メンバー)	未解決質問からのFAQ候補リストへ登録する	UC-085	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-011 でFAQ候補化	未解決質問をFAQ候補化検討対象に追加する	UC-141 と同一 (本領域から参照)	UC-141 と同一	UC-141 と同一	SCR-011	POST /api/v1/inquiries/{id}/faq_candidates	inquiries, faq_candidates, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	領域整合のため再掲
86	一般ユーザー(メンバー)	FAQプレビューを表示する	UC-086	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-012 でプレビュー	公開前にウィジェット表示を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) サーバ側でウィジェット表示と同じHTMLレンダリングを返却 (3) 公開状態は変更しない	プレビューが表示される	権限不足 / レンダリング失敗	SCR-012	GET /api/v1/faqs/{faqId}/preview	faqs, widgets, faq_revisions	オーナー/メンバー (faq:manage)	sanitize 適用

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
87	一般ユーザー(メンバー)	UC-087	未解決質問一覧を表示する	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	SCR-011 を表示	対応対象の inquiry を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) プロジェクト境界確認 (3) inquiries を状況 / 担当 / 期間で取得	inquiry 一覧が表示される	権限不足 / 対象プロジェクト不存在	SCR-011	GET /api/v1/projects/ <project_id>/inquiries</project_id>	inquiries, projects, accounts	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	全管理者ユーザーが超約内全件を参照可
88	一般ユーザー(メンバー)	UC-088	未解決質問を検索 / 絞り込みする	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	SCR-011 の検索フィルタ	質問本文 / 問い合わせ ID / 状況 / 担当でフィルタする	(1) 認証セッション検証 (2) 検索語 / フィルタ条件検証 (3) FTS5 + 構造化条件で inquiries を取得	検索結果が表示される	検索語不正 / フィルタ不備 / タイムアウト	SCR-011	GET /api/v1/projects/ <project_id>/inquiries</project_id>	inquiries, projects, accounts	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	検索ロギス2業務監査対象外
89	一般ユーザー(メンバー)	UC-089	未解決質問詳細を表示する	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	SCR-011 で行選択	inquiry の本文 / 状況 / チャット履歴を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) プロジェクト境界確認 (3) inquiries + chat_rooms + chat_messages を取得 (4) PII はマスキング	inquiry 詳細が表示される	権限不足 / 別オーナー対象 / 対象不存在	SCR-011	GET /api/v1/inquiries/ <inquiry_id>/chat_messages</inquiry_id>	inquiries, chat_rooms, chat_messages	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	PII マスキング適用
90	一般ユーザー(メンバー)	UC-090	担当者割り当てる	オーナー/メンバー (chat:respond)	SCR-011 詳細で担当割当	担当責任を持つメンバーを設定する	(1) 認証セッション検証 (2) 候補メンバー存在 / 有効確認 (3) inquiries.assignee_account_id UPDATE (4) inbox 通知 (担当者へ) (5) 監査ログ記録	担当者が設定され通知が作成される	候補メンバー停止中 / 対象不存在 / 同時更新 / 通知失敗	SCR-011	PATCH /api/v1/inquiries/ <inquiry_id>/assignee</inquiry_id>	inquiries, accounts, inbox_messages, audit_logs	オーナー/メンバー (chat:respond)	任意の有効メンバーを担当可

N	業務領域	ユースケース名	ユースケースID	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
91	一般ユーザー(メンバー)	担当者を変更する	UC-091	オーナー/メンバー (chat:response)	SCR-011 詳細で担当者変更	UC-139 を変更扱いで再実行する	UC-139 と同一	UC-139 と同一	UC-139 と同一	SCR-011	PATCH /api/v1/inquiries/{id}	inquiries, inquiries/{id}, in-box_messages, audit_logs	オーナー/メンバー (chat:response)	担当変更は即時反映
92	一般ユーザー(メンバー)	FAQ候補に設定する	UC-092	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-011 詳細でFAQ候補化	inquiry を FAQ 化検討対象にする	(1) 認証セッション検証 (2) inquiries.faq_candidate_status='candidate' (3) 監査ログ記録	FAQ 候補としてフラグが付く	状態遷移不正 / 終了済み案件 / 権限不足 / status='candidate'	SCR-011	POST /api/v1/inquiries/candidate	inquiries, inquiries/{id}, audit_logs	オーナー/メンバー (faq:manage)	UC-114 / UC-144 と連携
93	一般ユーザー(メンバー)	案件をopen → resolved に変更する	UC-093	オーナー/メンバー (chat:response)	SCR-011 詳細で「解決済み」	個別対応が完了した inquiry を resolved にする	(1) 認証セッション検証 (2) 必須メモ検証 (3) inquiries.case_status='resolved' (4) 監査ログ記録 (5) 必要に応じチャット部屋を継続	案件状態が resolved になる	状態遷移不正 / 終了済み / 権限不足 / 必須メモ未入力	SCR-011	POST /api/v1/inquiries/{id}/resolved	inquiries, inquiries/{id}, audit_logs	オーナー/メンバー (chat:response)	FAQ 登録済み状態と個別
94	一般ユーザー(メンバー)	対応不要終了する (open → closed)	UC-094	オーナー/メンバー (chat:response)	SCR-011 詳細で「対応不要終了」	管理者確定で案件を closed にする	(1) 再認証検証 (2) 終了理由必須検証 (3) inquiries.case_status='closed' (4) 関連チャット部屋を closed (5) 監査ログ記録	案件状態が closed になる	終了理由未入力 / 状態遷移不正 / 再認証期限切れ	SCR-011	POST /api/v1/inquiries/{id}/closed	inquiries, inquiries/{id}, audit_logs	オーナー/メンバー (chat:response)	自動 retention 処理では closed 化しない (CLAUDE.m / FR-079 / AC-024)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
95	一般ユーザー(メンバー)	UC-095	FAQ下書きを未解決質問から生成する	オーナー/メンバー (faq:manage)	SCR-011 詳細で「FAQ下書き生成」	inquiryとチャット履歴からAI下書きを作成する	(1) 認証セッション検証 (2) inquiries + chat_messages をAI入力に整形 (3) Workers AI呼出 (4) faqs(draft, source='ai_draft')INSERT (5) PII検査 (6) inquiryに紐付け	FAQ下書きが作成される	AI推論失敗/PII検出/対象状態不正	SCR-011, SCR-012	POST /api/v1/inquiries/draft	inquiries, faqs, faq_revisions, ai_requests	オーナー/メンバー (faq:manage)	UC-103と同一処理をinquiry起点で実行
96	一般ユーザー(メンバー)	UC-096	案件メモを追加・更新する	オーナー/メンバー (chat:respond)	SCR-011 詳細で「保存」	案件メモを記録する	(1) 認証セッション検証 (2) 入力検証 (3) inquiry_notes INSERT / UPDATE (4) 監査ログ記録	メモが保存される	入力不備/同時更新/権限不足	SCR-011	POST /api/v1/inquiries/{id}/notes	inquiry_notes, audit_logs	オーナー/メンバー (chat:respond)	担当者以外も可
97	一般ユーザー(メンバー)	UC-097	案件の操作履歴を表示する	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	SCR-011 履歴表示	案件の状態で遷移/担当変更/メモ追加履歴を確認する	(1) 認証セッション検証 (2) audit_logs WHERE target_type='inquiry' AND target_idを取得	操作履歴が表示される	取得失敗/権限不足	SCR-011	GET /api/v1/inquiries/{id}/audit_logs	audit_logs, inquiries	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	retention class generated(1年)
98	一般ユーザー(メンバー)	UC-098	案件詳細から個別チャット部屋を開く	オーナー/メンバー (chat:respond)	SCR-011 詳細で「チャット」	inquiryに紐付くチャット部屋へ遷移する	(1) 認証セッション検証 (2) chat_rooms WHERE inquiry_id取得 (3) なければUC-150で作成 (4) SCR-013へ遷移	チャット部屋が表示される	対象不存在/部屋クローズ/権限不足	SCR-011, SCR-013	GET /api/v1/inquiries/{id}/chat_rooms	inquiries, chat_rooms	オーナー/メンバー (chat:respond)	UC-150と接続

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
99	一般ユーザー(メンバー)	UC-099	個別チャット部屋一覧を表示する	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	SCR-013 一覧	inquiry に紐づくチャット部屋を一覧表示する	(1) 認証セッション検証(2) プロジェクト境界確認(3) chat_roomsを room_status / reminder_state / 最終投稿日時で取得	チャット部屋一覧が表示される	権限不足 / 検索条件不備	SCR-013	GET /api/v1/projects/{project_id}/chat_rooms	chat_rooms, project_logs	オーナー/メンバー (chat:respond / logs:view)	logs:view は閲覧のみ
100	一般ユーザー(メンバー)	UC-100	管理者がメッセージを投稿する	オーナー/メンバー (chat:respond)	SCR-013 で送信	エンドユーザーへ個別回答を送る	(1) 認証セッション検証(2) 部屋状態/入力長(最大2000字)検証(3) chat_messages INSERT(sender_type='admin') (4) chat_rooms.last_message_at 更新 / reminder_state リセット(5) EU 向け CHAT_REPLY_TO_USER 通知 Queue 投入	メッセージが保存され通知が投入される	部屋終了 / 入力不備 / EU メール未登録時はメール送信省略 / 通知失敗	SCR-013	POST /api/v1/chat_rooms/{room_id}/messages	chat_messages, chat_rooms, room_logs, messages	オーナー/メンバー (chat:respond)	メッセージ編集削除は提供しない
101	一般ユーザー(メンバー)	UC-101	個別チャット部屋を手動でクローズする	オーナー/メンバー (chat:respond)	SCR-013 で「部屋を閉じる」	管理者操作で部屋をクローズする	(1) 認証セッション検証(2) 確認入力検証(3) chat_rooms.room_status='closed' (4) inquiry の case_status は別 UC(UC-142 / UC-143) で更新(5) 監査ログ記録	部屋がクローズする	既クローズ / 権限不足 / 同時更新	SCR-013	POST /api/v1/chat_rooms/{room_id}/close	chat_rooms, room_logs	オーナー/メンバー (chat:respond)	UC-161 と区別

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
102	一般ユーザー(メンバー)	UC-102	個別チャット部屋を再オープンする	オーナー/メンバー (chat:respond)	SCR-013で「再オープン」	クローズ後30日以内に部屋を再開する	(1)再認証検証(2) chat_rooms.closed_at + 30d > now() 確認(3) chat_rooms.status='open' + reminder_state='active' (4)30日超過時は新規部屋を発行(UC-150経由)(5)監査ログ記録	部屋が再オープンするか新規部屋が作成される	30日超過/権限不足/再認証期限切れ	SCR-013	POST /api/v1/chat_rooms/{room_id}/reopen	chat_rooms, process_tokens, audit_logs	オーナー/メンバー (chat:respond)	FR-088
104	一般ユーザー(メンバー)	UC-104	利用量サマリ(80/100/125%)を表示する	オーナー/メンバー(参照系)	SCR-015を表示	質問数/FAQ件数/チャット部屋数の利用率を表示する	(1)認証セッション検証(2)usage_summaries取得(3)80/100/125%の三段階算出(4)警告アラート判定	利用量サマリが表示される	集計未完了/取得失敗	SCR-015	GET /api/v1/usage_summary	usage_summaries, members, budgets, limits	オーナー(参照系)	UC-090と同義
105	一般ユーザー(メンバー)	UC-105	お知らせ一覧を表示する	オーナー/メンバー(全フラグ)	SCR-021を表示	受信箱の一覧を取得する	(1)認証セッション検証(2)フィルタ(種別/既読/期間)検証(3)inbox_messages WHERE recipient_account_idをカーソルページングで取得(4)種別バッジ/重要度アイコンを返却	お知らせ一覧が表示される	権限不足項目はマスク/条件不備/取得失敗	SCR-021	GET /api/v1/inbox/messages	inbox_messages, messages	オーナー/メンバー(全フラグ)	全管理者ユーザーが閲覧可

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
106	一般ユーザー (メンバー)	UC-106	お知らせ詳細を表示する	オーナー / メンバー (全フラグ)	SCR-021 で詳細を開く	お知らせ本文を表示し自動既読化する	(1) 認証セッション検証 (2) inbox_messages WHERE id AND recipient_account_id 取得 (3) 本文 sanitize 適用 (4) 未読なら read_at を設定 (UC-192 と同等)	お知らせ詳細が表示され既読日時が記録される	対象不存在 / 別アカウント宛 / sanitize 失敗	SCR-022	GET /api/v1/inbox/messages/vice_announcements	inbox_messages, inbox_messages/vice_announcements	オーナー / メンバー (全フラグ)	自動既読化
107	一般ユーザー (メンバー)	UC-107	お知らせを既読化する	オーナー / メンバー (全フラグ)	SCR-021 のチェックボックス + 既読操作	個別お知らせを既読化する	(1) 認証セッション検証 (2) 対象 inbox_messages を検証 (3) read_at を設定	既読日時が記録される	対象不存在 / 既読 / 同時更新	SCR-021, SCR-022	POST /api/v1/inbox/messages/edit_logs	inbox_messages, inbox_messages/edit_logs	オーナー / メンバー (全フラグ)	未読戻りは非提供
108	一般ユーザー (メンバー)	UC-108	お知らせを一括既読化する	オーナー / メンバー (全フラグ)	SCR-021 で「すべて既読」	未読お知らせをまとめて既読化する	(1) 認証セッション検証 (2) フィルタ条件範囲のみ対象 (3) 未読 inbox_messages の read_at を一括設定 (4) 監査ログ記録	対象未読が既読化される	フィルタ不備 / 同時更新	SCR-021	POST /api/v1/inbox/messages/read_all	inbox_messages, inbox_messages/read_logs	オーナー / メンバー (全フラグ)	FR-182 / FR-192

1.20.4.4 18.4.4 一般ユーザー (エンドユーザー)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
109	一般ユーザー(エンドユーザー)	UC-109	ウィジェット bootstrap を取得する	エンドユーザー(訪問者)	顧客サイトでウィジェット読み込	公開キー検証 + 許可ドメイン検証後にセッショントークンを発行する	(1) pk_live_<32文字> 検証 (project_api_keys + project_legacy_keys) (2) Origin 検証 (wid-get_settings.allowed_domains) (3) オーナー contract_status 確認 (4) プロジェクト status='active' 確認 (5) sessionToken(TTL 1h) 発行	bootstrap が返却される	公開キー不正 / 許可ドメイン違反 (UC-132) / オーナー停止中 / プロジェクト制限 (UC-235)	公開ウィジェット	POST /wid-get/v1/bootstrap	project_api_keys, project_legacy_keys, bootstrap.get_settings, accounts, projects	公開キー検証 (公開キー)	30 req/min/1
110	一般ユーザー(エンドユーザー)	UC-110	ウィジェット JS を配信する	エンドユーザー(訪問者)	顧客サイトで <script src> 読み込	公開ウィジェット JS と初期設定を配信する	(1) pk_live_<32文字> を URL パスから検証 (2) Origin 検証 (キャッシュ可能性のため検証は bootstrap で実施) (3) JS + 公開設定(テーマ色 / 配置)を返却 (4) Cache-Control 設定	JS が配信される	公開キー不正 / 配信エラー	公開ウィジェット	GET /wid-get/v1/project-key.js	project_api_keys, wid-get-key.js	公開キー検証 (公開キー)	CDN キャッシュ可
111	一般ユーザー(エンドユーザー)	UC-111	エンドユーザーが質問を送信する	エンドユーザー(訪問者)	ウィジェットで質問送信	質問を受け付け AI 回答処理を開始する	(1) sessionToken 検証 (2) Origin 検証 (3) 入力長 / レート制限 (4) question_logs INSERT (5) UC-123 へ進む	question が作成され回答処理が開始される	sessionToken 期限切れ / Origin 違反 / 入力長超過 / レート制限 (UC-235)	公開ウィジェット	POST /wid-get/v1/ask	question_projects	logs, ドユーザー (sessionToken)	60 req/min/1 / 課金計測対象

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
112	一般ユーザー(エンドユーザー)	UC-112	エンドユーザーがフィードバックを送信する	エンドユーザー(訪問者)	ウィジェットで「解決した」/「解決しなかった」	回答品質を記録する	(1) session-Token 検証 (2) 質問 ID / トークン / 重複検証 (3) question_feedbacks INSERT (4) 「解決しなかった」の場合 UC-138 未解決登録へ進む	フィードバックが保存される	質問不存在 / 重複送信 / トークン不正	公開ウィジェット	POST /wid-get/v1/question_logs	question_logs(session_id)/feedbacks, ユーザー(session_id)/feedbacks	FR-071 / FR-005	
113	一般ユーザー(エンドユーザー)	UC-113	エンドユーザーが再入室する	エンドユーザー(再入室トークン)	再入室メールリンク	過去の問い合わせチャット部屋に戻る	(1) 再入室トークン(access_tokens, 30 日) 検証 (2) chat_rooms.status 確認 (3) session-Token 発行 (4) SCR-013 / SCR-027 に遷移	チャット部屋へ復帰する	トークン期限切れ / 改ざん / 部屋不存在	SCR-027	POST /wid-get/v1/reentry	access_tokens, chat_rooms, reentry, chat_rooms, entry, edit_logs	再入室トークン	FR-083 / FR-084
114	一般ユーザー(エンドユーザー)	UC-114	個別チャット部屋詳細を表示する	オーナー / メンバー(chat:response / logs:view) / エンドユーザー(再入室トークン)	SCR-013 を表示	部屋のメッセージ履歴を表示する	(1) アクター別認証(セッション or 再入室トークン) (2) 所有関係確認(オーナー境界 or トークン → inquiry_id 照合) (3) chat_messages を時系列で取得 (4) reminder_state 遷移 バッジを返却	チャット履歴が表示される	権限不足 / トークン期限切れ / 部屋クロース / 対象不存在	SCR-013	GET /api/v1/chat_rooms/{room_id}, GET /wid-get/v1/chat_rooms/{token}	chat_rooms, chat_messages, access_tokens	オーナー / メンバー(chat:response / logs:view) / エンドユーザー(再入室トークン)	エンドユーザーはトークン必須

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
115	一般ユーザー(エンドユーザー)	UC-115	エンドユーザーがメッセージを投稿する	エンドユーザー(再入室トークン)	SCR-013 / SCR-027 で送信	エンドユーザー側返信を登録する	(1) 再入室トークン検証 (2) 部屋状態 / 入力長検証 (3) 初回投稿時 EU メール登録 (inquiry_contacts) (4) chat_messages INSERT(sender_type=end_user') (5) chat_rooms.last_message_at 更新 / reminder_state リセット (6) 管理者向け CHAT_REPLY_TO_ADMIN 通知	メッセージが保存され通知が投入される	トークン不正 / 部屋終了 / 入力不備 / EU メール最大 5 件未クローズ 案件超過	SCR-013 / SCR-027	POST /widget/rooms/{roomToken}/chat_messages	chat_messages, chat_rooms, inquiry_contacts, notification_logs	Pages, ユーザー(再入室Messages)	EU メール変更 UI 非提供

1.20.4.5 18.4.5 バッチ・スケジューラー

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
116	バッチ・スケジューラー	UC-116	退会確定を反映する(30日経過バッチ)	バッチ・スケジューラー	日次 Cron で deleted から 30 日経過を検知	物理削除期日に達したオーナーを deleted_pending に遷移する	(1) accounts WHERE contract_status='deleted' AND deleted_pending + 30 days <= now() を抽出 (2) accounts.contract_status='deleted' (3) 関連プロジェクト / FAQ / 個別チャット / inquiries / inbox を一括論理削除 (4) 削除スナップショット作成 (5) 監査ログ + 通知	オーナーと配下データが deleted_pending 状態になる	法定保持対象混入 / 削除失敗 / 同時更新 (UC-237)	なし	内部 Retention-Job.findbox-messages	accounts, projects, faqs, inquiries, inbox-messages, audit_logs	バッチ・スケジューラー	UC-223 と一体

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
117	バッチ・スケジューラー	UC-117	退会確定後の物理削除へ引き渡す	バッチ・スケジューラー	UC-067 で deleted 遷移完了	法定保持期限経過後に物理削除を発行する	(1) 法定保持対象除外 (billing_invoice / audit_logs 保持区分) (2) 残りデータの物理削除をスケジュール (3) 削除スナップショット作成 (4) 監査ログ記録	物理削除ジョブがスケジュールされる	法定保持判定漏れ / スナップショット失敗	なし	内部 Retention-Job, public-view	accounts, projects, faqs, inquiries, bills, invoices, audit_logs	バッチ・スケジューラー	UC-222 と連動
118	バッチ・スケジューラー	UC-118	プロジェクト数急増を検知する	バッチ・スケジューラー	過去 30 日 平均 × 3 を超える作成	プロジェクト数急増を検知し運用通知する	(1) 過去 30 日 日次平均 × 3 / 24 時間以内の閾値超過判定 (FR-035) (2) inbox 通知 + 連携 IF #9 で顧客管理へ送出	検知時に通知が作成される	集計失敗 / 通知失敗	なし	内部 Detection-Worker	projects, abuse_events, projectSpike	バッチ・スケジューラー	UC-240 と連携
119	バッチ・スケジューラー	UC-119	FTS5 インデックスを再構築する	バッチ・スケジューラー / オーナー (運用要請)	障害復旧時 / 定期メンテナンス	FTS5 インデックスを再生成する	(1) faqs WHERE status IN ('published') を抽出 (2) search_index 再構築 (3) 整合性検証 (4) 運用通知	インデックスが再構築される	部分失敗 / DB 競合 / 時間超過	なし	内部 SearchIndexJob	faqs, search_index, Job.rebuild	バッチ・スケジューラー	通常非実行
120	バッチ・スケジューラー	UC-120	FAQ インポート失敗をロールバックする	バッチ・スケジューラー	UC-105 ジョブが致命的失敗	インポート結果を取り消す	(1) ジョブ状態を failed (2) 既登録行を削除または旧版へ戻す (3) エラー詳細を保存 (4) 通知	インポートがロールバックされる	部分失敗時の判断不一致 / 監査ログ書込失敗	なし	内部 Import-Worker	import_jobs, faqs, faq_revisions, rollback, port_errors, audit_logs	バッチ・スケジューラー	部分失敗はエラー行のみ

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
121	バッチ・スケジューラー	UC-121	自動クローズstage1(管理者向け確認)を発生する	バッチ・スケジューラー	5分Cron/最終投稿から7日経過	管理者待ちを示すためre-minder_stateをstage1_pending_adminに遷移する	(1) chat_rooms WHERE room_status = 'open' AND last_message_at + 7d <= now() 抽出(2) re-minder_state='stage1_pending_admin'(3) 管理者向けCHAT_HOLD_CHECK通知	reminderが遷移し通知が作成される	通知失敗 / 状態競合 / 取得失敗	なし	内部ChatAuto-Close-Job.runStage1	chat_rooms, notification_logs	バッチ・スケジューラー	\$ 5.4 / \$ 6.2.6
122	バッチ・スケジューラー	UC-122	自動クローズstage2(ユーザー向け確認メール)を発生する	バッチ・スケジューラー	stage1から14日経過	EU 側にCHAT_RESOLUTIONを送信しre-minder_stateを遷移する	(1) re-minder_state='stage1_pending_admin' AND updated_at + 14d <= now() 抽出(2) re-minder_state='stage2_user_check_sent'(3) EU 向けCHAT_RESOLUTION_CHECK通知	reminderが遷移しメールが投入される	状態競合 / 未登録 / サプレス対象 / 通知失敗	なし	内部ChatAuto-Close-Job.runStage2	chat_rooms, notification_logs, email_suppression_list	バッチ・スケジューラー	\$ 5.4 / \$ 6.2.6
123	バッチ・スケジューラー	UC-123	自動クローズstage3(ユーザー無応答経過)を判定する	バッチ・スケジューラー	stage2から指定日数経過	EU 無応答を示す中間遷移stage3_user_no_responseを設定する	(1) re-minder_state='stage2_user_check_sent' AND updated_at + Nd <= now() 抽出(2) re-minder_state='stage3_user_no_response'	reminderが遷移する	状態競合 / 未登録 / 未確認 / 未返信 / 未確認 / 未返信	なし	内部ChatAuto-Close-Job.runStage3	chat_rooms, notification_logs	バッチ・スケジューラー	中間ステート
124	バッチ・スケジューラー	UC-124	自動クローズstage4(最終確認メール)を発生する	バッチ・スケジューラー	stage3即時	EU 側にCHAT_FINAL_CONFIRMを送信しre-minder_stateを遷移する	(1) re-minder_state='stage3_user_no_response' 抽出(2) re-minder_state='stage4_final_check'(3) EU 向けCHAT_FINAL_CONFIRM通知	reminderが遷移しメールが投入される	状態競合 / 未登録 / サプレス対象 / 通知失敗	なし	内部ChatAuto-Close-Job.runStage4	chat_rooms, notification_logs	バッチ・スケジューラー	\$ 5.4
125	バッチ・スケジューラー	UC-125	自動クローズstage5(最終無応答経過)を判定する	バッチ・スケジューラー	stage4から指定日数経過	最終無応答を示す中間遷移stage5_final_no_responseを設定する	(1) re-minder_state='stage4_final_check' AND updated_at + Nd <= now() 抽出(2) re-minder_state='stage5_final_no_response'	reminderが遷移する	状態競合 / 未登録 / 未確認 / 未返信 / 未確認 / 未返信	なし	内部ChatAuto-Close-Job.runStage5	chat_rooms, notification_logs	バッチ・スケジューラー	中間ステート

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
126	バッチ・スケジューラー	UC-126	自動クローズ stage6 を確定する	バッチ・スケジューラー	stage5 即時	reminder_status + chat_roomsroom にする	(1) stage6Reminder (2) status = 'closed' + chat_roomsroom (3) EU 向け CHAT_AUTO_CLOSED 通知 (4) inquiry の case_status は変更しない(管理者確定のみ可、FR-079)	部屋が closed 状態の場合、stage5 通知が stage6_auto_closed に入される room_status='closed'	通知失敗 / 状態異常	なし	内部 OnsetAnetification_logs Close-Job.runStage6	chat_rooms	バッチ・スケジューラー	case_status は自動で closed 化しない (CLAUDE.md)
129	バッチ・スケジューラー	UC-129	IF #11 完了通知の再送リトライを実行する	バッチ・スケジューラー	UC-174 失敗	完了通知の再送を指数バックオフで実行する	(1) integration_events WHERE if='11' AND state='failed' 抽出 (2) 指数バックオフで再送 (3) 上限超過時 DLQ 投入 + 運営者 high 通知	再送成功または DLQ 登録が記録される	認証失敗 継続 / ペイロード不正 / 上限超過	なし	内部 IntegrationRetryJob.if11	integration_events, audit_logs	バッチ・スケジューラー	UC-228 と一体
131	バッチ・スケジューラー	UC-131	トライアル終了判定でサスペンションを発火する	バッチ・スケジューラー	JST 00:00 Cron	トライアル終了日に支払方法未登録ならサスペンションへ遷移させる	(1) subscriptions WHERE status='trialing' AND trial_ends_at <= today() 抽出 (2) 支払方法登録判定 (3) 未登録なら accounts.contract_status='suspended' (オーナー行) + 全セッション失効 (4) TRIAL_END 通知 + サスペンション通知 (5) IF #1 で顧客管理側へ通知	サスペンションが反映され通知が投入される	対象抽出失敗 / 通知失敗 / IF 失敗	なし	内部 TrialExpirationJob	subscriptions, accounts, sessions, integration_events, notification_logs	バッチ・スケジューラー	FR-129

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
132	バッチ・スケジューラー	UC-132	二層お知らせを fan-out で展開する	バッチ・スケジューラー	UC-206 IF #7 受信後	service_announcements を全対象契約の in-box_messages に展開する	announcements service_announcements から対象契約 (audience-TenantIds) を解決 (2) 各オーナー + 通知対象メンバー (critical なら users:manage 全員、それ以外は通知設定許可者) を解決 (3) fan-out Queue 投入 (4) Worker が in-box_messages 一括 IN-SERT	対象者のお知らせが作成される	DLQ 上限超過 / DB 制約 / 通知失敗	なし	内部 Announcement-Fanout	service_announcements_messages, fanout_notification_logs	Users, Schemas, スケジューラー	
133	バッチ・スケジューラー	UC-133	連携 IF 失敗を DLQ + 高優先度通知へ振替える	バッチ・スケジューラー	各 IF 受信失敗・再送上限超過	リトライ上限超過 IF を DLQ へ退避し運営者に通知する	(1) 失敗回数 / エラー種別判定 (2) DLQ (dlq_events) へ投入 (3) R2 にペイロード退避 (30 日保管) (4) 運営者向け high お知らせ発火	DLQ 投入が記録され通知が作成される	DLQ 上限超過 / R2 書込失敗	なし	内部 IntegrationRetry-Worker	integration_events, dlq_events, r2_objects, Retry-WorkerDLQ	Events, スケジューラー	NFR-810 / リプレイは顧客管理側
134	バッチ・スケジューラー	UC-134	個別チャット自動クローズ Cron(5 分間隔)を実行する	バッチ・スケジューラー	5 分間隔 Cron	reminder_status を 6 段階で進める	UC-156 ~ UC-161 を順次評価する単一 Cron。状態に応じて当該ステージへ進む	reminder_status が遷移する	通知失敗 / 状態競合 / 取得失敗	なし	内部 ChatAuto-Close-Job.run	chat_rooms_notification_logs	バッチ・スケジューラー	§ 5.4 / § 6.2.6

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
135	バッチ・スケジュール	UC-135	月次利用量集計(Cron(UTC月末))を実行する	バッチ・スケジュール	UTC月末Cron	月次の利用量(質問数/FAQ件数/チャット部屋数/AIコスト)を集計する	(1) question_logs / faqs / chat_rooms / ai_requests から集計 (2) usage_meterings に IN-SERT (3) 80/100/125% の三段階判定 (4) 警告通知作成	usage_meterings が更新される	重複集計 / 欠損 / DB競合 / タイムアウト	なし	内部 UsageAggregationJob.run	question_logs, faqs, chat_rooms, ai_requests, usage_meterings	バッチ・スケジュール	幕等実行
136	バッチ・スケジュール	UC-136	月次請求確定Cron(JST 02:00 翌月1日)を実行する	バッチ・スケジュール	JST 02:00 翌月1日Cron	月次請求金額を確定し Stripe / 顧客管理へ連携する	(1) usage_meterings から集計 (2) 価格 / 無料枠 / 契約状態を反映し金額算出 (3) billing_invoices IN-SERT(status='issued') (4) IF #10 経由で Stripe 請求発行(顧客管理側起点) (5) BILLING_INVOICE_ISSUED 通知	請求書が確定し通知が投入される	集計未完了 / 価格不整合 / Stripe 失敗 / 幕等衝突	なし	内部 MonthlyBillingAggregator	billing_invoices, usage_meterings, subscriptions, notification_logs	バッチ・スケジュール	月割りなし
137	バッチ・スケジュール	UC-137	未払い猶予監視Cron(毎日)を実行する	バッチ・スケジュール	毎日Cron	未払い猶予期限を監視しサスペンション起動を判断する	(1) billing_invoices.status を抽出 (2) 猶予期限(7日)判定 (3) 期限内はリマインド通知、超過は IF #1 で顧客管理側へ停止指示	リマインドまたは停止指示が作成される	抽出失敗 / 通知失敗 / IF 失敗	なし	内部 Unpaid-Monitor-Job.run	billing_invoices, accounts, notification_logs, integration_events	バッチ・スケジュール	サスペンション起点

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
138	バッチ・スケジューラー	UC-138	監査ログ完全性検証+日次ダイジェスト Cron(JST 03:00)を実行する	バッチ・スケジューラー	JST 03:00 Cron	ハッシュチェーン全件再計算+日次ダイジェストをR2へ保管する	(1)前日分の audit_logs を全件再計算 (2)チェーン不変条件を検証 (3)当日最終 current_hash を R2 に署名付き保存 (4)不一致時は critical 通知 (UC-242)	検証成功と日次ダイジェストが記録される	ハッシュ不一致 (critical)/ R2 書込失敗 / ログ欠損	なし	内部 Audit-IntegrityJob.run	audit_logs, audit_digests, r2_objects	バッチ・スケジューラー	NFR-306 / NFR-803
139	バッチ・スケジューラー	UC-139	監査ログ tombstone 化 Cron(JST 04:00)を実行する	バッチ・スケジューラー	JST 04:00 Cron	retention_class 別に経過分を tombstone 化する	(1) audit_logs を retention_class 別 (general 1年 / billing 7年 / operator_high_priv 5年) に判定 (2)経過分のメタデータ NULL 化 + tombstone フラグ (3)チェーン連続性は維持	tombstone 化が記録される	法定保持対象混入 / 削除失敗 / ハッシュ検証未完了	なし	内部 LogRetention-Job.tombstone	audit_logs, retention_tombstones	バッチ・スケジューラー	§ 10.6.3

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
140	バッチ・スケジューラー	UC-140	データ定期削除 Cron(JST 05:00)を実行する	バッチ・スケジューラー	JST 05:00 Cron	retention 経過データを物理削除する	(1) question_logs(1年)/ chat_rooms/ chat_messages(後1年)/ inquiries(後1年、ただし case_statusは変更しない)/ notification_logs(1年)/ error_logs(180日)/ access_tokens(30日)/ sessions revoked(30日)/ inbox_messages(1年)を抽出し物理削除 (2) 削除結果を監査ログ記録	対象データが保持方針通り削除された	法定保持対象混入/削除失敗/同時更新	なし	内部DataRetention-Job.run	question_logs, chat_rooms, inquiries, notification_logs, error_logs, access_tokens, sessions, inbox_messages, audit_logs	バッチ・スケジューラー	closed化は管理者確定のみ(自動re-tentionでcase_status変更しない)
141	バッチ・スケジューラー	UC-141	予約お知らせ配信 Cronを実行する	バッチ・スケジューラー	1分 間隔 Cron	予約状態のお知らせを配信する	(1) service_announcements WHERE scheduled_at <= now() AND state='scheduled' 抽出(2) state='sending' (3) fan-out Queue 投入 (UC-195) (4) 配信完了で state='delivered'	予約お知らせが配信済になる	対象解決失敗/通知基盤失敗/状態競合	なし	内部Announcement-Subscriber-Job.run	service_announcements, inbox_messages, notification_logs	バッチ・スケジューラー	1分間隔

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
142	バッチ・スケジューラー	UC-142	メール通知再送 / DLQ リプレイを実行する	バッチ・スケジューラー	UC-198 失敗 / 5 分間隔	失敗メールを指数バックオフで再送し上限超過は DLQ へ振替える	(1) notification_logs WHERE delivery_state='failed' 抽出 (2) 指数バックオフ 60s ~ 600s で再送 (最大 3 回) (3) 上限超過は DLQ 投入 + サプレス登録判定	再送成功または DLQ 登録が記録される	再送上限超過 / Resend 障害継続 / サプレス対象	なし	内部 Notification-RetryJob.run	notification_logs, email_suppression_list, dlq_events	jobs, バッチ・スケジューラー	NFR-503
143	バッチ・スケジューラー	UC-143	IF 送信リトライを実行する	バッチ・スケジューラー	UC-169 / UC-174 / UC-208 失敗	連携 IF 送信失敗を指数バックオフで再送する	(1) integration_events WHERE state='failed' 抽出 (2) 指数バックオフで再送 (3) 上限超過時 DLQ 投入 (UC-214)	再送成功または DLQ 登録が記録される	認証失敗継続 / ペイロード不正 / 上限超過	なし	内部 Integration-RetryJob.run	integration_dlq_events, audit_logs	events, バッチ・スケジューラー	NFR-810
144	バッチ・スケジューラー	UC-144	バックアップを取得する (日次 / 週次 / 月次)	バッチ・スケジューラー	日次 / 週次 / 月次 Cron	D1 Time Travel + R2 三層でバックアップを取得する	(1) D1 Time Travel (30 日) 有効化確認 (2) R2 日次バックアップ (30 世代) (3) R2 週次 (12 世代) / 月次 (12 世代) (4) apac 内完結検証 (5) 監査ログ記録	バックアップ世代が作成される	バックアップ失敗 / 容量超過 / 暗号化失敗 / リージョン違反	なし	内部 Backup-Job.run	backup_snapshot_objects, dlq_exports, audit_logs	shots, バッチ・スケジューラー	NFR-803
145	バッチ・スケジューラー	UC-145	監査ログ完全性検証失敗を処理する	バッチ・スケジューラー	UC-220 で不一致検知	ハッシュチェーン不一致時に critical 通知を発火し自動修復を停止する	(1) 不一致箇所を特定 (2) audit_integrity_logs 記録 (3) PagerDuty 連携 + critical inbox 通知 (オーナー + 運営者) (4) 自動修復は実施しない	検知イベントと通知が記録される	PagerDuty 連携失敗 / 通知失敗	なし	内部 Audit-Integrity-Job.run	audit_integrity_inbox_messages, notification_logs	ty_failure_events, バッチ・スケジューラー	重大セキュリティイベント

1.20.4.6 18.4.6 外部サービス

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
14	外部サービス	UC-146	サブドメイン承認結果を受領する	外部サービス	IF #12でサブドメイン承認/拒否を受信	顧客管理側の承認/拒否結果を反映する	(1) mTLS+JWT 検証 (2) 冪等性チェック (3) subdomain_requests 更新 (4) 承認時は account_subdomains へ反映 (本書では accounts 関連設定) (5) inbox + メール通知	サブドメイン状態が更新され通知が作成される requests.status	認証失敗 (UC-239) / 冪等重複 (UC-236) / 対象不存在	なし	POST /internal/integration/operation/operation	subdomain_accounts, operation/v1/operation/notify_messages, audit_logs	外部サービス (mTLS+JWT)	IF #12 理由
14	外部サービス	UC-147	FAQ 削除の運営者復元を反映する	外部サービス	IF #4で復元実行を受信	顧客管理側の復元指示で deleted_at を NULL に戻す	UC-203 を本領域から参照	UC-203 と同一	UC-203 と同一	なし	POST /internal/integration/operation/operation	faqs, admin_revisions, operation/v1/operation/restore_event, audit_logs	外部サービス (mTLS+JWT)	削除データ参照は顧客管理側
14	外部サービス	UC-148	AI 回答を生成して返却する	外部サービス (Workers AI)	UC-122 受領後	FAQ 検索 + AI 生成 + 出力検査を一連で実行し回答を返す	(1) FTS5 で published FAQ を検索 (2) UC-124 のしきい値で判定 (3) Workers AI ヘブロンプト送信 (FAQ 限定方針) (4) 信頼度/参照 FAQ/理由コード受領 (5) UC-129 出力検査 (6) 表示可なら回答を返却、否なら「解決しなかった」誘導	ウィジェットに回答または誘導が表示される	AI 推論失敗 (UC-131) / 出力検査 NG (UC-129) / タイムアウト (8s) / 予算超過	公開ウィジェット	GET /widget/v1/question/ai_request/us-age_meterings	question_logs, faqs, operation/v1/operation/ai_requests, question_to_us-age_meterings	エンドユーザー (operationTo-us-age_meterings)	FR-050～060

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
15	外部サービス	UC-151	UF #4で削除データの復元実行を受信する	外部サービス	顧客管理側が復元承認	顧客管理側の復元指示でメイン側データを差し戻す	(1) mTLS+JWT 検証 (2) 承認メタ (2 名承認 ID) 検証 (3) Idempotency-Key 検証 (4) 対象 deleted_at を NULL に戻す (cascade) (5) 監査ログ記録 (6) inbox 通知	対象データが復元される	認証失敗 / 承認不足 / 復元対象不存在 / 状態競合 / 副作用ロールバック失敗	なし	POST /internal/integration/v1/	inquiries, chat_rooms, chat_messages, faqs, integration_events, audit_logs	外部サービス (external_site)	UC-112 表裏
15	外部サービス	UC-152	メール配信結果を Webhook で反映する	外部サービス (Resend)	Resend Webhook 受信	bounce / complaint / delivered を notification_logs に反映する	(1) Resend 署名検証 (NFR-310 / UC-239) (2) Svx 幕等チェック (UC-236) (3) notification_logs.delivery_state 更新 (4) bounce 時はサブレスリスト登録 (UC-199)	配信状態が更新される	署名不正 (UC-239) / 重複 Webhook (UC-236) / 対象ログ不存在 / DB 更新失敗	なし	POST /api/v1/webhooks/resend/	notification_logs, bounce_logs, web-hook_events	外部サービス (Resend)	DLQ 投入時は UC-227

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
153	外部サービス	UC-153	UF #1 契約停止 / 解除を受信する	外部サービス	POST /internal/integration/v1/owner/resume	概要 resume}	顧客管理側からの停止 / 解除指示をメイン側 accounts.contract_status(オーナー行)に反映する	(1) mTLS+JWT 検証 (UC-212) (2) Idempotency-Key 検証 (UC-213) (3) reason 判定 (4) accounts.contract_status 更新 (active / suspended) (5) reason=operator_manual / tos_violation の場合 5 秒以内に全セッション失効、payment_failure_grace_expired の場合は既存セッション継続 (6) KV / レート制限 / セッション検証 キャッシュ無効化 (7) inbox + メール通知 (8) 監査ログ記録	契約状態とセッション状態が一致する	認証失敗 (UC-239) / 冪等衝突 (UC-213) / 状態遷移不正 / DLQ 投入 (UC-214)	なし	POST /internal/integration/v1/owner/resume	accounts, sessions, integration_events, inbox_messages, audit_logs	外部サービス suspend, (mTLS+JWT)
154	外部サービス	UC-154	UF #2 強制ログアウトを受信する	外部サービス	POST /internal/integration/v1/owner/logout	指定オーナーまたはアカウントの全セッションを失効する	(1) mTLS+JWT 検証 (2) Idempotency-Key 検証 (3) scope(all / single_account) 判定 (4) sessions.revoked_at 設定 (5 秒以内) (5) KV 無効化 (6) 監査ログ記録 (7) inbox 通知	対象セッションが失効する	認証失敗 / scope 不正 / 対象不存在 / 冪等衝突	なし	POST /internal/integration/v1/owner/logout	sessions, integration_events, inbox_messages, audit_logs	外部サービス force_logout	NFR-x5 (1) SLO

N	業務領域	ユースケース名	ユースケースID	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
15	外部サービス	UC-IF #4 削除データの復元を受信する	UC-156	外部サービス	POST /internal/integration/restore	顧客管理APIの復元実行指示を反映する	(1) mTLS+JWT 検証(2)承認メタ(2名承認ID) 検証(3) Idempotency-Key 検証(4) deleted_at を NULL に戻す (cascade: faqs / inquiries / chat_rooms / chat_messages 等)(5) 監査ログ記録(6) inbox 通知	対象データが復元される	認証失敗 / 承認不足 / 復元対象不存在 / 状態競合 / 副作用ロールバック失敗	なし	POST /internal/integration/restore	faqs, inquiries, chat_rooms, chat_messages, integration_events, audit_logs	外部サービス (external-service)	UC-177 同一 / 承認ログ対象
15	外部サービス	UC-IF #5 レート制限・予算上書きを受信する	UC-157	外部サービス	POST /internal/integration/owner-quota-overrides	契約別レートの上書きを1/kv+永続キャッシュに反映する	(1) mTLS+JWT 検証(2) Idempotency-Key 検証(3) owner_quota_overrides UPSERT(4) KV rate-limit:{owner_account_id}:{kind} を即時更新 (TTL = validUntil)(5) integration_events 記録	上書き設定がメイン側で有効になる	認証失敗 / 値域不正 / KV 更新失敗 / 幕等衝突	なし	POST /internal/integration/owner-quota-overrides	rate_limit_overrides, owner_quota_overrides, integration_events, audit_logs	外部サービス (external-service)	NFR-178 即時反映
15	外部サービス	UC-IF #6 AI 推論パラメータ上書きを受信する	UC-158	外部サービス	POST /internal/integration/ai-threshold-overrides	AI しきい値の通用変更を1/kv+永続キャッシュに反映する	(1) mTLS+JWT 検証(2) Idempotency-Key 検証(3) ai_threshold_persistent UPSERT(4) KV ai_threshold:* を TTL 60s で更新(5) integration_events 記録	設定が保存され次回推論かへ反映される	認証失敗 / 値域不正 / KV 更新失敗 / 永続キャッシュ失敗 (Cache244 フォールバック)	なし	POST /internal/integration/ai-threshold-overrides	ai_threshold_overrides, ai_threshold_persistent, integration_events, audit_logs	外部サービス (external-service)	MLVCache 同一 / 承認ログ対象

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
15	外部サービス	UC-159	UF #7 お知らせin-boundを受信する	外部サービス	POST /internal/integration	顧客管理側からのお知らせをメイン側service_announcement-fan-out Queueに保存し投入する	(1) mTLS+JWT 検証(2) in-bound Idempotency Key 検証(3) service_announcements INSERT(4) fan-out Queue 投入(UC-195)(5) integration_events 記録	お知らせが保存されfan-out Queueに投入される	認証失敗 / 対象なし / 重複 / Queue 投入失敗	なし	POST /internal/integration	service_announcement-fan-out-events (in-bound queue:announcement-fanout)	外部サービス (in-bound)	UC-195 (in-bound)
16	外部サービス	UC-160	UF #8 監視メトリクスを応答する	外部サービス	GET /internal/integration	メイン側集計メトリクスを顧客管理側へ提供する	(1) mTLS+JWT 検証(2) クエリ条件 (window / kinds) 検証(3) usage_summaries + health_metrics を集計 (PII 本文は返さず)(4) 結果返却	顧客管理側がメトリクスを取得する	認証失敗 / 期間不正 / 集計未完了 / タイムアウト	なし	GET /internal/integration	usage_summaries, health_metrics, web-hook_events	外部サービス (in-bound)	5 分間隔 Web-hook 補完

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
16	外部サービス	UC-161	HF #10 課金 Web-hook 転送を受信する	外部サービス	POST /internal/integration/webhook	Stripe イベントを 9 種類 (1) Billing forward 契約 / 請求状態を反映する	(1) mTLS+JWT 検証 (2) Idempotency Key (stripe Event) 検証 (3) web-hook_events 記録 (4) イベント種別マッピング (invoice.paid / invoice.payment_failed / customer.subscription.* / charge.refunded 等 9 種) (5) billing_invoices.status / subscriptions.status 更新 (6) サスペンション復帰時は UC-200 resume をトリガー (7) 通知 Queue 投入	契約 / 請求状態が更新され通知が投入される	署名不正 (UC-239) / 重複 Webhook (UC-213) / payload 差分 / 金額不一致 / DLQ 投入	なし	POST /internal/integration/webhook	webhook_events, billing_invoices, subscriptions, forward accounts, notification_logs, integration_events	外部サービス (mTLS+JWT)	Stripe 9 イベント \$ 8.7.5
16	外部サービス	UC-162	HF #12 運営者操作通知を受信する	外部サービス	POST /internal/integration/operation/notify	運営者操作 (復元 / 停止 / 操作通知書き等) を管理者宛の inbox + メールに通知する	(1) mTLS+JWT 検証 (2) Idempotency Key 検証 (3) operationKind 判定 (8 種) (4) inbox_messages (importance='high' or critical) 作成 (5) critical の場合オーナー + users:manage 全員へメール (UC-196) (6) 監査ログ記録	管理者へ運営者操作通知が登録される	認証失敗 / 対象管理者ユーザーなし / 通知失敗 / DLQ 投入	SCR-021	POST /internal/integration/operation/notify	inbox_messages, notification_events, operator_actions	外部サービス (mTLS+JWT)	10 分集約

1.20.4.7 18.4.7 通知基盤

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
163	通知基盤	UC-163	メンバーアクティベーションメールを送信する	通知基盤	UC-041 招待発行後	招待メールを Resend 経由で送信する	(1)宛先 / テンプレート / サプレス確認 (2) Resend API 呼出 (3) notification_logs の delivery_state 更新	招待メール送信要求が成功する	サプレス対象 / Resend 失敗 / テンプレート不正	なし	内部 Notification-Worker.sendActivation	notification_access_tokens, sendActivation	logs, テンプレート内部	配信結果は 198
164	通知基盤	UC-164	権限変更を通知する	通知基盤	UC-045 / UC-046 受領	権限変更を inbox + (任意) メールで通知する	(1)通知タイプ判定 (2) inbox_messages 作成 (対象メンバー宛、category='system', importance='normal') (3)通知設定確認後メール Queue 投入	通知が作成される	対象メンバー停止中 / DB 書込失敗	SC021	内部 InboxService.create	inbox_messages, notification_logs	yes, ステム内部	\$ 7.7.5
165	通知基盤	UC-165	プロジェクト割当変更を通知する	通知基盤	UC-047 / UC-048 受領	プロジェクト割当変更を inbox 通知する	(1)inbox_messages 作成 (対象メンバー宛、category='system', importance='normal') (2)(任意)メール Queue 投入	通知が作成される	対象停止中 / DB 書込失敗	SC021	内部 InboxService.create	inbox_messages, notification_logs	yes, ステム内部	\$ 7.7.5
166	通知基盤	UC-166	本人確認メールを送信する	通知基盤	UC-165 受領	本人確認メールを Resend 経由で送信する	(1)宛先 / テンプレート / サプレス確認 (2) Resend API 呼出 (3) notification_logs.delivery_state 更新	本人確認メール送信要求が成功する	サプレス対象 / Resend 失敗 / テンプレート不正	なし	内部 Notification-Worker.sendDeletionConfirmation	notification_access_tokens, sendDeletionConfirmation	logs, テンプレート内部	UC-198 と配信結果連携
167	通知基盤	UC-167	critical 重要度で強制メールを送信する	通知基盤	UC-195 重要度で強制メールを送信する	critical 通知をオーナー + 全員にメール強制送信する	(1)対象解決 (オーナー + users:manage) (2)通知設定無視 (3) Resend ヘメール Queue 投入 (4) notification_logs 記録	critical 通知メールが投入される	サプレス対象もスキップ不可 (警告) / 通知失敗 / 対象解決失敗	SC021	内部 Notification-Worker.sendCritical	inbox_messages, notification_logs, critical_access_count_permissions	yes, 通知基盤	CLAUDE 強制)

1.20.4.8 18.4.8 認証基盤 (横断ミドルウェア)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
16	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-168	ログイン失敗を蓄積しロックアウトする	認証基盤	ログイン認証失敗	ブルートフォース攻撃を抑制する	(1) 失敗回数 / IP / メール HMAC を login_attempts に記録 (2) 閾値到達時 (FR-007 / FR-177) で accounts.locked_until を設定 (3) 必要に応じ Turnstile 強制有効化	失敗ログが記録され、必要時にロックが有効化される	DB 書込失敗 / 時刻不整合 / 過剰検知	なし	内部 Auth-Service.record_login_failure	login_attempts, accounts, audit_logs	システム内部	UC-240 不正アクセス検知の入力
16	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-169	CAPTCHA を要求する	認証基盤	Turnstile のロック解除中・短時間多発ログイン試行	Bot 防止のため Turnstile 検証を強制する	(1) IP / アカウント単位の失敗履歴を判定 (2) Turnstile 検証要求フラグをレスポンスへ付与 (3) Turnstile トークンを検証	Turnstile 検証成功時のみログイン処理続行	Turnstile 検証失敗 / Cloudflare 通信失敗 / トークン期限切れ	SCR-001, SCR-002	POST /api/v1/auth/captcha/verify	login_attempts, audit_logs	システム内部	FR-177
17	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-170	規約再同意割込みを表示する	認証基盤	ログイン時に最新規約への未同意を検知	規約改定時に同意を取得する割込みを発生させる	(1) account_terms_agreed 最新版判定 (2) 未同意ならログイン後の遷移先を SCR-025 に差し替え (3) 機能制限ガード (オーナー専有以外は閲覧のみ) を有効化	SCR-025 の割込み表示される	同意取得失敗 / セッション期限切れ (UC-230)	SCR-025	認証ミドルウェア / GET /api/v1/me/terms	account_terms, audit_logs	システム内部	FR-198 と連動
17	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-171	オーナー対象操作を拒否する (オーナー保護)	認証基盤	メンバー操作 API でオーナー行が対象指定	オーナーアカウントの停止 / 削除 / 権限変更 / プロジェクト割当変更を一律拒否する	(1) 対象 accounts.is_owner 判定 (2) 403 + 監査ログ記録 (auth.owner_protection_violation)	操作が拒否され監査が記録される	過剰検知 / ログ記録失敗	SCR-017	認可ミドルウェア (全 /members/{id} 系)	accounts, audit_logs	システム内部	FR-333

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
17	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-172	自己操作を拒否する	認証基盤	自分自身の権限変更 / 停止 / 削除を要求	自分自身に対する破壊的操作を拒否する	(1) target_account_id == session.account_id 判定 (2) 操作種別が破壊的 (停止 / 削除 / users:manage 剥奪 / プロジェクト割当変更) なら 403	操作が拒否される	過剰検知	SCR-017	認可ミドルウェア	accounts, audit_logs	システム内部	FR-334
17	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-173	自身の users:manage 剥奪を拒否する	認証基盤	SCR-017 編集モードで自分の users:manage を OFF	最後の users:manage 喪失を防ぐ	(1) 対象が自分自身 + users:manage 剥奪要求 (2) 同一オーナー配下に他の users:manage 保持者がいない場合は警告 + UI 非活性 (3) サーバ側でも 403	自分自身の users:manage 剥奪が拒否される	UI バイパス試行 / 過剰検知	SCR-017	認可ミドルウェア	account_permissions, audit_logs	システム内部	FR-334 補足
17	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-174	Principal キャッシュ TTL 反映を待機する	認証基盤	権限変更直後	Principal キャッシュ TTL(60s) 経過まで旧権限が残る挙動を許容する	(1) 権限変更後 KV principal:{account_id} の updated_at を記録 (2) 後続リクエストは TTL 内なら旧 Principal を使用 (3) TTL 経過後に新 Principal を再構築	TTL 経過後に新権限が反映される	KV 障害 / 強制無効化要求 (UC-045 が呼び出し)	なし	認可ミドルウェア	KV(principal_account_permissions)	システム内部	FR-338
17	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-175	同一オーナー配下メール重複を検知する	認証基盤	UC-041 招待時	同一オーナー配下の重複メールを拒否する	(1) accounts WHERE owner_account_id AND email_hmac で検索 (2) 該当行があれば 409	重複時 409 が返却される	過剰検知 / DB 取得失敗	SCR-017	POST /api/v1/members/invite	accounts	システム内部	FR-335 補足

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
176	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-176	別オーナー配下の同一メール招待を許容する	認証基盤	UC-041 招待時	異なるオーナー配下なら同一メールでも招待可能	(1) accounts WHERE owner_account_id != session.owner_account_id の同一メール存在は無視 (2) 招待続行	別オーナー配下に同一メールが存在しても招待続行	検索範囲漏れ (全 DB 検索になる場合)	SCR-017	POST /api/v1/members/invite	accounts	システム内部	FR-335
177	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-177	オーナー保護違反を監査記録する	認証基盤	UC-052 が 403 を返却	オーナー保護違反試行を記録する	(1) audit_logs に auth.owner_id, actor/target/IP/試行種別 (2) 必要に応じ不正検知 (UC-240) へ渡す	監査ログが記録される	ログ書込失敗	なし	内部 AuditLogger.record	audit_logs	システム内部	UC-052 の付随処理
178	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-178	オーナー専有機能の API レベル拒否を実行する	認証基盤	メンバーが課金/退会/規約同意/メンバー追加/サブドメイン API を呼出	メンバーからオーナー専有 API への直接呼出を拒否する	(1) 認証セッション検証 (2) is_owner=0 のとき 403 + 監査ログ記録	403 が返却され監査ログが記録される	過剰検知	なし	認可ミドルウェア	accounts, audit_logs	システム内部	UI ガードとは独立
179	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-179	deleted_pending 中の機能制限を適用する	認証基盤	オーナーが deleted_pending 中に各種 API 呼出	退会申請中のオーナーへ機能を制限する	(1) accounts.control_status = deleted_pending の判定 (2) 課金変更/新規プロジェクト作成/メンバー追加は 403、データエクスポート/ログイン/既存閲覧は許可	制限内のみ操作可能	制限カテゴリ判定失敗	全画面	認可ミドルウェア	accounts, audit_logs	システム内部	\$ 6.2.7
180	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-180	プロジェクト境界外アクセスを拒否する	認証基盤	メンバーが割当外プロジェクト API 呼出	プロジェクト境界違反を拒否する	(1) account_project_id WHERE ac-count_id AND project_id 確認 (2) なければ 403 + 監査ログ記録 (auth.project_boundary_violation)	操作が拒否され監査が記録される	過剰検知	なし	認可ミドルウェア	account_project_id	システム内部	オーナーは全プロジェクト暗黙アクセス

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
18	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-182	AI 下書きの直接公開を拒否する	認証基盤	UC-099 公開時、対象 FAQ の最新リビジョンが ai_draft のみ	AI 下書きをレビューなしで公開することを拒否する	(1) 最新 faq_revisions を判定 (2) ai_draft のみで未編集なら 422 (3) 監査ログ記録	公開が拒否される	過剰検知 / 判定失敗	SCR-012	POST /api/v1/faqs/{faq_id}/publish	faqs, faq_revisions, audit_logs	システム内部	FR-104 / AC-013
18	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-183	FAQ の重複候補警告を表示する	認証基盤	UC-097 / UC-098 / UC-103 実行時	類似 FAQ がある場合に警告する	(1) FTS5 で類似検索 (2) 上位 N 件を返却 (3) UI で警告表示 (保存は許可)	警告が表示される	検索失敗 / 過剰検知	SCR-012	GET /api/v1/projects/{project_id}/faqs/similar	faqs, projects, project_faqs	システム内部	自動リージはしない
18	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-184	FAQ エクスポートのレート制限を適用する	認証基盤	UC-106 リクエスト時	エクスポート頻度を制限する	(1) export_jobs の直近作成数を判定 (2) 上限超過なら 429 + Retry-After	上限超過時 429 が返却される	過剰検知 / カウンタ不整合	SCR-012	レート制限ミドルウェア	export_jobs, rate_limit_counter	システム内部	UC-235 共通基盤
18	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-185	FAQ 公開時の矛盾検知を実行する	認証基盤	UC-099 公開時	公開予定 FAQ と既存公開 FAQ の矛盾を検知する	(1) Workers AI で類似 FAQ と新 FAQ の整合判定 (2) 矛盾検知時はオーナー + faq:manage 全員へ inbox 通知	矛盾検知時に通知が作成される	AI 推論失敗 (継続) / 過剰検知	SCR-012	内部 Conflict-Detector.run	faqs, inbox_messages, ai_requests	システム内部	FR-054
18	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-186	信頼度・関連度しきい値を 3 階層で適用する	認証基盤	UC-123 内部処理	KV → D1 永続キャッシュ → グローバル既定値の 3 階層でしきい値を解決する	(1) KV ai_thresholds(60s)を確認 (2) ヒットなければ ai_threshold_persistency を参照 (3) なお無ければグローバル既定値 (0.60 / 0.50) を使用 (4) 適用値を ai_requests に記録	しきい値が解決され適用される	KV 障害 → D1 フォールバック / D1 障害 → 既定値フォールバック (UC-244)	なし	内部 ThresholdResolver.resolve	kv:ai_thresholds, ai_requests	システム内部	FR-055 / FR-341

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
18	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-187	FAQ ヒット時に 出典付き 回答を返却する	認証基盤	UC-123 内部処理 (しきい値達成)	参照 FAQ ID を含めた回答を返却する	(1) AI 出力に含まれる referenced_faq_id を answer_references に保存 (2) 利用量 (usage_meterings) 記録 (3) 回答 + 参照 FAQ 一覧を返却	ウィジェットに回答 + 参照 FAQ が表示される	参照 FAQ 不整合 / 利用量記録失敗 (再試行キュー)	公開ウィジェット	GET /wid-get/v1/questions/{question_id}/answers	question_logs, answer_references, usage_meterings	logs, ステム内部	AC-005 / NFR-005
18	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-188	しきい値未達で「解決しなかった」誘導を返す	認証基盤	UC-123 内部処理 (しきい値未達 / FAQ 0 件)	エンドユーザーに個別問い合わせ導線を提示する	(1) しきい値未達を判定 (2) usage_meterings で記録 (3) 「解決しなかった」UI 誘導 + メール入力フォームを返却	ウィジェットに誘導 UI が表示される	表示データ不整合	公開ウィジェット	GET /wid-get/v1/questions/{question_id}/answers	question_logs, usage_meterings	logs, ステム内部	UC-122 と 同一エンドポイント
18	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-189	プロンプト注入検知時に拒否応答する	認証基盤	UC-122 入力検査時	攻撃的入力を遮断する	(1) 禁止パターン / PII / 命令上書き文を検査 (Prompt-Guard.inspect) (2) 検知時は AI 生成をスキップし「未解決登録」へ切替 (3) prompt_security_events 記録	攻撃入力が遮断され未解決登録へ振替えられる	検査失敗 / 誤検知 / ログ書込失敗	公開ウィジェット	内部 Prompt-Guard.inspect	prompt_security_events, question_logs	security, ステム内部	Events, FR-058 / NFR-307
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-190	AI 出力検査を実行する (PostCheck)	認証基盤	UC-123 内部処理	FAQ 外回答 / 危険出力 / PII を抑止する	(1) 参照 FAQ 整合検査 (2) 禁止表現 / PII 検査 (3) 根拠外内容検査 (4) NG 時は未解決登録へ振替え (5) pii_detections 記録	検査結果に応じて回答 / 未解決登録へ分岐	根拠外内容 / PII 検出 / 検査失敗 (継続)	公開ウィジェット	内部 Answer-Guard.validate	ai_requests_faqs, pii_detections, question_logs	システム内部	FR-060 / NFR-805

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-191	矛盾検知時に管理者通知を発火する	認証基盤	UC-118 / UC-129 で矛盾検知	FAQ 間矛盾を管理者に通知する	(1) 矛盾内容を in-box_message に通知 (category='system', importance='high') (2) オーナー + faq:manage 全員に fan-out (3) 監査ログ記録	管理者へ矛盾通知が作成される	通知失敗 / 対象解決失敗	SCR-021	内部 Conflict-Notifier.notify	inbox_messages, notification_logs, audit_logs	システム内部	FR-054
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-192	AI 推論失敗のフォールバック応答を返す	認証基盤	UC-123 で Workers AI 失敗 / タイムアウト	エラー時に未解決登録へフォールバックする	(1) ai_requests.result_type 記録 (2) usage_metering_schema 表示される (3) UC-138 未解決登録へ振替え (4) 縮退運転判定 (UC-244)	エラー時に result_type ユーザー案内で表示される	フォールト / 再試行失敗 / 再試行失敗	公開ウィジェット	内部 Answer-Provider	ai_requests, ai_request_logs, usage_metering_logs	システム内部	カテゴリ C
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-193	許可ドメイン違反でリクエストを拒否する	認証基盤	bootstrap / ask 受信時	Origin が許可外なら拒否する	(1) widget_settings.allowed_origins と Origin / Referer 比較 (2) 不一致なら 403 + 監査ログ記録	403 が返される	過剰検知 / Origin 偽装試行	公開ウィジェット	bootstrap / ask ミドルウェア	widget_settings, audit_logs	システム内部	NFR-312
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-194	レート制限超過で 429 を返す	認証基盤	公開 API 呼出が上限超過	DDoS / Bot を抑止する	(1) 契約 / IP / 公開キー単位カウンタ判定 (2) 上限超過時 429 + Retry-After + JSON 返却 (3) rate_limit_counters 更新 (4) 監査ログ記録	429 が返却される	KV 障害 / カウンタ不整合 / 上書き設定取得失敗	公開ウィジェット	レート制限ミドルウェア	rate_limit_counters, rate_limit_overrides	システム内部	UG-135 共通基盤参照

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-195	未解決質問を登録する (ウィジェット起点)	認証基盤	UC-127 で「解決しなかった」 / UC-131 フォールバック	個別対応対象の質問を inquiry として作成する	(1) question_logs から派生 (2) 問い合わせ ID 発行 (3) inquiries(case_status=open) INSERT (4) inquiry_contacts (PII 暗号化) に EU メール保存 (5) UC-150 個別チャット部屋作成へ進む	inquiry と問い合わせ ID が作成される	重複登録 / メール不備 / プロジェクト停止 / DB 制約違反	公開ウィジェット	内部 Inquiry-Service.create	inquiries, inquiry_contacts, question_logs	システム内部	EU メール未登録時は管理者側通知のみ
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-196	案件の不正な状態遷移を拒否する	認証基盤	UC-142 / UC-143 で不正遷移指定	不正な状態遷移を拒否する	(1) 現状態と要求遷移を判定 (付録 B.2) (2) 不正遷移は 422 + 監査ログ記録	状態遷移が拒否される	過剰検知 / 状態取得失敗	SCR-011	認可ミドルウェア	inquiries, audit_logs	システム内部	付録 B.2
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-197	個別チャット部屋を作成する	認証基盤	UC-138 inquiry 登録後	inquiry 単位の個別対応場所を作る	(1) chat_rooms 部屋と再入室トークン (30 日) 発行 (3) EU メール宛に IN-QUIRY_CREATED 通知 Queue 投入 (4) 管理者向け inbox 通知	チャット部屋と再入室トークンが作成される	トークン生成失敗 / 部屋重複 / 通知ジョブ登録失敗	SCR-013	内部 Chat-Room-Service.create	chat_rooms, access_tokens, notification_logs, inbox_messages	システム内部	UC-149 と連続
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-198	メッセージ送信失敗をユーザー通知する	認証基盤	UC-153 / UC-154 で送信失敗	送信失敗をエンドユーザー / 管理者に通知する	(1) 失敗種別判定 (DB / 通知基盤 / 入力不備) (2) UI に再試行案内 (3) 必要に応じ inbox 通知 (管理者)	エラー UI が表示される	通知失敗 / 再試行ループ	SCR-013	内部 ChatMessage-Service.handleFailure	chat_messages, inbox_messages, audit_logs	システム内部	DLQ 投入は UC-227

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
19	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-199	エンドユーザー側の部屋アクセスを本人のみに制限する	認証基盤	UC-152 / UC-154 受信時	再入室トークンと chat_room の inquiry_id が一致することを保証する	(1) トークン subject の inquiry_id を取得 (2) 部屋の inquiry_id と照合 (3) 不一致は 403 + 監査ログ記録	操作が許可される	過剰検知 / トークン改ざん試行	SCR-013, SCR-027	認可ミドルウェア (/widgets/rooms)	access_token, chat_rooms, audit_logs	crs, ステム内部	UC-233 と類似
20	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-203	サブプレスリストへ登録 / 復帰する	認証基盤	UC-198 で bounce / complaint 検知 / 5 連続ソフト	サブプレスリストに登録または復帰する	(1) 登録: email_suppression UP-SERT(reason, is_permanent) (2) 復帰: 顧客管理側からの IF 経由でのみ可 (NFR-503) (3) 監査ログ記録	サブプレス状態が更新される	重複登録 / 復帰権限不正 / 保存失敗	なし	内部 Email-SuppressionService.add	email_suppression_notification_logs, audit_logs	press, ステム内部	全契約横断 R-003
20	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-204	IF #9 不正利用検知を顧客管理側へ送出する	認証基盤	UC-240 不正アクセス検知発火	不正利用イベントを顧客管理側へ通知する	(1) abuse_event 集約 (2) 連携 IF #9 リクエスト生成 (detectionId / kind / summary / evidence) (3) mTLS+JWT 送信 (4) integration_events 記録 (5) 失敗時 UC-228 リトライへ投入	顧客管理側に不正利用イベントが登録される	mTLS 認証失敗 / 通信失敗 / DLQ 投入	なし	POST(対顧客管理) /internal/integration/main/	abuse_events, integration_events, main_notification_logs	ts, ステム内部 (送信側)	本文ではなく証跡の伝送
20	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-206	連携 IF 共通: mTLS + JWT 検証を実行する	認証基盤	IF #1~#7・#10・#12 受信時	mTLS 証明書 + 短期 JWT(aud=main) 検証を行う	(1) mTLS 証明書を Cloudflare で検証 (2) JWT 検証 (iss=admin, aud=main, ttl 5min, HS256) (3) リプレイ防止 (jti を KV に記録) (4) 失敗時 401 + 監査ログ記録	正当な内部リクエストとして処理へ進む	証明書不正 / JWT 期限切れ / aud 不一致 / リプレイ検知	なし	内部 IF 認証ミドルウェア	service_credentials, integration_events, audit_logs	外部サービス (mTLS+JWT)	全連携 IF 共通

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
20	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-207	連携 IF 共通: Idempotency-Key 重複を抑制する	認証基盤	IF #1~#7・#10・#12 受信時	同一 Idempotency-Key の二重処理を抑制する	(1) idempotency_keys で対象 Key を検索 (2) 既存ならば保存済み結果を返却 (payload hash 比較) (3) payload 差分検知時は web-hook_payload_diffs 記録 + high アラート	二重処理が抑止される	payload 差分 / ストア障害 / キー欠落	なし	Idempotency-web-hook_payload_diffs	idempotency_keys	認証基盤 (横断ミドルウェア)	§ 3.3 共通基盤
20	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-208	セッション検証ミドルウェアを通過する / 拒否する	認証基盤	認証必須 API 実行前	セッション有効性を確認しリクエストの可否を決める	(1) Cookie / セッショントークン取得 (2) sessions 状態 (revoked_at IS NULL) 確認 (3) accounts.status='active' 確認 (4) オーナーの contract_status 確認 (5) IP 許可リスト確認 (6) CSRF Double Submit Cookie 検証	有効セッションとして処理続行	セッション期限切れ / 強制失効 / IP 不許可 / オーナー停止 / CSRF 不正	全画面	認証ミドルウェア	sessions, accounts, ip_allow_list	認証基盤 (横断)	全認証 API の前段
20	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-209	認可 (オーナー境界) を判定する	認証基盤	認証必須 API 実行時	対象データが同一オーナー配下であることを保証する	(1) セッションの owner_account_id を取得 (2) 対象データの owner_account_id と比較 (3) 不一致は 403 + 監査ログ記録 (authz.owner_boundary_violation)	操作が許可される	過剰検知 / 取得失敗	なし	認可ミドルウェア	accounts, audit_logs	認証基盤 (横断)	§ 3.3 オーナー境界

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-210	認可(メンバー権限フラグ)を判定する	認証基盤	認証必須API実行時	必要フラグを保有しているか判定する	(1) Principal キャッシュから permissions[] を取得 (2) API 必要フラグと AND 判定 (3) 不一致は 403 + 監査ログ記録 (auth.permission_denied)	操作が許可される	過剰検知 / Principal キャッシュミス	なし	認可ミドルウェア	account_permissions, audit_logs	認証基盤 (横断)	UC-092
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-211	認可(プロジェクト境界)を判定する	認証基盤	認証必須API実行時 (メンバー)	メンバーは割当プロジェクトのみアクセス可とする	(1) オーナーなら無条件許可 (2) メンバーは account_project_grants WHERE account_id AND project_id を確認 (3) なければ 403 + 監査ログ記録 (auth.project_boundary_violation)	操作が許可される	過剰検知 / 取得失敗	なし	認可ミドルウェア	account_project_grants, audit_logs	認証基盤 (横断)	UC-093 と同義
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-212	オーナー専有チェックを実行する	認証基盤	課金 / 退会 / 規約同意 / メンバー追加 / サブドメイン API 呼出	メンバーをオーナー専有 API から排除する	(1) is_owner=1 判定 (2) メンバー (is_owner=0) は 403 + 監査ログ記録 (auth.owner_only_violation)	操作が許可される	過剰検知	なし	認可ミドルウェア	accounts, audit_logs	認証基盤 (横断)	UC-072 と同義
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-213	レート制限を適用する	認証基盤	API / ウィジェット呼出時	レート上限を判定し超過時 429 を返却する	(1) rate_limit_overrides を確認 (IF #5 反映) (2) KV カウンタを判定 (3) 超過は 429 + Retry-After + JSON + 監査ログ記録	操作が許可されるか 429 が返却される	KV 障害 / カウンタ不整合 / 上書き取得失敗	公開ウィジェット / SCR-012 等	レート制限ミドルウェア	rate_limit_counters, rate_limit_overrides, audit_logs	認証基盤 (横断)	UC-093 と同義

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-214	冪等性を担保する	認証基盤	Idempotency Key 付き API / Webhook 受信	同一キーの二重処理を抑止する	(1) idempotency_keys で対象 Key を検索 (2) 既存ならば保存済み結果を返却 (payload hash 比較) (3) payload 差分時は web-hook_payload_diffs 記録 + high アラート	二重登録 / 二重決済 / 二重通知が発生しない	同一キーで payload 差分 / キー欠落 / ストア障害	なし	Idempotency-key-web-hook_payload_diffs	idempotency_keys	認証基盤 (横断)	213 と同様
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-215	楽観ロック競合を検知する	認証基盤	業務データ更新時	バージョン不一致時に 409 を返却する	(1) updated_at または version を検証 (2) 不一致は 409 + 再読込指示 + 監査ログ記録	既存データが上書きされず再読込指示が返る	version 欠落 / 競合検出失敗	各更新画面	API 共通競合制御	conflict_events	認証基盤 (横断)	FAQ / 設定 / 契約で使用
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-216	入力バリデーション失敗を処理する	認証基盤	API リクエスト受信時	不正 / 不完全な入力を 400 で返却する	(1) スキーマ / 型 / 長さ / 許可値検証 (2) 400 + フィールド別エラー + 監査ログ記録 (過度に詳細な情報は伏せる)	業務データは更新されず 400 が返る	エラー定義不足 / 過大ペイロード / 文字コード不正	全画面	API 共通バリデーション	validation_errors	認証基盤 (横断)	RFC 7807 application/problem+json
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-217	Webhook 署名検証失敗を処理する	認証基盤	Resend / Stripe Webhook 受信時	偽装 Webhook を拒否する	(1) Stripe / Resend 署名を検証 (秘密 + 時刻窓) (2) 不一致なら破棄 + 監査ログ記録 (security.webhook_signature_invalid) (3) 運営者 high お知らせを発火	業務データは更新されず署名失敗ログが残る	ログ書込失敗 / 時計ずれ / 秘密ローテーション不整合	なし	Webhook 署名ミドルウェア	webhook_events, security_events, inbox_messages	認証基盤 (横断)	NFR-310

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-218	不正アクセスを検知する	認証基盤	失敗ログ/権限不足/レート超過の閾値到達	攻撃 / 誤設定を早期検知する	(1) login_attempts / authorization_failures / rate_limit_counters を集計 (2) IP / アカウント / オーナー単位で閾値判定 (3) abuse_events INSERT (4) IF #9 で顧客管理側に送出 (UC-208)	不正利用イベントが登録され送出される	集計失敗 / 誤検知 / IF 失敗	なし	内部 AbuseDetection-Service.detect	login_attempts, authorization_failures, abuse_events, integration_events	認証基盤 (横断)	FR-178 / FR-195
21	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-219	監査ログをハッシュチェーン記録する	認証基盤	監査対象操作完了 / 失敗時	重要操作の追跡性とハッシュチェーン完全性を確保する	(1) actor / action / target / 結果 / request_id / owner_account_id を組み立て (2) prev_hash を取得 (3) current_hash = SHA256(prev_hash + payload) を計算 (4) audit_logs INSERT (5) retention_class を判定	audit_logs に記録される	DB 書込失敗 / ハッシュ計算失敗 / request_id 欠落	なし	AuditLoggers.getLogs	audit_logs	認証基盤 (横断)	NFR-306
22	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-220	データ変更履歴を記録する	認証基盤	FAQ / 契約 / メンバー / 設定の更新時	変更前後の差分を audit_logs の payload に保存する	(1) 更新処理内で変更前後スナップショットを生成 (2) PII はマスクまたは HMAC 化 (3) audit_logs payload に保存	変更履歴が記録される	差分生成失敗 / 対象 ID 欠落 / 保存失敗	なし	ChangeHistoryService.record	audit_logs	認証基盤 (横断)	旧は \$ 10.8

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
22	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-221	縮退運転 (顧客管理障害時のフォールバック) を適用する	認証基盤 / パッチ・スケジューラー	顧客管理側通信失敗 / 連携 IF 障害検知	KV → D1 永続キャッシュ → グローバル既定値の4段階フォールバックでウィジェット応答を継続する	(1) AI しきい値: KV(60s) → ai_threshold → 既定値 (0.60 / 0.50) の順で解決 (2) レート上書き: KV → DB → 既定値の順 (3) 縮退中は新規契約登録 / 課金画面 / 支払方法変更を停止 (4) 課金 Webhook を DLQ 滞留 (30 日リプレイ可) (5) 既存ログイン / FAQ 閲覧 / チャット返信は継続 (6) 縮退状態を degraded_mode_flags 記録	主要機能が縮退モードで継続される	誤検知 / 解除漏れ / 制限過大 / DLQ 制限超過	全画面	内部 Health-Monitor.run	degraded_ai_threshold, rate_limit, dlq_events	mode_flags, persistent_cache, overrides, 基盤 (横断)	§18.4.8

1.20.5 18.5 共通基盤 UC の参照ルール

§18.4.8 認証基盤 (横断ミドルウェア) の UC は、§18.4.1～§18.4.7 の各個別 UC で同一のミドルウェア / 横断処理が繰り返し適用されるため、個別 UC の「例外・異常系」列では逐一展開せず短縮参照を用いる。新採番後の代表的な短縮参照は以下のとおり。

短縮参照	対応 UC	内容
セッション期限	認証基盤領域内	セッション期限切れ / 強制失効 / IP 不許可 / CSRF 不正
オーナー境界	認証基盤領域内	オーナー境界違反
権限フラグ	認証基盤領域内	メンバー権限フラグ不足
プロジェクト境界	認証基盤領域内	プロジェクト境界違反
オーナー専有	認証基盤領域内	オーナー専有 API へのメンバー呼出
レート制限	認証基盤領域内	レート制限超過
冪等性	認証基盤領域内	冪等性キーの重複 (Idempotency-Key)
楽観ロック	認証基盤領域内	楽観ロック競合 (updated_at / version)
入力検証	認証基盤領域内	入力バリデーション失敗 (400)
Webhook 署名	認証基盤領域内	Webhook 署名検証失敗
不正検知	認証基盤領域内	不正アクセス検知 (IF #9 送出)
監査ハッシュ	認証基盤領域内	監査ログハッシュチェーン記録
監査完全性	認証基盤領域内	監査ログ完全性検証失敗 (critical 通知)
変更履歴	認証基盤領域内	データ変更履歴記録 (audit_logs.payload)

短縮参照	対応 UC	内容
縮退運転	認証基盤領域内	縮退運転 (KV → D1 永続キャッシュ → 既定値)

短縮参照に対応する具体的な UC 番号は § 18.4.8 認証基盤 (横断ミドルウェア) を参照。

1.20.6 18.6 自己レビュー

1.20.6.1 18.6.1 網羅性チェック

観点	判定	コメント
すべてのアクター (未ログイン / 一般ユーザー 3 細分 / バッチ / 外部サービス / 通知基盤 / 認証基盤) が一次分類として登場するか	可	§ 18.2.3 / § 18.3 で 8 業務領域に明示。PM 標準 9 アクター中、メイン側 0 件は「管理者」「システム管理者」「決済基盤」(対応関係は § 18.2.3)
すべての画面操作が網羅されているか	可	SCR-001~SCR-027 が「関連画面」列に登場 (SCR-09x 顧客管理は対象外として明示)
すべての API 処理が網羅されているか	可	/api/v1/* / /widget/v1/* / /internal/admin-integration/v1/*(受信) / /internal/main-integration/v1/*(送信) / Webhook を網羅
すべてのバッチ処理が網羅されているか	可	§ 18.4.5 バッチ・スケジューラー で 5 分間隔 / 日次 / 月次 Cron を網羅
すべての連携 IF(#1~#12) が網羅されているか	可	§ 18.4.6 外部サービス で受信 / 送信を網羅
正常系・異常系が含まれているか	可	各 UC で正常終了条件 + 例外・異常系を併記、共通基盤は § 18.5 参照
権限ごとの差異が表現されているか	可	「権限」列でオーナー専有 / 各フラグ / 本人のみを区別、一般ユーザーをオーナー / メンバー / エンドユーザーに細分
SaaS 特有のオーナー・契約・請求が含まれているか	可	§ 18.4.2 一般ユーザー (オーナー) / § 18.4.3 一般ユーザー (メンバー) で網羅
この一覧にない処理は存在しないと言える粒度か	可	A-007 で MVP スコープ外を明示、登録 / 参照 / 更新 / 削除 / 公開 / 非公開 / 再送 / 取消 を独立 UC 化
メンバー権限フラグ × プロジェクト割当の組合せが反映されているか	可	権限列で 5 フラグ × オーナー保護 / 自己操作禁止 / Principal キャッシュ TTL を網羅
領域整合再掲 UC が削除されているか	可	旧 UC-022 / 027 / 028 / 031~035 / 043 / 044 / 059 / 068 / 145 / 181 / 186 / 187 / 189 / 194 / 197 / 216 / 223 / 224 / 226 の計 23 件を削除

1.20.6.2 18.6.2 CLAUDE.md Sync Rules 整合

Sync Rule	整合状況
accounts.contract_status 4 値のみ使用、オーナー行のみ意味を持つ	退会確定 / サスペンション / トライアル終了系 UC で active / suspended / deleted_pending / deleted のみ使用
case_status 4 値、closed は管理者確定のみ (自動 retention で closed 化しない)	inquiry / 個別チャット系 UC の備考で明示
通知 importance 4 値、critical 強制メール宛先 (オーナー + users:manage 全員)	お知らせ / 矛盾通知 / サスペンション系 UC で明示
SCR ID は SCR-001~SCR-027(メイン側)	「関連画面」列で SCR-001~SCR-027 のみ使用、SCR-09x は登場せず
IF #1~#12 の方向と内容	§ 18.4.6 外部サービス / § 8.7 と整合
retention class(general 1 年 / billing 7 年 / operator_high_priv 5 年)	監査系 UC で明示
owner-direct-ownership user model	accounts.is_owner / owner_account_id / account_permissions / account_project_grants を一貫使用、旧テーブル表記なし
メンバー権限フラグ正確表記	faq:manage / chat:respond / users:manage / project:manage / logs:view を全 UC で英文字列使用

1.20.7 18.7 旧 → 新 UC 採番マッピング表

v3.4 → v3.5 改訂による採番総入れ替えに伴い、本節に旧 UC ID(244 件) から新 UC ID(221 件) への対応表を残す。詳細設計・API 設計・テスト設計など他章で旧 UC ID を参照している箇所は、本表に基づき別 PR で機械置換する。

1.20.7.1 18.7.1 採番継続行 (旧 → 新マッピング)

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-001	UC-001	未ログインユーザー	会員登録を開始する
UC-002	UC-002	未ログインユーザー	メールアドレスを認証する
UC-003	UC-003	未ログインユーザー	メール認証を再送する
UC-004	UC-004	未ログインユーザー	ログインする
UC-009	UC-005	未ログインユーザー	パスワード再設定を要求する
UC-010	UC-006	未ログインユーザー	パスワードを再設定する
UC-013	UC-007	未ログインユーザー	規約に初回同意する
UC-016	UC-008	未ログインユーザー	メンバー招待トークンから初回ログインする
UC-015	UC-012	一般ユーザー (オーナー)	規約再同意を承諾する
UC-029	UC-013	一般ユーザー (オーナー)	IP 許可リストを参照する
UC-030	UC-014	一般ユーザー (オーナー)	IP 許可リストを追加・更新・削除する
UC-065	UC-015	一般ユーザー (オーナー)	退会申請を作成する
UC-069	UC-017	一般ユーザー (オーナー)	サブドメイン申請を行う
UC-070	UC-018	一般ユーザー (オーナー)	サブドメイン変更を申請する
UC-089	UC-019	一般ユーザー (オーナー)	プロジェクト月次予算しきい値を設定する
UC-180	UC-020	一般ユーザー (オーナー)	請求情報を表示する
UC-182	UC-021	一般ユーザー (オーナー)	支払方法を登録 / 変更する (Stripe Customer Portal)
UC-183	UC-022	一般ユーザー (オーナー)	支払方法を削除する (Customer Portal)
UC-184	UC-023	一般ユーザー (オーナー)	請求書 PDF をダウンロードする
UC-007	UC-024	一般ユーザー (メンバー)	ログアウトする (現セッション)
UC-008	UC-025	一般ユーザー (メンバー)	全セッションを一括ログアウトする
UC-011	UC-026	一般ユーザー (メンバー)	パスワードを変更する (認証済み本人)
UC-012	UC-027	一般ユーザー (メンバー)	重要操作のため再認証する
UC-018	UC-028	一般ユーザー (メンバー)	招待トークンを失効させる

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-019	UC-029	一般ユーザー(メンバー)	アクティブセッション一覧を取得する
UC-020	UC-030	一般ユーザー(メンバー)	自分のプロフィールを参照する
UC-021	UC-031	一般ユーザー(メンバー)	プロフィールを更新する
UC-023	UC-032	一般ユーザー(メンバー)	メールアドレスを変更する
UC-024	UC-033	一般ユーザー(メンバー)	通知設定を参照する
UC-025	UC-034	一般ユーザー(メンバー)	通知設定を更新する
UC-026	UC-035	一般ユーザー(メンバー)	個別セッションを失効する
UC-036	UC-036	一般ユーザー(メンバー)	ダッシュボードを表示する
UC-037	UC-037	一般ユーザー(メンバー)	未読お知らせ数を取得する
UC-038	UC-038	一般ユーザー(メンバー)	ヘッダから自分のアカウント情報を取得する
UC-039	UC-039	一般ユーザー(メンバー)	権限制御済みサイドメニューを取得する
UC-040	UC-040	一般ユーザー(メンバー)	メンバー一覧を取得する
UC-041	UC-041	一般ユーザー(メンバー)	メンバーを招待する
UC-042	UC-042	一般ユーザー(メンバー)	招待を再送する
UC-045	UC-043	一般ユーザー(メンバー)	メンバーの権限フラグを付与する
UC-046	UC-044	一般ユーザー(メンバー)	メンバーの権限フラグを剥奪する
UC-047	UC-045	一般ユーザー(メンバー)	メンバーのプロジェクト割当を追加する
UC-048	UC-046	一般ユーザー(メンバー)	メンバーのプロジェクト割当を削除する
UC-049	UC-047	一般ユーザー(メンバー)	メンバーを停止する
UC-050	UC-048	一般ユーザー(メンバー)	メンバーを停止解除する
UC-051	UC-049	一般ユーザー(メンバー)	メンバーを削除する(論理削除)
UC-058	UC-050	一般ユーザー(メンバー)	メンバー詳細(権限+割当)を取得する
UC-060	UC-051	一般ユーザー(メンバー)	メンバーの最終ログインを表示する
UC-063	UC-052	一般ユーザー(メンバー)	他メンバーのセッションを失効する(users:manage)
UC-075	UC-053	一般ユーザー(メンバー)	プロジェクト一覧を取得する
UC-076	UC-054	一般ユーザー(メンバー)	プロジェクトを新規作成する
UC-077	UC-055	一般ユーザー(メンバー)	プロジェクト名・説明を更新する
UC-080	UC-058	一般ユーザー(メンバー)	プロジェクトを削除する(論理削除)

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-081	UC-059	一般ユーザー(メンバー)	プロジェクト詳細を表示する
UC-082	UC-060	一般ユーザー(メンバー)	許可ドメインを参照する
UC-083	UC-061	一般ユーザー(メンバー)	許可ドメインを追加する
UC-084	UC-062	一般ユーザー(メンバー)	許可ドメインを削除する
UC-085	UC-063	一般ユーザー(メンバー)	ウィジェット設定を表示する
UC-086	UC-064	一般ユーザー(メンバー)	ウィジェット設定を更新する
UC-087	UC-065	一般ユーザー(メンバー)	ウィジェット公開キーを表示する
UC-088	UC-066	一般ユーザー(メンバー)	ウィジェット公開キーをローテーションする
UC-090	UC-067	一般ユーザー(メンバー)	プロジェクトの利用量サマリを表示する
UC-092	UC-068	一般ユーザー(メンバー)	プロジェクトへのメンバー割当一覧を表示する
UC-095	UC-069	一般ユーザー(メンバー)	FAQ 一覧を表示する
UC-096	UC-070	一般ユーザー(メンバー)	FAQ を全文検索する
UC-097	UC-071	一般ユーザー(メンバー)	FAQ を新規登録する (draft)
UC-098	UC-072	一般ユーザー(メンバー)	FAQ を編集する
UC-099	UC-073	一般ユーザー(メンバー)	FAQ を公開する (draft → published)
UC-100	UC-074	一般ユーザー(メンバー)	FAQ を非公開化する (published → hidden)
UC-101	UC-075	一般ユーザー(メンバー)	FAQ を再公開する (hidden → published)
UC-102	UC-076	一般ユーザー(メンバー)	FAQ を削除する (論理削除)
UC-103	UC-077	一般ユーザー(メンバー)	FAQ AI 下書きを生成する
UC-104	UC-078	一般ユーザー(メンバー)	FAQ AI 下書きを編集して保存する
UC-105	UC-079	一般ユーザー(メンバー)	FAQ を CSV インポートする
UC-106	UC-080	一般ユーザー(メンバー)	FAQ を CSV エクスポートする
UC-107	UC-081	一般ユーザー(メンバー)	FAQ エクスポートをダウンロードする
UC-108	UC-082	一般ユーザー(メンバー)	FAQ のリビジョン履歴を表示する
UC-109	UC-083	一般ユーザー(メンバー)	FAQ のリビジョン差分を表示する
UC-110	UC-084	一般ユーザー(メンバー)	FAQ をリビジョンヘロールバックする
UC-114	UC-085	一般ユーザー(メンバー)	未解決質問からの FAQ 候補リストへ登録する
UC-119	UC-086	一般ユーザー(メンバー)	FAQ プレビューを表示する

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-135	UC-087	一般ユーザー(メンバー)	未解決質問一覧を表示する
UC-136	UC-088	一般ユーザー(メンバー)	未解決質問を検索 / 絞り込みする
UC-137	UC-089	一般ユーザー(メンバー)	未解決質問詳細を表示する
UC-139	UC-090	一般ユーザー(メンバー)	担当者を割り当てる
UC-140	UC-091	一般ユーザー(メンバー)	担当者を変更する
UC-141	UC-092	一般ユーザー(メンバー)	FAQ 候補に設定する
UC-142	UC-093	一般ユーザー(メンバー)	案件を open → resolved に変更する
UC-143	UC-094	一般ユーザー(メンバー)	対応不要終了する (open → closed)
UC-144	UC-095	一般ユーザー(メンバー)	FAQ 下書きを未解決質問から生成する
UC-146	UC-096	一般ユーザー(メンバー)	案件メモを追加・更新する
UC-147	UC-097	一般ユーザー(メンバー)	案件の操作履歴を表示する
UC-149	UC-098	一般ユーザー(メンバー)	案件詳細から個別チャット部屋を開く
UC-151	UC-099	一般ユーザー(メンバー)	個別チャット部屋一覧を表示する
UC-153	UC-100	一般ユーザー(メンバー)	管理者がメッセージを投稿する
UC-162	UC-101	一般ユーザー(メンバー)	個別チャット部屋を手動でクローズする
UC-163	UC-102	一般ユーザー(メンバー)	個別チャット部屋を再オープンする
UC-185	UC-104	一般ユーザー(メンバー)	利用量サマリ (80/100/125%) を表示する
UC-190	UC-105	一般ユーザー(メンバー)	お知らせ一覧を表示する
UC-191	UC-106	一般ユーザー(メンバー)	お知らせ詳細を表示する
UC-192	UC-107	一般ユーザー(メンバー)	お知らせを既読化する
UC-193	UC-108	一般ユーザー(メンバー)	お知らせを一括既読化する
UC-120	UC-109	一般ユーザー(エンドユーザー)	ウィジェット bootstrap を取得する
UC-121	UC-110	一般ユーザー(エンドユーザー)	ウィジェット JS を配信する
UC-122	UC-111	一般ユーザー(エンドユーザー)	エンドユーザーが質問を送信する
UC-127	UC-112	一般ユーザー(エンドユーザー)	エンドユーザーがフィードバックを送信する
UC-134	UC-113	一般ユーザー(エンドユーザー)	エンドユーザーが再入室する
UC-152	UC-114	一般ユーザー(エンドユーザー)	個別チャット部屋詳細を表示する
UC-154	UC-115	一般ユーザー(エンドユーザー)	エンドユーザーがメッセージを投稿する

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-067	UC-116	バッチ・スケジューラー	退会確定を反映する (30 日経過バッチ)
UC-074	UC-117	バッチ・スケジューラー	退会確定後の物理削除へ引き渡す
UC-091	UC-118	バッチ・スケジューラー	プロジェクト数急増を検知する
UC-113	UC-119	バッチ・スケジューラー	FTS5 インデックスを再構築する
UC-116	UC-120	バッチ・スケジューラー	FAQ インポート失敗をロールバックする
UC-156	UC-121	バッチ・スケジューラー	自動クローズ stage1(管理者向け確認) を発火する
UC-157	UC-122	バッチ・スケジューラー	自動クローズ stage2(ユーザー向け確認メール) を発火する
UC-158	UC-123	バッチ・スケジューラー	自動クローズ stage3(ユーザー無応答経過) を判定する
UC-159	UC-124	バッチ・スケジューラー	自動クローズ stage4(最終確認メール) を発火する
UC-160	UC-125	バッチ・スケジューラー	自動クローズ stage5(最終無応答経過) を判定する
UC-161	UC-126	バッチ・スケジューラー	自動クローズ stage6 を確定する
UC-168	UC-127	バッチ・スケジューラー	本人確認 TTL 切れを処理する
UC-172	UC-128	バッチ・スケジューラー	削除実行 Queue を消化する
UC-175	UC-129	バッチ・スケジューラー	IF #11 完了通知の再送リトライを実行する
UC-188	UC-131	バッチ・スケジューラー	トライアル終了判定でサスペンションを発火する
UC-195	UC-132	バッチ・スケジューラー	二層お知らせを fan-out で展開する
UC-214	UC-133	バッチ・スケジューラー	連携 IF 失敗を DLQ + 高優先度通知へ振替える
UC-215	UC-134	バッチ・スケジューラー	個別チャット自動クローズ Cron(5 分間隔) を実行する
UC-217	UC-135	バッチ・スケジューラー	月次利用量集計 Cron(UTC 月末) を実行する
UC-218	UC-136	バッチ・スケジューラー	月次請求確定 Cron(JST 02:00 翌月 1 日) を実行する
UC-219	UC-137	バッチ・スケジューラー	未払い猶予監視 Cron(毎日) を実行する
UC-220	UC-138	バッチ・スケジューラー	監査ログ完全性検証 + 日次ダイジェスト Cron(JST 03:00) を実行する
UC-221	UC-139	バッチ・スケジューラー	監査ログ tombstone 化 Cron(JST 04:00) を実行する
UC-222	UC-140	バッチ・スケジューラー	データ定期削除 Cron(JST 05:00) を実行する
UC-225	UC-141	バッチ・スケジューラー	予約お知らせ配信 Cron を実行する
UC-227	UC-142	バッチ・スケジューラー	メール通知再送 / DLQ リプレイを実行する
UC-228	UC-143	バッチ・スケジューラー	IF 送信リトライを実行する
UC-229	UC-144	バッチ・スケジューラー	バックアップを取得する (日次 / 週次 / 月次)

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-242	UC-145	バッチ・スケジューラー	監査ログ完全性検証失敗を処理する
UC-071	UC-146	外部サービス	サブドメイン承認結果を受領する
UC-112	UC-147	外部サービス	FAQ 削除の運営者復元を反映する
UC-123	UC-148	外部サービス	AI 回答を生成して返却する
UC-177	UC-151	外部サービス	IF #4 で削除データの復元実行を受信する
UC-198	UC-152	外部サービス	メール配信結果を Webhook で反映する
UC-200	UC-153	外部サービス	IF #1 契約停止 / 解除を受信する
UC-201	UC-154	外部サービス	IF #2 強制ログアウトを受信する
UC-203	UC-156	外部サービス	IF #4 削除データの復元を受信する
UC-204	UC-157	外部サービス	IF #5 レート制限・予算上書きを受信する
UC-205	UC-158	外部サービス	IF #6 AI 推論パラメータ上書きを受信する
UC-206	UC-159	外部サービス	IF #7 お知らせ inbound を受信する
UC-207	UC-160	外部サービス	IF #8 監視メトリクスを応答する
UC-209	UC-161	外部サービス	IF #10 課金 Webhook 転送を受信する
UC-211	UC-162	外部サービス	IF #12 運営者操作通知を受信する
UC-017	UC-163	通知基盤	メンバーアクティベーションメールを発送する
UC-061	UC-164	通知基盤	権限変更を通知する
UC-062	UC-165	通知基盤	プロジェクト割当変更を通知する
UC-166	UC-166	通知基盤	本人確認メールを送信する
UC-196	UC-167	通知基盤	critical 重要度で強制メールを送信する
UC-005	UC-168	認証基盤 (横断ミドルウェア)	ログイン失敗を蓄積しロックアウトする
UC-006	UC-169	認証基盤 (横断ミドルウェア)	CAPTCHA(Turnstile) を要求する
UC-014	UC-170	認証基盤 (横断ミドルウェア)	規約再同意割込みを表示する
UC-052	UC-171	認証基盤 (横断ミドルウェア)	オーナー対象操作を拒否する (オーナー保護)
UC-053	UC-172	認証基盤 (横断ミドルウェア)	自己操作を拒否する
UC-054	UC-173	認証基盤 (横断ミドルウェア)	自身の users:manage 剥奪を拒否する
UC-055	UC-174	認証基盤 (横断ミドルウェア)	Principal キャッシュ TTL 反映を待機する
UC-056	UC-175	認証基盤 (横断ミドルウェア)	同一オーナー配下メール重複を検知する

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-057	UC-176	認証基盤 (横断ミドルウェア)	別オーナー配下の同一メール招待を許容する
UC-064	UC-177	認証基盤 (横断ミドルウェア)	オーナー保護違反を監査記録する
UC-072	UC-178	認証基盤 (横断ミドルウェア)	オーナー専有機能の API レベル拒否を実行する
UC-073	UC-179	認証基盤 (横断ミドルウェア)	deleted_pending 中の機能制限を適用する
UC-093	UC-180	認証基盤 (横断ミドルウェア)	プロジェクト境界外アクセスを拒否する
UC-111	UC-182	認証基盤 (横断ミドルウェア)	AI 下書きの直接公開を拒否する
UC-115	UC-183	認証基盤 (横断ミドルウェア)	FAQ の重複候補警告を表示する
UC-117	UC-184	認証基盤 (横断ミドルウェア)	FAQ エクスポートのレート制限を適用する
UC-118	UC-185	認証基盤 (横断ミドルウェア)	FAQ 公開時の矛盾検知を実行する
UC-124	UC-186	認証基盤 (横断ミドルウェア)	信頼度・関連度しきい値を 3 階層で適用する
UC-125	UC-187	認証基盤 (横断ミドルウェア)	FAQ ヒット時に出典付き回答を返却する
UC-126	UC-188	認証基盤 (横断ミドルウェア)	しきい値未達で「解決しなかった」誘導を返す
UC-128	UC-189	認証基盤 (横断ミドルウェア)	プロンプト注入検知時に拒否応答する
UC-129	UC-190	認証基盤 (横断ミドルウェア)	AI 出力検査を実行する (PostCheck)
UC-130	UC-191	認証基盤 (横断ミドルウェア)	矛盾検知時に管理者通知を発火する
UC-131	UC-192	認証基盤 (横断ミドルウェア)	AI 推論失敗のフォールバック応答を返す
UC-132	UC-193	認証基盤 (横断ミドルウェア)	許可ドメイン違反でリクエストを拒否する
UC-133	UC-194	認証基盤 (横断ミドルウェア)	レート制限超過で 429 を返す
UC-138	UC-195	認証基盤 (横断ミドルウェア)	未解決質問を登録する (ウィジェット起点)
UC-148	UC-196	認証基盤 (横断ミドルウェア)	案件の不正な状態遷移を拒否する
UC-150	UC-197	認証基盤 (横断ミドルウェア)	個別チャット部屋を作成する
UC-155	UC-198	認証基盤 (横断ミドルウェア)	メッセージ送信失敗をユーザー通知する
UC-164	UC-199	認証基盤 (横断ミドルウェア)	エンドユーザー側の部屋アクセスを本人のみに制限する
UC-174	UC-201	認証基盤 (横断ミドルウェア)	IF #11 で削除完了通知を送出する
UC-199	UC-203	認証基盤 (横断ミドルウェア)	サプレスリストへ登録 / 復帰する
UC-208	UC-204	認証基盤 (横断ミドルウェア)	IF #9 不正利用検知を顧客管理側へ送出する
UC-210	UC-205	認証基盤 (横断ミドルウェア)	IF #11 削除完了通知 / SLA 超過アラートを送出する
UC-212	UC-206	認証基盤 (横断ミドルウェア)	連携 IF 共通: mTLS + JWT 検証を実行する

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-213	UC-207	認証基盤 (横断ミドルウェア)	連携 IF 共通: Idempotency-Key 重複を抑止する
UC-230	UC-208	認証基盤 (横断ミドルウェア)	セッション検証ミドルウェアを通過する / 拒否する
UC-231	UC-209	認証基盤 (横断ミドルウェア)	認可 (オーナー境界) を判定する
UC-232	UC-210	認証基盤 (横断ミドルウェア)	認可 (メンバー権限フラグ) を判定する
UC-233	UC-211	認証基盤 (横断ミドルウェア)	認可 (プロジェクト境界) を判定する
UC-234	UC-212	認証基盤 (横断ミドルウェア)	オーナー専有チェックを実行する
UC-235	UC-213	認証基盤 (横断ミドルウェア)	レート制限を適用する
UC-236	UC-214	認証基盤 (横断ミドルウェア)	冪等性を担保する
UC-237	UC-215	認証基盤 (横断ミドルウェア)	楽観ロック競合を検知する
UC-238	UC-216	認証基盤 (横断ミドルウェア)	入力バリデーション失敗を処理する
UC-239	UC-217	認証基盤 (横断ミドルウェア)	Webhook 署名検証失敗を処理する
UC-240	UC-218	認証基盤 (横断ミドルウェア)	不正アクセスを検知する
UC-241	UC-219	認証基盤 (横断ミドルウェア)	監査ログをハッシュチェーン記録する
UC-243	UC-220	認証基盤 (横断ミドルウェア)	データ変更履歴を記録する
UC-244	UC-221	認証基盤 (横断ミドルウェア)	縮退運転 (顧客管理障害時のフォールバック) を適用する

1.20.7.2 18.7.2 削除行 (領域整合再掲のため新採番で消滅)

旧 UC ID	旧名称	参照先 (新 UC)
UC-022	パスワード変更を実行する	UC-026
UC-027	全セッションを一括失効する (本人)	UC-025
UC-028	アクティブセッション一覧を参照する (本人)	UC-029
UC-031	メンバーが自分のプロフィール参照する	UC-030
UC-032	メンバーが自分のパスワードを変更する	UC-026
UC-033	メンバーが自分のメールを変更する	(該当 UC を参照: 新 UC-XXX メールアドレス変更)
UC-034	メンバーが自分の通知設定を変更する	(該当 UC を参照: 新 UC-XXX 通知設定更新)
UC-035	メンバーが自分のセッションを失効する	(該当 UC を参照: 新 UC-XXX 個別セッション失効)
UC-043	招待を取消す	(該当 UC を参照: 新 UC-028 招待トークン失効)
UC-044	メンバーを有効化する (招待承諾)	UC-008

旧 UC ID	旧名称	参照先 (新 UC)
UC-059	メンバーアクティベーション通知を再送する	UC-163
UC-068	規約再同意を承諾する (本領域)	UC-012
UC-145	FAQ 下書きを編集して FAQ に登録する	(該当 UC を参照: 新 UC-XXX FAQ 下書き編集して FAQ に登録)
UC-181	月次予算上限を変更する	UC-019
UC-186	サスペンション (支払い失敗起点) を反映する	(該当 UC を参照: 新 UC-153 IF #1 受信)
UC-187	サスペンション (運営者手動起点) を反映する	(該当 UC を参照: 新 UC-153 IF #1 受信)
UC-189	サスペンション解除を反映する	(該当 UC を参照: 新 UC-153 IF #1 受信)
UC-194	未読件数を取得する	(該当 UC を参照: 新 UC 未読件数取得)
UC-197	サービスお知らせ (IF #7 受信) を反映する	(該当 UC を参照: 新 UC-159 IF #7 受信)
UC-216	トライアル終了判定 Cron(JST 00:00) を実行する	(該当 UC を参照: 新 UC バッチ・スケジューラー領域 トライアル終了判定)
UC-223	退会確定 Cron(deleted_pending → deleted、30 日経過) を実行する	(該当 UC を参照: 新 UC バッチ・スケジューラー領域 退会確定)
UC-226	お知らせ fan-out Queue を実行する	(該当 UC を参照: 新 UC バッチ・スケジューラー領域 fan-out Queue)

1.20.7.3 18.7.3 検証 (v3.5 改訂時)

- ☒ 旧 UC 244 件のうち、新採番に対応する 221 件 + 削除 23 件 = 244 件で 1:1 対応
- ☒ SCR-001～SCR-027 / IF #1～#12 / Cron 全件が新採番でも参照されている
- ☒ CLAUDE.md Sync Rules(accounts.contract_status/case_status/importance/IF/retention class / owner-direct-ownership) の表記が維持
- ☐ 詳細設計 / API 設計 / テスト設計の旧 UC-ID 参照のリネームは別 PR で対応 (本表をマッピング元として機械置換)
- ☒ 99_script/check-spec-sync.sh がパス

1.21 付録 A. ユーザー種別 × 操作 詳細マトリクス (参照: 要件 §6.2)

操作	admin	end_user	service_operator
FAQ 一覧	○	×	×
FAQ 登録	○	×	×
FAQ 編集	○	×	×
FAQ 公開状態変更 (published 直接遷移)	○	×	×
FAQ AI 下書き生成 (SCR-012、draft のみ)	○	×	×
FAQ 削除	○	×	△(運営者復元時のみ、IF #4)
プロジェクト作成	○	×	×
プロジェクト設定変更	○	×	△(運営者復元時のみ)
プロジェクト削除	○	×	△(運営者復元時のみ)
管理者ユーザー登録	○	×	×
管理者ユーザー停止・削除	○	×	×
未解決質問一覧	○	×	△(障害調査時のみ)

操作	admin	end_user	service_operator
未解決質問状態変更 (open → re-solved 等)	○	×	×
対応不要終了 (open → closed)	○	×	×
個別チャット閲覧	○	自分のみ	△(障害調査時のみ、閲覧履歴は監査ログ必須)
個別チャット返信	○	自分のみ	×
部屋状態変更 (手動クローズ / 再オープン)	○	×	×
利用量・課金確認	○	×	△(訂正請求・サポート対応時のみ)
しきい値・課金設定変更	○	×	△
データエクスポート	○	×	×
退会申請	○(orphan admin 防止 FR-333 適用)	×	×
規約同意	○	×	×
契約停止 (サスペンション)	×	×	○(IF #1)
契約物理削除	×	×	○(退会後の自動バッチ)
監査ログ閲覧 (自契約)	○	×	×
監査ログ閲覧 (全体)	×	×	○
お知らせ閲覧	○	×	△(運用調査時のみ)
お知らせ既読化 (個別)	○	×	×
お知らせ既読化 (一括)	○	×	×
お知らせ作成・配信	×	×	○(顧客管理 FR-149、IF #7)
AI 推論パラメータ変更	×	×	○(IF #6)
プロンプトテンプレート編集 (FR-342)	×	×	○
契約別レート制限上書き	×	×	○(IF #5)
API キーローテーション	○	×	×

凡例: ○ = 可、△ = 「緊急時のみ可」(要件 § 6.2.1 緊急区分 + § 6.2.2 発動条件 4 項目成立時のみ可、§ 3.2.1 検知ハンドラ表参照)、× = 不可。

1.22 付録 B. 状態遷移詳細表

1.22.1 B.1 FAQ 状態遷移

From	To	トリガー	条件
-	draft	FAQ 作成	admin のみ
draft	published	公開操作 (interactive セッション)	admin のみ、内容確認後 (§ 4.2.1 ガード)
draft	hidden	非公開保存	admin のみ
published	hidden	非公開化	admin のみ
hidden	published	再公開	admin のみ
draft / published / hidden	deleted	論理削除	admin のみ
deleted	draft	復元 (差し戻し)	顧客管理側の運営者のみ (IF #4)

1.22.2 B.2 案件状態遷移

1.22.2.1 B.2.1 DB 値と日本語ラベルの対応

DB 値 (in-queries.case_status)	日本語ラベル (画面表示)	派生「状況」
open	(DB 表示なし)	未解決(管理者ユーザー投稿 0 件)/ 対応中(管理者ユーザー投稿 1 件以上)
resolved	(DB 表示なし)	解決済み
closed	(DB 表示なし)	終了
faq_registered	(DB 表示なし)	解決済み (FAQ 登録済み副表示)

1.22.2.2 B.2.2 状態遷移

From	To	トリガー	条件
-	open	未解決質問登録	システム自動
open	resolved	解決済み操作	admin のみ
open	closed	対応不要終了	admin のみ、自動遷移なし
open / resolved / closed	faq_registered	FAQ 登録完了	admin のみ

補足: NFR-706 の保持期間処理は案件状態を変更しない。**open** のまま保持期間を超過した場合も、保持起点は作成日時として削除・匿名化・アーカイブ対象を判定する。

1.22.3 B.3 部屋状態遷移 (自動クローズ 6 段階)

§ 4.4 の状態遷移図を補足する詳細表。

From re-minder_state	To	トリガー	経過時間	「返信なし」判定
active	stage1_pending_admin	最終投稿から経過	7 日	EU・admin・admin 全員
stage1_pending_admin	stage2_user_check_sent	admin 「利用者待ち」判定	即時	-
stage1_pending_admin	stage2_user_check_sent(自動進行)	admin 判断未入力	14 日	-
stage1_pending_admin	active	誰かから投稿 / admin 「対応中」判定	-	-
stage2_user_check_sent	stage4_final_check	EU 投稿なし	7 日	EU のみ
stage2_user_check_sent	active	EU 投稿あり	-	-
stage4_final_check	stage6_auto_closed(room_status=closed)	EU 投稿なし	3 日	EU のみ
stage4_final_check	active	EU 投稿あり	-	-
stage6_auto_closed	active(再オープン、同 room_id)	EU 再アクセス	30 日以内	-
stage6_auto_closed	active(新規 room_id)	30 日経過	-	-
active	(room_status=closed)	手動クローズ	-	-
room_status=closed	active	手動再オープン (admin、30 日以内)	-	-

1.22.4 B.4 通知状態遷移

From	To	トリガー
-	queued	Queue 投入
queued	sending	Worker 起動
sending	sent	Resend API 成功
sending	failed	Resend API 失敗 (恒久)
sent	delivered	email.delivered Webhook
sent	delayed	email.delivery_delayed Webhook
sent	bounced	email.bounced Webhook
sent	complained	email.complained Webhook
delayed	delivered	後続 delivered
delayed	bounced	後続 bounced 確定

From	To	トリガー
bounced	suppressed	サプレスリスト追加
complained	suppressed	即時永久サプレス (復帰不可)
failed	queued	当方再送 (最大 3 回、NFR-506)

1.22.5 B.5 契約状態遷移 (accounts.contract_status(オーナー行))

From	To	トリガー	reason
-	active	契約作成 (トライアル 14 日含む)	-
active	suspended	IF #1 受信 (支払い失敗猶予経過)	payment_failure_grace_expired
active	suspended	IF #1 受信 (運営者手動停止)	operator_manual / tos_violation
active	suspended	メイン Cron (トライアル終了 + 支払方法未登録)	trial_expired_no_payment_method
suspended	active	IF #1 受信 (支払い成功 / 運営者解除)	-
active	deleted_pending	admin の退会申請 (SCR-024)	-
deleted_pending	active	admin の撤回操作 (30 日以内)	-
deleted_pending	deleted	30 日経過、物理削除バッチ	-
suspended	deleted_pending	運営者の退会・削除フロー移行 (§ 9.10 段階 7)	-

1.23 付録 C. 受入条件トレース表 (AC-001~AC-044 / AC-046 / AC-047)

各 AC に「本設計書での実装章節」「対応する SCR/API/ テーブル/ バッチ」「テスト方式」の 4 列マトリクスで対応関係を示す。

AC 観点	実装章節	対応するもの	テスト方式
AC-AI が公開中の登録済み FAQ の 001 みを根拠に回答	§ 6.2.1/ § 6.4.0	API /widget/v1/ask、 faqs.status='published'	E2E-001 / Vitest
AC-FAQ 根拠なしで AI が独自回答 002 しない	§ 6.2.1/ § 6.4.2	出力検査 (参照 FAQ 整合性)	E2E-002 / Vitest
AC-FAQ に含まれない事実・数値・ 003 固有名詞・手順を回答に追加し ない	§ 6.4.2	第 3 層検査	Vitest
AC-FAQ 回答不能時に未解決質問 004 として登録	§ 6.2.1/ § 6.2.2	API /inquiries、 case_status=open	E2E-002
AC-「解決しなかった」選択時の未 005 解決登録	§ 6.2.2	同上	E2E-003
AC-未解決質問に問い合わせ ID 発 006 行	§ 6.2.1/ § 4.1.1	inquiry_code 列 (INQ- <base62> 形式)、ULID 内部 ID と併用	E2E-002
AC-問い合わせ ID ごとに個別チャ 007 ット部屋作成	§ 6.2.1/ § 7.1	chat_rooms(inquiry_id 1:1 FK)、 room_status=open 初期値	E2E-002
AC-個別チャット利用前にメールア 008 ドレス登録必須	§ 5.4.7 (SCR- 013)/ § 4.7	inquiry_contacts(暗号化 + HMAC 検索)、FR-082a 5 件 制限	E2E-002
AC-チャット投稿時のメール通知 009	§ 6.2.3/ § 9.1	notification_logs、 CHAT_REPLY_TO_USER(EU 宛、強制送信)/ CHAT_REPLY_TO_STAFF(管 理者ユーザー宛、オプトアウト 可)	E2E-002
AC-メール内リンクまたは問い合 010 せ ID から再入室、本人性確認	§ 6.2.12 (SCR- 027)/ § 10.1.3	access_tokens.purpose=reentry、 30 日有効、HMAC-SHA256(オ ーナー派生)、inquiry_id 内包	E2E

AC 観点	実装章節	対応するもの	テスト方式
AC-011 管理者が未解決質問を FAQ 候補として確認	§ 5.4.5 (SCR-011 詳細) / § 4.1.1	inquiries.faq_candidate_status(4 値)	E2E-004
AC-012 未解決質問から FAQ 登録	§ 5.4.6 (SCR-012) / § 6.2.4	API /inquiries/{id}/faq-drafts、AI 下書き生成連携 (FR-104)	E2E-004
AC-013 FAQ 登録時の管理者確認必須	§ 4.2.1 (FR-104 ガード)	API レイヤー (session_kind=interactive 検証)+ ドメインレイヤー (requireActorIsAdmin)+ DB レイヤー (faq.publish 監査ログ必須) の 3 層ガード	E2E-004 / Vitest
AC-014 FAQ 登録後、未解決質問が FAQ 登録済みとして管理	§ 4.3 / § 4.6	case_status=faq_registered、派生「状況」表示は「解決済み (FAQ 登録済み副表示)」	E2E-004
AC-015 登録先 FAQ を未解決質問から参照可能	§ 7.4 / § 7.1	faqs.source_unresolved_question FK(NULL 可)、双方向トレース	E2E-004
AC-016 処理エラー時の未解決登録ではなくエラー表示	§ 6.2.13	エラー分類マトリクス カテゴリ A~C(未解決登録しない) / D(分岐)	E2E-006 / Vitest
AC-017 オーナー境界によるデータ分離 (他契約 FAQ / 質問ログ / 個別チャット参照不可)	§ 3.3 / § 14.3	全 API で境界検証	オーナー境界によるデータ分離 自動テスト月次 50 + 年次手動 5 + ペネトレーションテスト
AC-018 管理者ユーザー管理画面で登録・更新・停止・削除ができ、最後の有効な admin は停止・削除できない	§ 3.3 / § 5.4.11	accounts	E2E-005
AC-019 エンドユーザー入力で「FAQ 限定回答」方針が変更されない (社内 100+ ケース 95%)	§ 6.4.4 / § 14.4	プロンプト注入回帰テスト大規模スイート	カスタムスイート
AC-020 ウィジェットが許可ドメイン以外で動作しない	§ 8.3.1	allowed_domains、CORS、CSP frame-ancestors *	E2E + ペネトレーションテスト
AC-021 重要操作・課金操作・FAQ 登録・個別チャット対応の監査ログ	§ 10.6.5	audit_logs、action コード網羅	Vitest + 監査ログレビュー
AC-022 退会後の猶予期間経過で契約データ削除	§ 6.2.8	物理削除バッチ、accounts.contract_status=deleted (オーナー行)	E2E-008
AC-023 未解決質問の状況 (未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了) で識別 + 絞り込み	§ 4.6 / § 5.4.5 (SCR-011 一覧)	派生「状況」マッピング (4 種)、フィルタ UI	E2E
AC-024 admin が「終了」状態に変更できる	§ 4.7 / § 3.2 権限マトリクス	case_status 遷移ガード、終了理由・操作者・日時の監査ログ	Vitest
AC-025 月次請求確定時の請求内容メール通知	§ 6.2.11 / § 9.4 (BILLING_INVOICE 一覧)	notification_logs、BillingInvoices、SCR-015 deeplink、idempotent key (owner_account_id, billing_year_month)	E2E
AC-026 運営者がお知らせを作成・送信、宛先範囲指定可	§ 8.7.5 IF #7 / § 9.1 (SERVICE_ANNOUNCEMENT 一覧)	顧客管理側 SCR-094 + 連携 IF #7 受信 → serviceAnnouncements → fan-out Queue → inbox_messages	E2E + 顧客管理側 E2E
AC-027 SCR-021 一覧 / SCR-022 詳細、種別・既読・期間フィルタ	§ 5.4.13 / § 5.4.14 / § 7.6	API /me/announcements / /me/announcements/{id}、(account_id, category, created_at DESC) インデックス	E2E
AC-028 個別 / 一括既読化の UI 反映と read_at 記録	§ 5.4.13 / § 4.8	API /me/announcements/{id}/read、/me/announcements/read-all (最大 100 件、FR-323)、inbox_messages.read_at 列	E2E

AC 観点	実装章節	対応するもの	テスト方式
AC-一括既読操作の監査ログ記録 029	§ 10.6.5	inbox.read.bulk action コード、 retention_class=general	Vitest
AC-ヘッダ通知ベルの未読バッジが 030追随	§ 5.6.5 / § 11.1	NotificationBell コンポー ネント、60 秒ポーリ ング、KV キャッシュ in- box:unread:<account_id> TTL 60s、イベント駆動 incre- ment/decrement	E2E
AC-admin/end_user が SCR- 031021/022 にアクセスしても 403	§ 5.5 / § 6.3 / § 3.2	API レイヤ 認 可 (user_type=admin 必須)、URL 直叩きでも 403	Vitest + E2E
AC-月次請求確定・運営お知らせ配 032信時の受信箱生成	§ 7.7.1 / § 6.2.11	fan-out Queue ジョブ、in- box_messages 自動生成 (cate- gory=billing / announcement)	E2E
AC-お知らせ受信箱は管理者ごとに 033分離	§ 7.7 / § 7.1	inbox_messages.recipient_acco unt_id FK、契約内でも管理者ごとに別 レコード	Vitest
AC-AI しきい値の 3 階層適用と即 034時有効化	§ 6.4.0 / § 6.4.3 / § 8.5.2	KV TTL 60s + IF #6 + D1 永続キ ャッシュ	E2E-012
AC-プロンプト注入回帰テスト 20 035ケース 100% 合格	§ 6.4.4 / § 14.4	カスタムスイート	カスタムスイート
AC-PII 検出 3 層構成 + マスキング + 036誤検出報告フロー	§ 6.4.2 / § 10.7	SCR-098(顧客管理) 集約、3 営 業日以内判定	E2E + 手動
AC-運営者アカウントの MFA 必須 037+ 再認証 (顧客管理側)	(顧客管理側)	顧客管理 FR-221 / FR-222	顧客管理側 E2E
AC-運営者高権限操作の監査ログ記 038録 + 管理者ユーザー通知	§ 3.2.1 / § 10.6.5	<resource>.<verb>.by_operator action コード、IF #12 経由通知	E2E
AC-利用量 80% 到達で警告通知 040a	§ 6.6.2	inbox(billing / normal)+ email	E2E
AC-利用量 100% 到達で機能制限 + 040通知	§ 6.6.2	質問数は事後課金、FAQ・チャ ットは新規拒否	E2E
AC-利用量 125% 到達で追加制限 + 040運営者エスカレーション	§ 6.6.2	レート制限 1/2、運営者エスカ レーション	E2E
AC-課金プロバイダ Webhook の署 041名検証 + event_id 冪等性 + ペイ ロード差分検出	§ 8.7.5 (IF #10)	event_id 冪等性、SCR-099(顧 客管理)	E2E-014
AC-月次請求確定 cron の冪等性 042	§ 6.2.11	(owner_account_id, billing_year_month) idempo- tent key	E2E
AC-支払い失敗から 7 日経過で 043suspended 遷移 + 画面アクセ ス制限 + HTTP 423	§ 6.2.7	accounts.contract_status=suspende d(ユーザー行)、認可ゲート	E2E-019
AC-管理者ユーザーの月次予算上限 044設定(再認証付き)	§ 5.4.9	API /billing/budget、再認証	E2E
AC-予算上限到達時に AC-040a~c 044と 同様の通知・制限	§ 6.6.2	同上	E2E
AC-MVP リリース判定期間で NFR- 046101~106 の p95 目標を 4 週間 連続達成	§ 13.1 / § 11.1	Workers Analytics Engine、5 分 窓集計	本番モニタリング
AC-主要 SCR とウィジェットで 047WCAG 2.1 AA Critical / Serious 違反 0、手動評価完了	§ 11.6 / § 14.1	axe-core CI、キーボード操作、 NVDA / VoiceOver、色コントラ スト 4.5:1 以上	CI + QA 手動評価

1.24 付録 D. 用語集

本書および要件定義書 v2.6 で使う主要用語の定義を 50 音順 + 英数で示す。要件側 § 3 用語定義および付録 A・C 用語集が常に優先される(本書は補足説明)。

1.24.1 あ行

- ・ **アクセシビリティ** —Web アクセシビリティの国際標準 (WCAG 2.1 AA) に沿った、より多くの人が支障なく使える状態。(NFR-1001~1003)
- ・ **案件状態 (case_status)** —未解決質問の対応状態を表す 4 値 (open / resolved / closed / faq_registered)。要件 § 8.7.1 が正本。
- ・ **ウィジェット** —管理者の Web サイトに埋め込む JavaScript の小さな UI 部品。
- ・ **エンドユーザー** —管理者のサイト訪問者 (user_type=end_user)。
- ・ **お知らせ** —管理者宛にアプリ内で配信される通知 (billing / announcement / system)。
- ・ **お知らせ受信箱 (Inbox)** —inbox_messages テーブルで管理する受信箱本体。
- ・ **オプトアウト** —通知の受け取りを拒否する選択。FR-143 により EU 宛は不可。

1.24.2 か行

- ・ **課金プロバイダ** —Stripe。顧客管理システムが一次受信。
- ・ **監査ログ** —audit_logs テーブル、ハッシュチェーン + tombstone 方式、3 区分保持 (1 / 7 / 5 年)。
- ・ **キャッシュ** —KV (60 秒 TTL) + D1 永続キャッシュ (ai_threshold_persistent_cache 等)。
- ・ **苦情** —受信者がスパム報告 (Resend Webhook email.complained)、即時永久サプレス。
- ・ **公開キー** —ウィジェット用 API キー、形式 pk_live_<32-char base62>、有効期限選択可、ローテーション 30 日猶予。
- ・ **グループ (機能ブロック)** —§ 6.1 で定義された機能ブロック群。

1.24.3 さ行

- ・ **サニタイズ (sanitize)** —入稿時と表示時の二重サニタイズ (R-011、§ 10.5.1)。
- ・ **サブスクリプション** —Stripe サブスクリプション (billing_subscriptions)。
- ・ **サプレス** —メール送信停止状態。全契約横断サプレスリスト (email_suppression_list) を共有 (FR-149b)。
- ・ **識別子** —契約 ID / アカウント ID / プロジェクト ID 等の ULID。
- ・ **信頼度** —AI 回答の確からしさスコア (0.0~1.0)、初期値 0.60、§ 6.4.0。
- ・ **スコープ** —global / owner / project の 3 階層 (AI しきい値、§ 6.4.0)。
- ・ **ステートマシン** —状態遷移の機械 (case_status、reminder_state、accounts.contract_status (オーナー行) 等)。
- ・ **スループット** —単位時間あたり処理件数。
- ・ **署名検証** —Webhook の署名による真正性確認 (NFR-310、Resend / Stripe / 連携 IF)。

1.24.4 た行

- ・ **オーナーアカウント** —契約・データ分離・GDPR 削除の単位を兼ねる利用者アカウント (accounts.is_owner=1 行)。
- ・ **オーナー境界によるデータ分離** —契約間のデータ隔離。AC-017 で検証。
- ・ **デプロイ** —本番 2 名承認 + GitHub OIDC + Environment Protection Rules。
- ・ **動的レート制限** —契約単位で運営者が連携 IF #5 経由で上書き可能。
- ・ **トークン** —HMAC-SHA256 ハッシュ保存、オーナー派生 / グローバル派生 を使い分け (§ 10.1.3)。
- ・ **トライアル** —14 日間、終了時に支払方法未登録なら自動サスペンション (FR-129)。
- ・ **tombstone** —監査ログの GDPR 削除時に本文を物理削除しつつチェーン連続性を維持する方式 (§ 7.9 / § 10.6.3)。

1.24.5 な行

- ・ **認可** —操作許可の判定。契約・プロジェクト境界 + ユーザー種別で決定。
- ・ **認証** —本人性確認。Argon2id + セッション Cookie。

1.24.6 は行

- ・ **バウンス** —メール不達 (Resend Webhook email.bounced)、ハードは即時サプレス、ソフトは 5 回でサプレス。
- ・ **ハッシュチェーン** —監査ログの改ざん検知方式、prev_hash + current_hash (NFR-306)。
- ・ **ハルシネーション** —AI が事実でない内容を生成する現象。FAQ 限定回答方針で抑制。
- ・ **非同期処理** —Cloudflare Queues 経由。
- ・ **物理削除** —レコードを記憶領域から削除、復元不可。
- ・ **プロジェクト** —契約内の管理単位、FAQ・ウィジェット・ログを分離。

- ・ **プロンプト注入** —AI の指示を上書きする攻撃。 § 6.4.4 / § 14.4 で対策。

1.24.7 ま行

- ・ **マイグレーション** —Wrangler D1 migrations、expand/contract 二段階。
- ・ **マスキング** —PII を【情報型】形式に置換 (***) は採用しない、FR-060)。
- ・ **幂等 (べきとう)** —同一リクエストを複数回処理しても結果が変わらない性質。Idempotency-Key で保証。

1.24.8 や行

- ・ **ユーザー種別** —admin / admin / end_user / service_operator の 4 種別。

1.24.9 ら行

- ・ **リージョン** —日本リージョン apac 内で完結 (NFR-803、データ越境ゼロ)。
- ・ **レート制限** —DDoS / Bot / 暴走対策、契約単位で運営者が上書き可。
- ・ **レピュテーション** —メール送信ドメインの信頼度。共通ドメインのレピュテーション保護が R-003。
- ・ **論理削除** —削除フラグ付与、30 日後物理削除。

1.24.10 英数

- ・ **API** —Application Programming Interface。
- ・ **Argon2id** —パスワードハッシュ方式 (NFR-304)、m=64MB, t=3, p=4, salt=16B(管理者)/m=128MB, t=4(運営者)。
- ・ **CDN** —Content Delivery Network、Cloudflare Pages による静的アセット配信。
- ・ **CORS** —Cross-Origin Resource Sharing。NFR-312 に従う。
- ・ **CSP** —Content Security Policy(NFR-313)。
- ・ **CSRF** —Cross-Site Request Forgery、Double Submit Cookie で防御 (NFR-311)。
- ・ **Cron** —Cloudflare Cron Triggers、月次集計・確定・自動クローズ・監査検証・トライアル終了判定。
- ・ **D1** —Cloudflare の SQLite 互換 DB、Time Travel 30 日。
- ・ **DDL** —Data Definition Language。
- ・ **DLQ** —Dead Letter Queue、Cloudflare Queues DLQ 4 日 + R2 退避 30 日 (NFR-810)。
- ・ **Double Submit Cookie** —CSRF 防御方式 (NFR-311)、CSRF Cookie + X-CSRF-Token ヘッダの二重送信。
- ・ **dual-decrypt** —Master Key ローテーション中の 60 日間、旧 と新 の両方で復号を試行 (NFR-321)。
- ・ **FTS5** —SQLite の全文検索拡張、FAQ 検索に採用 (FR-300)。
- ・ **GDPR** —EU 一般データ保護規則。本サービスは MVP 範囲外として明示する (NFR-402)。
- ・ **HKDF-SHA256** — 派生関数 (NFR-320)、info=owner:<id> または info=global。
- ・ **HSTS** —HTTP Strict Transport Security(NFR-315)、max-age=31536000; includeSubDomains; preload。
- ・ **Idempotency-Key** —幂等性キー (連携 IF #1~#12 全件、 § 8.7.2)。
- ・ **KV** —Cloudflare Workers KV、低頻度更新キャッシュ。
- ・ **LLM** —Large Language Model、Workers AI 上の @cf/meta/llama-3.1-8b-instruct。
- ・ **MVP** —Minimum Viable Product、必要最小限の機能を備えた初期リリース。
- ・ **mTLS** —Mutual TLS、サービス間 mTLS + 短期 JWT(連携 IF 認証)。
- ・ **Queues** —Cloudflare Queues、非同期処理、DLQ 4 日。
- ・ **R2** —Cloudflare のオブジェクトストレージ、エクスポート / バックアップ。
- ・ **Resend** —メール配信プロバイダ (NFR-310 / NFR-503)。
- ・ **RTO / RPO** —Recovery Time Objective(4h) / Recovery Point Objective(15min)(NFR-803)。
- ・ **SaaS** —Software as a Service。
- ・ **SLO / SLA** —Service Level Objective(社内目標) / Agreement(契約値)。
- ・ **Smart Retries** —Stripe の自動再課金リトライ (§ 6.6.4)。
- ・ **SPF / DKIM / DMARC** —メール認証 (要件 § 11.3)。
- ・ **Stripe** —課金プロバイダ (顧客管理側が一次受信、連携 IF #10 でメインへ転送)。
- ・ **Turnstile** —Cloudflare の CAPTCHA(FR-177)。
- ・ **ULID** —ユニーク ID 形式、内部主キーとして採用。
- ・ **WCAG** —Web Content Accessibility Guidelines、AA 準拠 (NFR-1001)。
- ・ **Webhook** —外部サービスからの自動通知、署名検証必須 (NFR-310)。
- ・ **Workers / Workers AI** —Cloudflare の Edge Computing 基盤と LLM 推論基盤。
- ・ **Workers Analytics Engine** —Cloudflare のログ分析基盤 (要件 § 14.8)。